

DAFTAR ISI

I.	DASAR-DASAR LOGIKA	1
1.1	Kalimat Deklaratif	1
1.2	Penghubung Kalimat	2
1.3	Tautologi dan Kontradiksi	17
1.4	Konvers, Invers dan Kontraposisi	19
1.5	Inferensi Logika	21
1.5.1	Argumen Valid dan Invalid	21
1.5.2	Metode-Metode Inferensi	23
1.5.2.1	Modus Ponens	23
1.5.2.2	Modus Tollens	24
1.5.2.3	Penambahan Disjungtif	24
1.5.2.4	Penyederhanaan Konjungtif	25
1.5.2.5	Silogisme Disjungtif	26
1.5.2.6	Silogisme Hipotesis	26
1.5.2.7	Dilema (Pembagian Dalam Beberapa Kasus)	27
1.5.2.8	Konjungsi	27
	SOAL-SOAL LATIHAN	31
II.	ALJABAR BOOLE	35
2.1	Aljabar Boole Sebagai Suatu Struktur Aljabar	35
2.2	Fungsi Boolean	39
2.3	Ekspresi Boole	42
2.4	Bentuk Normal Disjungtif (Disjunctive Normal Form = DNF)	44
2.5	Rangkaian Logika	49
	SOAL-SOAL LATIHAN	55
III.	KALIMAT BERKUANTOR	58
3.1	Predikat dan Kalimat Berkuantor	58
3.2	Ingkaran Kalimat Berkuantor	62
3.3	Kalimat Berkuantor Ganda	65

3.4 Aplikasi Logika Matematika Dalam Bahasa Pemrograman	68
SOAL-SOAL LATIHAN	69
IV. METODE PEMBUKTIAN	71
4.1 Petunjuk Umum Dalam Pembuktian	71
4.2 Metode Pembuktian Langsung	76
4.3 Metode Pembuktian Tak Langsung	82
4.3.1 Pembuktian dengan Kontradiksi	82
4.3.2 Pembuktian dengan Kontraposisi	84
4.4 Memilih Metode Pembuktian	85
SOAL-SOAL LATIHAN	85
V. INDUKSI MATEMATIKA	86
5.1 Prinsip Induksi Matematika	86
5.2 Aplikasi Induksi Matematika Dalam Pemrograman	92
SOAL-SOAL LATIHAN	96
VI. TEORI HIMPUNAN	97
6.1 Dasar-Dasar Teori Himpunan	97
6.1.1 Menyatakan Himpunan	97
6.1.2 Diagram Venn	98
6.1.3 Himpunan Bagian dan Kesamaan Himpunan	99
6.1.4 Semesta Pembicaraan dan Himpunan Kosong	101
6.2 Operasi-Operasi Pada Himpunan	103
6.3 Pembuktian-Pembuktian Himpunan	106
6.4 Himpunan Kuasa	109
SOAL-SOAL LATIHAN	110
VII. KOMBINATORIKA	112
7.1 Dasar-Dasar Penghitungan	112
7.1.1 Aturan Penjumlahan	112
7.1.2 Aturan Perkalian	115
7.1.3 Penghitungan Tak Langsung	118
7.1.4 Korespondensi Satu-Satu	119

7.2	Kombinasi dan Permutasi	120
7.2.1	Faktorial	120
7.2.2	Kombinasi	122
7.2.3	Permutasi	126
7.2.4	Kombinasi dan Permutasi dengan Elemen Berulang	130
7.2.5	Beberapa Petunjuk dalam Penghitungan (Counting)	133
7.3	Koefisien Binomial	134
7.3.1	Identitas-Identitas Dalam Kombinasi dan Permutasi	134
7.3.2	Segitiga Pascal	136
7.3.3	Teorema Binomial dan Multinomial	143
7.3.3.1	Teorema Binomial	143
7.3.3.2	Teorema Multinomial	147
7.4	Prinsip Inklusi dan Eksklusi	148
7.5	Beberapa Aplikasi Kombinatorika dalam Ilmu Komputer	151
	SOAL-SOAL LATIHAN	155
VIII.	TEORI GRAF	158
8.1	Dasar-Dasar Graf	159
8.2	Graf Tak Berarah (Undirected Graph)	166
8.2.1	Graf Bipartite (Bipartite Graph)	166
8.2.2	Komplemen Graf	171
8.2.3	Sub Graf	173
8.2.4	Derajat (Degree)	176
8.2.5	Path dan Sirkuit	180
8.2.6	Sirkuit Euler	183
8.2.7	Graf Terhubung dan Tidak Terhubung	184
8.2.8	Sirkuit Hamilton	189
8.2.9	Isomorfisma	192
8.3	Graf Berarah (Directed Graph = Digraph)	194
8.3.1	Path Berarah dan Sirkuit Berarah	196
8.3.2	Graf Berarah Terhubung	198
8.3.3	Isomorfisma dalam Graf Berarah	199

8.4	Representasi Graf dalam Matriks	200
8.4.1	Representasi Graf Tak Berarah dalam Matriks	201
8.4.1.1	Matriks Hubung	201
8.4.1.2	Matriks Biner	205
8.4.1.3	Matriks Sirkuit	207
8.4.2	Representasi Graf Berarah dalam Matriks	208.
8.4.2.1	Matriks Hubung	208
8.4.2.2	Matriks Sirkuit	210
8.5	Pohon (Tree)	211
8.5.1	Pohon dan Hutan	211
8.5.2	Pohon Berakar dan Pohon Biner	215
8.5.3	Pohon Rentang	220
8.6	Graf Berlabel	225
8.6.1	Pohon Rentang Minimum	225
8.6.1.1	Algoritma Kruskal	228
8.6.1.2	Algoritma Prim	231
8.6.2	Path Minimum	233
8.6.2.1	Algoritma Warshall	234
8.6.2.2	Algoritma Dijkstra	237
	SOAL-SOAL LATIHAN	243
IX.	RELASI	252
9.1	Hasil Kali Kartesian	252
9.2	Relasi Pada Himpunan	253
9.3	Operasi-Operasi Pada Relasi	255
9.3.1	Irisan dan Gabungan	255
9.3.2	Komposisi Relasi	258
9.4	Representasi Relasi dalam Graf dan Matriks	259
9.5	Jenis-Jenis Relasi	260
9.6	Relasi Ekuivalensi	265
9.7	Tutupan (Closure)	272
9.8	Partial Order dan Total Order	276
9.8.1	Partially Ordered Set (Poset)	276

9.8.2	Diagram Hasse	279
9.9	Lattice	283
9.10	Aplikasi Relasi dalam Ilmu Komputer	286
9.10.1	Model Relasional Basis Data	287
9.10.2	Kelas Ekuivalensi Rangkaian Digital	288
	SOAL-SOAL LATIHAN	289
X.	RELASI REKURENSI	292
10.1	Barisan yang Didefinisikan Secara Rekursif	292
10.2	Penyelesaian Relasi Rekurensi dengan Iterasi	300
10.3	Penyelesaian Relasi Rekurensi Lewat Persamaan Karakteristik	305
10.3.1	Relasi Rekurensi Linier dengan Koefisien Konstan	305
10.3.2	Penyelesaian Rekurensi Homogen Linier dengan Koefisien Konstan	307
10.3.3	Penyelesaian Total	312
10.4	Relasi Rekursif dalam Ilmu Komputer	317
	SOAL-SOAL LATIHAN	319
XI.	FUNGSI	321
11.1	Fungsi yang Didefinisikan Pada Himpunan	321
11.1.1	Fungsi Identitas	324
11.1.2	Fungsi Konstan	324
11.1.3	Fungsi Lantai (Floor Function)	325
11.1.4	Fungsi Jarak Hamming	325
11.1.5	Fungsi Polinomial	326
11.1.6	Fungsi Eksponensial	327
11.1.7	Fungsi Logaritma	327
11.2	Kesamaan Fungsi	328
11.3	Fungsi Injektif, Surjektif dan Bijektif	329
11.4	Invers Fungsi	338
11.5	Prinsip Kandang Merpati (Pigeonhole Principle)	340
11.6	Komposisi Fungsi	344
11.7	Fungsi dalam Bahasa Pemrograman	353

SOAL-SOAL LATIHAN	354
XII. ANALISA ALGORITMA	356
12.1 Pendahuluan	356
12.2 Notasi “O”	357
12.3 Efisiensi Algoritma	365
SOAL-SOAL LATIHAN	370
XIII STRUKTUR ALJABAR	372
13.1 Sistem Aljabar	372
13.2 Semigrup, Monoid dan Grup	373
13.3 Jenis-Jenis Grup	380
13.3.1 Grup Komutatif	381
13.3.2 Grup Permutasi	382
13.3.3 Grup Siklik	382
13.3.4 Grup Berhingga dan Tak Berhingga	385
13.4 Subgrup	386
13.5 Koset dan Teorema Lagrange	390
13.6 Ring dan Field	394
13.7 Hubungan Antara Grup, Ring dan Field	398
SOAL-SOAL LATIHAN	399

Bab 1

Dasar-Dasar Logika

1.1 Kalimat Deklaratif

Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat (argumen-argumen) dan hubungan yang ada diantara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang didasarkan atas hipotesa-hipotesa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya haruslah bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat (sintaks) dibanding arti kalimat itu sendiri (semantik).

Suatu **Kalimat Deklaratif (Proposisi)** adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya.

Contoh 1.1

Berikut ini adalah beberapa contoh Proposisi :

- a. $2 + 2 = 4$
- b. 4 adalah bilangan prima
- c. Jakarta adalah ibukota negara Indonesia

d. Penduduk Indonesia berjumlah 50 juta.

Kalimat-kalimat di atas dapat diketahui benar/salahnya. Kalimat (a) dan (c) bernilai benar, sedangkan kalimat (b) dan (d) bernilai salah.

Contoh 1.2

Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang bukan merupakan proposisi :

- a. Dimanakah letak pulau Bali ?
- b. Siapakah namamu ?
- c. Simon lebih tinggi dari Lina
- d. $x + y = 2$
- e. 2 mencintai 3

Kalimat (a) dan (b) jelas bukan proposisi karena merupakan kalimat tanya sehingga tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya.

Kalimat (c) juga bukan proposisi karena ada banyak orang di dunia ini yang bernama Simon dan Lina. Kalimat tersebut tidak menunjuk kepada Simon dan Lina yang spesifik, sehingga tidak diketahui apakah benar bahwa Simon lebih tinggi dari Lina. Kalimat ini tergantung dari konteksnya (semesta pembicaraan). Kalau konteksnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kuliah Matematika Diskrit di Universitas X dan diantara mahasiswa-mahasiswa tersebut hanya ada 1 orang yang bernama Simon dan 1 orang yang bernama Lina, maka kalimat (c) merupakan suatu proposisi.

Dalam kalimat (d), nilai kebenaran kalimat tergantung dari harga x dan y . Jika $x=1$ dan $y=1$, maka kalimat tersebut menjadi kalimat

yang benar. Tetapi jika $x=2$ dan $y=3$, maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang salah. Jadi, secara umum tidak dapat ditentukan apakah kalimat tersebut benar ataukah salah.

Kalimat (e), walaupun mempunyai susunan kalimat yang benar, tetapi tidak mempunyai arti karena relasi mencintai tidak berlaku pada bilangan. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan benar/salahnya.

1.2 Penghubung Kalimat

Seringkali, beberapa kalimat perlu digabungkan menjadi satu kalimat yang lebih panjang. Misalnya kalimat : "4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil" merupakan gabungan dari 2 buah kalimat : "4 adalah bilangan genap" dan kalimat "3 adalah bilangan ganjil". Dalam logika, dikenal 5 buah penghubung seperti yang tampak dalama tabel 1.1

Tabel 1.1

Simbol	Arti	Bentuk
$\neg$	Tidak / Not / Negasi	tidak
$\wedge$	Dan / And / Konjungsi	 dan
$\vee$	Atau / Or / Disjungsi	 atau
$\Rightarrow$	Implikasi	Jika Maka
$\Leftrightarrow$	Bi - Implikasi	 bila dan hanya bila

Dalam matematika digunakan huruf-huruf kecil seperti $p, q, r, \dots$ untuk menyatakan sub kalimat dan simbol-simbol penghubung untuk menyatakan penghubung kalimat.

Contoh 1.3

Misalkan :

p menyatakan kalimat “ 4 adalah bilangan genap ”

q menyatakan kalimat “ 3 adalah bilangan ganjil ”

Maka kalimat : “ 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil ” dapat dinyatakan dengan simbol $p \wedge q$

Contoh 1.4

Misal :

p : hari ini panas

q : hari ini cerah

Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika :

- Hari ini tidak panas tapi cerah
- Hari ini tidak panas dan tidak cerah
- Tidak benar bahwa hari ini panas dan cerah.

Penyelesaian :

- Kata-kata "tapi" mempunyai arti yang sama dengan "dan", sehingga kalimat (a) bisa dinyatakan sebagai : $\neg p \wedge q$
- $\neg p \wedge \neg q$
- Kalimat “ hari ini panas dan cerah ” dapat dinyatakan sebagai $p \wedge q$,sehingga kalimat (c) bisa dinyatakan sebagai $\neg (p \wedge q)$

Dalam kehidupan sehari-hari, orang banyak menggunakan kata-kata penghubung di atas, tetapi dengan arti yang berbeda-beda, tergantung dari konteks pembicaraan, misalnya :

- a. Apabila saya lulus, maka ayah akan membelikan sepeda motor.
- b. Apabila kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan lulus.
- c. Jika $2+2 = 4$, maka bunga melati berwarna putih.

Meskipun semua kalimat mempunyai bentuk : Bila maka, tetapi ketiganya mempunyai konotasi yang berbeda. Implikasi dalam kalimat (a) merupakan suatu janji, dalam kalimat (b) merupakan sebab akibat, sedangkan dalam kalimat (c) tidak mempunyai arti (tidak ada hubungan antara kedua kalimat penyusunnya)

Untuk menghindari terjadinya perbedaan konotasi tersebut, maka penggunaan kata-kata penghubung harus diatur sehingga hanya mempunyai 1 arti saja. Caranya adalah dengan menggunakan tabel nilai. Tabel nilai akan mendefinisikan nilai kebenaran keseluruhan kalimat berdasarkan nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya.

Untuk menghindari terjadinya keganjilan arti seperti dalam implikasi (c) di atas, maka dalam logika tidak disyaratkan adanya hubungan antara kedua kalimat penyusunnya. Dalam logika penekanan lebih ditujukan kepada bentuk/susunan kalimat saja (sintaks), dan bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari (semantik). Kebenaran suatu kalimat berimplikasi semata-mata hanya tergantung pada nilai kebenaran kalimat penyusunnya, dan tidak tergantung pada ada/tidaknya relasi antara kalimat-kalimat penyusunnya.

Jika p dan q keduanya merupakan kalimat-kalimat, maka tabel kebenaran penghubung tampak pada tabel 1.2 (T = True/benar ; F = False/salah)

Perhatikan bahwa secara umum, jika ada n variabel ($p, q, \dots$), maka tabel kebenaran memuat 2^n baris.

Tabel 1.2

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

Negasi suatu kalimat akan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran kalimat aslinya. Jadi jika p bernilai benar maka $\neg p$ bernilai salah. Sebaliknya, jika p bernilai salah, maka $\neg p$ akan bernilai benar.

Kalimat $p \wedge q$ (dibaca " p dan q ") akan bernilai benar jika baik p maupun q bernilai benar. Jika salah satunya bernilai salah (apalagi keduanya) bernilai salah, maka $p \wedge q$ bernilai salah.

Kalimat $p \vee q$ (dibaca " p atau q ") mempunyai 2 macam arti. Untuk lebih memperjelas perbedaan keduanya, perhatikanlah 2 kalimat di bawah ini :

- Dalam perayaan itu, tamu boleh menyumbang uang atau barang.
- Saya akan melihat pertandingan itu di TV atau di lapangan.

Dalam kalimat (a), keseluruhan kalimat tetap bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya benar. Jadi tamu diperbolehkan menyumbang uang sekaligus barang. Sebaliknya, dalam kalimat (b), hanya salah satu diantara kalimat penyusunnya yang boleh bernilai benar, tapi tidak keduanya. Keseluruhan kalimat akan bernilai benar jika saya melihat

pertandingan itu di TV saja, atau di lapangan saja, tapi tidak keduanya.

Kata penghubung "atau (or)" dalam kalimat (a) disebut Inclusive OR, sedangkan dalam (b) disebut Exclusive OR.

Secara umum, yang dimaksud dengan penghubung "atau" adalah Inclusive OR (keseluruhan kalimat bernilai benar jika kedua penyusun kalimat bernilai benar). Kalimat $p \vee q$ bernilai salah jika baik p maupun q bernilai salah. Jika salah satunya bernilai benar, maka $p \vee q$ bernilai benar.

Dalam kalimat implikasi $p \Rightarrow q$, p disebut hipotesis (anteseden) dan q disebut konklusi (konsekuen). Kalimat berbentuk $p \Rightarrow q$ disebut kalimat berkondisi karena kebenaran kalimat q tergantung pada kebenaran kalimat p . Kalimat $p \Rightarrow q$ dapat dibaca dalam beberapa bentuk kalimat antara lain :

- a. Bila p maka q (jika p maka q)
- b. q apabila p
- c. p hanya bila q

Alasannya adalah karena jika tidak q (q salah), maka p juga tidak terjadi (p salah). Ini sesuai dengan baris ke-4 pada tabel.

- d. p adalah syarat cukup untuk q
- e. q adalah syarat perlu untuk p

Kalimat $p \Rightarrow q$ akan bernilai salah kalau p benar dan q salah. Sebagai contoh perhatikanlah apa yang diucapkan oleh seorang pria terhadap kekasihnya berikut ini : "Jika besok cerah, maka aku akan datang kerumahmu"

Misalkan p menyatakan kalimat : "besok cuaca cerah" dan q menyatakan kalimat : "aku akan datang kerumahmu"

Jika baik p maupun q keduanya benar (baris ke-1 tabel kebenaran), pria tersebut tidak berbohong pada kekasihnya.

Jika p salah (ternyata keesokan harinya hujan lebat), maka pria tersebut terbebas dari janjinya karena janji tersebut bersyarat, yaitu kalau besok cerah. Jadi baik pria tersebut datang (berarti q benar sehingga menyatakan baris ke-3 tabel) maupun tidak datang (q salah sehingga menyatakan baris ke-4 tabel), ia tidak akan disalahkan.

Akan tetapi pria tersebut akan disalahkan (berarti implikasi bernilai salah) apabila keesokan harinya cuaca cerah (p benar) tapi ia tidak datang (q salah). Ini sesuai dengan baris ke-2 dari tabel kebenaran.

Kalimat kondisi ganda (biconditional) $p \Leftrightarrow q$ (dibaca "p bila dan hanya bila q") berarti $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$. Supaya $p \Leftrightarrow q$ bernilai benar, maka baik $p \Rightarrow q$ maupun $q \Rightarrow p$, keduanya harus bernilai benar (ingat bahwa kedua implikasi tersebut dihubungkan dengan kata penghubung "dan"). Perhatikan tabel 1.3

Tabel 1.3

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$p \Leftrightarrow q$ atau $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

Jadi $p \Leftrightarrow q$ bernilai benar jika p dan q memiliki nilai kebenaran yang sama (keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah).

Contoh 1.5

Misal k : Monde orang kaya
 s : Monde bersuka cita

Tulislah bentuk simbolis kalimat-kalimat berikut ini :

- Monde orang yang miskin tapi bersuka cita
- Monde orang kaya atau ia sedih.
- Monde tidak kaya ataupun bersuka cita
- Monde seorang yang miskin atau ia kaya tetapi sedih

Anggaplah ingkaran dari kaya adalah miskin dan ingkaran dari bersuka cita adalah sedih.

Penyelesaian :

- Kata penghubung "tapi" mempunyai arti yang sama dengan kata penghubung "dan", sehingga bentuk simbolisnya adalah :
 $\neg k \wedge s$
- $k \vee \neg s$
- Kalimat tersebut berarti bahwa Monde tidak kaya dan sekaligus Monde tidak bersuka cita. Bentuk simbolisnya $\neg k \wedge \neg s$
- $\neg k \vee (k \wedge \neg s)$

Contoh 1.6

Buatlah tabel kebenaran untuk kalimat dalam bentuk simbol-simbol logika di bawah ini !

- $\neg(\neg p \vee \neg q)$

- b. $\neg(\neg p \Leftrightarrow q)$
- c. $(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \vee q)$
- d. $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$

Penyelesaian :

Pada masing-masing kasus, tabel kebenaran disusun berdasarkan sub-sub bagian. Ingatlah kembali bahwa jika bentuk simbol logika terdiri dari n variabel, maka tabel kebenaran terdiri dari 2^n baris.

- a. Tabel 1.4 a adalah tabel kebenaran $\neg(\neg p \vee \neg q)$

Tabel 1.4 a

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(\neg p \vee \neg q)$
T	T	F	F	F	T
T	F	F	T	T	F
F	T	T	F	T	F
F	F	T	T	T	F

- b. Tabel 1.4 b adalah tabel kebenaran $\neg(\neg p \Leftrightarrow q)$

Tabel 1.4 b

p	q	$\neg p$	$\neg p \Leftrightarrow q$	$\neg(\neg p \Leftrightarrow q)$
T	T	F	F	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	F
F	F	T	F	T

- c. Tabel 1.4 c adalah tabel kebenaran $(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \vee q)$

Tabel 1.4 c

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \vee q)$
T	T	T	T	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	T	T	F	F
F	F	T	F	T	T

- d. Tabel 1.4 d adalah tabel kebenaran
 $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$

Tabel 1.4 d

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \wedge r$	$\neg p \wedge (\neg q \wedge r)$	$q \wedge r$	$p \wedge r$	$(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$
T	T	T	F	F	F	F	T	T	F
T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	F	T	T	F	F	T	F
T	F	F	F	T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	T	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T	F	F	T
F	F	F	T	T	F	F	F	F	F

Contoh 1.7

Pada kondisi bagaimanakah agar kalimat di bawah ini bernilai benar ?

" Tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak "

Penyelesaian :

Kalimat panjang di atas terdiri dari 4 komponen :

p : Rumah kuno selalu bersalju

q : Rumah kuno selalu angker

r : Rumah kuno selalu rusak

s : Hotel selalu hangat

Dalam simbol logika, kalimat tersebut bisa dinyatakan sebagai $(\neg(p \vee q)) \wedge (\neg(s \vee r))$

Untuk menyelidiki kondisi di mana keseluruhan kalimat bernilai benar, haruslah dibuat tabel kebenarannya seperti yang tampak pada tabel 1.5

Tabel 1.5

p	q	r	s	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$s \vee r$	$\neg(s \vee r)$	$\neg(p \vee q) \wedge \neg(s \vee r)$
T	T	T	T	T	F	T	F	F
T	T	T	F	T	F	T	F	F
T	T	F	T	T	F	T	F	F
T	T	F	F	T	F	F	T	F
T	F	T	T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	T	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	T	F	F

T	F	F	F	T	F	F	T	F
F	T	T	T	T	F	T	F	F
F	T	T	F	T	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F	T	F	F
F	T	F	F	T	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	F	F
F	F	T	F	F	T	T	F	F
F	F	F	T	F	T	T	F	F
F	F	F	F	F	T	F	T	T

Dari tabel terlihat bahwa satu-satunya kasus dimana $\neg(p \vee q) \wedge \neg(s \vee r)$ (kolom yang paling kanan) bernilai benar (T) adalah kasus terakhir yaitu kalau p, q, r, dan s salah.

Jadi kalimat " Tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak " akan bernilai benar kalau rumah kuno tersebut tidak selalu bersalju, tidak selalu angker, tidak selalu rusak, dan hotelpun tidak selalu hangat.

Contoh 1.8

Jika p dan q bernilai benar (T)

r dan s bernilai salah (F)

Tentukan nilai kebenaran kalimat berikut ini :

- $p \vee (q \wedge r)$
- $(p \wedge q \wedge r) \vee \neg((p \vee q) \wedge (r \vee s))$

$$c. \quad (\neg(p \wedge q) \vee \neg r) \vee (((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \wedge s)$$

Penyelesaian :

Dengan mensubstitusi nilai-nilai kebenaran ke masing masing variabel p, q, r , dan s didapat :

$$a. \quad T \vee (T \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow T \vee F$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$b. \quad (T \wedge T \wedge F) \vee \neg((T \vee T) \wedge (F \vee F))$$

$$\Leftrightarrow (T \wedge F) \vee \neg(T \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow F \vee \neg F$$

$$\Leftrightarrow F \vee T$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$c. \quad (\neg(T \wedge T) \vee \neg F) \vee (((\neg T \wedge T) \vee \neg F) \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow (\neg T \vee T) \vee (((F \wedge T) \vee T) \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow (F \vee T) \vee ((F \vee T) \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow T \vee (T \wedge F)$$

$$\Leftrightarrow T \vee F$$

$$\Leftrightarrow T$$

Dua kalimat disebut Ekuivalen (secara logika) bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya.

Jika p dan q adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan $p \equiv q$ (atau $p \Leftrightarrow q$). Jika $p \equiv q$ maka $q \equiv p$ juga.

Contoh 1.9

Tentukan apakah pasangan kalimat-kalimat di bawah ini ekuivalen

- $\neg(\neg p)$ dengan p
- $\neg(p \wedge q)$ dengan $\neg p \wedge \neg q$
- $p \Rightarrow q$ dengan $\neg p \vee q$

Penyelesaian :

Tabel kebenaran dapat digunakan untuk menyelidiki apakah dua kalimat ekuivalen

- Tabel 1.6a adalah tabel kebenaran untuk ekspresi $\neg(\neg p)$ dan p

Tabel 1.6 a

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
T	F	T
F	T	F

Tampak bahwa untuk tiap-tiap baris, kolom p dan $\neg(\neg p)$ mempunyai nilai kebenaran yang sama (jika p bernilai T, maka $\neg(\neg p)$ bernilai T juga, dan jika p bernilai F, maka $\neg(\neg p)$ bernilai F juga).

maka disimpulkan $\neg(\neg p) \equiv p$

- Tabel 1.6 b adalah tabel kebenaran untuk ekspresi $\neg(p \wedge q)$ dan $\neg p \wedge \neg q$

Tabel 1. 6b

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	T	F

F	T	F	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Nilai kebenaran kolom $\neg(p \wedge q)$ tidak selalu sama dengan nilai kebenaran kolom $\neg p \wedge \neg q$. Misalnya pada beris ke-3, nilai kebenaran $\neg(p \wedge q)$ adalah T, sedangkan nilai kebenaran $\neg p \wedge \neg q$ adalah F. Maka $\neg(p \wedge q) \neq \neg p \wedge \neg q$

- c. Tabel 1.6 c adalah tabel kebenaran untuk ekspresi $p \Rightarrow q$ dengan $\neg p \vee q$

Tabel 1.6c

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
T	T	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

Karena untuk tiap-tiap baris, nilai kebenaran pada kolom $p \Rightarrow q$ dan $\neg p \vee q$ sama, maka disimpulkan bahwa $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Misalkan p , q , dan r menyatakan kalimat-kalimat, T dan F menyatakan nilai kebenaran Benar dan Salah

Beberapa hukum ekuivalensi logika disajikan dalam daftar di bawah ini (coba buktikan dengan tabel kebenaran)

1. Hukum Komutatif $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$

2. Hukum Asosiatif	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
3. Hukum Distributif	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. Hukum Identitas	$p \wedge T \Leftrightarrow p$	$p \vee F \Leftrightarrow p$
5. Hukum Ikatan	$p \vee T \Leftrightarrow T$	$p \wedge F \Leftrightarrow F$
6. Hukum Negasi	$p \vee \neg p \Leftrightarrow T$	$p \wedge \neg p \Leftrightarrow F$
7. Hukum Negasi Ganda	$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$	
8. Hukum Idempoten	$p \wedge p \Leftrightarrow p$	$p \vee p \Leftrightarrow p$
9. Hukum De Morgan	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
10. Hukum Absorbsi	$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$	$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
11. Negasi T dan F	$\neg T \Leftrightarrow F$	$\neg F \Leftrightarrow T$

Dengan hukum-hukum tersebut, kalimat-kalimat yang kompleks dapat disederhanakan, seperti contoh berikut ini

Contoh 1.10

Sederhanakan bentuk $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)$

Penyelesaian :

$$\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \quad \text{(hukum de Morgan)}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \quad \text{(hukum negasi ganda)}$$

$$\Leftrightarrow p \vee (\neg q \wedge q) \quad (\text{hukum distributif})$$

$$\Leftrightarrow p \vee F \quad (\text{hukum negasi})$$

$$\Leftrightarrow p \quad (\text{hukum identitas})$$

$$\text{Jadi } (\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)) \Leftrightarrow p$$

Dalam membuktikan ekuivalensi $P \Leftrightarrow Q$, ada 3 macam cara yang bisa dilakukan :

1. P diturunkan terus menerus (dengan menggunakan hukum-hukum yang ada), sehingga akhirnya didapat Q.
2. Q diturunkan terus menerus (dengan menggunakan hukum-hukum yang ada) sehingga akhirnya didapat P.
3. P dan Q masing-masing diturunkan secara terpisah (dengan menggunakan hukum-hukum yang ada) sehingga akhirnya sama-sama didapat r.

Sebagai aturan kasar, biasanya bentuk yang lebih kompleks yang diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi bila P lebih kompleks dari Q, maka aturan (1) yang dilakukan. Sebaliknya, jika Q lebih kompleks dari P, maka aturan (2) yang digunakan. Aturan (3) digunakan jika baik P maupun Q sama-sama cukup kompleks.

Contoh 1.11

Buktikan ekuivalensi kalimat-kalimat di bawah ini tanpa menggunakan tabel kebenaran

a. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p$

$$b. \neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$c. (p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

Penyelesaian :

$$a. \neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg(\neg q)) \vee (\neg p \wedge \neg q) \quad (\text{hukum de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \quad (\text{hukum negasi ganda})$$

$$\Leftrightarrow \neg p \wedge (q \vee \neg q) \quad (\text{hukum distributif})$$

$$\Leftrightarrow \neg p \wedge T \quad (\text{hukum negasi})$$

$$\Leftrightarrow \neg p \quad (\text{hukum identitas})$$

Terbukti bahwa $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p$

$$b. \neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum distributif})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge T) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum negasi})$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p) \vee \neg T) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p) \vee F) \vee (p \wedge q) \quad (\text{negasi T dan F})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum identitas})$$

$$\Leftrightarrow p \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum negasi ganda})$$

$$\Leftrightarrow p \quad (\text{hukum absorpsi})$$

Terbukti bahwa $\neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

c. $(p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q)$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (\neg(\neg p) \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum negasi ganda})$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge p) \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum asosiatif})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \quad (\text{hukum idempoten})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee q) \quad (\text{hukum distributif})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge T \quad (\text{hukum negasi})$$

$$\Leftrightarrow p \quad (\text{hukum identitas})$$

Terbukti bahwa $(p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

Untuk menunjukkan ekuivalensi 2 kalimat yang melibatkan penghubung $\Rightarrow$ (implikasi) dan $\Leftrightarrow$ (bi-implikasi), kita harus terlebih dahulu mengubah penghubung $\Rightarrow$ dan $\Leftrightarrow$ menjadi penghubung $\wedge, \vee$ dan $\neg$. Kenyataan yang ada pada contoh 1.9(c), yaitu bahwa $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ mempermudah kita untuk melakukannya.

Contoh 1.12

Buktikan ekuivalensi berikut ini tanpa menggunakan tabel kebenaran

a. $(q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$

b. $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \Rightarrow r)$

Penyelesaian :

- a. Karena ruas kanan tampaknya lebih kompleks, maka yang diturunkan adalah ruas kanan.

$$\neg p \Rightarrow \neg q \Leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg q \quad (\text{Transformasi dari } \Rightarrow \text{ ke } \vee)$$

$$\Leftrightarrow p \vee \neg q \quad (\text{Hukum Negasi Ganda})$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p \quad (\text{Hukum Komutatif})$$

$$\Leftrightarrow q \Rightarrow p \quad (\text{Transformasi dari } \vee \text{ ke } \Rightarrow)$$

Terbukti bahwa $(\neg p \Rightarrow \neg q) \Leftrightarrow (q \Rightarrow p)$ atau $(q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$

- b. $p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \Rightarrow r)$ (Transformasi dari $\Rightarrow$ ke $\vee$)

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad (\text{Transformasi dari } \Rightarrow \text{ ke } \vee)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{Hukum Asosiatif})$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \quad (\text{Hukum de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \Rightarrow r \quad (\text{Transformasi dari } \vee \text{ ke } \Rightarrow)$$

Terbukti bahwa $p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \Rightarrow r$

Contoh 1.13

Ubahlah bentuk $\neg(p \Rightarrow q)$ sehingga hanya memuat penghubung $\wedge, \vee$ atau $\neg$

Penyelesaian :

$$\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \quad (\text{Transformasi dari } \Rightarrow \text{ ke } \vee)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q \quad (\text{Hukum de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

Maka $\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$

Hal ini dapat dipahami karena satu-satunya kondisi dimana $p \Rightarrow q$ bernilai salah (jadi $\neg(p \Rightarrow q)$ bernilai benar) adalah kalau p benar dan q salah ($p \wedge \neg q$).

Dari contoh 1.9 (c) dan 1.13 didapat relasi :

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

$$\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

1.3 Tautologi dan Kontradiksi

Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar (T), tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sebaliknya, Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah (F), tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya.

Dalam tabel kebenaran, suatu Tautologi selalu bernilai T pada semua barisnya, dan Kontradiksi selalu bernilai F pada semua baris. Kalau suatu kalimat Tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan menghasilkan T. Sebaliknya, Kontradiksi akan selalu menghasilkan F.

Contoh 1.14

Tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah Tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran.

a. $(p \wedge q) \Rightarrow q$

b. $q \Rightarrow (p \vee q)$

Penyelesaian

a. Tabel kebenaran implikasi $(p \wedge q) \Rightarrow q$ tampak pada tabel 1.7a

Tabel 1.7a

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

Karena semua baris pada kolom $(p \wedge q) \Rightarrow q$ bernilai T, maka $(p \wedge q) \Rightarrow q$ merupakan Tautologi.

b. Tabel kebenaran implikasi $q \Rightarrow (p \vee q)$ tampak pada tabel 1.7b

Tabel 1.7b

p	q	$p \vee q$	$q \Rightarrow (p \vee q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

Karena semua baris pada kolom $q \Rightarrow (p \vee q)$ bernilai T, maka $q \Rightarrow (p \vee q)$ merupakan Tautologi.

Kesatuan dari 2 buah kalimat ekuivalen p dan q yang dihubungkan dengan penghubung $\Leftrightarrow$ selalu merupakan Tautologi karena jika $p \Leftrightarrow q$ maka p dan q selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jika p dan q mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka $p \Leftrightarrow q$ selalu akan bernilai benar.

Contoh 1.15

Tunjukkan bahwa $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ merupakan suatu Tautologi.

Penyelesaian :

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)) \wedge ((\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q))$$

(definisi bi implikasi)

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \Rightarrow (q \vee \neg p)) \wedge ((q \vee \neg p) \Rightarrow (\neg p \vee q))$$

(transformasi dari $\Rightarrow$ ke $\vee$)

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee (q \vee \neg p)) \wedge (\neg(q \vee \neg p) \vee (\neg p \vee q))$$

(transformasi dari $\Rightarrow$ ke $\vee$)

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (q \vee \neg p)) \wedge ((\neg q \wedge p) \vee (\neg p \vee q))$$

(hukum de Morgan)

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (q \vee \neg p)) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (q \vee \neg p))$$

(hukum Komutatif)

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \vee \neg p)$$

(hukum Idempoten)

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (q \vee \neg p)$$

(hukum de Morgan)

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee q) \quad (\text{hukum Komutatif})$$

$$\Leftrightarrow \neg r \vee r \quad \text{dengan } r \text{ adalah } \neg p \vee q$$

$$\Leftrightarrow T \quad (\text{hukum Ikatan})$$

Karena $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ dapat diturunkan menjadi T (True), maka terbukti bahwa $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ merupakan suatu Tautologi.

1.4 Konvers, Invers dan Kontraposisi

Misal diketahui implikasi $p \Rightarrow q$

Konversnya adalah $q \Rightarrow p$

Inversnya adalah $\neg p \Rightarrow \neg q$

Kontraposisinya adalah $\neg q \Rightarrow \neg p$

Suatu hal yang penting dalam logika adalah kenyataan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Akan tetapi tidak demikian dengan Invers dan Konvers. Suatu implikasi tidak selalu ekuivalen dengan Invers ataupun Konversnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel kebenaran yang tampak pada tabel 1.8

Tabel 1.8

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$\neg p \Rightarrow \neg q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T

Dalam tabel 1.8 terlihat bahwa nilai kebenaran kolom $p \Rightarrow q$ selalu sama dengan nilai kebenaran kolom $\neg q \Rightarrow \neg p$ (Kontraposisi), tapi tidak selalu sama dengan kolom $q \Rightarrow p$ (Konvers) maupun kolom $\neg p \Rightarrow \neg q$ (Invers).

Disimpulkan bahwa $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$, atau $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ merupakan suatu Tautologi

Contoh 1.16

Apakah Konvers, Invers dan Kontraposisi kalimat di bawah ini ?

- Jika A merupakan suatu bujursangkar, maka A merupakan suatu 4 persegi panjang
- Jika n adalah bilangan prima > 2 , maka n adalah bilangan ganjil.

Penyelesaian :

- Konvers : Jika A merupakan 4 persegi panjang maka A adalah suatu bujursangkar.

Invers : Jika A bukan Bujursangkar, maka A bukan 4 persegi panjang.

Kontraposisi : Jika A bukan 4 persegi panjang, maka A bukan Bujursangkar.

Tampak bahwa Konvers tidak selalu benar karena 4 persegi panjang belum tentu merupakan suatu bujursangkar. Demikian juga Invers. Kalau A bukan Bujursangkar, maka A mungkin saja merupakan 4 persegi panjang.

Sebaliknya, Kontraposisi selalu bernilai sama seperti implikasi mula-mula (dalam hal ini bernilai benar)

b. Konvers : Jika n adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan prima > 2 .

Invers : Jika n bukan bilangan prima > 2 , maka n bukan bilangan ganjil.

Kontraposisi : Jika n bukan bilangan ganjil, maka n bukan bilangan prima > 2

Sama seperti contoh 1.16(a), Konvers dan Invers implikasi mula-mula tidak selalu bernilai benar.

Konvers salah. Misalkan $n = 9$ (ganjil), tapi n bukan bilangan prima > 2

Invers juga salah. Misalkan $n = 9$ (bukan bilangan prima > 2), tapi n merupakan bilangan ganjil.

Sebaliknya Kontraposisi selalu bernilai sama dengan implikasi mula-mula.

1.5 Inferensi Logika

Logika selalu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang ditentukan nilai kebenarannya. Seringkali diinginkan untuk menentukan benar tidaknya kesimpulan berdasarkan sejumlah kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Dalam subbab ini akan dipelajari teknik-teknik penurunan dengan contoh-contoh dalam dunia nyata.

1.5.1 Argumen Valid dan Invalid

Argumen adalah rangkaian kalimat-kalimat. Semua kalimat-kalimat tersebut kecuali yang terakhir disebut Hipotesa (atau asumsi/premise). Kalimat terakhir disebut Kesimpulan.

Secara umum, hipotesa dan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_n \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_n \end{array}} \right\} \text{ hipotesa}$$

$$\therefore q \} \text{ kesimpulan}$$

(tanda $\therefore q$ dibaca "jadi q ")

Suatu Argumen dikatakan Valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kedalam hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika meskipun semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan Invalid.

Kalau suatu argumen dan semua hipotesanya bernilai benar, maka kebenaran nilai konklusi dikatakan sebagai "diinferensikan (diturunkan)" dari kebenaran hipotesa "

Untuk mengecek apakah suatu argumen merupakan kalimat yang valid, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat
2. Buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan
3. Carilah baris kritis, yaitu baris dimana semua hipotesa bernilai benar.
4. Dalam baris kritis tersebut, jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen itu valid. Jika diantara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut adalah invalid.

Contoh 1.17

Tentukan apakah Argumen di bawah ini Valid/Invalid.

$$\begin{array}{l} \text{a. } p \vee (q \vee r) \\ \quad \neg r \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b. } p \Rightarrow (q \vee \neg r) \\ \quad q \Rightarrow (p \wedge r) \\ \hline \therefore p \Rightarrow r \end{array}$$

Penyelesaian :

- a. Ada 2 hipotesa, masing-masing $p \vee (q \vee r)$ dan $\neg r$. Kesimpulannya adalah $p \vee q$. Tabel kebenaran hipotesa-hipotesa dan kesimpulan tampak pada tabel 1.9 a

Tabel 1.9 a

Baris ke	p	q	r	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$	$\neg r$	$p \vee q$
1	T	T	T	T	T	F	T
2	T	T	F	T	T	T	T
3	T	F	T	T	T	F	T
4	T	F	F	F	T	T	T
5	F	T	T	T	T	F	T
6	F	T	F	T	T	T	T
7	F	F	T	T	T	F	F
8	F	F	F	F	F	T	F

Baris kritis adalah baris 2, 4 dan 6 (baris yang semua hipotesanya bernilai T, ditandai dengan arsiran). Pada baris-baris tersebut, kesimpulannya juga bernilai T. Maka argumen tersebut Valid.

- b. Hipotesanya adalah $p \Rightarrow (q \vee \neg r)$ dan $q \Rightarrow (p \wedge r)$. Konklusinya adalah $p \Rightarrow r$

Tabel kebenaran tampak pada tabel 1.9 b

Tabel 1.9 b

Baris ke	p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \Rightarrow (q \vee \neg r)$	$q \Rightarrow (p \wedge r)$	$p \Rightarrow r$
1	T	T	T	F	T	T	T	T	T
2	T	T	F	T	T	F	T	F	F
3	T	F	T	F	F	T	F	T	T
4	T	F	F	T	T	F	T	T	F
5	F	T	T	F	T	F	T	F	T
6	F	T	F	T	T	F	T	F	T
7	F	F	T	F	F	F	T	T	T
8	F	F	F	T	T	F	T	T	T

Baris kritis adalah baris ke-1, 4, 7, dan 8 (baris yang diarsir). Pada baris ke-4 (baris kritis) nilai konklusinya adalah F. Maka argumen tersebut Invalid.

1.5.2 Metode-Metode Inferensi

Dalam subbab ini dipelajari beberapa metode-metode inferensi, yaitu teknik untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang ada, tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Beberapa metode inferensi untuk menentukan kevalidan adalah sebagai berikut :

1.5.2.1 Modus Ponens

Perhatikanlah implikasi "bila p maka q" yang diasumsikan bernilai benar. Apabila selanjutnya diketahui bahwa anteseden (p) benar, supaya implikasi $p \Rightarrow q$ benar, maka q juga harus bernilai benar. Inferensi seperti itu disebut Modus Ponens.

Secara simbolik, Modus Ponens dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$p \Rightarrow q$$

$$\underline{p}$$

$$\therefore q$$

Hal ini dapat dilihat dari tabel kebenaran yang tampak pada tabel 1.10

Tabel 1.10

Baris ke	p	q	$p \Rightarrow q$	p	q
1	T	T	T	T	T
2	T	F	F	T	F
3	F	T	T	F	T
4	F	F	T	F	F

Baris kritis adalah baris pertama. Pada baris tersebut, konklusi (q) bernilai T sehingga argumennya valid.

Contoh 1.18

Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10.

Digit terakhir bilangan 1470 adalah 0

$\therefore$ 1470 habis dibagi 10.

1.5.2.2 Modus Tollens

Bentuk Modus Tollens mirip dengan Modus Ponens, hanya saja hipotesa kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi hipotesa pertama Modus Ponens. Kevalidan hipotesa diperoleh mengingat

kenyataan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya.

Secara simbolik, bentuk inferensi modus tollens adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

Contoh 1.19

Jika Zeus seorang manusia, maka ia dapat mati

Zeus tidak dapat mati

$\therefore$ Zeus bukan seorang manusia.

1.5.2.3 Penambahan Disjungtif

Inferensi Penambahan Disjungtif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung " $\vee$ ". Alasannya adalah karena penghubung " $\vee$ " bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar.

Sebagai contoh, perhatikan kalimat yang diucapkan Monde : "Saya suka jeruk" (bernilai benar). Kalimat tersebut tetap bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung " $\vee$ ". Jadi kalimat "Saya suka jeruk atau durian" yang diucapkan Monde juga tetap bernilai benar dan tidak tergantung pada suka/tidaknya Monde akan durian.

Bentuk simbolis metode Inferensi Penambahan Disjungtif adalah sebagai berikut :

$$\text{a. } \frac{p}{\therefore p \vee q}$$

$$\text{b. } \frac{q}{\therefore p \vee q}$$

Contoh 1.20

Simon adalah siswa SMA (Sekolah Menengah Atas)

$\therefore$ Simon adalah siswa sekolah menengah (SMA atau SMP)

1.5.2.4 Penyederhanaan Konjungtif

Inferensi Penyederhanaan Konjungtif merupakan kebalikan dari inferensi Penambahan Disjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung “ $\wedge$ ”, kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari Penambahan Disjungtif yang merupakan perluasan suatu kalimat.

Bentuk symbols metode Inferensi Penyederhanaan Konjungtif adalah sebagai berikut :

$$\text{a. } \frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

$$\text{b. } \frac{p \wedge q}{\therefore q}$$

Contoh 1.21

Lina menguasai bahasa Basic dan Pascal

$\therefore$ Lina menguasai bahasa Basic.

Penghubung “dan” dalam hipotesa di atas berarti bahwa Lina menguasai bahasa Basic dan sekaligus Lina menguasai bahasa

Pascal, sehingga secara khusus dapat dikatakan bahwa Lina menguasai Basic.

1.5.2.5 Silogisme Disjungtif

Prinsip dasar Silogisme Disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita diperhadapkan pada satu diantara 2 pilihan yang ditawarkan (A atau B), sedangkan kita tidak memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. Hal ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang ditanyai oleh penjual di warung : "kamu minum es jeruk atau es teh ?", dan orang yang ditanyai tersebut harus memilih salah satu, sedangkan ia tidak suka es jeruk, pastilah ia memilih es teh.

Secara simbolis, bentuk metode inferensi Silogisme Disjungtif adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \text{a. } \quad \frac{\neg p}{\hline} \\ \therefore q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \text{b. } \quad \frac{\neg q}{\hline} \\ \therefore p \end{array}$$

Contoh 1.22

Kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah

Kunci kamarku tidak ada di sakuku

$\therefore$ Kunci kamarku tertinggal di rumah

1.5.2.6 Silogisme Hipotesis

Prinsip inferensi Silogisme Hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi $p \Rightarrow q$ dan $q \Rightarrow r$ keduanya bernilai benar, maka implikasi $p \Rightarrow r$ bernilai benar pula.

Secara simbolis, bentuk metode inferensi Silogisme Hipotesis adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \\ \hline \therefore p \Rightarrow r \end{array}$$

Contoh 1.23

Jika 18486 habis dibagi 18, maka 18486 habis dibagi 9

Jika 18486 habis dibagi 9, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9

$\therefore$ Jika 18486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9.

1.5.2.7 Dilema (Pembagian Dalam Beberapa Kasus)

Kadang-kadang, dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung “ $\vee$ ”, masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu maka suatu kesimpulan dapat diambil.

Secara simbolis, bentuk metode inferensi Dilema adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \Rightarrow r \\ \hline q \Rightarrow r \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Contoh 1.24

Nanti malam Adi mengajak saya nonton atau mengajak saya makan di restoran

Jika Adi mengajak saya nonton, maka saya akan senang

Jika Adi mengajak saya makan di restoran, maka saya akan senang

$\therefore$ Nanti malam saya akan senang

1.5.2.8 Konjungsi

Inferensi Konjungsi sebenarnya sudah dibahas pada sub bab awal. Jika ada 2 kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghubung “ $\wedge$ ” (Konjungsi) juga bernilai benar.

Bentuk inferensi dengan Konjungsi adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$$

Ke delapan bentuk inferensi dapat diringkas pada tabel 1.11 di bawah ini :

Tabel 1.11

ATURAN	BENTUK ARGUMEN	
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \underline{p} \\ \therefore q \end{array}$	
Modus Tollen	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \underline{\neg q} \\ \therefore \neg p \end{array}$	
Penambahan Disjungtif	$\begin{array}{l} \underline{p} \\ \therefore p \vee q \end{array}$	$\begin{array}{l} \underline{q} \\ \therefore p \vee q \end{array}$
Penyederhanaan Konjungtif	$\begin{array}{l} \underline{p \wedge q} \\ \therefore p \end{array}$	$\begin{array}{l} \underline{p \wedge q} \\ \therefore q \end{array}$
Silogisme Disjungtif	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \underline{\neg p} \\ \therefore q \end{array}$	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \underline{\neg q} \\ \therefore p \end{array}$
Silogisme Hipotesis	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \underline{q \Rightarrow r} \\ \therefore p \Rightarrow r \end{array}$	
Dilema	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \Rightarrow r \\ \underline{q \Rightarrow r} \\ \therefore r \end{array}$	
Konjungsi	$\begin{array}{l} p \\ \underline{q} \\ \therefore p \wedge q \end{array}$	

Contoh 1.25

Pada suatu hari, anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa anda tidak memakai kacamata. Setelah mengingat-ingat, ada beberapa fakta yang anda pastikan kebenarannya :

- a. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi.
- b. Saya membaca koran di ruang tamu atau saya membacanya di dapur.
- c. Jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamata kuletakkan di meja tamu.
- d. Saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi.
- e. Jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamata kuletakkan di meja samping ranjang.
- f. Jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentukan dimana letak kacamata anda !

Penyelesaian :

Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan hukum-hukum inferensi, maka kalimat-kalimat tersebut lebih dulu dinyatakan dalam simbol-simbol logika.

Misal :

- p : Kacamataku ada di meja dapur
q : Aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi.
r : Saya membaca koran di ruang tamu
s : Saya membaca koran di dapur

t : Kacamata kuletakkan di meja tamu.

u : Saya membaca buku di ranjang

w : Kacamata kuletakkan di meja samping ranjang

Dengan simbol-simbol tersebut maka fakta-fakta di atas dapat ditulis sebagai berikut :

(a) $p \Rightarrow q$

(b) $r \vee s$

(c) $r \Rightarrow t$

(d) $\neg q$

(e) $u \Rightarrow w$

(f) $s \Rightarrow p$

Inferensi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. $p \Rightarrow q$ fakta (a)
 $\neg q$ fakta (d)

 $\therefore \neg p$ dengan Modus Tollen

2. $s \Rightarrow p$ fakta (f)
 $\neg p$ kesimpulan (1)

 $\therefore \neg s$ dengan Modus Tollen

3. $r \vee s$ fakta (b)
 $\neg s$ kesimpulan (2)

 $\therefore r$

4. $r \Rightarrow t$ fakta (c)
 $\underline{r}$ kesimpulan (3)
 $\therefore t$ dengan Modus Ponens

Kesimpulan : Kacamata ada di meja tamu

Perhatikan bahwa untuk mencapai kesimpulan akhir, tidak semua fakta dipergunakan. Dalam contoh 1.25, fakta (e) tidak dipergunakan. Hal ini tidak menjadi masalah selama penurunan dilakukan dengan menggunakan metode inferensi yang benar.

Contoh 1.26

Buktikan kevalidan Argumen di bawah ini dengan menggunakan prinsip-prinsip inferensi logika

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \underline{(p \vee q) \Rightarrow r} \\ \therefore r \end{array}$$

Penyelesaian :

1. $\underline{p \wedge q}$ hipotesa
 $\therefore p$ penyederhanaan konjungtif
2. $\underline{p}$ hasil dari (1)
 $\therefore p \vee q$ penambahan disjungtif
3. $\underline{(p \vee q) \Rightarrow r}$ hipotesa
 $\underline{(p \vee q)}$ hasil dari (2)
 $\therefore r$ Modus Ponens

Terbukti bahwa Argumen

$$\frac{p \wedge q \quad (p \vee q) \Rightarrow r}{\therefore r}$$

merupakan argumen yang valid.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Tentukan mana diantara pernyataan berikut ini yang merupakan proposisi :
 - a. $64 = 2^6$
 - b. 1024 adalah bilangan bulat 4 digit terkecil yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat
 - c. Pascal adalah bahasa pemrograman yang terbaik
 - d. $X = 25$

Tulislah tabel kebenaran pernyataan no 2 – 10 berikut ini

2. $\neg p \wedge q$
3. $(p \wedge q) \vee \neg(p \vee q)$
4. $p \wedge (q \wedge r)$
5. $\neg p \wedge (q \vee \neg r)$

6. $(p \vee (\neg p \vee q)) \wedge \neg(q \wedge \neg r)$

7. $\neg p \vee q \Rightarrow \neg q$

8. $p \wedge \neg r \Leftrightarrow q \vee r$

9. $p \vee (\neg p \wedge q) \Rightarrow q$

10. $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$

11. Misalkan :

p : David sedang bermain di kolam

q : David ada di dalam rumah

r : David sedang mengerjakan PR

s : David sedang mendengarkan radio

Nyatakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan simbol-simbol logika berserta dengan penghubung-penghubungnya !

- a. David sedang bermain di kolam atau ia ada di dalam rumah
- b. David tidak bermain di kolam dan tidak sedang mengerjakan PR
- c. David sedang bermain di kolam dan tidak sedang mengerjakan PR
- d. David ada di dalam rumah sedang mengerjakan PR sambil mendengarkan radio, dan ia tidak bermain di kolam.
- e. Jika David ada di dalam rumah dan tidak mengerjakan PR, ia pasti sedang bermain di kolam sambil mendengarkan radio.
- f. David sedang mendengarkan radio jika ia ada di dalam rumah.

12. Dengan menggunakan p, q, r, s seperti pada soal latihan 11, nyatakan simbol-simbol logika di bawah ini dengan kalimat-kalimat yang sesuai :

- a. $\neg p \wedge \neg q$
- b. $p \vee (q \wedge r)$
- c. $\neg(\neg p \wedge r)$
- d. $(\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee s)$
- e. $(\neg q \wedge p) \Rightarrow s$
- f. $(p \Rightarrow \neg r) \vee (q \Rightarrow s)$

Tuliskan kalimat dalam soal 13 - 16 berikut ini dalam bentuk jika ... maka ...

- 13. Berangkat pukul 07:05 merupakan syarat cukup agar saya tidak terlambat kerja
- 14. Memiliki 2 buah sudut 45° merupakan syarat cukup agar suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku.
- 15. Dapat dibagi dengan 3 merupakan syarat perlu agar suatu bilangan dapat dibagi dengan 9
- 16. Mengerjakan PR secara kontinyu merupakan syarat perlu agar saya lulus kuliah logika
- 17. Apakah ingkaran dari kalimat-kalimat berikut ini ?
 - a. Jika r bilangan rasional, maka angka-angka desimalnya akan berulang
 - b. Jika n adalah bilangan prima, maka n adalah bilangan ganjil atau $n = 2$

- c. Jika n habis dibagi 6, maka n habis dibagi 2 dan n habis dibagi 3
 - d. Jika x tidak negatif, maka x adalah bilangan positif atau $x = 0$
 - e. Jika P adalah bujur sangkar, maka P adalah 4 persegi panjang
18. Sederhanakanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini !

- a. $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
- b. $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$

Tentukan apakah pasangan-pasangan pernyataan no 19 - 23 berikut ini ekuivalen

- 19. $((\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg r)) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ dengan $\neg(p \vee r)$
 - 20. $(r \vee p) \wedge ((\neg r \vee (p \wedge q)) \wedge (r \vee q))$ dengan $p \wedge q$
 - 21. $\neg(p \wedge q) \Rightarrow (\neg p \vee (\neg p \vee q))$ dengan $\neg p \vee q$
 - 22. $(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge (\neg p \wedge q))$ dengan $\neg p \wedge q$
 - 23. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ dengan $\neg p$
24. Telitilah mana diantara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan Tautologi dan Kontradiksi.

- a. $((p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge (\neg q \vee \neg r))) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r)$
- b. $(\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \Leftrightarrow \neg p$
- c. $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee (p \wedge \neg q))$
- d. $((\neg p \wedge q) \wedge (q \wedge r)) \wedge \neg q$

25. Tulislah Konvers, Invers dan Kontraposisi kalimat-kalimat dalam soal #17 !

26. Perhatikan pernyataan berikut ini : “Jika cairan X mendidih, maka temperaturnya paling sedikit 100°C ”. Jika pernyataan tersebut bernilai benar, mana diantara pernyataan-pernyataan berikut ini yang pasti bernilai benar ?

- a. Jika temperatur cairan X paling sedikit 100°C , maka cairan X akan mendidih
- b. Jika temperatur cairan X kurang dari 100°C , maka cairan X tidak akan mendidih
- c. Cairan X akan mendidih hanya jika temperaturnya kurang dari 100°C
- d. Jika cairan X tidak mendidih, maka temperaturnya kurang dari 100°C

Gunakan modus ponens atau modus tollens untuk mengisi titik-titik dalam soal no 27 – 30 berikut ini agar menghasilkan inferensi yang valid

27. Jika $\sqrt{2}$ merupakan bilangan rasional, maka $\sqrt{2} = a/b$ untuk suatu bilangan bulat a dan b

Tidak benar kalau $\sqrt{2} = a/b$ untuk suatu bilangan bulat a dan b

$\therefore$

28. Jika potongan program ini adalah perulangan dengan perintah **while**, maka isi perulangan tidak pernah dieksekusi.

.....

$\therefore$ Isi perulangan tidak pernah dieksekusi

29. Jika logika adalah pelajaran yang mudah, maka pastilah saya seorang profesor

Saya bukan seorang profesor

$\therefore$

30. Jika poligon ini adalah suatu segitiga, maka jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat.

Jumlah sudut poligon ini tidak 180 derajat.

$\therefore$

Beberapa inferensi soal 31 – 35 berikut ini valid dan beberapa lainnya tidak valid. Untuk inferensi yang valid, jelaskan aturan inferensi yang digunakan. Jika tidak valid, jelaskan kesalahan yang terjadi.

31. Jika Adi menjawab soal dengan benar, maka ia akan memperoleh jawaban = 2

Adi memperoleh jawaban = 2

$\therefore$ Adi menjawab soal dengan benar

32. Bilangan riil ini merupakan bilangan rasional atau irrasional

Bilangan riil ini tidak rasional

$\therefore$ Bilangan riil ini adalah bilangan irrasional

33. Jika saya pergi nonton, maka saya tidak bisa menyelesaikan PR

Jika saya tidak bisa menyelesaikan PR, maka saya tidak lulus

$\therefore$ Jika saya pergi nonton, maka saya tidak lulus

34. Jika suatu bilangan lebih besar dari 2, maka kuadratnya lebih besar dari 4

Bilangan ini tidak lebih besar dari 2

$\therefore$ Kuadrat bilangan ini tidak lebih besar dari 4

35. Jika salah satu dari bilangannya habis dibagi 6, maka hasil kali kedua bilangan pasti habis dibagi 6

Kedua bilangan tidak habis dibagi 6

$\therefore$ Hasil kali kedua bilangan tidak habis dibagi 6

36. Gunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah inferensi berikut ini valid

a. $p \Rightarrow q$

$$q \Rightarrow p$$

$$\therefore p \vee q$$

b. $p \vee q$

$$p \Rightarrow \neg q$$

$$p \Rightarrow r$$

$$\therefore r$$

c. p

$$p \Rightarrow q$$

$$\neg q \vee r$$

$$\therefore r$$

d. $p \wedge \neg q \Rightarrow r$

$$p \vee q$$

$$q \Rightarrow p$$

$\therefore r$

37. Gunakan prinsip inferensi untuk menurunkan $\neg s$ dari hipotesa-hipotesa :

$$(s \vee q) \Rightarrow p$$

$$\neg a$$

$$p \Rightarrow a$$

38. Perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini :

- Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian Teknik Pemrograman
- Saya tidak diijinkan untuk mengambil mata kuliah Matematika Diskrit.
- Jika saya lulus ujian Teknik Pemrograman, maka saya diijinkan untuk mengambil mata kuliah Matematika Diskrit
- Saya tidak belajar.

Misalkan :

b : Saya belajar

j : saya jenius

t : saya lulus ujian Teknik Pemrograman

s : Saya diijinkan mengabil mata kuliah Matematika Diskrit

Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika !

Apakah saya belajar ?

39. Diketahui informasi berikut ini. Carilah kesalahan dalam program

- Ada variabel yang belum dideklarasikan atau ada kesalahan sintaks dalam 5 baris pertama
- Jika ada kesalahan sintaks dalam 5 baris pertama, maka ada semicolon yang belum ditulis atau ada nama variabel yang salah ketik
- Tidak ada semicolon yang belum ditulis
- Tidak ada nama variabel yang salah ketik

40. Dalam sebuah pulau terpencil hanya hidup 2 jenis manusia. Jenis pertama adalah kaum Ksatria yang selalu mengatakan kebenaran, dan jenis kedua adalah kaum Penjahat yang selalu mengatakan kebohongan. Suatu hari, anda mengunjungi pulau tersebut dan berbicara dengan 2 orang penduduknya (X dan Y)

X berkata : Y adalah seorang ksatria

Y berkata : X dan saya mempunyai jenis yang berlawanan.

Jenis apakah X dan Y ?

41. Ulangi soal 40 jika X dan Y masing-masing berkata :

- X : Kami berdua adalah Ksatria
Y : X adalah penjahat
- X : Kami berdua adalah penjahat
Y tidak berbicara apapun
- X : Y adalah penjahat
Y : X adalah penjahat

Bab 2

Aljabar Boole

Aljabar Boole mempunyai 2 fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar Boole berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini aljabar Boole cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Pada sisi yang lain, Aljabar Boole juga merupakan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan-aturan tertentu.

Dalam bab ini dibahas aljabar Boole sebagai suatu struktur aljabar beserta dengan hukum-hukum yang ada, dan juga aplikasinya dalam komputer.

2.1. Aljabar Boole Sebagai Suatu Struktur Aljabar

Secara umum, aljabar Boole didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi " $\wedge$ ", " $\vee$ ", dan " $\neg$ " (atau " $'$ ") serta elemen 0 dan 1 (ditulis sebagai $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ atau $\langle B, \vee, \wedge, ', 0, 1 \rangle$) yang memenuhi sifat-sifat berikut:

1. Hukum Komutatif

- a. $x \vee y = y \vee x$
- b. $x \wedge y = y \wedge x$

2. Hukum Asosiatif

a. $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$

b. $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$

3. Hukum Distributif

a. $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

b. $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

4. Hukum Identitas

a. $x \vee 0 = x$

b. $x \wedge 1 = x$

5. Hukum Negasi (komplemen)

a. $x \vee x' = 1$

b. $x \wedge x' = 0$

Untuk lebih menyerupai operasi-operasi aritmatika, kadang-kadang simbol " $\vee$ " dituliskan sebagai "+", dan " $\wedge$ " dituliskan sebagai "*", atau tidak ditulis sama sekali.

Dalam aljabar Boole dikenal prinsip dualitas. Jika penghubung $\wedge$ ditukarkan dengan $\vee$ dan 0 ditukarkan dengan 1 di seluruh aturan-aturan dalam aljabar Boole, maka hasilnya juga berlaku sebagai suatu aljabar Boole.

Contoh 2.1

Misal diketahui himpunan simbol-simbol logika ($p, q, r, \dots$) beserta dengan operasi dan ($\wedge$), atau ($\vee$), negasi ($\neg$) serta elemen F (False) dan T (True). Maka himpunan tersebut merupakan suatu struktur

aljabar. Jika elemen 0 disubstitusi dengan F dan 1 disubstitusi dengan T, maka syarat-syarat aljabar Boole dapat dipenuhi karena syarat-syarat tersebut tidak lain adalah hukum ekuivalensi logika yang dijabarkan pada Bab I.

Ada beberapa teorema yang dapat diturunkan dari aturan-aturan aljabar Boole.

Teorema 2.1

Misal diketahui aljabar Boole $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ dan $x, y, x', y' \in B$. Maka hukum-hukum ini berlaku :

1. Hukum Idempoten

a. $x \vee x = x$

b. $x \wedge x = x$

2. Hukum Ikatan

a. $x \vee 1 = 1$

b. $x \wedge 0 = 0$

3. Hukum Absorbsi

a. $(x \wedge y) \vee x = x$

b. $(x \vee y) \wedge x = x$

4. Hukum De Morgan

a. $(x \vee y)' = x' \wedge y'$

b. $(x \wedge y)' = x' \vee y'$

Bukti :

Dalam bab ini dibuktikan bagian (a) dari masing-masing teorema. Bagian (b) diselesaikan secara analog untuk digunakan sebagai latihan.

$$\begin{aligned}
 1a. \quad x \vee x &= (x \vee x) \wedge 1 && \text{Hukum Identitas (b)} \\
 &= (x \vee x) \wedge (x \vee x') && \text{Hukum Negasi (a)} \\
 &= x \vee (x \wedge x') && \text{Hukum Distributif (a)} \\
 &= x \vee 0 && \text{Hukum Negasi (b)} \\
 &= x && \text{Hukum Identitas (a)} \\
 2a. \quad x \vee 1 &= x \vee (x \vee x') && \text{Hukum Negasi (a)} \\
 &= (x \vee x) \vee x' && \text{Hukum Asosiatif (a)} \\
 &= x \vee x' && \text{Hukum Idempoten (a)} \\
 &= 1 && \text{Hukum Negasi (a)} \\
 3a. \quad (x \wedge y) \vee x &= (x \wedge y) \vee (x \wedge 1) && \text{Hukum Identitas (b)} \\
 &= x \wedge (y \vee 1) && \text{Hukum Distributif (b)} \\
 &= x \wedge 1 && \text{Hukum Ikatan (a)} \\
 &= x && \text{Hukum Identitas (b)}
 \end{aligned}$$

4a. Hukum De Morgan dibuktikan dengan cara menunjukkan bahwa :

$$(x \vee y) \vee (x' \wedge y') = 1 \quad \text{dan} \quad (x \vee y) \wedge (x' \wedge y') = 0$$

Jika kedua hal tersebut sudah dibuktikan, maka berdasarkan hukum negasi (substitusi x dengan $x \vee y$) berarti bahwa $(x \vee y)' = x' \wedge y'$ seperti yang dinyatakan dalam hukum De Morgan.

$$\begin{aligned}
(x \vee y) \vee (x' \wedge y') &= \\
&= \{(x \vee y) \vee x'\} \wedge \{(x \vee y) \vee y'\} && \text{Hukum Distributif} \\
&= \{y \vee (x \vee x')\} \wedge \{x \vee (y \vee y')\} \\
&&& \text{Hukum Asosiatif dan Komutatif} \\
&= (y \vee 1) \wedge (x \vee 1) && \text{Hukum Negasi (a)} \\
&= 1 \wedge 1 && \text{Hukum Ikatan (a)} \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(x \vee y) \wedge (x' \wedge y') &= \\
&= (x' \wedge y') \wedge (x \vee y) && \text{Hukum Komutatif (b)} \\
&= \{(x' \wedge y') \wedge x\} \vee \{(x' \wedge y') \wedge y\} && \text{Hukum Distributif} \\
&= \{y' \wedge (x' \wedge x)\} \vee \{x' \wedge (y' \wedge y)\} \\
&&& \text{Hukum Asosiatif dan Komutatif} \\
&= (y' \wedge 0) \vee (x' \wedge 0) && \text{Hukum Negasi (b)} \\
&= 0 \vee 0 = 0 && \text{Hukum Ikatan (b)}
\end{aligned}$$

Dengan terbuktinya kedua hal tersebut, maka terbukti bahwa $(x \vee y)' = x' \wedge y'$

Teorema 2.2

Dalam suatu aljabar Boole $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$, elemen 0 dan 1 adalah tunggal.

Bukti :

Misalkan ada 2 buah elemen 0 dalam $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$. Sebut 0_1 dan

0_2 . Akan dibuktikan bahwa pastilah $0_1 = 0_2$.

Menurut Hukum Identitas, untuk sembarang a_1 dan a_2 , berlakulah persamaan

$$a_1 \vee 0_1 = a_1 \quad \text{dan} \quad a_2 \vee 0_2 = a_2$$

Substitusi $a_1 = 0_2$ dan $a_2 = 0_1$. Maka didapat $0_2 \vee 0_1 = 0_2$ dan $0_1 \vee 0_2 = 0_1$

Padahal dalam aljabar Boole berlaku hukum komutatif, sehingga :

$$\begin{aligned} 0_2 \vee 0_1 &= 0_1 \vee 0_2 \\ 0_2 &= 0_1 \end{aligned}$$

Terbukti bahwa $0_1 = 0_2$ atau elemen 0 tunggal

Bukti bahwa elemen 1 adalah tunggal di serahkan pada pembaca.

Teorema 2.3

Untuk setiap elemen $x \in \langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$, terdapatlah dengan tunggal x' yang memenuhi hukum negasi.

Bukti :

Misal x mempunyai 2 komplemen yaitu x_1' dan x_2' . Akan dibuktikan bahwa pastilah $x_1' = x_2'$

Karena x_1' dan x_2' keduanya merupakan komplemen dari x , maka berlakulah hukum negasi:

$$x \vee x_1' = 1 \quad \text{dan} \quad x \wedge x_1' = 0$$

$$x \vee x_2' = 1 \quad \text{dan} \quad x \wedge x_2' = 0$$

Padahal

$$\begin{aligned}
 x_1' &= x_1' \wedge 1 && \text{(Hukum Identitas (b))} \\
 &= x_1' \wedge (x \vee x_2') && \text{(Hukum Negasi (b) dan} \\
 &&& \text{karena } x_2' \text{ adalah komplemen } x) \\
 &= (x_1' \wedge x) \vee (x_1' \wedge x_2') && \text{(Hukum Distributif (b) dan komutatif)} \\
 &= 0 \vee (x_1' \wedge x_2') && \text{(Hukum Negasi (b))} \\
 &= (x \wedge x_2') \vee (x_1' \wedge x_2') && \text{(Hukum Negasi (b))} \\
 &= (x \vee x_1') \wedge x_2' && \text{Hukum Distributif} \\
 &= 1 \wedge x_2' && \text{Hukum Negasi} \\
 &= x_2' && \text{Hukum Identitas}
 \end{aligned}$$

Terbukti bahwa $x_1' = x_2'$, atau terdapatlah dengan tunggal x' yang memenuhi hukum negasi

2.2 Fungsi Boolean

Misal $B = \langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ adalah aljabar Boole

Suatu fungsi Boole n variabel adalah fungsi $f : B^n \rightarrow B$

Fungsi Boolean sederhana adalah jika $B = \{0,1\}$. Jadi $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

Masukannya adalah $\{0,1\}^n$ dan keluaran fungsi adalah $\{0,1\}$.

Operasi Not, And (dan), Or (atau) dalam logika dapat dipandang sebagai fungsi boolean dari $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$

- Fungsi Not : $\{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ didefinisikan sebagai

$$\text{Not}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = 1 \\ 1 & \text{jika } x = 0 \end{cases}$$

Fungsi ini biasanya ditulis $\neg(x)$

- Fungsi And : $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ didefinisikan sebagai :

$$\text{And}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x = y = 1 \\ 0 & \text{untuk } x \text{ dan } y \text{ yang lainnya} \end{cases}$$

- Fungsi Or : $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ didefinisikan sebagai :

$$\text{Or}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y = 0 \\ 1 & \text{untuk } x \text{ dan } y \text{ yang lain} \end{cases}$$

Contoh 2.2

Nyatakan penghubung XOR (eksklusif Or) dalam fungsi $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$.

Penyelesaian

Penghubung XOR (simbol $\oplus$) mirip dengan penghubung "atau" ($\vee$). Akan tetapi jika kedua kalimat penyusunnya benar, maka hasilnya salah. (Bandingkan dengan penghubung " $\vee$ " yang sering disebut inklusif OR). Nilai kebenaran penghubung ($\oplus$) dan $\vee$ dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

p	q	$p \vee q$	$p \oplus q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

Jika T dinyatakan dengan 1 dan F sebagai 0, maka $\oplus$ dapat dinyatakan dengan tabel masukan/keluaran dalam tabel 2.2

Tabel 2.2

p	q	$p \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

$p \oplus q$ berharga 0 jika $p = q$ dan berharga 1 jika $p \neq q$.

Jika XOR dinyatakan sebagai fungsi $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$, maka:

XOR : $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ didefinisikan sebagai

$$\text{XOR}(p,q) = \begin{cases} 0 & \text{jika } p=q \\ 1 & \text{jika } p \neq q \end{cases}$$

Contoh 2.3

Perhatikan fungsi Boole $f = 0,1^3 \rightarrow 0,1$ yang didefinisikan dengan aturan:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3) \bmod 2.$$

Nyatakan f dengan menggunakan tabel masukan/keluaran !

Penyelesaian :

$$f(1, 1, 1) = (1+1+1) \bmod 2 = 3 \bmod 2 = 1$$

$$f(1, 1, 0) = (1+1+0) \bmod 2 = 2 \bmod 2 = 0.$$

dst ...

Didapat tabel masukan/keluaran yang dinyatakan pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Masukan			Keluaran
x_1	x_2	x_3	$(x_1 + x_2 + x_3) \bmod 2$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

2.3 Ekspresi Boole

Ekspresi Boole dalam n buah variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ didefinisikan secara rekursif sebagai berikut:

1. 0 dan 1 adalah ekspresi boole
2. $x_1, x_2, \dots, x_n$ masing-masing adalah ekspresi boole .
3. Jika E_1 dan E_2 adalah ekspresi Boole maka $E_1 \wedge E_2, E_1 \vee E_2, E_1'$ adalah Ekspresi Boole juga.

Contoh 2.4

Apakah ekspresi di bawah ini merupakan ekspresi Boole dalam variabel x, y, z ?

- a. z
- b. $x \vee y$
- c. $(x \wedge y)' \vee (z' \wedge x)$
- d. $(x \vee y) \wedge (x' \vee z) \wedge 1$

Penyelesaian

- a. Menurut definisi (2), jelas bahwa z sendiri merupakan ekspresi Boole
- b. Menurut definisi (2), x dan y merupakan ekspresi Boole. Karena x dan y masing-masing merupakan ekspresi Boole, maka menurut (3), $x \vee y$ juga merupakan ekspresi Boole.
- c. x dan y merupakan ekspresi Boole (definisi 2). Maka $(x \wedge y)$ merupakan ekspresi Boole (definisi 3), sehingga $(x \wedge y)'$ merupakan ekspresi Boole (definisi 3).

Selanjutnya, x dan z merupakan ekspresi Boole (definisi 2), maka z' merupakan ekspresi Boole (definisi 3) sehingga $z' \wedge x$ merupakan ekspresi Boole (definisi 3).

Karena $(x \wedge y)'$ dan $(z' \wedge x)$ masing-masing ekspresi Boole maka $(x \wedge y)' \vee (z' \wedge x)$ merupakan ekspresi Boole juga.

- d. $(x \vee y) \wedge (x' \vee z) \wedge 1$ merupakan ekspresi Boole karena x, y, z dan 1 masing-masing merupakan ekspresi Boole.

Dalam praktek, penulisan tanda $\wedge$ kadang-kadang merepotkan dan membingungkan sehingga biasanya ekspresi boole ditulis dengan mengganti $\wedge$ dengan tanda titik ($\cdot$) atau dihilangkan sama sekali. Dengan notasi ini maka contoh 2.4 (c) dan (d) masing-masing berbentuk $(xy)' \vee (z'x)$ dan $(x \vee y)(x' \vee z) 1$

Dua ekspresi boole E_1 dan E_2 dikatakan ekuivalen (simbol $E_1 = E_2$) jika untuk semua kombinasi masukan, kedua ekspresi tersebut menghasilkan nilai fungsi keluaran yang sama. Dengan kata lain, salah satu ekspresi bisa didapatkan dari yang lain dengan menggunakan hukum-hukum dalam aljabar Boole.

Contoh 2.5

Telitilah apakah kedua ekspresi Boole di bawah ini ekuivalen

$$E_1 : xy \vee xyz \vee z \quad \text{dan} \quad E_2 : xy \vee z$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} xy \vee xyz \vee z &= xy (1 \vee z) \vee z && \text{Hukum Distributif} \\ &= xy.1 \vee z && \text{Hukum Ikatan} \\ &= xy \vee z && \text{Hukum Identitas} \end{aligned}$$

Karena E_2 bisa didapat dari E_1 maka, disimpulkan bahwa $E_1 = E_2$

Tabel masukan dan keluaran E_1 dan E_2 dapat dilihat pada tabel 2.4. Dalam tabel 2.4, tampak bahwa semua nilai fungsi E_1 dan E_2 sama. Ini berarti bahwa $E_1 = E_2$

Tabel 2.4

x	y	z	xy	xyz	$E_1 = xy \vee xyz \vee z$	$E_2 = xy \vee z$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0

2.4. Bentuk Normal Disjungtif (Disjunctive Normal Form = DNF)

Ekspresi Boole yang hanya terdiri dari satu variabel (atau komplemennya) disebut Literal. Setengah dari nilai fungsi ekspresi yang berbentuk Literal akan bernilai 1 dan setengah yang lain bernilai 0.

Contoh 2.6

Buatlah tabel masukan/keluaran fungsi Literal $f : \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ yang didefinisikan $f(x,y) = y'$.

Penyelesaian :

Tabel 2.5

x	y	y'
1	1	0
1	0	1
0	1	0
0	0	1

Dalam tabel 2.5, tampak bahwa setengah dari nilai fungsi (2 buah) berharga = 1 dan setengah yang lain berharga = 0.

Ekspresi Boole n variabel $x_1, \dots, x_n$ yang merupakan gabungan dari beberapa Literal yang dihubungkan dengan " $\wedge$ " disebut Minterm. Jadi Minterm berbentuk :

$x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}$ dengan a_i berharga 0 atau 1

x_i^0 adalah x_i dan $x_i^1 = x_i'$

Contoh 2.7

Tentukan apakah ekspresi-ekspresi di bawah ini merupakan minterm dalam 3 variabel x, y, z

- $xy'z'$
- xz'
- $xyx'z$

Penyelesaian:

- Merupakan minterm dalam x , y dan z karena memuat literal x , y dan z .
- Bukan minterm dalam x , y , dan z karena tidak memuat literal y . Perhatikan bahwa xz' merupakan minterm dalam 2 variabel x dan z .
- Bukan minterm karena x muncul dalam 2 literal.

Ekspresi Boole yang berbentuk minterm menarik untuk diperhatikan karena setiap minterm dalam n variabel $x_1, \dots, x_n$ hanya mempunyai tepat satu keluaran bernilai 1 dari keseluruhan kombinasi masukan yang mungkin. Akibatnya, setiap ekspresi Boole dalam n variabel tersebut (kecuali 0) dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa minterm yang berbeda. Lebih jauh lagi, gabungan itu tunggal dan tidak tergantung dari urutan penulisan minterm. Gabungan minterm yang ekuivalen dengan suatu ekspresi Boole E dinamakan Bentuk Normal Disjuntif (DNF = Disjunctive Normal Form). Kadang-kadang bentuk tersebut dinamakan Bentuk Kanonik Minterm untuk E .

Contoh 2.8

Buatlah tabel untuk ekspresi Boole E dalam 3 variabel x, y, z

$$E = x'yz' \vee xy'z' \vee xy'z \vee xyz'$$

Penyelesaian :

Tabel 2.6

x	y	z	$x'yz'$	$xy'z'$	$xy'z$	xyz'	E
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1

0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

E merupakan gabungan dari 4 buah Minterm masing-masing $x'yz'$, $xy'z'$, $xy'z$ dan xyz' . Setiap minterm (kolom) hanya mempunyai tepat satu keluaran bernilai 1. Untuk minterm yang berbeda, posisi nilai 1 tersebut juga pasti akan terletak pada baris yang berbeda. Karena E merupakan gabungan dari ke-4 minterm yang dihubungkan dengan " $\vee$ ", maka E akan bernilai = 1 pada baris dimana salah satu minterm bernilai = 1.

Contoh 2.9

Carilah ekspresi Boole E dalam 3 variabel x, y, z yang mempunyai tabel kebenaran yang dinyatakan dalam tabel 2.7

Tabel 2.7

x	y	z	E
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

Penyelesaian :

Sesuai dengan sifat minterm yang dijelaskan pada contoh 2.8, nilai $E = 1$ berasal dari minterm penyusunnya. Suatu minterm bernilai $= 1$ bila dan hanya bila nilai tiap-tiap literalnya $= 1$.

Dalam tabel 2.7, nilai $E = 1$ terjadi pada baris ke-5 dan 6. Minterm yang menyebabkan nilai $E = 1$ pada baris ke-5 berasal dari literal-literal komponennya yang bernilai $= 1$. Dalam baris tersebut nilai y dan $z = 1$, akan tetapi x bernilai $= 0$. Karena $x = 0$ maka $x' = 1$. Ini berarti bahwa pada baris ke-5, minterm yang menyebabkan harga $E = 1$ adalah $x'yz$.

Dengan cara yang sama, Minterm yang menyebabkan nilai $E = 1$ pada baris ke-6 adalah $x'yz'$.

Ekspresi Boole E yang menghasilkan keluaran pada tabel 2.7 adalah gabungan minterm-minterm yang nilainya $= 1$ yang dihubungkan dengan " $\vee$ " sehingga $E = x'yz \vee x'yz'$.

Suatu kenyataan yang menarik adalah bahwa setiap ekspresi Boole dapat dijadikan bentuk DNF. Ada 2 cara untuk merubah sembarang ekspresi Boole ke dalam DNF. Cara yang pertama adalah dengan membuat tabel masukan/keluaran untuk semua kemungkinan. Dari tabel itu, DNF dapat ditentukan (lihat contoh 2.9). Cara yang kedua adalah dengan merubah ekspresi Boole secara langsung menggunakan hukum-hukum aljabar Boole.

Contoh 2.10

Jadikan ekspresi $E = (x \vee yz')(yz)'$ dalam bentuk DNF.

Penyelesaian :

Disini akan diselesaikan dengan 2 cara yaitu dengan membuat tabel

dan dengan merubah ekspresi secara langsung.

- a. Nilai kebenaran ekspresi $E = (x \vee yz')(yz)'$ dapat dinyatakan dalam tabel 2.8

Tabel 2.8

x	Y	z	yz'	$x \vee yz'$	yz	$(yz)'$	E
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0

Nilai $E = 1$ terjadi pada baris 2, 3, 4 dan 6 yang masing-masing bersesuaian dengan minterm xyz' , $xy'z$, $xy'z'$, dan $x'yz'$ sehingga $E = xyz' \vee xy'z \vee xy'z' \vee x'yz'$.

- b. Penurunan langsung dengan menggunakan hukum-hukum aljabar Boole.

$$\begin{aligned}
 (x \vee yz')(yz)' &= (x \vee yz')(y \vee z') && \text{hukum De Morgan} \\
 &= x(y' \vee z') \vee (yz')(y' \vee z') && \text{sifat distributif} \\
 &= (xy' \vee xz') \vee (yz'y' \vee yz'z') && \text{sifat distributif} \\
 &= xy' \vee xz' \vee yz'
 \end{aligned}$$

$xy' \vee xz' \vee yz'$ merupakan ekspresi yang merupakan gabungan dari literal-literal, tapi bukan merupakan gabungan dari minterm dalam x, y dan z (suku pertama tidak memuat z, suku kedua

tidak memuat y dan suku ketiga tidak memuat x). Untuk merubah supaya menjadi minterm dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel yang belum ada

$$xy' = xy'.1 = xy'(z \vee z') = xy'z \vee xy'z'$$

$$xz' = x.1z' = x(y \vee y')z' = xyz' \vee xy'z'$$

$$yz' = 1.yz' = (x \vee x')yz' = xyz' \vee x'yz'$$

sehingga $E = (xy'z \vee xy'z') \vee (xyz' \vee xy'z') \vee (xyz' \vee x'yz')$.

Dengan menghilangkan suku-suku yang berulang, maka :

$$E = xy'z \vee xy'z' \vee xyz' \vee x'yz'.$$

Contoh 2.11

Carilah bentuk DNF dengan menggunakan hukum-hukum aljabar Boole untuk ekspresi di bawah ini:

- $p' \vee q$ (dalam 2 variabel p dan q)
- $pq \vee p'r \vee qr$ (dalam 3 variabel p, q, r)

Penyelesaian :

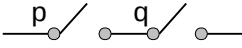
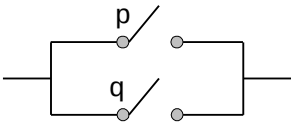
$$\begin{aligned} \text{a. } p' \vee q &= p'.1 \vee 1.q \\ &= p'(q \vee q') \vee (p \vee p')q \\ &= (p'q \vee p'q') \vee (pq \vee p'q) \\ &= p'q \vee p'q' \vee pq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } pq \vee p'r \vee qr &= pq(r \vee r') \vee p'(q \vee q')r \vee (p \vee p')qr \\ &= (pqr \vee pqr') \vee (p'qr \vee p'q'r) \vee (pqr \vee p'qr) \\ &= pqr \vee pqr' \vee p'qr \vee p'q'r \end{aligned}$$

2.5. Rangkaian Logika

Selain sebagai suatu struktur aljabar, aljabar Boole juga sangat tepat untuk diaplikasikan dalam rangkaian listrik. Analogi antara struktur aljabar dan rangkaian listrik dapat dilihat dalam tabel 2.9

Tabel 2.9

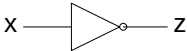
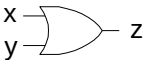
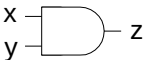
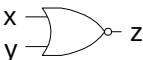
Jenis	Gambar	Arti
Saklar Terbuka		0
Saklar Tertutup		1
Rangkaian Seri		$p \wedge q (= pq)$
Rangkaian Paralel		$p \vee q$

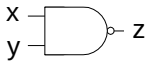
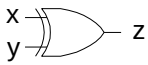
Kombinasi signal-signal berbentuk bit-bit dapat diteruskan ke komponen-komponen lain dengan berbagai macam rangkaian. Karena adanya bermacam-macam teknologi yang digunakan dalam pembuatan rangkaian, para ahli sepakat untuk menganggap rangkaian-rangkaian sebagai kotak hitam (black box). Isi kotak hitam adalah implementasi rangkaian secara rinci. Isi kotak tersebut sering diabaikan dan perhatian lebih ditujukan pada relasi yang ada antara signal masukan/keluaran



Rangkaian yang rumit dapat disusun dari unti-unit kecil yang disebut gerbang (gates). Suatu gerbang tertentu bersesuaian dengan suatu fungsi Boole sederhana. Ada beberapa gerbang dasar yang banyak dipakai. Gerbang-gerbang tersebut tampak pada tabel 2.10. Perjanjian dalam penggambaran adalah sebagai berikut : garis yang ada di kiri simbol adalah masukan, dan yang ada di kanan simbol adalah garis keluaran. Tabel masukan/keluaran ke-6 gerbang tabel 2.10 tampak pada tabel 2.11

Tabel 2.10

Nama Gerbang	Simbol	Ekuivalensi dalam aljabar Boole
NOT		$z = x'$
OR		$z = x \vee y$
AND		$z = xy$
NOR		$z = (x \vee y)'$ (Not OR)

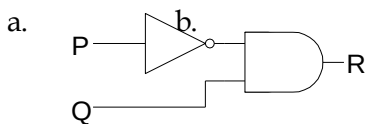
NAND		$z = (xy)'$ (Not AND)
XOR		$z = x \oplus y$

Tabel 2.11

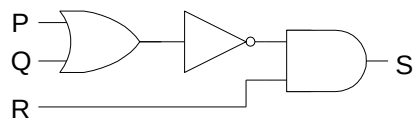
		NOT	OR	AND	NOR	NAND	XOR
x	y	x'	$x \vee y$	xy	$(x \vee y)'$	$(xy)'$	$x \oplus y$
1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0

Contoh 2.12

Tentukan keluaran dari rangkaian pada gambar 2.1a - 2.1b di bawah ini untuk masukan-masukan yang diberikan



Masukan : $P = 0$; $Q = 1$



Masukan : $P = 1$; $Q = 0$; $R = 1$

Gambar 2.1a

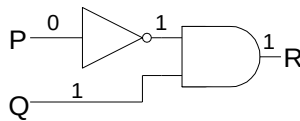
Gambar 2.1 b

Penyelesaian :

Hasil keluaran dapat dilacak dari kiri ke kanan untuk tiap gerbang.

- a. Gerbang NOT merubah masukan $P = 0$ menjadi $P = 1$. Selanjutnya gerbang AND akan mendapat masukan $P = 1$ (hasil dari gerbang NOT) dan $Q = 1$ sehingga $R = 1$.

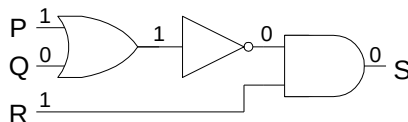
Proses tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.2a



Gambar 2.2 a

- b. Gerbang OR untuk masukan $P = 1$ dan $Q = 0$ akan menghasilkan keluaran = 1. Lalu gerbang NOT akan mengubah keluaran = 1 tersebut menjadi = 0. Akhirnya, keluaran gerbang NOT (= 0) bersama-sama dengan masukan R dimasukkan ke gerbang AND dan menghasilkan keluaran = 0.

Proses tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.2 b



Gambar 2.2 b

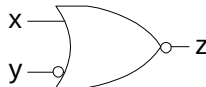
Untuk menyingkat gambar, kadang-kadang gerbang NOT digabungkan langsung dengan gerbang lain dengan cara menggambarkan lingkaran kecil pada garis signal untuk menyatakan komplemen signal pada garis tersebut (seperti gerbang NOR dan NAND).

Contoh 2.13

Carilah ekspresi Boole yang sesuai dengan gerbang gambar 2.3 a – 2.3 c berikut ini:



Gambar 2.3a



Gambar 2.3b

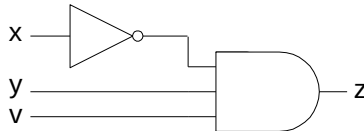


Gambar 2.3c

Penyelesaian:

- a. Lingkaran kecil pada garis signal x menunjukkan masukan x' . Dengan masukan x' , y dan v, gerbang AND akan memberikan keluaran $x'yv$. Jadi $z = x'yv$.

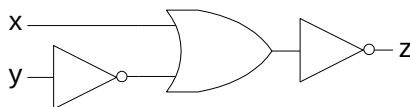
Gerbang (a) tidak lain adalah rangkaian



Gambar 2.4a

- b. Lingkaran kecil pada garis signal masukan y yang menunjukkan masukan y' . Dengan masukan x dan y' , gerbang OR menghasilkan keluaran $x \vee y'$. Lingkaran kecil di kanan simbol gerbang OR menunjukkan komplemen keluaran gerbang tersebut. (Seperti gerbang NOR). Jadi $z = (x \vee y')' = x'y$

Gerbang (b) dapat digambarkan sebagai rangkaian :



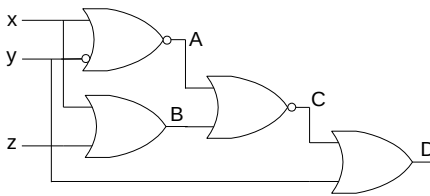
Gambar 2.4b

- c. Lingkaran kecil pada garis signal x dan y menunjukkan masukan x' dan y' . Gerbang AND menghasilkan keluaran $x'y'$. Lingkaran kecil di kanan gerbang AND menunjukkan komplemen keluaran gerbang AND (seperti gerbang NAND).

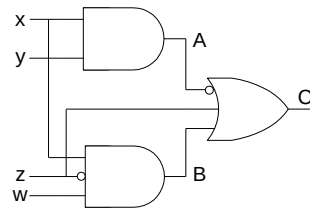
$$\text{Jadi } z = (x'y')' = x \vee y$$

Contoh 2.14

Carilah ekspresi Boole untuk rangkaian gambar 2.5a dan 2.5 b berikut ini :



Gambar 2.5 a



Gambar 2.5 b

Penyelesaian :

- a. Gerbang A menghasilkan keluaran $(x \vee y)'$

Gerbang B menghasilkan keluaran $x \vee z$

Gerbang C menghasilkan keluaran $((x \vee y)' \vee (x \vee z))'$

Gerbang D memberikan keluaran $((x \vee y)' \vee (x \vee z))' \vee y$.

Ekspresi Boole yang sesuai adalah $((x \vee y)' \vee (x \vee z))' \vee y$.

- b. Gerbang A memberikan keluaran xy

Gerbang B memberikan keluaran $xz'w$

Gerbang C memberikan keluaran $(xy)' \vee z \vee (xz'w)$

Ekspresi Boole yang sesuai adalah $(xy) \vee z \vee (xz'w)$.

Kadang-kadang rangkaian terlalu kompleks sehingga membingungkan dan sulit dibaca. Karena rangkaian digital dapat dinyatakan sebagai ekspresi Boole, maka rangkaian tersebut dapat disederhanakan dengan cara menyederhanakan ekspresi Boole yang sesuai untuk rangkaian tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku dalam aljabar Boole.

Contoh 2.15

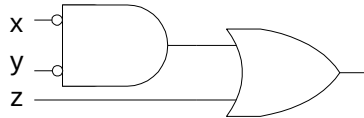
Sederhanakan rangkaian dalam contoh 2.14 (a).

Penyelesaian:

Dari contoh 2.14 (a) didapat ekspresi Boole :

$$\begin{aligned}
 ((x \vee y') \vee (x \vee z))' \vee y &= ((x \vee y') (x \vee z))' \vee y \\
 &= ((x \vee y') (x'z')) \vee y \\
 &= (xx'z' \vee y'x'z') \vee y \\
 &= y'x'z' \vee y \\
 &= y'x'z' \vee y.1 \\
 &= x'z' \\
 &= y'x'z' \vee y(x'z' \vee 1) \\
 &= y'x'z' \vee yx'z' \vee y \\
 &= (y' \vee y)x'z' \vee y \\
 &= x'z' \vee y
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, rangkaian dalam contoh 2.14 (a) bisa disederhanakan menjadi rangkaian pada gambar 2.6



Gambar 2.6

Contoh 2.16

Fungsi mayoritas adalah rangkaian digital yang menghasilkan keluaran = 1, bila dan hanya bila mayoritas masukannya = 1. Jika tidak demikian, keluaran = 0. Buatlah skema rangkaiannya untuk masukan x, y, z

Penyelesaian:

Untuk 3 masukan x, y, z , fungsi mayoritas akan memberikan keluaran = 1 bila dan hanya bila ada ≥ 2 masukan yang berharga 1. Tabel 2.12 menunjukkan masukan-keluaran fungsi mayoritas.

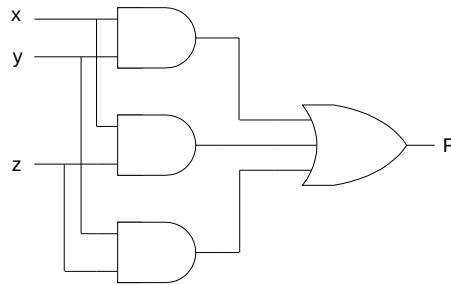
Tabel 2.12

x	y	z	F
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

Bentuk DNF nya adalah:

$$\begin{aligned}
 F &= xyz \vee xyz' \vee xy'z \vee x'yz \\
 &= (xyz \vee xyz' \vee xyz) \vee xyz' \vee xy'z \vee x'yz \\
 &= (xyz \vee xyz') \vee (xyz \vee xy'z) \vee (xyz \vee x'yz) \\
 &= xy(z \vee z') \vee x(y \vee y')z \vee (x \vee x')yz \\
 &= xy \vee xz \vee yz.
 \end{aligned}$$

Rangkaiannya tampak pada gambar 2.7



Gambar 2.7

Ekspresi Boole dapat dipandang sebagai rangkaian elektronik, dan ekspresi Boole yang ekuivalen menyatakan rangkaian elektronik yang akan memberikan keluaran yang sama. Jika rangkaian dapat disederhanakan, orang akan memilih rangkaian yang paling sederhana. Salah satu metode yang banyak dipakai adalah peta Karnaugh (Karnaugh Map).

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Diketahui fungsi Boole $f = \{0,1\}^3 \rightarrow \{0,1\}$ yang didefinisikan sebagai berikut : $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1'x_2)'(x_1 \vee x_2)$. Tulislah tabel nilai fungsi untuk semua harga x_1, x_2, x_3 yang mungkin.
2. Diketahui fungsi Boole $f(x, y, z) = xy' \vee xyz' \vee x'yz'$.
Buktikan bahwa:
 - a. $f(x, y, z) \vee xz' = f(x, y, z)$
 - b. $f(x, y, z) \vee x \neq f(x, y, z)$
 - c. $f(x, y, z) \vee z' \neq f(x, y, z)$
3. Diketahui ekspresi Boole dalam 3 variabel x, y, z sebagai berikut :
 $E = x \vee yz$. Buatlah tabel fungsi Boole yang sesuai dengan ekspresi E
4. Tentukan mana diantara ekspresi-ekspresi di bawah ini yang merupakan ekspresi Boole dalam x, y, z
 - a. 1
 - b. $xy \vee xz \vee yz$
 - c. $xyz' \vee x'yz \vee xy'z$
5. Tuliskan semua minterm yang mungkin dibentuk oleh 2 variabel x_1 dan x_2

Tuliskan semua minterm yang mungkin dibentuk oleh 3 variabel x_1, x_2, x_3 . Ada berapa banyak minterm yang dapat dibentuk ?

Berapa banyak minterm yang dapat dibentuk dari n variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$?

6. Ubahlah ekspresi Boole dalam x_1, x_2, x_3 di bawah ini dalam bentuk DNF !

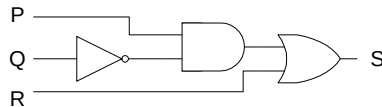
- $(x_1 x_2 x_3') \vee (x_1' x_2)$
- $(x_1 \vee x_2) x_3'$
- $x_1' + ((x_2 + x_3') (x_2 x_3)') (x_1 + x_2 x_3')$

7. Fungsi XOR (Simbol $\oplus$) dapat dinyatakan dalam DNF sebagai :
 $x_1 \oplus x_2 = x_1 x_2' + x_1' x_2$

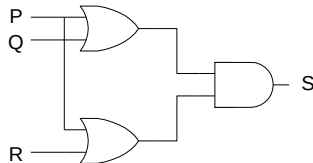
Ubahlah ekspresi $E = (x_1 \oplus x_2)' \oplus (x_1 \oplus x_2)$ ke dalam bentuk DNF !

Tentukan keluaran rangkaian pada soal no 8-9 berikut ini untuk masukan yang diberikan.

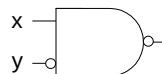
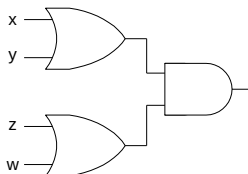
8. Masukan : $P = 1, Q = 0, R = 0$



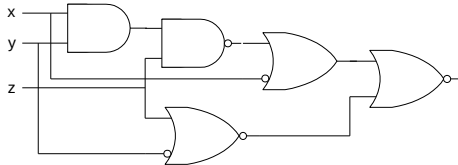
9. Masukan : $P = 0, Q = 1, R = 0$



10. Buatlah rangkaian yang ekuivalen dengan rangkaian di bawah ini, tapi hanya terdiri dari gerbang NOR



11. Diketahui rangkaian



- Tentukan ekspresi Boolean yang sesuai dengan rangkaian di atas.
 - Sederhanakan rangkaian di atas
12. Tentukan ekspresi boolean yang sesuai dengan rangkaian soal no 8
13. Tentukan ekspresi boolean yang sesuai dengan rangkaian soal no 9
14. Buatlah ekspresi Boole dalam 3 variabel P, Q dan R yang sesuai dengan tabel berikut ini dan kemudian gambarkan rangkaiannya

P	Q	R	S
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

15. Buatlah rangkaian yang akan menghasilkan keluaran = 1 bila dan hanya bila :

- a. Tepat satu diantara masukan x, y, z berharga = 1
- b. Paling sedikit 2 diantara masukan x, y, z, w berharga = 1
- c. x dan y berharga sama serta y dan z berlawanan harga (masukan x, y, z)

Buatlah rangkaian dengan masukan p, q, r dan mempunyai keluaran = 0 bila dan hanya bila tepat 2 diantara p, q dan r mempunyai harga yang sama.

Bab 3

Kalimat Berkuantor

Dalam bab I telah dibahas tentang kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung tertentu. Akan tetapi kalimat yang dibicarakan tidak memandang banyaknya obyek yang terlibat di dalamnya. Dalam bab ini, konsep-konsep logika akan diperluas dengan cara mengikut sertakan jumlah (kuantitas) obyek yang terlibat di dalamnya.

3.1 Predikat dan Kalimat Berkuantor

Dalam tata bahasa, predikat menunjuk pada bagian kalimat yang memberi informasi tentang subyek. Sebagai contoh, perhatikanlah kalimat

"..... terbang ke bulan"

" lebih tebal dari kamus"

Keduanya merupakan kalimat yang tidak lengkap. Agar menjadi suatu kalimat yang lengkap, haruslah disubstitusikan suatu subyek di bagian depan kalimat. Misalnya, jika subyek "Buku ini" disubstitusikan pada kalimat " lebih tebal dari kamus", maka kalimat tersebut menjadi "Buku ini lebih tebal dari kamus".

Dalam ilmu logika, kalimat-kalimat yang memerlukan subyek disebut Predikat. Jadi misalkan p : "terbang ke bulan" dan q : "lebih tebal dari kamus", maka baik p maupun q adalah predikat-predikat. Untuk

menyatakan perlunya substitusi subyek (yang tidak diketahui), maka dituliskan $p(x)$ dan $q(y)$.

Salah satu cara untuk merubah Predikat menjadi suatu kalimat adalah dengan mensubstitusi semua variabelnya dengan nilai-nilai tertentu. Misalkan $p(x)$: " x habis dibagi 5" dan x disubstitusi dengan 35, maka $p(x)$ menjadi kalimat benar karena 35 habis dibagi 5. Cara lain adalah dengan menambahkan kuantor pada kalimat. Kuantor adalah kata-kata seperti "beberapa", "semua", dan lain-lain yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar Predikat menjadi benar.

Ada 2 macam kuantor untuk menyatakan jumlah obyek yang terlibat, yaitu kuantor Universal (simbol $\forall$) dan kuantor Eksistensial (simbol $\exists$)

Kuantor Universal menunjukkan bahwa setiap obyek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya.

Misalkan $p(x)$: " x dapat mati". Karena semua manusia dapat mati, maka hal tersebut dinyatakan dengan $(\forall x) x \in \text{manusia}, x \in p(x)$. Kalau semestanya sudah jelas, maka dapat dihilangkan. Jadi jika semesta pembicaraannya sudah jelas, yaitu himpunan manusia-manusia di bumi, maka dituliskan $(\forall x) p(x)$.

$(\forall x) p(x)$ bernilai benar bila dan hanya bila $p(x)$ benar untuk semua x dalam semesta D . $(\forall x)p(x)$ bernilai salah apabila ada $x \in D$ yang menyebabkan $p(x)$ salah. Harga x yang menyebabkan $p(x)$ salah disebut Contoh Penyangkal (Counter Example).

Kuantor Eksistensial menunjukkan bahwa diantara obyek-obyek dalam semestanya, paling sedikit ada satu obyek (atau lebih, asal tidak semua) yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Beberapa kata yang digunakan untuk menyebut Kuantor Eksistensial adalah : "Terdapat ...", "Beberapa x bersifat ...", "Ada ...", "Paling sedikit ada satu x ...".

$(\exists x \in D) q(x)$ (kadang kadang disingkat $(\exists x) q(x)$) bernilai benar bila dan hanya bila paling sedikit ada satu x dalam D yang

menyebabkan $q(x)$ benar, dan bernilai salah jika untuk semua $x \in D$, $q(x)$ bernilai salah.

Variabel x dalam $(\exists x) p(x)$ disebut variabel bebas karena jika x berubah maka nilai kebenaran $p(x)$ pada umumnya juga berubah. Sebaliknya, variabel x dalam $(\forall x) p(x)$ merupakan variabel terikat karena nilai $(\forall x) p(x)$ tidak lagi tergantung dari nilai x . Variabel x terikat oleh Kuantor $\forall$.

Contoh 3.1

- a. Misalkan D adalah himpunan bilangan bulat.

Buktikan bahwa kalimat $(\exists m \in D) m^2 = m$ bernilai benar.

- b. Misalkan E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10.

Buktikan bahwa kalimat $\exists m \in E \quad m^2 = m$ bernilai salah.

Penyelesaian

Kalimat $(\exists x) p(x)$ bernilai benar bila kita dapat menunjukkan bahwa ada satu x (atau lebih) yang memenuhi sifat p .

- a. Untuk $m = 1 \in D$, $m^2 = 1^2 = 1 = m$.

Jadi kalimat $(\exists m \in D) m^2 = m$ benar untuk $m = 1$

Terbukti bahwa kalimat $(\exists m \in D) m^2 = m$ benar.

- b. Untuk $5 \leq m \leq 10$, $5^2 = 25 \neq 5$; $6^2 = 36 \neq 6$; ; $10^2 = 100 \neq 10$

Berarti tidak ada satupun $m \in E$ yang memenuhi relasi $m^2 = m$.

Jadi kalimat $\exists m \in E \quad m^2 = m$ salah.

Contoh 3.2

Nyatakan kalimat berkuantor di bawah ini dalam bahasa sehari-hari

- a. $(\forall \text{ bilangan riil } x) \ x^2 \geq 0$
- b. $(\forall \text{ bilangan riil } x) \ x^2 \neq -1$
- c. $(\exists \text{ bilangan bulat } m) \ m^2 = m$

Penyelesaian :

Berikut ini diberikan beberapa cara untuk menyatakannya :

- a. Semua bilangan riil mempunyai kuadrat tak negatif
 Setiap bilangan riil mempunyai kuadrat tak negatif
 Sembarang blangan riil mempunyai kuadrat tak negatif
 x mempunyai kuadrat tak negatif untuk setiap bilangan riil x
 Kuadrat dari sembarang bilangan riil tidaklah negatif.
- b. Semua bilangan riil mempunyai kuadrat yang tidak sama dengan -1
 Tidak ada bilangan riil yang kuadratnya = -1
- c. Ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri

Kita dapat menemukan paling sedikit satu bilangan bulat yang sama dengan kuadratnya sendiri.

$m^2 = m$ untuk suatu bilangan bulat m

Beberapa bilangan bulat sama dengan kuadratnya sendiri

Terdapatlah bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri.

Contoh 3.3

Tentukan kebenaran kalimat di bawah ini (Semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat)

- a. $(\forall x) x^2 - 2 \geq 0$
- b. $\exists x \quad x^2 - 10x + 21 = 0$
- c. $(\forall x) x^2 - 10x + 21 = 0$
- d. $\exists x \quad x^2 - 3 = 0$

Penyelesaian :

- a. Jika $x = 1$ maka $x^2 - 2 = 1^2 - 2 = -1 < 0$.

Jadi tidak semua x memenuhi $x^2 - 2 \geq 0$, sehingga kalimat (a) bernilai salah.

- b. $x^2 - 10x + 21 = 0$

$$(x-3)(x-7) = 0$$

$$x_1 = 3 ; x_2 = 7$$

Memang benar ada x yang memenuhi relasi $x^2 - 10x + 21 = 0$ (yaitu 3 dan 7), sehingga kalimat bernilai benar.

- c. Meskipun ada x yang memenuhi $x^2 - 10x + 21 = 0$ (yaitu 3 dan 7 seperti pada soal (b)), tetapi tidak sama semua x bersifat demikian. Sebagai contoh penyangkal adalah $x = 1$. Jika $x = 1$, maka $x^2 - 10x + 21 = 1^2 - 10(1) + 21 = 12 \neq 0$. Jadi nilai kebenaran kalimat (c) adalah salah.

- d. Persamaan $x^2 - 3 = 0$ dipenuhi oleh $x_1 = -\sqrt{3}$ dan $x_2 = \sqrt{3}$ Tapi nilai x_1 dan x_2 tersebut bukanlah anggota semesta pembicaraan. Jadi tidak ada x yang memenuhi $x^2 - 3 = 0$, sehingga kalimat bernilai salah.

Contoh 3.4

Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor $\forall$ atau $\exists$

- Beberapa orang rajin beribadah.
- Semua bayi mempunyai wajah yang berbeda.
- Setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar riil.
- Ada bilangan yang tidak riil.
- Tidak semua mobil mempunyai karburator.

Penyelesaian

- Jika $p(x)$: “ x rajin beribadah”, maka kalimat (a) dapat ditulis $(\exists x) p(x)$.
- Jika $q(y)$: “bayi mempunyai wajah yang berbeda-beda”, maka kalimat (b) dapat ditulis $(\forall y) q(y)$.
- Jika $p(x)$: “ x adalah bilangan negatif”

$q(x)$: “ x mempunyai akar riil”

Maka kalimat (c) dapat ditulis $(\forall x) (p(x) \vee q(x))$.

- Jika $p(x)$: “ x adalah bilangan riil”, maka kalimat (d) dapat ditulis sebagai $(\exists x) \neg p(x)$.

- e. Jika $q(y)$ = "mobil y mempunyai karburator", maka kalimat (e) dapat ditulis sebagai $\neg ((\forall y) q(y))$.

3.2. Ingkaran Kalimat Berkuantor

Perhatikan kalimat : "Semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat". Sering orang berpikir bahwa ingkaran/negasi kalimat tersebut adalah : "Semua penumpang dalam bis yang bertabrakan tidak selamat" atau "Tidak ada penumpang yang selamat dalam bis yang bertabrakan itu". Padahal kenyataannya, kalimat "Semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat" dianggap salah (diingkar) apabila ada penumpang yang meninggal (tidak perlu semuanya meninggal). Jadi sebenarnya ingkaran kalimat mula-mula adalah : "Ada/beberapa penumpang dalam bis yang bertabrakan itu meninggal".

Sebaliknya, kalimat "Ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan bis itu" dikatakan salah (diingkar) jika "Semua penumpang meninggal dalam kecelakaan bis itu".

Secara umum, ingkaran kalimat : "Semua x bersifat $p(x)$ " adalah "Ada x yang tidak bersifat $p(x)$ ", dan ingkaran kalimat : "Ada x yang bersifat $q(x)$ " adalah "Semua x tidak bersifat $q(x)$ ". Secara formal, ingkaran kalimat berkuantor adalah sebagai berikut :

$$\neg ((\forall x \in D) p(x)) \equiv (\exists x \in D) \neg p(x)$$

$$\neg ((\exists x \in D) q(x)) \equiv (\forall x \in D) \neg q(x)$$

Contoh 3.5

Tulislah ingkaran kalimat-kalimat berikut ini :

- a. Terdapatlah bilangan bulat x sedemikian hingga $x^2 = 9$

- b. Semua dinosaurus telah musnah.
- c. Tidak ada ahli matematika yang malas.
- d. Beberapa bilangan riil adalah rasional.
- e. Semua program COBOL mempunyai panjang lebih dari 20 baris.

Penyelesaian

Untuk lebih memudahkan penyelesaian, terlebih dahulu kalimat ditulis ulang dengan menggunakan kuantor, kemudian barulah dituliskan ingkarannya.

- a. Kalimat mula-mula : $(\exists x \in \text{bulat}) x^2 = 9$
 Ingkaran : $(\forall x \in \text{bulat}) x^2 \neq 9$
 Atau : Kuadrat semua bilangan bulat tidak sama dengan 9.
- b. Kalimat mula-mula : $(\forall x \in \text{Dinosaurus}) (x \text{ telah musnah})$
 Ingkaran : $(\exists x \in \text{Dinosaurus}) (x \text{ belum musnah})$
 Atau : Ada dinosaurus yang belum musnah.
- c. Kalimat mula-mula dapat ditulis : “Semua ahli matematika tidak malas” atau $(\forall x \in \text{ahli matematika}) (x \text{ tidak malas})$
 Ingkaran : $(\exists x \in \text{ahli matematika}) (x \text{ malas})$
 Atau : Ada ahli matematika yang malas.
- d. Kalimat mula-mula : $(\exists x \in \text{Riil}) (x = \text{rasional})$
 Ingkaran : $(\forall x \in \text{Riil}) (x \neq \text{Rasional})$
 Atau : Semua bilangan riil tidak rasional.
- e. Kalimat mula-mula : $(\forall x \in \text{program COBOL}) (\text{panjang } x > 20 \text{ baris})$

Ingkaran : $(\exists x \in \text{program COBOL}) (\text{panjang } x \leq 20 \text{ baris})$

Atau : Ada program COBOL yang panjangnya kurang atau sama dengan dari 20 baris.

Contoh 3.6

Tulislah kalimat-kalimat di bawah ini dalam simbol logika berkuantor, kemudian tulislah ingkarannya (semestanya adalah himpunan bilangan bulat)

- Untuk setiap x , jika x bilangan genap maka x^2+x juga genap
- Terdapatlah x sedemikian hingga x bilangan genap dan x bilangan prima
- Untuk setiap x , $x^2+3 > 5$ atau $x < 2$.
- Terdapatlah x yang memenuhi relasi $x^2 = 25$ dan $x > 0$.
- Tidak ada x sedemikian sehingga x bilangan prima dan $(x+6)$ bilangan prima.

Penyelesaian :

Misalkan Z : himpunan bilangan bulat

- Misal $p(x)$: x bilangan genap

$q(x)$: x^2+x bilangan genap

Kalimat mula-mula : $(\forall x \in Z) (p(x) \Rightarrow q(x))$

Ingkaran : $(\exists x \in Z) \neg (p(x) \Rightarrow q(x))$

$(\exists x \in Z) \neg (\neg p(x) \vee q(x))$

$(\exists x \in Z) (p(x) \wedge \neg q(x))$

Atau : "Ada bilangan bulat x yang merupakan bilangan genap, tetapi x^2+x bukan genap"

b. Misalkan $p(x)$: x bilangan genap

$q(x)$: x bilangan prima

Kalimat mula-mula : $(\exists x \in \mathbb{Z}) (p(x) \wedge q(x))$

Ingkaran : $(\forall x \in \mathbb{Z}) \neg (p(x) \wedge q(x))$

$(\forall x \in \mathbb{Z}) (\neg p(x) \vee \neg q(x))$

Atau : "Semua bilangan bulat bukan bilangan genap atau bukan bilangan prima"

c. Misalkan $p(x)$: $x^2 + 3 > 5$

$q(x)$: $x < 2$

Kalimat mula-mula : $(\forall x \in \mathbb{Z}) (p(x) \vee q(x))$

Ingkaran : $(\exists x \in \mathbb{Z}) \neg (p(x) \vee q(x))$

$(\exists x \in \mathbb{Z}) (\neg p(x) \wedge \neg q(x))$

Atau : "Terdapatlah bilangan bulat x yang memenuhi relasi $x^2 + 3 \leq 5$ dan $x \geq 2$.

d. Misalkan $p(x)$: $x^2 = 25$

$q(x)$: $x > 0$

Kalimat mula-mula : $(\exists x \in \mathbb{Z}) (p(x) \wedge q(x))$

Ingkaran : $(\forall x \in \mathbb{Z}) \neg (p(x) \wedge q(x))$

$(\forall x \in \mathbb{Z}) (\neg p(x) \vee \neg q(x))$

Atau : "Semua bilangan bulat x memenuhi relasi $x^2 \neq 25$ atau $x \leq 0$ "

- e. Kalimat : "Tidak ada x yang bersifat P " ekuivalen dengan kalimat : "Semua x tidak bersifat P "

Jika $p(x)$: x bilangan prima

$q(x)$: $x+6$ bilangan prima

Maka kalimat (e) dapat dituliskan sebagai :

$$(\forall x \in Z) \neg (p(x) \wedge q(x))$$

Ingkarannya : $(\exists x \in Z) \neg \{ \neg (p(x) \wedge q(x)) \}$

$$(\exists x \in Z) (p(x) \wedge q(x))$$

Atau : "Terdapatlah suatu bilangan bulat x sedemikian sehingga x bilangan prima dan $x+6$ juga bilangan prima"

3.3 Kalimat Berkuantor Ganda

Kalimat berkuantor yang dibahas pada subbab 3.1 dapat diperluas dengan menambahkan beberapa kuantor sekaligus pada kalimat yang sama

Contoh 3.7

Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor !

- Ada bintang film yang disukai oleh semua orang
- Untuk setiap bilangan positif, terdapatlah bilangan positif lain yang lebih kecil darinya
- Terdapatlah bilangan positif x sedemikian hingga untuk semua bilangan positif y , berlakulah $y < x$

Penyelesaian

- a. Misalkan semestanya adalah himpunan semua manusia dan $p(x,y)$ = y menyukai x . Maka kalimat dapat dituliskan sebagai $(\exists x)(\forall y) p(x,y)$.
- b. Kalimat mula-mula bisa dinyatakan sebagai : "Untuk setiap bilangan positif x , terdapatlah bilangan positif y sedemikian sehingga $y < x$ ".

Dalam simbolik logika : $(\forall \text{ bilangan positif } x) (\exists \text{ bilangan positif } y) y < x$.

Jika semestanya bilangan riil, kalimat tersebut menyatakan bahwa tidak ada bilangan riil positif yang terkecil.

- c. Seperti pada soal (b), dalam simbol logika, kalimat mula-mula dapat dinyatakan sebagai
 $(\exists \text{ bilangan positif } x) (\forall \text{ bilangan positif } y) y < x$.

Ada 8 cara berbeda dalam menggunakan 2 kuantor $\forall$ dan $\exists$ dalam 2 variabel x dan y , masing-masing adalah $(\forall x)(\forall y)$, $(\forall y)(\forall x)$, $(\exists x)(\exists y)$, $(\exists y)(\exists x)$, $(\forall x)(\exists y)$, $(\exists y)(\forall x)$, $(\forall y)(\exists x)$, dan $(\exists x)(\forall y)$. Jika semua kuantornya sama, maka urutan penulisan kuantor-kuantor itu bisa dibalik. Akan tetapi jika kuantornya berbeda, urutan penulisannya tidak selalu dapat dibalik. Perhatikan contoh 3.8 berikut ini !

Contoh 3.8

Misalkan $p(x,y)$: " y adalah ibu dari x "

Nyatakan arti simbol logika di bawah ini dalam bahasa sehari-hari dan tentukan nilai kebenarannya

- a. $(\forall x) (\exists y) p(x,y)$

b. $(\exists y) (\forall x) p(x,y)$

Penyelesaian :

- Untuk setiap orang x , terdapatlah seorang y sedemikian hingga y adalah ibu dari x . Dengan kata lain : setiap orang mempunyai ibu.
- Terdapatlah seorang y sehingga untuk semua orang x , y adalah ibu dari x . Dengan kata lain : Ada seseorang yang merupakan ibu dari semua orang di dunia ini.

Jelas bahwa kedua pernyataan tersebut mempunyai arti yang berbeda. Nilai kebenaran (a) adalah benar, sedangkan (b) salah.

Secara umum, hubungan antara penempatan kuantor ganda adalah sebagai berikut:

$$(\forall x)(\forall y) p(x,y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x) p(x,y)$$

$$(\exists x)(\exists y) p(x,y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x) p(x,y)$$

$$(\exists x)(\forall y) p(x,y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x) p(x,y)$$

Ingkaran kalimat berkuantor ganda dilakukan dengan cara yang sama seperti pada ingkaran kalimat berkuantor tunggal.

$$\neg \{ (\forall x) (\exists y) p(x,y) \} \equiv (\exists x) (\forall y) \neg p(x,y)$$

$$\neg \{ (\exists x) (\forall y) p(x,y) \} \equiv (\forall x) (\exists y) \neg p(x,y)$$

Contoh 3.9

Apakah ingkaran kalimat berikut ini ?

a. $(\forall \text{ bilangan bulat } n) (\exists \text{ bilangan bulat } k) n = 2k$

Atau : Semua bilangan bulat adalah bilangan genap.

- b. $(\exists \text{ masalah } P) (\forall \text{ program komputer } C) C \text{ tidak dapat menyelesaikan } P.$

Atau : Ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh semua program komputer.

Penyelesaian :

- a. Ingkaran : $(\exists \text{ bilangan bulat } n) (\forall \text{ bilangan bulat } k) n \neq 2k.$

Atau : Ada bilangan bulat yang tidak sama dengan 2 kali bilangan bulat lain.

dengan kata lain : Ada bilangan bulat yang tidak genap

- b. Ingkaran : $(\forall \text{ masalah } P) (\exists \text{ program komputer } C) C \text{ dapat menyelesaikan } P.$

Atau : Semua masalah dapat diselesaikan dengan program komputer.

3.4. Aplikasi Logika Matematika Dalam Bahasa Pemrograman

Logika matematika banyak digunakan dalam program-program logika, seperti bahasa Prolog. Pelacakan program dalam bahasa Prolog dilakukan secara analog dengan penelusuran logika.

Contoh 3.10

Perhatikan tumpukan kotak-kotak berwarna di bawah ini !

g	w2
b1	b2
w1	b3

g = kotak abu-abu ; $b1$ = kotak biru ke-1

$w1$ = kotak putih ke-1 ; $b2$ = kotak biru ke-2

$w2$ = kotak putih ke-2 ; $b3$ = kotak biru ke-3

Statemen di bawah ini menggambarkan keadaan tumpukan kotak dan warnanya dalam bahasa Prolog :

Atas ($g, b1$) ; Warna ($g, \text{abu-abu}$) ; Warna ($b1, \text{biru}$)

Atas ($b1, w1$) ; Warna ($b2, \text{biru}$) ; Warna ($b3, \text{biru}$)

Atas ($w2, b2$) ; Warna ($w1, \text{putih}$) ; Warna ($w2, \text{putih}$)

Atas ($b2, b3$)

Atas (x, z) if Atas (x, y) and Atas (y, z)

Statemen Atas (x, y) digunakan untuk menyatakan bahwa dalam tumpukan, kotak x berada di atas kotak y . Statemen Warna (x, y) menyatakan bahwa x berwarna y .

Statemen Atas (x, z) if Atas (x, y) and Atas (y, z) analog dengan pernyataan dalam simbol logika : $(\text{Atas}(x, y)) \wedge (\text{Atas}(y, z)) \Rightarrow \text{Atas}(x, z)$.

Atau dengan kata lain : Jika x berada di atas y dan y berada di atas z , maka x berada di atas z .

Apakah jawaban program terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ?

- a. ? Warna (b1, biru)
- b. ? Atas (x, w1)

Penyelesaian

Prolog akan melacak jawaban pertanyaan berdasarkan fakta-fakta yang ada :

- a. Jawaban yes karena sesuai dengan fakta (b1 berwarna biru).
- b. Program menanyakan, untuk blok x yang manakah sehingga predikat "x diatas w1" bernilai benar.

Jawaban yang dikeluarkan adalah $x = b1$ dan $x = g$.

Jawaban $x = b1$ didapat dari kenyataan secara langsung pada blok Atas (b1, w1).

Jawaban $x = g$ didapat dari statemen :

Atas (g, b1)

Atas (b1, w1), serta

Atas (x, z) if Atas (x, y) and Atas (y, z).

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Di rumahnya, Agnes memiliki 7 ekor anjing coklat, 2 anjing hitam, 6 kucing abu-abu, 10 kucing hitam, 5 burung biru, 6 burung kuning, dan 1 ekor burung hitam. Tentukan mana diantara pernyataan berikut ini yang benar dan mana yang salah.
 - a. Ada hewan di rumah Agnes yang berwarna merah
 - b. Setiap hewan di rumah Agnes berwarna coklat, abu-abu atau hitam

- c. Ada hewan di rumah Agnes yang bukan kucing dan bukan anjing
- d. Tidak ada hewan di rumah Agnes yang berwarna biru

Carilah contoh penyangkal (counter example) untuk menunjukkan bahwa pernyataan soal 2-4 berikut ini salah.

- 2. $\forall$ bilangan riil x , $x > 1/x$
- 3. $\forall$ bilangan bulat a , $(a-1)/a$ bukan bilangan bulat
- 4. $\forall$ bilangan bulat positif m dan n , $m.n \geq m+n$
- 5. Perhatikan pernyataan berikut ini : “ $\forall$ artis x , x cantik”. Mana diantara pernyataan berikut ini yang ekuivalen dengan pernyataan tersebut ?
 - a. Semua artis cantik
 - b. Diantara semua artis, beberapa diantaranya cantik
 - c. Beberapa diantara orang cantik adalah artis
 - d. Semua orang yang cantik adalah artis
 - e. Semua artis adalah orang yang cantik
- 6. Perhatikan pernyataan berikut ini : “ $\exists$ bilangan riil x sedemikian hingga $x^2 = 2$ ”. Mana diantara pernyataan berikut ini yang ekuivalen dengan pernyataan tersebut ?
 - a. Kuadrat setiap bilangan riil adalah 2
 - b. Beberapa bilangan riil memiliki kuadrat = 2
 - c. Jika x adalah bilangan riil, maka $x^2 = 2$
 - d. Terdapatlah paling sedikit sebuah bilangan riil yang kuadratnya = 2

7. Perhatikan pernyataan berikut ini : “ $\forall$ bilangan bulat n , jika n^2 genap maka n genap”. Mana diantara pernyataan berikut ini yang ekuivalen dengan pernyataan tersebut ?
- Semua bilangan bulat yang memiliki kuadrat genap adalah bilangan genap
 - Diantara semua bilangan bulat, ada beberapa diantaranya yang kuadratnya genap
 - Sembarang bilangan bulat dengan kuadrat genap adalah genap
 - Jika kuadrat suatu bilangan bulat adalah genap, maka bilangan tersebut genap
 - Semua bilangan genap memiliki kuadrat genap
8. Tuliskan kalimat dibawah ini dalam bentuk $\forall \dots x, \dots$
- Semua dinosaurus telah musnah
 - Tidak ada ahli matematika yang malas
 - Setiap bilangan riil pastilah positif, negatif atau nol
9. Tuliskan kalimat dibawah ini dalam bentuk $\exists \dots x, \dots$
- Beberapa latihan dapat dikerjakan
 - Beberapa bilangan riil adalah bilangan bulat
10. Tuliskan ingkaran soal no 8
11. Tuliskan ingkaran soal no 9
- Dalam setiap soal no 12 - 13, tentukan apakah ingkaran kalimat yang dituliskan benar. Jika salah, tuliskan ingkaran yang benar
12. Kalimat : “ Jumlah sembarang 2 bilangan irasional adalah bilangan irasional”

Ingkaran : “ Jumlah sembarang 2 bilangan irasional adalah bilangan rasional”

13. Kalimat : “ Untuk semua bilangan bulat n , jika n^2 genap, maka n genap”

Ingkaran : “Untuk semua bilangan bulat n , jika n^2 genap, maka n tidak genap”

Tulislah ingkaran pernyataan soal no 14 – 17 berikut ini

14. $\forall$ bilangan riil x , jika $x > 2$ maka $x^2 > 4$
15. $\forall$ program komputer P , jika P benar maka P dapat dicompile tanpa pesan kesalahan
16. $\forall$ bilangan bulat n , jika n bilangan prima maka n bilangan ganjil atau $n = 2$
17. $\forall$ bilangan bulat a, b, c , jika $(a-b)$ genap dan $(b-c)$ genap, maka $(a-c)$ genap
18. Pernyataan berikut ini benar : “ $\forall$ bilangan riil $\neq 0$, $\exists$ bilangan riil y sedemikian hingga $x.y = 1$ ”. Untuk setiap nilai x berikut ini, tentukan y yang membuat predikat $x.y = 1$ benar
- a. $x = 2$ b. $x = -1$ c. $x = 3/4$

19. Tuliskan kalimat berkuantor dibawah ini dalam bahasa sehari-hari

- a. $(\forall \text{ warna } C) (\exists \text{ hewan } A) A \text{ berwarna } C$
- b. $(\exists \text{ buku } b) (\forall \text{ orang } p) p \text{ membaca } b$
- c. $(\forall \text{ bilangan ganjil } n) (\exists \text{ bilangan bulat } k) n = 2k+1$
- d. $(\forall \text{ bilangan riil } x) (\exists \text{ bilangan riil } y) x + y = 0$

20. Tuliskan kalimat dibawah ini ke dalam simbol logika

- a. Seseorang lebih tua dari semua orang yang lain

- b. Setiap bilangan genap sama dengan dua kali bilangan bulat lainnya.
 - c. Ada program yang akan memberikan jawaban yang benar terhadap semua pertanyaan.
21. Tentukan nilai kebenaran kalimat dibawah ini (nyatakan dahulu dalam bahasa sehari-hari untuk memudahkannya)
- a. $(\forall \text{ bilangan riil } x) (\exists \text{ bilangan riil } y) \quad x < y$
 - b. $(\exists \text{ bilangan riil } x) (\forall \text{ bilangan riil negatif } y) \quad x > y$
22. Tulislah kalimat dibawah ini dalam simbol logika berkuantor ganda. Gunakan semesta N (bilangan asli)
- a. Untuk setiap $m, n \in N$, terdapatlah $p \in N$ sedemikian hingga $m < p$ dan $p < n$.
 - b. Terdapatlah $u \in N$ sedemikian hingga $u \cdot n = n$ untuk setiap $n \in N$.
23. Misalkan $p(n)$: “ n adalah bilangan prima”
 $e(n)$: “ n adalah bilangan genap”
- Tulislah notasi logika berikut dalam bahasa sehari-hari.
 Kemudian tentukan nilai kebenarannya
- a. $(\exists m)(\forall n) (e(n) \wedge p(m+n))$
 - b. $(\forall n)(\exists m) (\neg e(n) \Rightarrow e(m+n))$
24. Dengan menggunakan notasi yang sama seperti notasi pada soal no 23, tulislah kalimat dibawah ini ke dalam simbol logika. Kemudian tentukan nilai kebenarannya.
- a. Ada 2 bilangan prima yang jumlahnya genap
 - b. Jumlah setiap 2 bilangan prima adalah ganjil.

Untuk setiap pernyataan soal no 25-26 berikut ini, tulislah pernyataan baru yang didapat dengan menukar simbol $\forall$ dan $\exists$. Lalu tentukan pernyataan mana yang benar : pernyataan mula-mula, pernyataan baru, kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah

25. $\forall$ bilangan riil x , $\exists$ bilangan riil y sedemikian hingga $x < y$

26. $\exists$ bilangan riil x sedemikian hingga $\forall$ bilangan riil negatif y , $x > y$

Bab 4

Metode Pembuktian

Hampir semua rumus-rumus dan hukum-hukum yang berlaku dalam matematika tidak tercipta begitu saja sehingga diragukan kebenarannya. Rumus-rumus tersebut selalu dapat dibuktikan berdasarkan definisi-definisi maupun rumus-rumus lain yang sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Bahkan hukum-hukum/rumus-rumus yang tampaknya sederhana seperti hukum komutatif $a+b = b+a$ juga dapat diturunkan pembuktiannya. Banyak rumus-rumus sederhana semacam itu yang sering kita gunakan tanpa memikirkan pembuktiannya. Dalam bab ini diperkenalkan bagaimana cara membuktikannya. Beberapa contoh kasus yang dibuktikan cukup sederhana sehingga kebenarannya dapat dilihat sepintas saja, sedangkan beberapa kasus yang lain cukup kompleks sehingga memerlukan pemikiran ekstra. Tujuan dari contoh-contoh tersebut adalah untuk memperkenalkan dan membiasakan diri dengan metode-metode pembuktian yang ada, sehingga dapat membuktikan sendiri teorema-teorema yang lain.

Ada banyak cara untuk membuktikan teorema, dan kadang-kadang suatu teorema dapat dibuktikan dengan beberapa cara berbeda. Akan tetapi secara umum ada 2 jenis metode pembuktian yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tak langsung (keduanya dijabarkan dalam bab 4.2 dan 4.3).

4.1 Petunjuk Umum Dalam Pembuktian

Bagi orang yang terbiasa dengan pembuktian teorema, langkah-langkah, implikasi-implikasi serta kesimpulan yang harus diambil bukanlah merupakan hal yang aneh dan sukar. Akan tetapi bagi orang yang belum terbiasa, langkah-langkah yang harus diambil merupakan hal yang membingungkan. Bahkan seringkali kesulitan didapatkan pada langkah pertama yaitu pada waktu menentukan darimana pembuktian harus dimulai. Di bawah ini diberikan beberapa petunjuk untuk melakukan langkah-langkah pembuktian secara umum, beserta hal-hal yang seringkali menjadi jebakan.

Langkah-langkah untuk melakukan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Tulislah teorema yang akan dibuktikan.

Tuliskan mana yang diketahui (hipotesa) dan mana yang akan dibuktikan. Menggunakan hal-hal yang akan dibuktikan dalam salah satu langkah pembuktian merupakan kesalahan fatal. Hal yang akan dibuktikan merupakan sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya, sehingga tidak boleh dipakai. Karena itu, pemisahan yang baik antara hal-hal yang diketahui dari teorema dengan hal-hal yang harus dibuktikan akan menolong kita sehingga kita tidak melakukan kesalahan tersebut.

2. Tandailah permulaan pembuktian dengan kata-kata "**Bukti**"

Kata "Bukti" tersebut digunakan sebagai pemisah antara teorema dan pembuktian yang dilakukan.

3. Buktikanlah secara lengkap dan menyeluruh.

Pembuktian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang lengkap akan membuat lebih mudah dibaca dan dimengerti

sehingga tidak membingungkan apabila kita menggunakannya (sebagian atau seluruhnya) lagi.

Beberapa keterangan pelengkap antara lain :

- a. Tulislah variabel (dan tipenya) yang akan digunakan. Ini berguna untuk selalu mengingat tipe variabel yang dipakai dalam langkah-langkah pembuktian selanjutnya.

Contoh :

" Misalkan m dan n adalah bilangan bulat "

" Misalkan x adalah bilangan riil > 2 "

Penulisan ini mirip dengan deklarasi variabel dalam pembuatan program dengan bahasa Pascal.

- b. Apabila di tengah-tengah pembuktian ada sifat suatu variabel yang akan digunakan, tuliskanlah sifat tersebut dengan lengkap dan jelas.

Misalkan ingin dinyatakan bahwa n adalah bilangan genap. Ini berarti bahwa n sama dengan dua kali suatu bilangan bulat. Untuk menyatakannya, tulislah : *"Karena n bilangan genap, maka $n = 2*s$ untuk suatu bilangan bulat s "*

- c. Apabila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti distributif, komutatif, dll dalam suatu persamaan, tuliskanlah itu di sebelah kanannya.

Contoh :

....

$$m+n = ab + ac$$

$$= a(b+c) \quad \text{(Sifat distributif)}$$

.....

- d. Misalkan di tengah-tengah pembuktian dijumpai suatu ekspresi (misal $r+s$) dan untuk meningkatkannya, $r+s$ tersebut (yang keduanya bilangan bulat) akan dinyatakan sebagai k (variabel k belum ada sebelumnya). Disamping itu juga akan dijelaskan bahwa k merupakan bilangan bulat juga, karena merupakan jumlahan dari 2 bilangan bulat. Untuk melakukannya, tuliskanlah :

" Misalkan $k = r+s$

Karena r dan s adalah bilangan-bilangan bulat, maka k juga bilangan bulat"

4. Tandailah akhir pembuktian.

Gunanya adalah agar diketahui dengan jelas bahwa teorema sudah terbukti. Akhir pembuktian sering ditandai dengan tanda $\#$, $\square$, qed, dll. Bisa juga ditandai dengan kata-kata : "terbukti", "terbukti bahwa (sebutkan teoremanya)".

Dalam membuktikan teorema, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari. Kesalahan-kesalahan tersebut seringkali berakibat fatal karena kesalahan yang ada di tengah akan selalu terbawa hingga akhir pembuktian. Akibatnya, kesimpulan di akhir pembuktian menjadi salah. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengambil kesimpulan berdasarkan satu/beberapa contoh.

Kadang-kadang suatu teorema terlalu abstrak sehingga sulit ditangkap logika. Untuk itu kadang-kadang pemberian satu/beberapa contoh kasus akan menolong untuk memahami teorema yang bersangkutan. Tetapi merupakan suatu kesalahan apabila menganggap bahwa statemen yang berlaku umum dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa statemen tersebut benar untuk beberapa kasus, karena ada banyak statemen yang benar untuk beberapa kasus tertentu, tetapi salah untuk kasus-kasus yang lain.

Misalkan hendak dibuktikan bahwa *Semua siswa SMU X adalah laki-laki*.

Adalah suatu pembuktian yang salah apabila diambil sampel beberapa siswa tertentu dari SMU X dan kemudian ditunjukkan bahwa siswa-siswa yang terpilih tersebut adalah laki-laki, karena mungkin saja ada (banyak) siswa lain (yang tidak terpilih) adalah wanita.

Untuk membuktikan hal itu, ada 2 cara yang dapat digunakan. Pertama, ambillah *semua* siswa SMU X dan ditunjukkan bahwa semua siswa tersebut adalah laki-laki. Cara ini seringkali kurang praktis untuk jumlah obyek yang banyak, dan bahkan tidak mungkin untuk jumlah obyek yang tak berhingga banyaknya.

Cara kedua yang lebih mudah adalah dengan mengambil *sembarang* siswa SMU X dan dibuktikan bahwa siswa yang diambil sembarang tersebut adalah laki-laki. Bukti ini benar karena jika pengambilan sembarang itu diulang-ulang, maka pada akhirnya semua siswa SMU X terpilih dan semuanya laki-laki. Pengambilan sembarang ditandai dengan digunakannya suatu variabel (bukan nilainya) untuk menyatakan obyek yang diambil.

Suatu contoh lain, misalkan akan dibuktikan bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Suatu pembuktian yang salah adalah sebagai berikut :

"Ambil $m=6$ dan $n=4$

$m+n = 6+4 = 10$. Jadi jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap "

Dalam hal ini, bukti bahwa $6+4$ adalah bilangan genap belumlah cukup untuk menunjukkan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap, karena ada banyak bilangan-bilangan genap lain selain 6 dan 4.

Mengambil m dan n untuk setiap kasus bilangan genap tidaklah mungkin karena ada tak berhingga banyak bilangan genap. Satu-

satunya jalan adalah dengan mengambil *sembarang* bilangan genap (ditandai dengan penggunaan variabel, misal m dan n , dan bukan bilangan tertentu seperti 6 dan 4) dan menunjukkan bahwa jumlahnya $(m+n)$ juga bilangan genap.

2. Menggunakan simbol yang sama untuk menggambarkan 2 hal yang berbeda.

Suatu simbol tertentu yang menunjukkan beberapa hal yang berbeda dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah seperti pada contoh pembuktian berikut ini :

"Misal m dan n adalah bilangan ganjil. Menurut definisi bilangan ganjil, maka :

$$m = 2k+1 \text{ dan } n=2k+1 \text{ untuk suatu bilangan bulat } k"$$

Pembuktian ini salah (meskipun kesimpulan akhir benar) karena simbol k dalam kedua ekspresi tersebut menyatakan 2 hal yang berbeda. Jika k menyatakan hal yang sama, berarti $m = 2k+1 = n$. Hal ini jelas salah karena dalam pemisalan tidak dikatakan bahwa $m = n$ sehingga secara umum $m \neq n$ (m dan n sembarang).

Seharusnya dibuktikan :

$$" \dots \text{ maka } m = 2k_1+1 \text{ dan } n = 2k_2+1 \text{ untuk } \dots "$$

Dalam hal ini, secara umum $k_1 \neq k_2$

3. Melompat ke kesimpulan

Pembuktian harus dilakukan langkah per langkah secara terurut dan tidak melompat-lompat. Pengurangan salah satu langkah tanpa alasan yang cukup akan menyebabkan bukti kurang kuat (meskipun kadang-kadang tidak sepenuhnya salah). Sebagai contoh, perhatikanlah "bukti" bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah genap.

"Misalkan m dan n bilangan genap. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka $m = 2r$ dan $n = 2s$ untuk suatu bilangan bulat r dan s .

Maka $m+n = 2r+2s$. Dengan demikian maka $m+n$ adalah bilangan genap "

Dalam pembuktian di atas, ada satu langkah yang terlewat yaitu berdasarkan kenyataan $m+n = 2r+2s$ maka disimpulkan bahwa $m+n$ adalah bilangan genap. Ini tidak jelas. Seharusnya perlu ditambahkan :

$$\begin{aligned} m+n &= 2r+2s \\ &= 2(r+s) \quad (\text{sifat distributif}) \end{aligned}$$

Sehingga menurut definisi bilangan genap, maka $m+n$ adalah bilangan genap.

4. Mengasumsikan apa yang akan dibuktikan. Hal ini termasuk juga menggunakan apa yang akan dibuktikan dalam salah satu langkah pembuktian. Sesuatu yang akan dibuktikan belumlah terbukti kebenarannya. Jadi tidak boleh mengasumsikan sesuatu tentang hal-hal yang akan dibuktikan. Sebagai contoh, akan "dibuktikan" bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap sebagai berikut :

"Misal m dan n adalah bilangan-bilangan genap. Jika $m+n$ genap, maka

$$m+n = 2s \text{ untuk suatu bilangan bulat } s \text{ "}$$

Kesalahan terletak pada pengasumsian bahwa $m+n$ adalah genap, padahal hal tersebutlah yang akan dibuktikan sehingga tidak boleh dipakai/diasumsikan dalam langkah-langkah pembuktian.

Dengan mengerti ke-4 kebiasaan yang salah di atas diharapkan pembuktian dapat dilakukan secara benar.

4.2 Metode Pembuktian Langsung

Dalam metode pembuktian langsung, hal-hal yang diketahui tentang teorema diturunkan secara langsung dengan teknik-teknik tertentu hingga dicapai kesimpulan yang diinginkan. Ada banyak variasi yang menggunakan metode ini. Di bawah ini diberikan beberapa contoh yang diselesaikan dengan menggunakan teknik-teknik yang berbeda-beda.

Contoh 4.1 (Metode Pengecekan Satu Persatu)

Buktikan bahwa untuk semua bilangan genap n antara 4 dan 30, n dapat dinyatakan sebagai jumlahan 2 bilangan prima.

Penyelesaian :

Dengan pengecekan satu persatu, maka :

$$\begin{array}{lllll}
 4 = 2+2 & 6 = 3+3 & 8 = 3+5 & 10 = 5+5 & 12 = 5+7 \\
 14 = 11+3 & 16 = 5+11 & 18 = 7+11 & 20 = 7+13 & 22 = 5+17 \\
 24 = 5+19 & 26 = 7+19 & 28 = 11+17 & 30 = 11+19 &
 \end{array}$$

Terlihat bahwa semua bilangan genap n ($4 \leq n \leq 30$) dapat dinyatakan sebagai jumlahan 2 bilangan prima.

Dalam contoh 4.1, semua bilangan dapat dicek satu persatu karena n berhingga. Akan tetapi secara umum metode pengecekan satu-persatu seperti di atas tidak dapat digunakan karena n tak berhingga banyak. Sebagai contoh, untuk membuktikan bahwa semua bilangan genap ≥ 4 dapat dinyatakan sebagai jumlahan 2 bilangan prima, metode seperti di atas tidak dapat dilakukan mengingat ada tak berhingga banyak bilangan genap ≥ 4 (Ingat bahwa beberapa contoh saja tidak cukup dipakai untuk bukti. Bukti harus dilakukan untuk **semua** bilangan genap ≥ 4). Bahkan meskipun jumlah obyek yang harus

dicek berhingga, metode pembuktian dengan pengecekan seperti di atas tidaklah efisien karena terlalu lama.

Contoh 4.2

Buktikan bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah genap

Penyelesaian

Pembuktian akan dilakukan secara umum, yaitu dengan mengambil sembarang 2 bilangan genap dan dibuktikan bahwa jumlah kedua bilangan tersebut adalah genap. Sembarang disini berarti kita tidak boleh mengambil bilangan genap tertentu, misal 4 dan 10. Akan tetapi kita harus menggunakan 2 variabel untuk menyatakan bahwa pengambilan tersebut dilakukan secara sembarang.

Bukti :

Ambil sembarang 2 bilangan genap, misal m dan n .

Akan dibuktikan bahwa $(m+n)$ juga bilangan genap.

Karena m dan n adalah bilangan-bilangan genap, maka $m = 2r$ dan $n = 2s$ untuk bilangan-bilangan bulat r dan s , sehingga :

$$\begin{aligned} m+n &= 2r + 2s \\ &= 2(r+s) \quad (\text{sifat distributif}) \end{aligned}$$

Misal $k = r+s$.

Karena r dan s adalah bilangan-bilangan bulat, maka k adalah bilangan bulat juga, sehingga $m+n = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k .

Menurut definisi bilangan genap, berarti bahwa $(m+n)$ merupakan bilangan genap karena merupakan hasil kali 2 bilangan bulat

Terbukti bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga

Contoh 4.3

Buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat a, b , dan c berlakulah :

Jika a adalah faktor dari b dan b adalah faktor dari c , maka a adalah faktor dari c

Penyelesaian :

Diketahui : a adalah faktor dari b dan b adalah faktor dari c

Akan dibuktikan bahwa a adalah faktor dari c

Bukti :

Misal a, b , dan c adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi sifat :

a adalah faktor dari b dan b adalah faktor dari c

a faktor dari b berarti $b = k.a$ untuk suatu bilangan bulat k

b faktor dari c berarti $c = n.b$ untuk suatu bilangan bulat n

Didapat :

$$\begin{aligned} c &= n.b \\ &= n.(k.a) \\ &= (n.k).a \quad (\text{sifat asosiatif}) \end{aligned}$$

Misalkan $p = n.k$. Karena n dan k masing-masing adalah bilangan bulat, maka p merupakan bilangan bulat juga, sehingga :

$$c = p.a \text{ untuk suatu bilangan bulat } p.$$

Ini berarti bahwa a adalah faktor dari c , terbukti

Contoh 4.4 (Pembuktian Berdasarkan Kasus-Kasus)

Untuk sembarang bilangan riil x , buktikan bahwa jika $|x| > 4$, maka $x^2 > 16$

Penyelesaian

Contoh 4.4 akan diselesaikan dengan cara membaginya menjadi beberapa kasus dan masing-masing kasus diselesaikan secara terpisah.

Bukti :

Misal x adalah bilangan riil yang memenuhi $|x| > 4$.

Akan dibuktikan bahwa $x^2 > 16$

$|x| > 4$ berarti bahwa $x > 4$ atau $x < -4$.

Jika $x > 4$ maka $x^2 > 4^2 = 16$

Jika $x < -4$ berarti $-x > 4$, sehingga $(-x)^2 > 4^2$ atau $x^2 > 16$

Jadi, baik $x > 4$ maupun $x < -4$, $x^2 > 16$.

Terbukti bahwa jika $|x| > 4$, maka $x^2 > 16$

Contoh 4.5 (Pembuktian Dengan Eliminasi Kasus)

Buktikanlah bahwa jika p adalah sembarang bilangan prima yang ganjil, maka $p = 6n+1$ atau $p = 6n+5$ atau $p = 3$ untuk suatu bilangan bulat n .

Penyelesaian :

Contoh 4.5 akan diselesaikan dengan cara mencari semua kemungkinan yang ada dan kemudian mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin terjadi.

Bukti :

Ambil sembarang bilangan prima ganjil p .

Jika p dibagi 6, maka kemungkinan sisanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 atau 5.

Ini berarti bahwa $p = 6n$ atau $p = 6n+1$ atau $p = 6n+2$ atau $p = 6n+3$ atau $p = 6n+4$ atau $p = 6n+5$ untuk suatu bilangan bulat n .

- Untuk kasus $p = 6n = 2(3n)$

Misal $s = 3n$. Karena n adalah bilangan bulat, maka s juga bilangan bulat sehingga $p = 2s$ untuk suatu bilangan bulat s . Karena p merupakan kelipatan 2, maka p merupakan bilangan genap sehingga bisa dieliminasi dari kasus.

- Untuk kasus $p = 6n+2 = 2(3n+1)$

Misal $k = 3n+1$. Karena n adalah bilangan bulat, maka k juga merupakan bilangan bulat sehingga $p = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k . Karena p merupakan kelipatan 2, maka p merupakan bilangan genap sehingga bisa dieliminasi dari kasus.

- Untuk kasus $p = 6n+4 = 2(3n+2)$

Misalkan $r = 3n+2$. Karena n adalah bilangan bulat, maka r juga merupakan bilangan bulat sehingga $p = 2r$ untuk suatu bilangan bulat r . Karena p merupakan kelipatan 2, maka p merupakan bilangan genap sehingga bisa dieliminasi dari kasus

- Untuk kasus $p = 6n+3 = 3(2n+1)$

Misalkan $m = 2n+1$. Karena n adalah bilangan bulat, maka m juga merupakan bilangan bulat sehingga $p = 3m$ untuk suatu bilangan bulat m . Ini berarti p habis dibagi 3, sehingga p bukan bilangan prima (ingat bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri), kecuali untuk $m = 1$ ($n = 0$) yang menghasilkan $p = 3$.

Dengan eliminasi tersebut, kasus yang tersisa adalah $p = 6n+1$ atau $p = 6n+5$ atau $p = 3$.

Terbuktilah bahwa jika p adalah bilangan prima ganjil, maka $p = 6n+1$ atau $p = 6n+5$ atau $p = 3$ untuk suatu bilangan bulat n .

Contoh 4.6 (Pembuktian Ekuivalensi)

Buktikan ekuivalensi di bawah ini :

Misalkan a dan b adalah bilangan-bilangan bulat.

a dan b mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan positif n bila dan hanya bila $(a-b)$ habis dibagi n

Penyelesaian

Ekuivalensi $p \Leftrightarrow q$ berarti $(p \Rightarrow q)$ dan $(q \Rightarrow p)$, sehingga untuk membuktikan ekuivalensi $p \Leftrightarrow q$, kita harus membuktikan benarnya implikasi $p \Rightarrow q$ dan $q \Rightarrow p$.

Dalam contoh 4.6, kita harus membuktikan 2 hal :

$(\Rightarrow)$ Jika a dan b mempunyai sisa yang sama bila dibagi dengan bilangan positif n , maka $(a-b)$ habis dibagi n .

$(\Leftarrow)$ Jika $(a-b)$ habis dibagi n , maka a dan b mempunyai sisa yang sama bila dibagi dengan bilangan positif n .

Bukti :

$(\Rightarrow)$ Misalkan a dan b adalah bilangan-bilangan bulat yang mempunyai sisa sama (misal s) bila dibagi dengan n . Akan dibuktikan bahwa $(a-b)$ habis dibagi n

$a = k.n + s$ dan $b = j.n + s$ dengan $0 \leq s < n$; k dan j bilangan-bilangan bulat.

$$a - b = (k.n + s) - (j.n + s)$$

$$= (k.n - j.n)$$

$$= (k - j) n$$

Misal $p = k - j$. Karena k dan j masing-masing adalah bilangan bulat, maka $p = k - j$ juga bilangan bulat, sehingga :

$$a - b = p.n \text{ untuk suatu bilangan bulat } p.$$

Ini berarti bahwa $(a-b)$ habis dibagi n .

Terbuktilah bahwa jika a dan b mempunyai sisa yang sama bila dibagi n , maka $(a-b)$ habis dibagi n .

($\Leftarrow$) Misalkan a dan b adalah bilangan-bilangan bulat sedemikian hingga $(a-b)$ habis dibagi n .

Akan dibuktikan bahwa a dan b mempunyai sisa yang sama bila dibagi dengan n

Misalkan s_1 adalah sisa jika yang terjadi bila a dibagi n dan

s_2 adalah sisa jika yang terjadi bila b dibagi n .

Jadi $a = k.n + s_1$ dengan $0 \leq s_1 < n$

$b = j.n + s_2$ dengan $0 \leq s_2 < n$

Akan ditunjukkan bahwa $s_1 = s_2$

Diketahui bahwa $(a - b)$ habis dibagi n , berarti

$$a - b = p.n \quad \text{untuk suatu bilangan bulat } p$$

$$a = b + p.n$$

$$= (j.n + s_2) + p.n$$

$$= (j + p).n + s_2$$

Misal $r = j + p$. Karena j dan p adalah bilangan-bilangan bulat, maka r juga bilangan bulat sehingga :

$$a = r.n + s_2 \text{ dengan } 0 \leq s_2 < n$$

Akan tetapi jika a dibagi dengan n , maka hasil dan sisanya merupakan bilangan yang tunggal. Ini berarti $s_1 = s_2$

Jadi terbukti bahwa jika $(a-b)$ habis dibagi n , maka a dan b mempunyai sisa yang sama bila dibagi n .

4.3 Metode Pembuktian Tak Langsung

Dalam metode pembuktian tak langsung, fakta-fakta yang ada tidak digunakan secara langsung untuk menuju pada kesimpulan. Sebaliknya, bukti dimulai dari hal-hal lain.

Dalam bab ini dijelaskan 2 macam bukti tak langsung yaitu dengan kontradiksi dan kontraposisi.

4.3.1 Pembuktian Dengan Kontradiksi

Pembuktian dengan kontradiksi (sering disebut *Reductio ad Absurdum*) dilakukan dengan cara mengandaikan bahwa ingkaran kalimat yang akan dibuktikanlah yang bernilai benar. Jadi jika ingin dibuktikan kebenaran p , langkah yang dilakukan adalah dengan mengandaikan bahwa $\neg p$ (ingkaran dari p) benar, kemudian berusaha menunjukkan bahwa pengandaian tersebut akan menyebabkan terjadinya kontradiksi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengandaian $(\neg p)$ salah atau p benar.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuktian dengan kontradiksi adalah sebagai berikut :

1. Misalkan bahwa negasi dari statemen yang akan dibuktikan benar.
2. Dengan langkah-langkah yang benar, tunjukkanlah bahwa pada akhirnya pemisalan tersebut akan sampai pada suatu kontradiksi.
3. Simpulkan bahwa statemen yang akan dibuktikan benar.

Contoh 4.7

Buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar.

Bukti

Misalkan negasi dari pernyataan tersebut benar. Jadi andaikan **ada** bilangan bulat yang terbesar (sebutlah N).

Karena N terbesar, maka $N \geq n$ untuk semua bilangan bulat n .

Ambil $M = N+1$. Karena N adalah bilangan bulat, maka M juga bilangan bulat. Disamping itu, jelas bahwa $N < M$ (karena $M = N+1$). Didapat :

$N \geq n$ untuk semua bilangan bulat n (pengandaian)

$N < M$ untuk bilangan bulat M (karena $M = N+1$)

Keduanya kontradiksi. Berarti pengandaian salah sehingga pernyataan mula-mula yang benar.

Terbukti bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar.

Contoh 4.8

Buktikan bahwa hasil kali 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil

Bukti

Ambil sembarang 2 buah bilangan ganjil m dan n .

Andaikan hasil kalinya $(m.n)$ adalah genap

Karena m dan n bilangan ganjil, maka

$m = 2.k + 1$ dan $n = 2.s + 1$ untuk bilangan-bilangan bulat k dan s .

$$\begin{aligned} m.n &= (2k+1)(2s+1) \\ &= 4.k.s + 2.s + 2.k + 1 \\ &= 2(2.k.s + s + k) + 1 \end{aligned}$$

Misal $p = 2.k.s + s + k$. Maka p merupakan bilangan bulat karena k dan s adalah bilangan-bilangan bulat, sehingga

$$m.n = 2.p + 1 \text{ untuk suatu bilangan bulat } p$$

Tampak bahwa $m.n$ merupakan bilangan ganjil. Ini kontradiksi dengan pengandaian. Berarti pengandaianya salah

Terbukti bahwa hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil.

4.3.2 Pembuktian Dengan Kontraposisi

Suatu pernyataan akan selalu ekuivalen (mempunyai nilai kebenaran yang sama) dengan kontraposisinya. Dengan demikian, untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dapat pula dilakukan dengan membuktikan kebenaran kontraposisinya

Contoh 4.9

Buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat m dan n :

Jika $m+n \geq 73$, maka $m \geq 37$ atau $n \geq 37$.

Bukti :

Jika p adalah pernyataan $m+n \geq 73$,

q adalah pernyataan $m \geq 37$,

n adalah pernyataan $n \geq 37$

maka dalam simbol, kalimat diatas dapat dinyatakan sebagai : $p \Rightarrow (q \vee r)$

Kontraposisinya adalah $\neg q \vee r \Rightarrow \neg p$ atau $\neg q \wedge \neg r \Rightarrow \neg p$

Dengan demikian, untuk membuktikan pernyataan mula-mula, cukup dibuktikan kebenaran pernyataan

Jika $m < 37$ dan $n < 37$ maka $m+n < 73$

Bukti

Ambil 2 bilangan bulat m dan n dengan sifat $m < 37$ dan $n < 37$

$m < 37$ berarti $m \leq 36$ dan $n < 37$ berarti $n \leq 36$, sehingga

$$m + n \leq 36 + 36$$

$$m + n \leq 72$$

$$m + n < 73$$

Terbukti bahwa jika $m < 37$ dan $n < 37$ maka $(m+n) < 73$

Dengan terbuktinya kontraposisi, maka terbukti pulalah kebenaran pernyataan mula-mula yaitu :

Jika $m+n \geq 73$, maka $m \geq 37$ atau $n \geq 37$.

4.4 Memilih Metode Pembuktian

Dengan adanya banyak cara untuk membuktikan suatu pernyataan, muncul suatu pertanyaan : " Metode manakah yang paling tepat / mudah dipakai untuk membuktikan suatu pernyataan ? ". Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut sangatlah sukar karena masing-masing metode mempunyai ciri-ciri, kemampuan, keindahan dan kekhususan tersendiri. Ada kalanya suatu pernyataan dapat dibuktikan dengan beberapa metode yang berbeda dengan sama baiknya. Akan tetapi kadang-kadang hanya dapat diselesaikan dengan suatu metode tertentu saja. Untuk membuktikan suatu pernyataan, diperlukan suatu "feeling" matematika. Perasaan yang tajam tersebut dapat dicapai dengan melatih dan membiasakan diri dalam membuktikan pernyataan-pernyataan. Semakin sering kita membuktikan, semakin kuatlah perasaan matematika yang ada di dalam diri kita. Hal itu akan lebih memudahkan kita dalam membuktikan hal-hal lain yang serupa.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Misalkan m dan n adalah suatu bilangan bulat
 - a. Apakah $6m + 8n$ bilangan genap ? mengapa ?
 - b. Apakah $4mn$ bilangan genap ? mengapa ?
2. Misalkan r dan s adalah suatu bilangan bulat
 - a. Apakah $10rs + 7$ bilangan ganjil ? mengapa ?
 - b. Apakah $6r + 4s^2 + 3$ bilangan ganjil ? mengapa ?

Tunjukkan bahwa pernyataan dalam soal no 3 – 4 berikut ini salah dengan cara memberikan contoh penyangkalnya

3. Untuk setiap bilangan bulat positif n , jika n bilangan prima maka n adalah bilangan ganjil
4. Untuk setiap bilangan riil a dan b , jika $a < b$ maka $a^2 < b^2$

Dalam soal no 5 – 13 berikut ini tentukan apakah pernyataannya benar. Buktikan pernyataan yang benar dan berikan contoh penyangkal bagi pernyataan yang salah

5. Jumlah 2 buah bilangan ganjil adalah bilangan genap
6. Hasil kali 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil
7. Jumlah bilangan ganjil dan bilangan genap adalah bilangan ganjil
8. Selisih 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil
9. Hasil kali bilangan genap dengan sembarang bilangan bulat adalah bilangan genap
10. Untuk semua bilangan bulat a, b, c , jika $a | c$ maka $ab | c$
11. Untuk semua bilangan bulat a, b , jika $a | b$ maka $a | (-b)$
12. Untuk semua bilangan bulat a, b, c , jika $a | (b+c)$ maka $a | b$ dan $a | c$
13. Untuk semua bilangan bulat a, b, c , jika $a | bc$ maka $a | b$ atau $a | c$
14. Carilah kesalahan dalam “pembuktian” teorema soal berikut ini :
Teorema : “Untuk setiap bilangan bulat a dan b , jika a dan b genap maka ab genap

“bukti” : Misalkan a dan b adalah bilangan-bilangan genap.

Karena a genap maka $a = 2c$ untuk suatu bilangan bulat c .

Karena b genap maka $b = 2c$ untuk suatu bilangan bulat c .

Maka $ab = (2c).(2c) = 4c^2$.

Misalkan $k = 2c^2$. Karena merupakan hasil kali bilangan-bilangan bulat maka k juga bilangan bulat.

$ab = 4c^2 = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k . Menurut definisi bilangan genap, maka ab merupakan bilangan genap.

Terbukti bahwa hasil kali 2 bilangan genap adalah bilangan genap

Buktikan pernyataan soal no 15 - 20 berikut ini.

15. Untuk setiap bilangan bulat n , jika n^2 adalah bilangan genap, maka n adalah bilangan genap.
16. Untuk setiap bilangan-bilangan bulat m dan n , jika $m \cdot n = 1$ maka $m = 1$ dan $n = 1$
17. Untuk setiap bilangan bulat a , jika $(a-2)$ habis dibagi 3, maka $(a^2 - 1)$ habis dibagi 3 juga
18. Untuk setiap bilangan bulat a , jika $(a-1) \bmod 3 = 0$ atau $(a-2) \bmod 3 = 0$, maka $(a^2 - 1) \bmod 3 = 0$
19. Jika a dan b adalah bilangan-bilangan ganjil, maka $a+b$ adalah bilangan genap.
20. Jika $a \bmod 10 = 2$ dan $b \bmod 10 = 8$, maka $a+b$ habis dibagi 10.

Nyatakan ingkaran kalimat soal 21 - 23 berikut ini. Kemudian buktikanlah kebenaran kalimat mula-mula dengan metode Reductio ad Absurdum

21. Tidak ada bilangan riil positif yang terkecil
22. Tidak ada bilangan riil negatif terbesar
23. Tidak ada bilangan genap yang terbesar

Bab 5

Induksi Matematika

5.1 Prinsip Induksi Matematika

Induksi Matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan. Induksi Matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Contoh di bawah ini akan menjelaskannya.

Contoh 5.1

Beberapa orang Amerika mengusulkan agar pemerintah menghentikan pengeluaran koin 1 sen ($1¢$), karena selain nilainya terlalu kecil, harga-harga barang yang sama atau lebih dari $4¢$ (bulat) dapat dibayar dengan koin $2¢$ atau $5¢$ (tanpa perlu koin $1¢$).

Secara formal dapat dikatakan : Untuk setiap bilangan bulat $n \geq 4$, n sen bisa diperoleh dengan menggunakan koin $2¢$ dan $5¢$. Kenyataan tentang hal ini dapat dicek untuk beberapa harga n seperti terlihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1

Baris ke	n	Cara Mendapatkannya
1	$4¢$	$2¢ + 2¢$
2	$5¢$	$5¢$

3	6 ¢	2 ¢ + 2 ¢ + 2 ¢
4	7 ¢	5 ¢ + 2 ¢
5	8 ¢	2 ¢ + 2 ¢ + 2 ¢ + 2 ¢
6	9 ¢	5 ¢ + 2 ¢ + 2 ¢
7	10 ¢	5 ¢ + 5 ¢
....		 dst

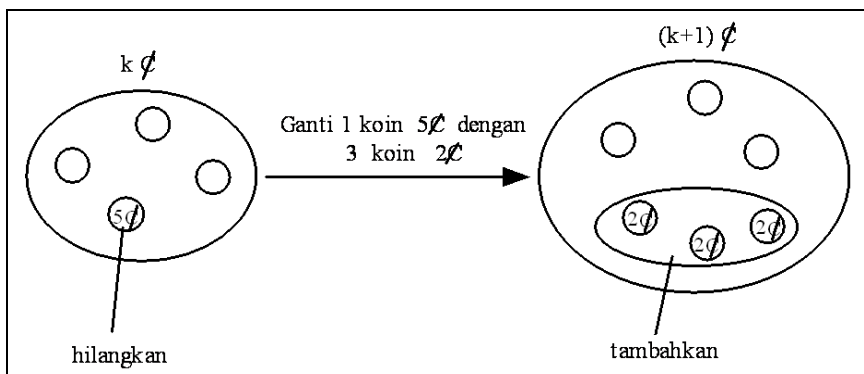
Masalahnya adalah bagaimana menunjukkan bahwa untuk berapapun harga n , harga tersebut dapat dicapai dengan koin 2 ¢ dan 5 ¢. Meskipun bukan merupakan bukti, tetapi kenyataan dalam tabel 5.1 memperkuat dugaan kita.

Baris ke- k dalam tabel di atas menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan $(k+3)$ ¢ dengan menggunakan koin 2 ¢ dan 5 ¢. Untuk melanjutkan pembuatan tabel pada baris berikutnya, haruslah dibuat suatu aturan yang menunjukkan bagaimana mengisi baris ke- $(k+1)$ dengan menggunakan informasi tentang bagaimana isi baris ke- k .

Ada 2 kemungkinan cara mendapatkan k ¢ dari koin 2 ¢ dan 5 ¢, yaitu : ada koin 5 ¢ yang digunakan dalam penyusunan, atau semua koinnya adalah 2 ¢.

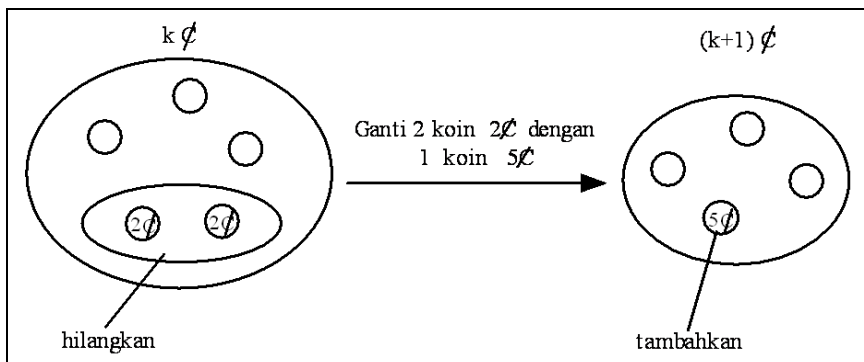
Jika ada koin 5 ¢ yang digunakan untuk menyusun k ¢, maka untuk menyusun $(k+1)$ ¢, gantilah sebuah koin 5 ¢ dengan 3 buah koin 2 ¢ (yang total harganya 6 ¢). Dengan penggantian tersebut,

maka jumlah keseluruhannya adalah $(k+1)$ ¢. Hal ini dapat digambarkan pada gambar 5.1



Gambar 5.1

Sebaliknya, apabila dalam pembentukan k ¢ hanya menggunakan koin 2 ¢, maka cara menyusun $(k+1)$ ¢ adalah sebagai berikut : Gantilah 2 buah koin 2 ¢ (yang total nilainya adalah 4 ¢) dengan satu buah koin 5 ¢. Hal ini dapat digambarkan dalam gambar 5.2



Gambar 5.2

Dalam contoh 5.1, misalkan $P(k)$ menyatakan : " k ¢ bisa didapatkan dengan menggunakan koin 2 ¢ dan koin 5 ¢ ". Maka cara pembuktian bahwa berapapun harga k ($k \geq 4$) tetap bisa didapatkan dengan menggunakan koin 2 ¢ dan 5 ¢ ($P(k)$ benar untuk $k \geq 4$) adalah sebagai berikut :

1. Tunjukkan bahwa $P(4)$ benar.

Dengan kata lain, 4 ¢ bisa didapatkan dengan menggunakan koin 2 ¢ dan 5 ¢ .

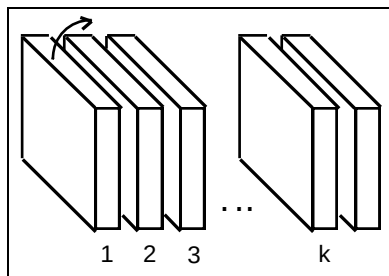
2. Tunjukkan bahwa kebenaran $P(k+1)$ bisa didapatkan dengan diketahuinya kebenaran $P(k)$.

Dengan kata lain : Misalkan k ¢ bisa didapatkan dengan menggunakan koin 2 ¢ dan 5 ¢ ($P(k)$ benar). Maka ditunjukkan cara bagaimana $(k+1)$ ¢ didapatkan dari koin 2 ¢ dan 5 ¢ ($P(k+1)$ benar).

Contoh 5.2

Misalkan beberapa balok tipis diletakkan dalam posisi berdiri dan berdampingan satu dengan yang lain seperti tampak pada gambar 5.3

Apabila balok ke-1 jatuh ke kanan dan menimpa balok ke-2, maka balok ke-2 akan jatuh ke kanan. Balok ke-2 ini akan menimpa balok ke-3 sehingga balok ke-3 jatuh ke kanan ... dan seterusnya sehingga semua balok akan jatuh.



Gambar 5.3

Secara khusus, jika balok ke- a jatuh ke kanan, maka semua balok yang berada di kanan balok- a akan jatuh.

Misalkan $P(k)$ adalah pernyataan "Balok ke- k jatuh ke kanan". Maka untuk menunjukkan bahwa semua balok ke- n ($n \geq a$) jatuh ke kanan, diperlukan pembuktian 2 hal :

1. Tunjukkan bahwa balok ke- a jatuh ke kanan ($P(a)$ benar)
2. Tunjukkan bahwa jika balok ke- k jatuh ke kanan, maka balok ke- $(k+1)$ pun jatuh ke kanan juga.

Dengan simbol : Jika $P(k)$ benar, maka $P(k+1)$ benar.

Dengan terbuktinya kedua hal di atas, maka terbukti bahwa $P(n)$ benar untuk $n \geq a$. Prosesnya demikian : Jika $P(a)$ benar (balok ke- a jatuh), dengan menggunakan bagian (2), maka $P(a+1)$ pun benar (balok ke- $(a+1)$ jatuh ke kanan). Selanjutnya, karena $P(a+1)$ benar, maka dengan menggunakan bagian (2) lagi, maka $P(a+2)$ benar (balok ke- $(a+2)$ jatuh ke kanan) ... demikian seterusnya. Didapat $P(a)$, $P(a+1)$, $P(a+2)$, benar.

Secara formal, prinsip Induksi Matematika dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misalkan $P(n)$ adalah pernyataan yang didefinisikan dalam bilangan bulat n dan misalkan a adalah bilangan bulat yang tetap. Apabila kedua pernyataan di bawah ini benar :

1. $P(a)$ benar
2. Jika $P(k)$ benar, maka $P(k+1)$ benar untuk $k \geq a$

Maka $P(n)$ benar untuk semua $n \geq a$

Langkah pertama disebut Basis, sedangkan langkah kedua disebut langkah induksi.

Contoh 5.3 (Deret Aritmatika)

Buktikan bahwa : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

Penyelesaian :

Misalkan $P(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Untuk membuktikan dengan induksi matematika, maka harus dibuktikan 2 hal :

1. Basis

Harus dibuktikan bahwa $P(1)$ benar, yaitu bahwa persamaan benar untuk $n = 1$. Sebagai basis diambil $n = 1$ karena kita akan membuktikan kebenaran pernyataan untuk $n \geq 1$ (n terendah = 1).

Untuk $n = 1$, ruas kiri = 1

sedangkan Ruas kanan = $\frac{1(1+1)}{2} = 1$

Karena ruas kiri = ruas kanan, maka persamaan benar untuk $n = 1$.

2. Langkah induksi

Dalam langkah induksi, akan dibuktikan implikasi : $P(k)$ benar $\Rightarrow P(k+1)$ benar

$$P(k) \text{ benar, berarti : } 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Akan dibuktikan bahwa $P(k+1)$ benar, yaitu bahwa :

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

$$\text{Menurut hipotesis, } 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \text{sehingga :}$$

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = 1 + 2 + \dots + k + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + k+1$$

menurut hipotesis

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{k^2 + 3k + 2}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

Terbukti bahwa $P(k+1)$ benar

Disimpulkan bahwa $P(n)$ benar untuk $n \geq 1$

Contoh 5.4

Buktikan bahwa $2^{2n} - 1$ habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

Penyelesaian :

Misalkan $P(n)$ adalah pernyataan " $2^{2n} - 1$ habis dibagi 3"

1. Basis

Akan dibuktikan bahwa $P(1)$ benar, yaitu bahwa $2^{2 \cdot 1} - 1$ habis dibagi 3

$$2^{2 \cdot 1} - 1 = 2^2 - 1 = 3 \text{ jelas habis dibagi 3. Jadi basis benar}$$

2. Langkah induksi

Misalkan $P(k)$ benar, yaitu $2^{2k} - 1$ habis dibagi 3

Akan dibuktikan bahwa $P(k+1)$ benar, atau $2^{2(k+1)} - 1$ habis dibagi 3, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 1 &= 2^{2k+2} - 1 \\ &= 2^{2k} \cdot 2^2 - 1 = 4 \cdot 2^{2k} - 1 \\ &= 3 \cdot 2^{2k} + 2^{2k} - 1 \\ &= 3 \cdot 2^{2k} + 2^{2k} - 1 \end{aligned}$$

$3 \cdot 2^{2k}$ habis dibagi 3 karena merupakan kelipatan dari 3, sedangkan $2^{2k} - 1$ juga habis dibagi 3 menurut hipotesis.

Jadi, $2^{2(k+1)} = 3 \cdot 2^{2k} + (2^{2k} - 1)$ juga habis dibagi 3.

Terbukti bahwa $P(k+1)$ benar.

Jadi terbukti bahwa $2^{2n} - 1$ habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

Contoh 5.5

Buktikan bahwa $2n+1 < 2^n$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 3$.

Penyelesaian :

Misalkan $P(n)$ adalah pernyataan $2n+1 < 2^n$

1. Basis

Karena pernyataan akan dibuktikan kebenarannya untuk $n \geq 3$ (yang terkecil adalah untuk $n = 3$), maka dalam basis akan dibuktikan bahwa pernyataan benar untuk $n = 3$.

Untuk $n = 3$, maka ruas kiri pertidaksamaan adalah $2(3)+1 =$

7. Ruas kanan pertidaksamaan $= 2^3 = 8$.

Jelas bahwa $7 < 8$ sehingga $P(3)$ benar.

2. Langkah induksi

Misalkan $P(k)$ benar. Jadi $2k+1 < 2^k$.

Akan dibuktikan bahwa $P(k+1)$ benar, atau : $2(k+1)+1 < 2^{k+1}$ sebagai berikut

$$\begin{aligned} 2(k+1)+1 &= 2k+3 \\ &= (2k+1)+2 \end{aligned}$$

Menurut hipotesis, $2k+1 < 2^k$ sehingga :

$$2(k+1)+1 < 2^k+2 = 2^k+2^1 < 2^k+2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$$

(karena $k \geq 3$)

Terlihat bahwa $2(k+1)+1 < 2^{k+1}$, sehingga $P(k+1)$ benar.

Terbukti bahwa $2(n+1)+1 < 2^n$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 3$

5.2 Aplikasi Induksi Matematika Dalam Pemrograman

Dalam ilmu komputer, orang berusaha untuk membuat program yang benar. Program yang benar berarti akan menghasilkan keluaran yang benar yang sesuai dengan data masukan yang diberikan. Disamping itu, program juga akan menampilkan pesan kesalahan apabila pemakai memasukkan data yang tipenya tidak sesuai. Salah satu bentuk yang banyak digunakan dalam program adalah bentuk kalang (loop). Struktur kalang adalah sebagai berikut :

[Kondisi sebelum kalang]

While S

[Perintah-perintah dalam tubuh kalang.

Semua perintah tidak boleh melompat

keluar kalang]

End While

[Kondisi setelah kalang]

Kalang WHILE akan dieksekusi terus menerus selama syarat kondisi S bernilai benar. Sekali kondisi S bernilai salah, eksekusi pada kalang dihentikan.

Suatu kalang dikatakan benar terhadap kondisi sebelum dan setelah kalang bila dan hanya bila setiap kali variabel-variabel memenuhi kondisi sebelum kalang dan kalang dieksekusi, maka variabel-variabel tersebut akan memenuhi kondisi setelah kalang. Kebenaran kalang dapat dibuktikan dengan **Teorema Kalang Invarian** sebagai berikut: [Susanna, 1990]

Teorema Kalang Invarian :

Misal diberikan kalang WHILE dengan syarat kondisi S, kondisi sebelum dan sesudah kalang. Misalkan pula diberikan predikat $I(n)$ yang disebut kalang invarian.

Apabila keempat syarat di bawah ini benar, maka kalang benar terhadap kondisi sebelum dan sesudahnya.

1. Basis

Kondisi sebelum kalang berarti bahwa $I(0)$ benar sebelum iterasi pertama dalam kalang.

2. Induksi

Jika syarat kondisi S dan kalang invarian $I(k)$ benar untuk suatu bilangan bulat $k \geq 0$ sebelum iterasi kalang, maka $I(k+1)$ juga benar setelah iterasi kalang.

3. Kondisi Penghentian

Setelah sejumlah iterasi kalang yang berhingga, maka syarat kondisi S menjadi salah.

4. Kebenaran kondisi setelah kalang.

Jika untuk suatu bilangan bulat tak negatif N , syarat kondisi S salah dan $I(N)$ benar, maka harga variabel akan sama dengan yang ditentukan dalam kondisi akhir kalang.

Contoh 5.6

Perkalian m (bilangan bulat tak negatif) dengan x didefinisikan sebagai berikut :

$$m \cdot x = \underbrace{x + x + \dots + x}_{m \text{ buah}}$$

Suatu program yang dibuat untuk menghitung $m \cdot x$ menurut definisi di atas adalah sebagai berikut :

[Kondisi Sebelum Kalang :

```

m := bilangan bulat tak negatif
x := bilangan riil
i := 0
Kali := 0

```

]

While (i ≠ m)

```

    Kali := Kali + x
    i := i + 1

```

End While

[Kondisi Setelah Kalang

```

    Kali := m * x
  ]

```

Misalkan kalang invarian $I(n)$ adalah : " $i = m$ dan $kali = m.x$ ".

Gunakan kalang invarian tersebut untuk membuktikan bahwa kalang WHILE benar terhadap kondisi sebelum dan setelah kalang.

Penyelesaian :

1. Basis

Akan dibuktikan bahwa $I(0)$ benar sebelum iterasi kalang yang pertama.

$$I(0) : "i = 0 \text{ dan } kali = 0.x = 0"$$

$$\text{Kondisi sebelum kalang} : i = 0 \text{ dan } kali = 0$$

Karena $I(0)$ sama dengan kondisi sebelum kalang, maka basis benar.

2. Induktif

Akan dibuktikan bahwa jika syarat kondisi S (dalam hal ini $i \neq m$) dan $I(k)$ benar sebelum iterasi kalang ($k \geq 0$), maka $I(k+1)$ benar setelah iterasi kalang.

$$I(k+1) \text{ berarti : } "i = k+1 \text{ dan } kali = (k+1).x"$$

Misal k adalah bilangan bulat tak negatif sedemikian hingga S dan $I(k)$ benar sebelum iterasi kalang.

Di awal kalang, $i \neq m$, $i = k$ dan $kali = k.x$.

Karena $i \neq m$, maka kalang dieksekusi dan statemen-statemen di dalam kalang dieksekusi. Didapat :

$$(Kali)_{baru} = (Kali)_{lama} + x = k.x + x = (k+1).x$$

$$(i)_{baru} = (i)_{lama} + 1 = k + 1$$

Sehingga setelah eksekusi kalang, $I(k+1)$ benar.

3. Kondisi Penghentian

Akan dibuktikan bahwa setelah sejumlah iterasi kalang (berhingga), maka kondisi S menjadi salah sehingga iterasi berhenti.

Setelah kalang diiterasi sebanyak m kali, maka $i = m$ dan $kali = m.x$

Pada keadaan ini, syarat kondisi S menjadi salah sehingga iterasi berhenti.

4. Kebenaran kondisi setelah kalang

Akan dibuktikan :

Jika untuk suatu bilangan bulat tak negatif N , syarat kondisi S salah dan $I(N)$ benar, maka harga variabel akan sama dengan kondisi yang ditentukan dalam kondisi akhir kalang.

Dalam algoritma di atas, syarat S menjadi salah setelah $i = m$.

Kondisi $I(N)$ benar berarti " $i = N$ dan $Kali = N.x$ ".

Karena kedua kondisi tersebut dipenuhi (S salah dan $I(N)$ benar), maka

$$m = i = N \text{ dan } kali = N.x = m.x$$

Hal tersebut sama dengan kondisi setelah kalang yang ditentukan dalam algoritma.

SOAL-SOAL LATIHAN

Tuliskan rumus eksplisit barisan dalam soal no 1 – 5 berikut ini

1. $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$
2. $0, 1, -2, 3, -4, 5, \dots$
3. $\frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \frac{5}{7}, \dots$
4. $1 - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \dots$
5. $\frac{1}{4}, \frac{2}{9}, \frac{3}{16}, \frac{4}{25}, \frac{5}{36}, \dots$
6. Untuk setiap bilangan bulat positif n , misalkan $P(n)$ adalah persamaan : $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
 - a. Tuliskan $P(1)$. Apakah $P(1)$ benar ?
 - b. Tuliskan $P(k)$
 - c. Tuliskan $P(k+1)$
7. Untuk setiap bilangan bulat positif n , misalkan $P(n)$ adalah kalimat : $4^n - 1$ habis dibagi 3
 - a. Tuliskan $P(1)$. Apakah $P(1)$ benar ?
 - b. Tuliskan $P(k)$
 - c. Tuliskan $P(k+1)$
8. Untuk setiap bilangan bulat positif n , misalkan $P(n)$ adalah pertidaksamaan : $n^2 < 2^n$
 - a. Tuliskan $P(5)$. Apakah $P(5)$ benar ?

b. Tulislah $P(k)$

c. Tulislah $P(k+1)$

Buktikan pernyataan soal no 9 - 13 di bawah ini dengan menggunakan Induksi Matematika !

9. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

10. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

11. $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

12. $\sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 0$ (r bilangan riil $\neq 1$)

13. $\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 2$

14. Perhatikan bahwa :

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

Tebaklah rumus umum persamaan tersebut dan buktikanlah dengan induksi matematika.

Buktikan pernyataan soal no 15 - 22 di bawah ini dengan menggunakan Induksi Matematika !

15. $4^n - 1$ habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$
16. $2^{3n} - 1$ habis dibagi 7 untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$
17. $n^3 - 7n + 3$ habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat $n \geq 0$
18. $3^{2n} - 1$ habis dibagi 8 untuk semua bilangan bulat $n \geq 0$
19. $n^3 - n$ habis dibagi 6 untuk semua bilangan bulat $n \geq 2$
20. $n^2 < 2^n$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 5$
21. $n^3 > 2n + 1$ untuk setiap bilangan bulat $n \geq 2$
22. $n! > 2^n$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 4$
23. Kita memiliki 2 orang tua (ayah dan ibu), 4 kakek-nenek, 8 kakek buyut, dst
 - a. Jika semua nenek moyang kita (ayah, ibu, kakek, nenek, kakek buyut, dan semua generasi di atas kita) adalah orang yang berbeda, berapa jumlah total nenek moyang kita selama 40 generasi (dengan menganggap ayah ibu kita sebagai generasi pertama) ?
 - b. Misalkan setiap generasi menunjukkan masa selama 30 tahun. Berapa tahun lamanya waktu 40 generasi tersebut ?

- c. Total jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini diperkirakan sebanyak 10 milyar orang (10^{10}). Bandingkan jumlah ini dengan jawaban (a). Apa kesimpulan anda ?

24. Carilah kesalahan dalam bagian pembuktian teorema berikut ini :

Teorema : $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$

“Bukti (dengan induksi matematika)” :

Jelas teorema benar untuk $n = 1$ karena di ruas kiri $1^2 = 1$ sedangkan di ruas kanan $\frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1$. Jadi basis benar

Langkah induksi : Untuk suatu $k \geq 1$, $k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$.

Kita harus menunjukkan bahwa

$$(k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+1)+1}{6} \dots$$

Bab 6

Teori Himpunan

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan kalimat-kalimat : “Mahasiswa dalam kelas ini adalah jurusan ilmu komputer semester pertama”, “Buku-buku yang dijual di toko ini adalah terbitan McGraw-Hill” dll. Hal yang dibicarakan dalam kalimat-tersebut merupakan sesuatu yang spesifik. Dalam kalimat pertama, yang dibicarakan adalah mahasiswa-mahasiswa (mungkin di suatu universitas tertentu). Dalam kalimat kedua, yang dibicarakan adalah buku-buku. Dalam matematika, hal-hal tersebut dapat diabstraksikan melalui konsep himpunan.

6.1 Dasar–Dasar Teori Himpunan

Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan obyek-obyek yang berbeda (Liu, 1986). Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil matakuliah Matematika Diskrit, buku-buku yang dijual dalam suatu toko, hewan-hewan yang ada di kebun binatang, dll adalah contoh suatu himpunan.

Biasanya himpunan dinotasi dengan huruf besar seperti A, B, C, ... Obyek dalam himpunan disebut elemen/anggota himpunan, yang disimbolkan dengan huruf kecil.

6.1.1 Menyatakan Himpunan

Ada 2 cara untuk menyatakan himpunan :

- a. Menuliskan tiap-tiap anggota himpunan diantara 2 kurung kurawal

Misalkan A adalah hewan-hewan peliharaan di rumah, yaitu : anjing, kucing, burung. Maka A dituliskan sebagai $A = \{\text{anjing, kucing, burung}\}$

- b. Menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan diantara 2 kurung kurawal.

Misalkan B adalah himpunan yang menyatakan hewan-hewan dikebun binatang, maka dituliskan sebagai $B = \{x \mid x = \text{hewan-hewan di kebun binatang}\}$

Kadang-kadang suatu himpunan hanya dapat dinyatakan dengan salah satu cara, tetapi kadang-kadang juga dapat dinyatakan dengan keduanya.

Contoh 6.1

Nyatakan himpunan-himunan dibawah ini dalam notasi-notasi himpunan

- a. $A =$ Himpunan bilangan bulat antara 1 dan 5.
- b. $B =$ Himpunan yang anggotanya adalah : kucing, meja, buku, air.
- c. $C =$ Himpuna bilangan riil yang lebih besar dari 1.

Penyelesaian :

Cara menuliskan himpunan dengan kedua cara adalah sebagai berikut :

Dengan menuliskan anggota-anggotanya	Dengan menuliskan sifat-sifatnya
$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$A = \{x \in \text{Bulat} \mid 1 \leq x \leq 5\}$
$B = \{\text{kucing, meja, buku, air}\}$	B tidak bisa dinyatakan dengan cara menuliskan sifat-sifatnya karena tidak ada sifat yang sama di antara anggota-anggotanya
C tidak bisa dinyatakan dengan menuliskan anggota-anggotanya karena jumlah anggota C tak berhingga banyak	$C = \{x \in \text{Riil} \mid x > 1\}$

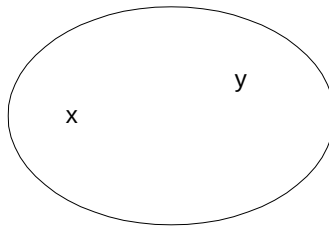
Perhatikan perbedaan antara himpunan dan anggota himpunan. $\{a\} \neq a$. Demikian pula $\{\{a\}\} \neq \{a\}$ karena a adalah himpunan yang anggotanya adalah a , sedangkan $\{\{a\}\}$ adalah himpunan yang anggotanya adalah $\{a\}$.

Suatu himpunan hanya menyatakan obyek-obyek yang berbeda dan tidak tergantung dari urutan penulisan elemen-elemennya. Jadi $\{a, b, c\}$, $\{b, c, a\}$ dan $\{b, a, b, c, a, a\}$ menyatakan himpunan yang sama.

Jika suatu obyek x merupakan anggota dari himpunan A , maka dituliskan $x \in A$ dan dibaca : “ x adalah anggota A ”, atau “ x ada dalam A ”, atau “ x adalah elemen A ”. Sebaliknya jika x bukan anggota A , dituliskan $x \notin A$

6.1.2 Diagram Venn

Seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn menemukan cara untuk menggambarkan keadaan himpunan-himpunan. Gambar tersebut selanjutnya disebut Diagram Venn. dalam diagram Venn, suatu himpunan dinyatakan sebagai suatu lingkaran yang diberi nama himpunan tersebut. Jikalau perlu, anggota-anggota himpunan tersebut dinyatakan sebagai titik-titik didalamnya. Himpunan $A = \{x, y\}$ dapat dinyatakan dengan diagram Venn pada gambar 6.1



Gambar 6.1

6.1.3 Himpunan Bagian dan Kesamaan Himpunan

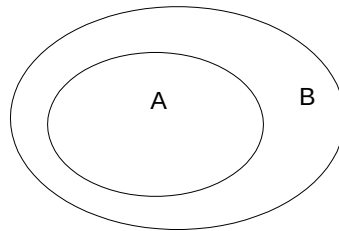
Jika A dan B adalah himpunan-himpunan maka A disebut himpunan bagian (subset) dari B bila dan hanya bila setiap anggota A juga merupakan anggota B.

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \ x \in A \Rightarrow x \in B$$

Perhatikan gambar 6.2. Jika A adalah himpunan bagian B, dikatakan juga bahwa B memuat A (simbol $B \supseteq A$)

Jika ada anggota A yang bukan anggota B, berarti A bukan himpunan bagian B (ditulis $A \not\subseteq B$). Secara matematika,

$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow (\exists x) (x \in A \wedge x \notin B)$$



Gambar 6.2

Perhatikan perbedaan antara $\in$ (simbol keanggotaan himpunan) dan $\subseteq$ (simbol himpunan bagian). $x \in A$ berarti bahwa elemen x adalah salah satu diantara elemen-elemen A . Sedangkan $A \subseteq B$ berarti bahwa setiap anggota A merupakan anggota B .

Contoh 6.3.

Tentukan mana diantara pernyataan dibawah ini yang benar :

- a. $2 \in \{1, 2, 3\}$
- b. $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$
- c. $2 \subseteq \{1, 2, 3\}$
- d. $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$
- e. $\{2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$
- f. $\{2\} \in \{\{1\}, \{2\}\}$
- g. $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

Penyelesaian :

- a. Benar karena 2 merupakan salah satu elemen dalam $\{1, 2, 3\}$
- b. Salah karena anggota-anggota $\{1, 2, 3\}$ adalah 1, 2, 3 dan bukan $\{2\}$. Ingat bahwa $\{2\} \neq 2$
- c. Salah. Ini adalah kebalikan (b)

- d. Benar karena satu-satunya anggota dari $\{2\}$ (yaitu 2) merupakan anggota-anggota dari $\{1, 2, 3\}$ (yaitu 1, 2, 3).
- e. Salah karena anggota dari $\{\{1\}, \{2\}\}$ adalah $\{1\}$ dan $\{2\}$. Yang benar adalah $\{\{2\}\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$ atau $\{2\} \in \{\{1\}, \{2\}\}$
- f. Benar karena anggota-anggota dari $\{\{1\}, \{2\}\}$ adalah $\{1\}$ dan $\{2\}$ dan $\{2\}$ merupakan salah satunya.
- g. Benar karena suatu himpunan selalu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri

Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B (ditulis $A = B$) bila dan hanya bila setiap elemen A adalah elemen B dan setiap elemen B adalah elemen A.

Dalam simbol matematika, $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$

Jadi untuk menentukan apakah 2 buah himpunan A dan B sama diperlukan 2 kali pengecekan yaitu apakah $A \subseteq B$ dan apakah $B \subseteq A$

Contoh 6.4

Diketahui :

A = himpunan bilangan genap

$B = \{x \mid x = 2k \text{ untuk suatu bilangan bulat } k\}$

$C = \{x \mid x = 2p-1 \text{ untuk suatu bilangan bulat } p\}$

Apakah $A = B$? ; $A = C$?

Penyelesaian :

$A = \{ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots \}$

$B = \{ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots \}$

$$C = \{ \dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots \}$$

Sehingga $A = B$, tapi $A \neq C$.

6.1.4 Semesta Pembicaraan dan Himpunan Kosong

Semesta pembicaraan (simbol S) adalah himpunan semua obyek yang dibicarakan. Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong, diberi simbol $\emptyset$ atau $\{ \}$

Contoh 6.5

Misalkan dalam suatu fakultas sastra, himpunan A menyatakan mahasiswa yang berkacamata dan B adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit. Nyatakan S , A , dan B !

Penyelesaian

Sebagai semesta pembicaraan S diambil himpunan semua mahasiswa fakultas sastra.

$$A = \{x \in S \mid x \text{ adalah mahasiswa yang berkacamata}\}$$

$$B = \{ \} \text{ karena tidak ada mahasiswa fakultas sastra yang mengambil mata kuliah Matematika diskrit.}$$

Beberapa sifat himpunan kosong adalah sebagai berikut :

- Himpunan kosong adalah himpunan bagian semua himpunan. Jadi $\emptyset \subseteq A$ untuk semua himpunan A

- b. Himpunan kosong adalah tunggal

Bukti :

- a. Akan dibuktikan dengan metode kontradiksi

Ambil sembarang himpunan A dan misalkan $\emptyset \not\subseteq A$

Menurut definisi himpunan bagian, $\emptyset \not\subseteq A$ berarti bahwa $(\exists x) x \in \emptyset$ dan $x \notin A$. Terjadilah kontradiksi pada $x \in \emptyset$ karena menurut definisinya, $\emptyset$ adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota.

Terbuktilah bahwa $\emptyset \subseteq A$ untuk sembarang himpunan A .

- b. Tunggalnya himpunan kosong juga dibuktikan dengan metode kontradiksi.

Misalkan ada 2 buah himpunan kosong (sebutlah $\emptyset_1$ dan $\emptyset_2$) yang masing-masing tidak mempunyai anggota, dan $\emptyset_1 \neq \emptyset_2$

Menurut sifat (a), himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan A (himpunan A mungkin juga himpunan kosong). Karena $\emptyset_1$ adalah himpunan kosong, maka $\emptyset_1 \subseteq A$ untuk sembarang himpunan A .

Ambil $A = \emptyset_2$. Didapat $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$.

Dipihak lain, $\emptyset_2$ juga himpunan kosong sehingga $\emptyset_2 \subseteq A$ untuk sembarang himpunan A . Ambil $A = \emptyset_1$. Didapat $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$.

Karena $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ dan $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$, maka menurut definisi kesamaan 2 himpunan, $\emptyset_1 = \emptyset_2$. Hal ini bertentangan dengan

asumsi di atas yang mengatakan bahwa $\emptyset_1 \neq \emptyset_2$. Jadi terbukti bahwa himpunan kosong adalah tunggal

6.2 Operasi-operasi pada himpunan

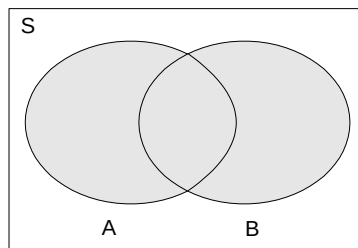
Jika ada satu atau beberapa himpunan, himpunan-himpunan tersebut dapat dioperasikan dengan operator tertentu untuk menghasilkan himpunan yang baru. Beberapa operator yang sering dipergunakan akan dijelaskan pada sub bab berikut ini (semesta pembicaraan = S).

a. Gabungan (Union)

Gabungan dua buah himpunan A dan B (ditulis $A \cup B$) adalah himpunan semua elemen-elemen anggota A atau anggota B.

$$A \cup B = \{ x \in S \mid x \in A \vee x \in B \}$$

Himpunan $A \cup B$ dapat digambarkan pada gambar 6.3. Daerah yang diarsir merupakan himpunan $A \cup B$.



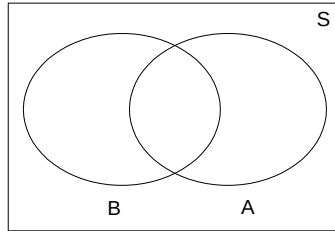
Gambar 6.3

b. Irisan (Interseksi)

Irisan dua buah himpunan A dan B (ditulis $A \cap B$) adalah himpunan semua elemen-elemen x dalam S sedemikian sehingga x anggota A dan sekaligus anggota B.

$$A \cap B = \{ x \in S \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

Himpunan $A \cap B$ dapat digambarkan pada gambar 6.4. Daerah yang diarsir menunjukkan himpunan $A \cap B$.



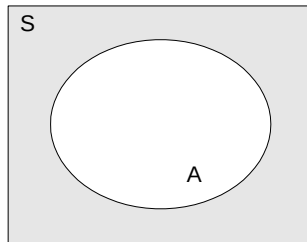
Gambar 6.4

c. Komplemen

Komplemen himpunan A (ditulis A^c) adalah himpunan semua elemen x dalam S sedemikian hingga x bukan anggota A .

$$A^c = \{x \in S \mid x \notin A\}$$

Daerah yang diarsir pada gambar 6.5 menunjukkan himpunan A^c



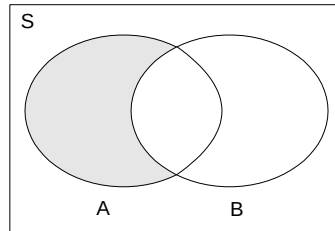
Gambar 6.5

d. Selisih

Selisih himpunan B dari himpunan A (simbol $A-B$) adalah himpunan semua elemen x dalam S sedemikian hingga x anggota A , tapi x bukan anggota B .

$$A - B = \{x \in S \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Daerah yang diarsir pada gambar 6.6 menunjukkan himpunan $A-B$



Gambar 6.6

Contoh 6.6

Misalkan $S = \{a, b, c, d, e, f, g\}$; $A = \{a, c, e, g\}$; $B = \{d, e, f, g\}$

Tentukan $A \cup B$; $A \cap B$; $B-A$; A^c

Penyelesaian

$$A \cup B = \{a, c, d, e, f, g\}$$

$$A \cap B = \{e, g\}$$

$$B-A = \{d, f\}$$

$$A^c = \{b, d, f\}$$

Contoh 6.7

Misalkan semesta S adalah himpunan bilangan riil R dan

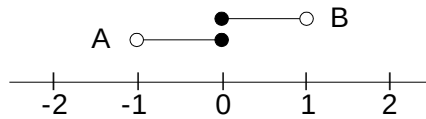
$$A = \{x \in R \mid -1 < x \leq 0\}$$

$$B = \{x \in R \mid 0 \leq x < 1\}$$

Tentukan $A \cup B$, $A \cap B$ dan A^c

Penyelesaian

Himpunan A dan B dapat digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut :



Maka :

$$A \cup B = x \in R \mid -1 < x < 1$$

$$A \cap B = x \in R \mid -1 < x \leq 0 \quad \text{dan} \quad x \in R \mid 0 \leq x < 1 = \{0\}$$

$$A^c = x \in R \mid x \leq -1 \quad \text{atau} \quad x > 0$$

Misalkan S adalah semesta pembicaraan dan A , B , C adalah himpunan-himpunan dalam S . Operator-operator himpunan memenuhi beberapa hukum berikut ini :

1. Hukum Komutatif.

$$A \cap B = B \cap A \quad ; \quad A \cup B = B \cup A$$

2. Hukum Asosiatif

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

3. Hukum Distributif

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

4. Irisan dengan S

$$A \cap S = A$$

5. Gabungan dengan S

$$A \cup S = S$$

6. Komplemen Ganda

$$A^{c^c} = A$$

7. Hukum Idempoten

$$A \cap A = A \quad ; \quad A \cup A = A$$

8. Hukum De Morgan

$$A \cup B^c = A^c \cap B^c \quad ; \quad A \cap B^c = A^c \cup B^c$$

9. Hukum Penyerapan

$$A \cup A \cap B = A \quad ; \quad A \cap A \cup B = A$$

Terlihat bahwa hukum-hukum yang berlaku pada himpunan merupakan analogi hukum-hukum logika, dengan operator $\cap$ menggantikan $\wedge$ (dan), operator $\cup$ menggantikan $\vee$ (atau).

6.3 Pembuktian–pembuktian Himpunan

Tidak ada satu metode tertentu yang secara umum dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang melibatkan himpunan. Pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan

hukum-hukum dalam logika, atau persamaan-persamaan yang sudah terbukti. Diagram Venn bisa digambar untuk mempermudah visualisasi, akan tetapi biasanya tidak bisa diterima sebagai bukti.

Langkah-langkah untuk membuktikan bahwa $X \subseteq Y$ adalah sebagai berikut :

1. Ambil sembarang $x \in X$
2. Dengan langkah-langkah yang benar, tunjukkan bahwa $x \in Y$

Karena x diambil sembarang dalam X , maka berarti bahwa setiap anggota X merupakan anggota Y , atau $X \subseteq Y$

Pembuktian yang melibatkan kesamaan himpunan ($X = Y$) haruslah dibuktikan dalam 2 arah sesuai dengan definisinya, yaitu $X \subseteq Y$ dan $Y \subseteq X$

Contoh 6.8

Jika A, B, C adalah himpunan-himpunan dalam semesta S , buktikan bahwa :

- a. $A \cap B \subseteq A$
- b. Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$ maka $A \subseteq C$

Penyelesaian :

- a. Ambil sembarang elemen $x \in A \cap B$. Akan dibuktikan bahwa $x \in A$

$x \in A \cap B$ berarti bahwa $x \in A$ dan $x \in B$. Secara khusus, $x \in A$ (penyederhanaan konjungtif).

Terbuktilah kebenaran implikasi $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$. Karena x diambil sembarang, maka $A \cap B \subseteq A$

- b. Dengan diketahuinya $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$, akan dibuktikan bahwa $A \subseteq C$

Ambil sembarang $a \in A$

Harus dibuktikan bahwa $a \in C$

Menurut definisi himpunan bagian, $A \subseteq B$ berarti bahwa $(\forall x) x \in A \Rightarrow x \in B$. Karena a diambil sembarang anggota A , maka menurut definisi himpunan bagian tersebut, berarti $a \in B$

Secara analog, menurut definisi himpunan bagian, $B \subseteq C$ berarti bahwa $(\forall x) x \in B \Rightarrow x \in C$. Menurut implikasi pertama di atas, a adalah sembarang anggota B , sehingga menurut definisi himpunan bagian tersebut, berarti $a \in C$

Terbuktilah bahwa untuk pengambilan sembarang $a \in A$, dapat diturunkan $a \in C$ atau $A \subseteq C$

Contoh 6.9

Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dalam semesta S , buktikanlah kebenaran hukum komutatif $A \cap B = B \cap A$

Penyelesaian :

Untuk membuktikan bahwa $A \cap B = B \cap A$, harus dibuktikan 2 hal :

$$\text{I. } A \cap B \subseteq B \cap A$$

$$\text{II. } B \cap A \subseteq A \cap B$$

- I. Ambil sembarang $x \in A \cap B$. Harus dibuktikan bahwa $x \in B \cap A$

Menurut definisi irisan, $x \in A \cap B$ berarti bahwa $x \in A$ dan $x \in B$

Menurut ilmu logika, penghubung “dan” bersifat komutatif, sehingga $x \in A$ dan $x \in B$ berarti pula $x \in B$ dan $x \in A$

Menurut definisi irisan, $x \in B$ dan $x \in A$ berarti bahwa $x \in B \cap A$

Terbuktilah bahwa untuk sembarang $x \in A \cap B$ dapat diturunkan menjadi $x \in B \cap A$. Berarti bahwa $A \cap B \subseteq B \cap A$

- II. Ambil sembarang $y \in B \cap A$. Harus dibuktikan bahwa $y \in A \cap B$

Menurut definisi irisan, $y \in B \cap A$ berarti bahwa $y \in B$ dan $y \in A$

Karena penghubung “dan” bersifat komutatif, maka $y \in B$ dan $y \in A$ berarti pula $y \in A$ dan $y \in B$

Menurut definisi irisan, $y \in A$ dan $y \in B$ berarti bahwa $y \in A \cap B$

Terbuktilah bahwa untuk sembarang $y \in B \cap A$ dapat diturunkan menjadi $y \in A \cap B$. Berarti bahwa $B \cap A \subseteq A \cap B$

Dari (I) dan (II), berarti bahwa $A \cap B = B \cap A$

Contoh 6.10

Untuk himpunan-himpunan A, B, C , buktikan bahwa $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$

Penyelesaian

Pembuktian akan dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku pada himpunan

$$\begin{aligned}
 (A \cup B) - C &= (A \cup B) \cap C^c && \text{(definisi selisih himpunan)} \\
 &= C^c \cap (A \cup B) && \text{(hukum komutatif)} \\
 &= (C^c \cap A) \cup (C^c \cap B) && \text{(hukum distributif)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (A \cap C^c) \cup (B \cap C^c) && \text{(hukum komutatif)} \\ &= (A - C) \cup (B - C) && \text{(definisi selisih himpunan)} \end{aligned}$$

Contoh 6.11

Buktikan bahwa jika A adalah sembarang himpunan, maka $A \cap \emptyset = \emptyset$

Penyelesaian :

Untuk membuktikan bahwa $A \cap \emptyset = \emptyset$, cukup dibuktikan bahwa himpunan $A \cap \emptyset$ tidak mempunyai anggota

Pembuktian dilakukan dengan metode kontradiksi.

Misalkan himpunan $A \cap \emptyset$ mempunyai suatu anggota, sebutlah x .

$x \in A \cap \emptyset$ berarti bahwa $x \in A$ dan $x \in \emptyset$. Secara khusus, $x \in \emptyset$.

Terjadilah kontradiksi karena himpunan kosong tidak mempunyai anggota.

Terbuktilah bahwa $A \cap \emptyset$ tidak mempunyai anggota, atau $A \cap \emptyset = \emptyset$

6.4 Himpunan Kuasa

Misalkan A adalah sembarang himpunan. Himpunan kuasa A (simbol $P(A)$) adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua himpunan bagian A . Jika himpunan A mempunyai n anggota, maka $P(A)$ mempunyai 2^n anggota.

Contoh 6.12

Diketahui $A = \{x, y\}$. Carilah himpunan kuasa A

Penyelesaian

Himpunan-himpunan bagian A adalah $\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}$.

Maka $P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$. Perhatikan bahwa $\emptyset$ dan A selalu merupakan anggota $P(A)$ karena keduanya selalu merupakan himpunan bagian A .

Contoh 6.13

Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan.

Buktikan bahwa jika $A \subseteq B$ maka $P(A) \subseteq P(B)$

Penyelesaian :

Dengan diketahuinya $A \subseteq B$, akan dibuktikan bahwa $P(A) \subseteq P(B)$

Ambil $X \in P(A)$. Harus dibuktikan bahwa $X \in P(B)$

Menurut definisi himpunan kuasa, anggota-anggota $P(A)$ adalah semua himpunan-himpunan bagian dari A sehingga jika $X \in P(A)$, maka pastilah $X \subseteq A$

Padahal di ketahui bahwa $A \subseteq B$. Didapat $X \subseteq A \subseteq B$ atau lebih khusus lagi, $X \subseteq B$

Menurut definisi himpunan kuasa, kalau $X \subseteq B$, maka berarti bahwa $X \in P(B)$

Terbukti bahwa $X \in P(A) \Rightarrow X \in P(B)$ atau $P(A) \subseteq P(B)$

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Apakah $4 = \{4\}$? Jelaskan !
2. Apakah bilangan 0 ada dalam $\emptyset$? Jelaskan !

Apakah $\emptyset = \emptyset$? Mengapa ?

Apakah $\emptyset \in \emptyset$? Mengapa ?

3. Misalkan $S = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = (-1)^k \text{ untuk suatu bilangan bulat positif } k\}$ (dengan $\mathbb{Z}$ = himpunan bilangan bulat). Nyatakan himpunan S dengan cara mendaftarkan anggotanya.
4. Misalkan $A = \{c, d, f, g\}$, $B = \{f, j\}$ dan $C = \{d, g\}$. Tentukan apakah relasi-relasi berikut ini yang benar ? Berikan alasannya.

a. $B \subseteq A$

b. $C \subseteq C$

c. $C \subseteq A$

5. Tentukan mana diantara pernyataan berikut ini yang benar. Berikan alasannya

a. $3 \in \{1, 2, 3\}$

b. $1 \subseteq \{1\}$

c. $\{2\} \in \{1, 2\}$

d. $\{3\} \in \{1, \{2\}, \{3\}\}$

e. $1 \in \{1\}$

f. $\{2\} \subseteq \{1, \{2\}, \{3\}\}$

g. $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$

h. $1 \in \{\{1\}, 2\}$

- i. $\{1\} \subseteq \{1, \{2\}\}$
 - j. $\{1\} \subseteq \{1\}$
 - k. $\emptyset = \{\emptyset\}$
 - l. $\emptyset \in \{\emptyset\}$
6. Tuliskan ingkaran dari pernyataan berikut ini. Kemudian tentukan manakah yang benar, kalimat mula-mula atau ingkarannya ? (R = himpunan bilangan riil dan Z = himpunan bilangan bulat).
- a. $\forall$ himpunan A , jika $A \subseteq R$ maka $A \subseteq Z$
 - b. $\forall$ himpunan S , $\exists$ himpunan T sedemikian hingga $S \cap T = \emptyset$
 - c. $\forall$ himpunan S , $\exists$ himpunan T sedemikian hingga $S \cup T = \emptyset$
7. Misalkan semesta pembicaraan adalah himpunan bilangan riil R .
- $$A = \{x \in R \mid 0 < x \leq 2\}$$
- $$B = \{x \in R \mid 1 \leq x < 4\}$$
- Himpunan-himpunan apakah dibawah ini ?
- a. $A \cup B$
 - b. $A \cap B$
 - c. A^c
 - d. B^c
 - e. $A^c \cap B^c$
 - f. $A^c \cup B^c$
8. Misalkan $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{2, 3\}$ dan $P(X)$ adalah himpunan kuasa X . Carilah himpunan berikut ini :

a. $P \ A \cap B$

b. $P \ A$

c. $P \ A \cup B$

d. $P \ A \times B$

9. Tentukan $P \ \emptyset$. Apakah $P \ \emptyset = \emptyset$?

Tentukan $P \ P \ \emptyset$

Tentukan $P \ P \ P \ \emptyset$

Misalkan A, B, C adalah himpunan-himpunan. Buktikan soal no 10 – 22 berikut ini

10. $A - B \subseteq A$

11. $A \subseteq (A \cup B)$

12. Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$ maka $A \subseteq C$

13. $A - (A \cap B) = A - B$

14. $A \cup (B - A) = A \cup B$

15. $A - (A - B) = A \cap B$

16. $A - (A \cap B) = A - B$

17. $(A - B) \cup (A \cap B) = A$

18. $A \cap A^c = \emptyset$

19. $B - A = B \cap A^c$

20. $(A - B) - C = (A - C) - B$

$$21. ((A^c \cup B^c) \cap A^c)^c = A$$

$$22. (B^c \cup (B^c \cap A^c))^c = B$$

Misalkan A, B, C adalah himpunan-himpunan. Tentukan kebenaran soal no 23 – 34 berikut ini. Jika benar, buktikanlah. Jika salah, berilah contoh penyangkalnya.

$$23. (A - B) \cup (A \cap B) = A$$

$$24. \text{Jika } A \subseteq B \text{ maka } A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$25. \text{Jika } A \subseteq B \text{ maka } A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$26. \text{Jika } A \cap C = B \cap C \text{ maka } A = B$$

$$27. \text{Jika } A \subseteq B \text{ maka } B^c \subseteq A^c$$

$$28. \text{Jika } A \subseteq B \text{ dan } A \subseteq C \text{ maka } A \subseteq B \cap C$$

$$29. \text{Jika } A \not\subseteq B \text{ dan } B \not\subseteq C \text{ maka } A \not\subseteq C$$

$$30. \text{Jika } A \subseteq C \text{ dan } B \subseteq C \text{ maka } A \cup B \subseteq C$$

$$31. (A - B) \cap (B - A) = \emptyset$$

$$32. (A - B) \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$33. \text{Jika } A \subseteq B \text{ maka } A \cap B^c = \emptyset$$

$$34. \text{Jika } A \subseteq B \text{ dan } B \cap C = \emptyset \text{ maka } A \cap C = \emptyset$$

35. Dua buah himpunan dikatakan terpisah (disjoint) jika irisan kedua himpunan tersebut $= \emptyset$. Pada sembarang himpunan, apakah kedua himpunan dibawah ini terpisah?

$$a. A - B \text{ dan } B - A$$

$$b. A - (B \cup C) \text{ dan } B - (A \cup C)$$

$$c. A - (B \cap C) \text{ dan } B - (A \cap C)$$

Bab 7

Kombin atorika

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diperhadapkan pada suatu keadaan dimana kita harus menghitung/mencacah sesuatu, mulai dari hal-hal sederhana seperti menghitung berapa banyak buku tulis yang harus dibeli pada awal semester hingga hal-hal rumit seperti bagaimana mengalokasikan waktu-waktu seefisien mungkin menjelang ujian. Perhitungan semacam itu seringkali mutlak diperlukan sebelum kita melakukannya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan usaha yang kita lakukan.

Masalah perhitungan juga dialami pada aplikasi-aplikasi komputer. Pembuat program biasanya perlu mengetahui (mungkin perkiraan saja) tentang berapa besar kapasitas penyimpanan yang diperlukan, dan berapa banyak operasi-operasi yang perlu dilakukan. Dengan mengetahui (memperkirakan) jumlah operasi komputasi yang terlibat akan menolong dalam memperkirakan waktu proses. Jika ada beberapa metode berbeda yang memecahkan suatu masalah, pembuat program dapat memilih metode yang paling efisien.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar penghitungan (counting), beserta dengan teknik-tekniknya, serta aplikasinya dalam ilmu komputer.

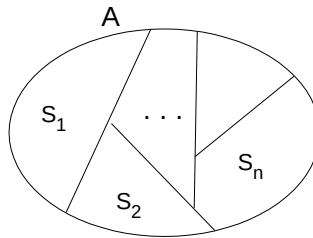
7.1 Dasar–Dasar Penghitungan

Jika A adalah suatu himpunan, $|A|$ digunakan sebagai simbol untuk menyatakan jumlah elemen dalam himpunan A .

7.1.1. Aturan Penjumlahan

Misalkan himpunan A adalah gabungan dari himpunan-himpunan bagian tidak kosong yang saling asing $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Maka $|A| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$



Gambar 7.1

Dengan kata lain, jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota semua himpunan bagiannya.

Perhatikan bahwa dalam aturan penjumlahan, disyaratkan bahwa himpunan-himpunan bagian ($S_1, S_2, \dots, S_n$) semuanya saling asing (irisannya = $\emptyset$)

Contoh 7.1

Dalam suatu kartu bridge lengkap, berapa macam cara untuk mengambil :

- Sebuah jantung (heart) atau sebuah daun (spade) ?

- b. Sebuah jantung atau kartu As ?
- c. Sebuah As atau sebuah king ?
- d. Sebuah kartu bernomor 2 hingga 10 ?

Penyelesaian :

- a. Dalam kartu bridge, kartu-kartu jantung dan daun merupakan himpunan-himpunan yang saling asing sehingga banyak cara untuk mendapatkan salah satunya adalah jumlah cara yang mendapatkan masing-masing bagian.

Dalam kartu bridge, ada 13 buah kartu jantung dan 13 buah kartu daun sehingga banyak cara untuk mendapatkan sebuah kartu jantung atau daun adalah $13 + 13 = 26$ cara.

- b. Ada 13 buah kartu jantung (termasuk As jantung), dan ada 3 kartu As selain As jantung, sehingga banyak kemungkinan : $13 + 3 = 16$ cara.
- c. Ada 4 buah As dan 4 buah king sehingga kemungkinannya ada $4 + 4 = 8$ cara.
- d. Untuk masing-masing gambar, ada 9 kartu bernomor 2 hingga 10 sehingga jumlah kemungkinannya adalah $9 + 9 + 9 + 9 = 36$ cara.

Contoh 7.2

Misalkan 2 buah dadu yang berbeda warnanya (merah dan putih), dilontarkan. Ada berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 ?

Penyelesaian :

Cara untuk mendapatkan jumlah angka = 4 adalah sebagai berikut :

Dadu Merah	Dadu Putih
1	3
2	2
3	1

Jadi ada 3 cara.

Dengan cara yang sama, cara untuk mendapatkan jumlah angka 8 adalah :

Dadu Merah	Dadu Putih
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2

Jadi ada 5 cara.

Karena hasil-hasil tersebut tidak ada yang sama (jadi saling asing), maka secara keseluruhan, banyak cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 adalah $3 + 5 = 8$ cara.

Contoh 7.3

Ulangi soal pada contoh 7.2, tetapi kedua dadu tidak dapat dibedakan satu sama lain. (misal warnanya sama) ?

Penyelesaian :

Misalkan simbol (a,b) digunakan untuk menyatakan bahwa pada dadu pertama muncul angka a dan pada dadu kedua muncul angka b .

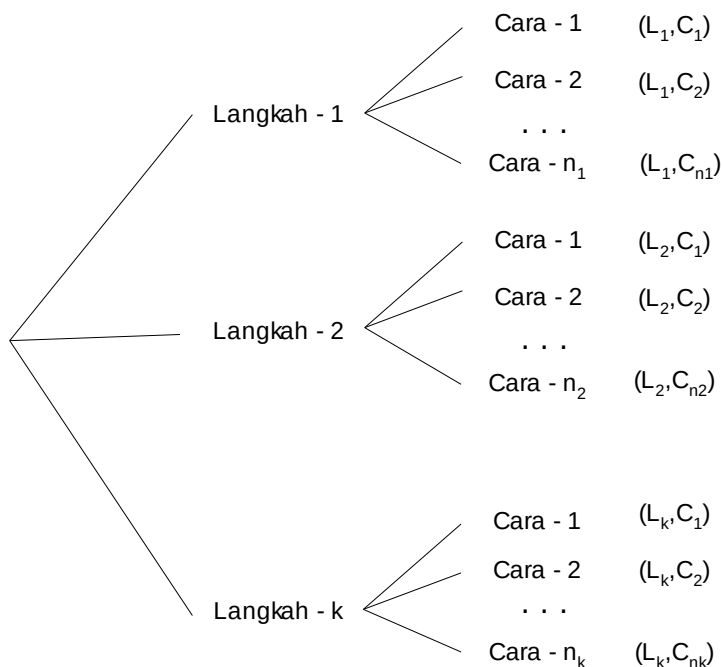
Maka kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 sama seperti contoh 7.2, yaitu $(1,3), (2,2), (3,1), (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$.

Akan tetapi karena kedua dadu tersebut tidak dapat dibedakan, kemunculan $(1,3)$ dengan $(3,1)$ dianggap sama. Demikian pula $(2,6)$ dengan $(6,2)$ dan $(3,5)$ dengan $(5,3)$.

Maka kemungkinannya tinggal $(1,3), (2,2), (2,6), (3,5), (4,4)$. Jadi hanya ada 5 cara saja.

7.1.2 Aturan Perkalian

Aturan perkalian untuk menghitung banyak cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 7.2

Misalkan suatu pekerjaan melibatkan k buah langkah.

Langkah ke-1 dapat dilakukan dalam n_1 cara.

Langkah ke-2 dapat dilakukan dalam n_2 cara.

.....

Langkah ke- k dapat dilakukan dalam n_k cara

Maka keseluruhan pekerjaan dapat dilakukan dalam $(n_1)(n_2) \dots (n_k)$ cara.

Aturan perkalian dapat diilustrasikan dalam gambar 7.2. (L_i, C_j) adalah langkah ke- i yang dilakukan dengan cara ke- j

Contoh 7.4

Jika dua dadu yang berbeda dilontarkan, ada berapa banyak kemungkinan angka yang muncul ? Bagaimana jika 5 buah dadu ? Bagaimana jika n buah dadu ?

Penyelesaian :

Sebuah dadu mempunyai 6 kemungkinan munculnya angka-angka sehingga kalau 2 dadu berbeda akan mempunyai $6 \times 6 = 6^2 = 36$ kemungkinan. Jika 5 dadu, maka banyaknya kemungkinan adalah $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5$ cara.

Jika ada n dadu, maka ada 6^n kemungkinan.

Contoh 7.5

Misalkan barang-barang di suatu pabrik diberi nomer kode yang terdiri dari 3 huruf dan diikuti 4 angka (misal KPR3418).

- Jika baik huruf maupun angka boleh diulangi penggunaannya, ada berapa macam barang yang dapat diberi kode yang berbeda ?
- Ulangi soal (a) jika hanya hurufnya saja yang boleh diulangi.
- Ulangi soal (a) jika baik huruf maupun angka tidak boleh berulang. (suatu barang tidak boleh mempunyai kode dengan huruf/angka yang sama)

Penyelesaian :

Dalam bahasa Indonesia, ada 26 huruf (A..Z) dan 10 angka (0..9).

- Jika huruf boleh berulang, maka masing-masing huruf penyusun kode mempunyai 26 cara. Jadi untuk menyusun ketiga huruf, ada $26 \times 26 \times 26 = 26^3$ cara.

Jika angka juga boleh berulang, maka masing-masing digit mempunyai 10 kemungkinan. Karena kode terdiri dari 4 angka, maka untuk menyusun angka-angka tersebut adalah $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$ kemungkinan.

Banyaknya barang yang dapat diberi kode dengan kombinasi huruf dan angka tersebut adalah $26^3 \times 10^4$ macam.

- Karena huruf boleh berulang, maka untuk menyusun ketiga huruf, ada 26^3 cara.

Karena angka tidak boleh berulang, maka untuk menyusun digit pertama ada 10 cara.

Untuk menyusun digit kedua ada 9 cara (karena satu angka dipakai untuk menyusun digit pertama, dan angka ini tidak boleh dipakai lagi).

Untuk menyusun digit ketiga ada 8 kemungkinan (karena 2 angka dipakai untuk digit pertama dan kedua).

Untuk menyusun digit keempat ada 7 cara, sehingga untuk menyusun kombinasi angka-angka tersebut ada $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$ cara. Secara keseluruhan ada $26^3 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$ kode barang yang dapat dibuat.

- c. Dengan cara yang sama seperti pada (b), maka ada $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$ cara.

Contoh 7.6

Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 2 atau 3 digit yang dapat dibentuk dengan menggunakan angka-angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9, jika perulangan tidak diperbolehkan.

Penyelesaian :

Banyak bilangan yang terdiri dari 2 digit yang dapat dibentuk dengan ke-7 angka tersebut (1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9) tanpa perulangan adalah 7.6 cara. Secara analog, banyak bilangan yang terdiri 3 digit adalah 7.6.5 cara. Karena tidak ada bilangan yang terdiri 2 digit yang bernilai sama dengan bilangan yang terdiri dari 3 digit, maka aturan penjumlahan dapat digunakan sehingga secara keseluruhan ada $7.6 + 7.6.5$ cara.

7.1.3 Penghitungan Tak Langsung

Selain perhitungan-perhitungan langsung seperti contoh 7.1 – 7.6, kadang-kadang masalah kombinatorika akan lebih mudah diselesaikan secara tidak langsung yaitu dengan menghitung komplemennya.

Contoh 7.7

Suatu kartu bridge lengkap diambil satu persatu dengan pengembalian. Berapa banyak cara yang mungkin untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 adalah perulangan dari kartu yang telah diambil sebelumnya ?

Penyelesaian :

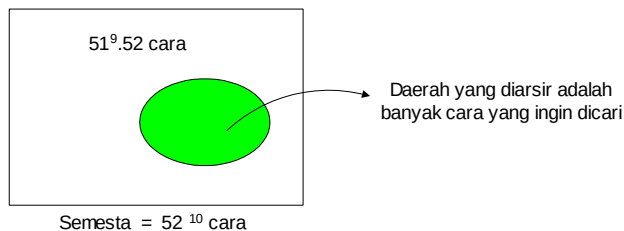
Soal diatas akan diselesaikan dengan cara menghitung komplemennya, yaitu mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 bukanlah kartu yang pernah diambil sebelumnya.

Mula-mula, ambil kartu ke-10 (ada 52 cara).

Kartu ke-1 hingga kartu ke-9 haruslah berbeda dengan kartu ke-10 tersebut. Jadi ada $(52-1)^9 = 51^9$ cara untuk mendapatkan ke-9 kartu pertama. Maka ada $(51^9)(52)$ cara untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 berbeda dengan kartu-kartu ke 1 hingga ke-9.

Padahal jika tidak ada syarat apapun untuk mengambil ke-10 kartu, maka ada 52^{10} cara.

Jadi banyak cara untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 adalah perulangan dari kartu yang telah diambil sebelumnya adalah $52^{10} - (51^9)(52)$ cara.



Gambar 7.3

Gambar 7.3 mengilustrasikan kondisi tersebut.

7.1.4 Korespondensi Satu-satu

Suatu teknik lain untuk menghitung dilakukan dengan cara mengganti masalah yang sedang diselesaikan dengan masalah lain yang diketahui mempunyai jumlah obyek yang sama. Tentu saja masalah pengganti tersebut haruslah lebih sederhana dan mudah dihitung.

Contoh 7.8

Suatu pertandingan bola basket dengan sistem gugur diikuti 101 regu. Dalam sistem tersebut, regu yang kalah akan langsung gugur dan regu yang menang akan maju ke babak berikutnya. Jika jumlah regu dalam suatu babak tertentu ganjil maka ada 1 regu yang mendapat bye (menang tanpa bertanding). Berapa banyak keseluruhan pertandingan yang harus dilakukan untuk mendapatkan satu regu yang menjadi juara ?

Penyelesaian :

Soal diatas akan diselesaikan dengan cara langsung dan dengan korespondensi satu-satu.

- Dengan cara langsung :

Babak I diikuti 101 regu sehingga harus dilakukan 50 kali pertandingan (1 regu mendapatkan bye). Pemenang akan masuk ke babak II.

Babak II diikuti oleh 51 regu (50 regu pemenang dan 1 regu yang mendapatkan bye) sehingga jumlah pertandingan yang harus dilakukan adalah 25 kali (1 regu mendapatkan bye).

Babak III diikuti diikuti oleh 26 regu, sehingga jumlah pertandingan yang harus dilakukan adalah 13 kali.

Babak IV diikuti oleh 13 regu sehingga jumlah pertandingan adalah 6 kali.

Babak V diikuti oleh 7 regu, sehingga harus dilakukan 3 kali pertandingan.

Babak VI diikuti oleh 4 regu, sehingga jumlah pertandingan 2 kali.

Babak VII (final) diikuti oleh 2 regu dan dilakukan 1 kali pertandingan untuk mendapatkan regu yang menjadi juara. Jadi jumlah total pertandingan yang harus dilakukan adalah $50 + 25 + 13 + 6 + 3 + 2 + 1 = 100$ kali.

- Dengan membuat korespondensi satu-satu

Jika diperhatikan dalam setiap babak, jumlah pertandingan yang harus dilakukan selalu sama dengan jumlah regu yang kalah. (Babak I ada 50 regu yang kalah, babak II ada 25 regu dst). Ada 101 regu yang mengikuti pertandingan dan hanya 1 regu yang menjadi juara. Karena digunakan sistem gugur, berarti ada $(101 - 1) = 100$ regu yang kalah. Maka jumlah pertandingan yang harus dilakukan adalah 100 kali.

7.2 Kombinasi dan Permutasi

7.2.1 Faktorial

Misalkan n adalah bilangan bulat positif. Besaran n faktorial (simbol $n!$) didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara 1 hingga n . Untuk $n = 0$, nol faktorial didefinisikan $= 1$.

$$n! = 1.2.3 \dots (n-1).n$$

$$0! = 1.$$

Contoh 7.9

Tulislah 10 faktorial pertama !

Penyelesaian

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 1.2 = 2$$

$$3! = 1.2.3 = 6$$

$$4! = 1.2.3.4 = 24$$

$$5! = 1.2.3.4.5 = 120$$

$$6! = 1.2.3.4.5.6 = 720$$

$$7! = 1.2.3.4.5.6.7 = 5040$$

$$8! = 1.2.3.4.5.6.7.8 = 40320$$

$$9! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9 = 362880$$

Terlihat bahwa pertumbuhan faktorial sangat cepat. Komputer yang mempunyai pertumbuhan algoritma dalam skala faktorial sangatlah tidak logis untuk dijalankan (bab tentang pertumbuhan algoritma dapat dibaca pada bab 12).

Dari definisi Faktorial :

$$n! = 1.2.3 \dots (n-2) (n-1) n$$

$$(n-1)! = 1.2.3 \dots (n-2) (n-1)$$

sehingga $\frac{n!}{(n-1)!} = \frac{1.2. \dots (n-2)(n-1)n}{1.2. \dots (n-2)(n-1)} = n$

Didapat persamaan $n! = n(n-1)!$

Contoh 7.10

Hitunglah :

a. $\frac{8!}{7!}$

b. $\frac{5!}{2! 3!}$

c. $\frac{1}{2! 4!} + \frac{1}{3! 3!}$

d. $\frac{n!}{(n-3)!}$

e. $\frac{(n-1)!}{(n+1)!}$

f. $\frac{(n+1)!^2}{n!^2}$

Penyelesaian :

a. $\frac{8!}{7!} = \frac{8(7!)}{7!} = 8$

b. $\frac{5!}{2! 3!} = \frac{5 \cdot (4!)}{2(3!)} = \frac{5 \cdot 4 \cdot (3!)}{2(3!)} = 10$

c. $\frac{1}{2! 4!} + \frac{1}{3! 3!} = \frac{1}{2! 4!} \cdot \frac{3}{3} + \frac{1}{3! 3!} \cdot \frac{4}{4}$
 $= \frac{3}{3! 4!} + \frac{4}{3! 4!}$
 $= \frac{7}{3! 4!} = \frac{7}{6 \cdot 24} = \frac{7}{144}$

d. $\frac{n!}{n-3!} = \frac{n(n-1)!}{n-3!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{n-3!}$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{n-3!}$$

$$= n(n-1)(n-2) = n^3 - 3n^2 + 2n$$

$$\text{e. } \frac{(n-1)!}{n+1!} = \frac{(n-1)!}{n+1 \cdot n!} = \frac{(n-1)!}{n+1 \cdot n(n-1)!}$$

$$= \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2+n}$$

$$\text{f. } \frac{(n+1)!^2}{n!^2} = \left(\frac{(n+1)!}{n!} \right)^2 = \left(\frac{(n+1)n!}{n!} \right)^2$$

$$= (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

7.2.2 Kombinasi

Misalkan himpunan S mempunyai $|S| = n$ elemen.

Banyaknya himpunan bagian S yang terdiri dari r ($r \leq n$) disebut kombinasi n obyek yang diambil sebanyak r obyek sekaligus.

Simbolnya adalah $\binom{n}{r}$ atau $C(n,r)$ atau ${}_nC_r$. Banyaknya kombinasi yang dimaksud dapat dinyatakan dalam persamaan

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Dalam himpunan bagian yang dipilih, urutan kemunculan anggotanya tidaklah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah obyek-obyek yang muncul.

Contoh 7.11

Hitunglah : a. $\binom{8}{5}$ b. $\binom{8}{3}$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{a. } \binom{8}{5} &= \frac{8!}{5! (8-5)!} = \frac{8!}{5! 3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! 3!} \\ &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \binom{8}{3} &= \frac{8!}{3! (8-3)!} = \frac{8!}{3! 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{3! 5!} \\ &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56 \end{aligned}$$

Contoh 7.12

Jika n dan r adalah bilangan-bilangan bulat positif dan $r \leq n$, buktikan

bahwa $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \binom{n}{n-r} &= \frac{n!}{(n-r)! \, n-(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)! \, r!} \\ &= \frac{n!}{r! \, (n-r)!} = \binom{n}{r} \end{aligned}$$

Contoh 7.13

Seorang pelatih bola basket akan memilih komposisi pemain yang akan diturunkan dalam suatu pertandingan. Ada 12 orang pemain yang dapat dipilihnya. Berapa macam tim yang dapat ia bentuk ?

Penyelesaian :

Dalam memilih pemain yang akan diturunkan, urutan pemilihan tidaklah diperhatikan. Jadi yang menjadi masalah hanyalah siapa yang dipilih. Tidak menjadi masalah apakah seorang pemain (katakanlah A) terpilih pertama ataupun terakhir. Hal ini berbeda dengan pemilihan ketua dan wakil ketua. Komposisi yang dibuat apabila seseorang (misalnya B) yang terpilih pertama (menjadi ketua) akan berbeda apabila B terpilih kedua (menjadi wakil ketua).

Jadi banyaknya tim yang dapat dibentuk oleh pelatih tersebut adalah kombinasi 12 obyek yang diambil 5 sekaligus.

$$\binom{12}{5} = \frac{12!}{5! \, 7!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 792$$

Contoh 7.14

Suatu perusahaan mempunyai 5 orang karyawan laki-laki dan 7 karyawan wanita. Pimpinan perusahaan akan memilih 5 orang

diantaranya untuk bersama-sama mengerjakan suatu proyek. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk apabila di dalam tim tersebut harus :

- Terdiri dari 3 orang karyawan laki-laki dan 2 orang karyawan wanita ?
- Paling sedikit terdapat 1 karyawan laki-laki ?
- Paling banyak terdapat 1 karyawan laki-laki ?

Penyelesaian :

- Untuk memilih 3 orang karyawan laki-laki diantara 5 orang, ada $C(5, 3)$ cara. Untuk memilih 2 orang karyawan wanita diantara 7 orang, ada $C(7, 2)$ cara. Jadi untuk memilih tim yang terdiri dari 3 orang karyawan laki-laki dan 2 orang karyawan wanita ada

$$\binom{5}{3} \binom{7}{2} = \frac{5!}{3! 2!} \cdot \frac{7!}{2! 5!} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \cdot \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 210 \text{ cara}$$

- Ada 2 cara untuk mencarinya, yaitu secara langsung dengan menggunakan aturan penjumlahan dan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara menghitung komplementnya.

Dengan cara langsung :

Berdasarkan jumlah karyawan laki-laki, ada 6 kemungkinan tim yang mungkin dibentuk. 5 kotak terakhir adalah tim yang memuat paling sedikit ada 1 karyawan laki-laki

Tim tanpa laki-laki	Tim dgn 1 orang laki-laki	Tim dgn 2 orang laki-laki	Tim dgn 3 orang laki-laki	Tim dgn 4 orang laki-laki	Tim dgn 5 orang laki-laki
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Tim dengan paling sedikit memuat 1 karyawan laki-laki berarti tim tersebut terdiri dari 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 karyawan laki-laki.

Banyak cara untuk memilih tim dengan :

$$1 \text{ orang laki-laki (berarti dengan 4 orang wanita) } = \binom{5}{1} \binom{7}{4}$$

$$2 \text{ orang laki-laki (dengan 3 orang wanita) } = \binom{5}{2} \binom{7}{3}$$

$$3 \text{ orang laki-laki (dengan 2 orang wanita) } = \binom{5}{3} \binom{7}{2}$$

$$4 \text{ orang laki-laki (dengan 1 orang wanita) } = \binom{5}{4} \binom{7}{1}$$

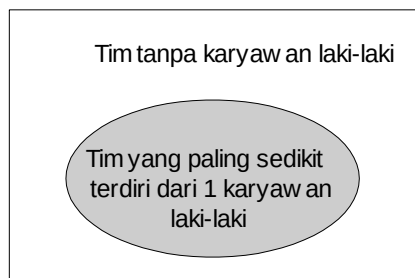
$$5 \text{ orang laki-laki (tanpa wanita) } = \binom{5}{5} \binom{7}{0}$$

$$\text{Jadi ada } \binom{5}{1} \binom{7}{4} + \binom{5}{2} \binom{7}{3} + \binom{5}{3} \binom{7}{2} + \binom{5}{4} \binom{7}{1} + \binom{5}{5} \binom{7}{0} =$$

771 cara untuk memilih tim yang didalamnya paling sedikit ada 1 karyawan laki-laki.

Dengan cara tidak langsung :

Semua kemungkinan tim yang terdiri dari 5 orang yang dapat dibentuk dapat dinyatakan dalam gambar 7.4. Komplemen dari tim yang dimaksudkan adalah tim yang tidak mempunyai karyawan laki-laki.



Gambar 7.4

Keseluruhan karyawan ada $5 + 7 = 12$ orang. Maka banyaknya tim beranggotakan 5 orang yang dapat dibentuk tanpa memperhatikan jenis kelamin ada $\binom{12}{5} = 792$ cara.

Banyak tim tanpa karyawan laki-laki (semua wanita) yang dapat dibentuk adalah $\binom{7}{5} = 21$.

Jadi banyak tim yang beranggotakan paling sedikit 1 orang karyawan laki-laki adalah $792 - 21 = 771$.

- c. Tim yang beranggotakan paling banyak 1 karyawan laki-laki berarti tim tersebut tanpa karyawan laki-laki atau terdiri dari 1 orang karyawan laki-laki.

Banyak cara untuk membentuk tim tanpa karyawan laki-laki (semua wanita) yang dapat dibentuk adalah $\binom{7}{5} = 21$.

Banyak cara untuk membentuk tim dengan satu orang karyawan laki-laki didalamnya (4 anggota lain wanita) = $\binom{5}{1} \binom{7}{4} = 175$.

Dengan menggunakan aturan penjumlahan, maka banyak cara untuk membentuk tim yang paling banyak beranggotakan 1 karyawan laki-laki = $21 + 175 = 196$.

7.2.3 Permutasi

Misalkan dalam kelas Matematika Diskrit ada 20 mahasiswa. Akan dipilih seseorang yang akan menjadi ketua kelas dan seseorang yang menjadi bendahara .

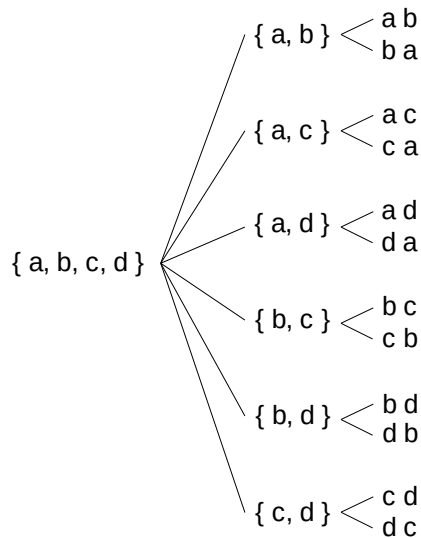
Untuk memilih ketua, ada 20 calon. Jadi ada 20 cara. Untuk memilih bendahara, ada 19 calon sisanya, sehingga untuk memilih ketua dan bendahara ada $20 \cdot 19 = 380$ cara. Hal ini berbeda dengan banyak cara untuk memilih 2 orang diantara mahasiswa peserta kuliah Matematika diskrit yang mewakili teman-teman yang lain untuk menghadapi pimpinan universitas. Banyaknya cara yang mungkin :

$$\binom{20}{2} = \frac{20!}{2! 18!} = \frac{20 \cdot 19}{1 \cdot 2} = 190 \text{ cara}$$

Perbedaan diantara kedua kasus tersebut adalah pada urutan pengambilan. Dalam kasus pemilihan ketua dan bendahara, urutan pemilihan diperhatikan. Keadaan kalau mahasiswa A terpilih menjadi ketua dan mahasiswa B terpilih menjadi bendahara akan berlainan dengan keadaan jika B yang menjadi ketua dan A menjadi bendahara. Pada kasus pemilihan 2 orang wakil untuk menghadap pimpinan universitas, urutan pemilihan tidaklah diperhatikan. Kasus dimana A terpilih pertama kemudian baru B akan sama dengan kasus jika B dahulu yang terpilih, barulah kemudian A. Dalam kasus ini, yang dipentingkan adalah siapa yang terpilih dan bukan urutan mereka terpilih.

Kasus kedua (menghadap pimpinan universitas) sudah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu merupakan kombinasi 2 orang yang dipilih dari 20 orang. Sebaliknya kasus yang pertama (pemilihan ketua dan bendahara) disebut permutasi 2 orang dari 20 orang yang ada. Dalam permutasi, ada 2 langkah pemilihan. Langkah pertama adalah menentukan kombinasi obyek-obyek yang terpilih. Selanjutnya, pada langkah kedua ditentukan urutan pemilihan tersebut. Kombinasi hanya berhenti pada langkah pertama saja (karena urutan tidak diperhatikan).

Perbedaan antara kombinasi dan permutasi untuk memilih 2 obyek diantara 4 obyek $\{a,b,c,d\}$ dapat dijelaskan pada gambar 7.5. Kombinasi hanya berhenti pada langkah pertama saja karena urutan tidak diperhatikan.



Gambar 7.5

Dalam permutasi, perulangan tidak diperbolehkan. Artinya obyek yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali.

Secara umum, permutasi r obyek dari n buah obyek dapat dihitung dengan persamaan

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Jika $r = n$, maka persamaan menjadi

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

$P(n, n)$ sering disebut permutasi n obyek karena permutasi tersebut menyusun keseluruhan obyek yang ada.

Contoh 7.15

Tuliskan semua permutasi 3 obyek $\{a, b, c\}$.

Penyelesaian :

Permutasi yang mungkin dari 3 obyek $\{a, b, c\}$ ada $3! = 6$ kemungkinan yaitu : $abc, acb, bac, bca, cba, cab$.

Contoh 7.16

Suatu undian dilakukan dengan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit. Jika digit-digit dalam suatu angka diharuskan berbeda satu dengan yang lain, ada beberapa kemungkinan nomor undian ?

Penyelesaian :

Dalam undian tersebut, jelas urutan kemunculan angka-angka diperhatikan. Undian dengan nomor 1234567 akan berbeda dengan nomor 7654321. Karena digit-digitnya diharuskan selalu berbeda, maka banyaknya kemungkinan nomor undian adalah $P(10, 7) = \frac{10!}{3!}$

$= 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ macam kemungkinan

Contoh 7.17

Sebuah grup terdiri dari 7 wanita dan 3 pria. Ada berapa macam cara berbaris yang mungkin dilakukan jika ketiga pria tersebut harus berdiri bersebelahan satu dengan yang lain.

Penyelesaian :

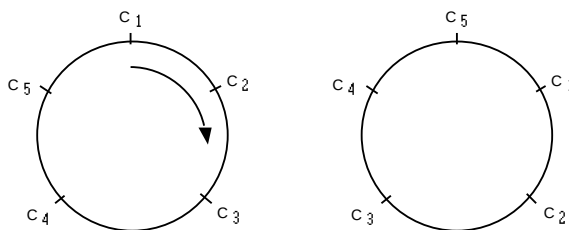
Ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, menghitung banyak cara untuk mengatur ke-3 pria. Kedua, dengan menganggap ketiga pria tersebut sebagai satu kesatuan (karena ketiganya harus berdiri bersebelahan satu dengan yang lain), kita harus menghitung banyaknya cara untuk menempatkan kesatuan dari ketiga pria itu diantara wanita.

Pada langkah I, ada 3 pria yang harus disusun. Ini merupakan permutasi 3 obyek. Jadi ada $3!$ cara.

Pada langkah II, anggaplah ketiga pria tersebut sebagai satu kesatuan (sebut p). Kita harus menghitung banyaknya kemungkinan untuk mengatur $\{p, w_1, w_2, \dots, w_7\}$. Himpunan $\{p, w_1, w_2, \dots, w_7\}$ terdiri dari 8 obyek sehingga banyaknya cara untuk mengaturnya merupakan permutasi 8 obyek yang besarnya $= 8!$. Jadi untuk mengatur grup wanita dan pria sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki ada $(3!)(8!)$ cara.

Permutasi yang dibahas pada contoh-contoh terdahulu sering disebut permutasi linier karena obyek-obyek disusun dalam suatu baris. Apabila susunan obyek-obyek tersebut dilakukan secara melingkar seperti halnya tempat duduk rapat, maka banyaknya permutasi yang mungkin akan berkurang.

Perhatikan 5 obyek yang disusun secara melingkar pada gambar 7.6.



Gambar 7.6

Kelima obyek tersebut tidak diatur berdasarkan tempat tertentu. Yang dipentingkan adalah kedudukan tiap obyek relatif terhadap obyek yang lain. Maka posisi obyek yang pertama ditempatkan tidaklah begitu penting. Kedudukan ke-4 obyek lain relatif terhadap obyek pertama itulah yang diperhitungkan.

Misalkan C_1 dipilih pertama kali dan diletakkan di sembarang tempat. Untuk meletakkan C_2 , ada 4 kemungkinan posisi yang tersedia. Untuk meletakkan C_3 ada 3 kemungkinan. Untuk meletakkan C_4 , ada 2 kemungkinan. Untuk meletakkan obyek terakhir (C_5), hanya ada 1 kemungkinan tempat yang tersedia. Jadi untuk mengatur ke-5 obyek tersebut, ada $4.3.2.1 = 4!$ cara.

Secara umum, untuk mengatur n buah obyek berbeda secara melingkar, ada $(n-1)!$ cara.

7.2.4 Kombinasi dan Permutasi Dengan Elemen Berulang

Dalam permutasi dan kombinasi yang kita pelajari sebelumnya, semua obyek diharuskan berbeda satu dengan yang lain. Artinya, diantara n buah obyek-obyek yang diatur, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_i \neq x_j$ jika $i \neq j$

Dalam sub bab ini akan dibahas kasus dimana beberapa diantara obyek-obyek tersebut sama (sama disini tidak berarti harus sama persis, tetapi lebih diartikan bahwa beberapa obyek tersebut tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain).

Contoh 7.18

Beberapa macam penyusunan berbeda yang dapat dilakukan pada huruf-huruf $a, a, b, c, ?$

Penyelesaian :

Banyak penyusunan yang dapat dilakukan tidaklah sama dengan kasus kalau semua elemen berbeda (yaitu $4!$), karena disini ada dua obyek yang sama yaitu a. Jadi susunan $b a_1 a_2 c$ dianggap sama dengan $b a_2 a_1 c$ karena kedua huruf a (a_1 dan a_2) tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Jika kedua huruf a dapat dibedakan (jadi semua elemen berbeda), maka kedua susunan tersebut dianggap berbeda satu dengan yang lain.

Masalah tersebut dapat dibayangkan sebagai kasus untuk meletakkan huruf-huruf a, a, b, c, di empat posisi — — — —

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan .

- Langkah pertama adalah memilih posisi untuk meletakkan 2 buah huruf a. Karena kedua huruf a tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (jadi urutan tidak diperhatikan), maka banyaknya kemungkinan adalah $\binom{4}{2}$
- Langkah kedua adalah memilih posisi untuk meletakkan satu buah huruf b. Setelah dua buah huruf a diletakkan, masih ada dua posisi yang tersisa. Jadi masalahnya adalah bagaimana menempatkan satu buah huruf b tersebut diantara 2 posisi yang masih ada. Banyaknya kemungkinan adalah $\binom{2}{1}$.
- Langkah ketiga adalah memilih posisi untuk meletakkan satu buah huruf c. Setelah huruf a dan b diletakkan, hanya ada satu posisi yang tersedia. Banyaknya kemungkinan adalah $\binom{1}{1}$. Jadi keseluruhan proses, banyaknya kemungkinan ada

$$\binom{4}{2} \binom{2}{1} \binom{1}{1} = \frac{4!}{2!} \frac{2!}{1!} \frac{1!}{1!} = \frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1!} = 12 \text{ cara}$$

Dengan memperhatikan eliminasi yang dilakukan dalam perhitungan tersebut, terlihat bahwa pembilangnya adalah faktorial dari jumlah keseluruhan obyek dan penyebutnya adalah faktorial dari jumlah kelompok-kelompok perulangan obyek.

Secara umum, jika suatu himpunan terdiri dari n obyek yang tersusun dari :

n_1 buah obyek sama jenis - 1.

n_2 buah obyek sama jenis - 2.

.....

n_k buah obyek sama jenis - k.

dengan $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

Maka banyaknya permutasi berbeda yang mungkin dari n obyek tersebut adalah :

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}{n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

Contoh 7.19.

Perhatikanlah berbagai macam cara untuk menyusun huruf-huruf dalam kata : MISSISSIPPI.

Beberapa contoh kemungkinan adalah : IIMSSPIISSIP, PPSSSSMIIII, dan lain-lain. Ada berapa banyak cara yang mungkin ?

Penyelesaian :

Kata MISSISSIPPI terdiri dari 11 karakter huruf, yang tersusun dari :

1 buah huruf M

4 buah huruf I

4 buah huruf S

2 buah huruf P

sehingga banyaknya kemungkinan untuk membuat permutasi adalah

$$\frac{11!}{1! 4! 4! 2!} = 34650 \text{ bentuk.}$$

Contoh 7.20

Ada berapa macam cara agar 23 buah buku yang berbeda dapat diberikan pada 5 mahasiswa sedemikian hingga 2 mahasiswa diantaranya memperoleh 4 buku dan 3 mahasiswa lainnya memperoleh 5 buah buku ?

Penyelesaian :

Ada 2 langkah yang harus dilakukan :

Langkah pertama adalah memilih mahasiswa yang memperoleh 4 buku (sehingga juga mahasiswa mana yang memperoleh 5 buku). Keseluruhannya ada 5 mahasiswa. Banyaknya cara untuk memilih 2

mahasiswa (yang mendapat 4 buku) adalah $\binom{5}{2}$.

Langkah kedua adalah mendistribusikan ke-23 buku untuk dibagikan pada 5 mahasiswa. Ini merupakan permutasi berulang dimana mahasiswa-1 dan mahasiswa-2 berulang 4 kali (mendapat 4 buku) dan mahasiswa-3, mahasiswa-4 dan mahasiswa-5 berulang 5 kali (mendapat 5 buku). Banyaknya kemungkinan adalah :

$$\frac{23!}{4! 4! 5! 5! 5!} = \frac{23!}{(4!)^2 (5!)^3}$$

Jadi banyaknya cara untuk mendistribusikan buku tersebut adalah :

$$\binom{5}{2} \frac{23!}{(4!)^2 (5!)^3}$$

7.2.5 Beberapa Petunjuk Dalam Penghitungan (Counting).

Dengan begitu banyaknya ragam masalah yang berhubungan dengan penghitungan, sering muncul pertanyaan tentang kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi atau kombinasi. Sayangnya pertanyaan tersebut sukar dijawab karena tidak adanya aturan yang pasti kapan suatu aturan digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, bacalah pertanyaan baik-baik. Perhatikanlah apakah masalah tersebut mengandung 2 macam perhitungan yang berbeda, (lihat contoh 7.8, 7.14, 7.17, 7.20). Jika demikian, pikirkan aturan manakah yang dipakai untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut (aturan penjumlahan atautkah aturan perkalian). Apabila bagian-bagian tersebut merupakan suatu proses yang berurutan (seperti pada contoh 7.17 dan 7.20), maka aturan perkalian digunakan untuk menggabungkannya. Akan tetapi bila bagian-bagian tersebut merupakan pecahan-pecahan dari masalah utama dimana masing-masing bagian terpisah satu sama lain, maka aturan penjumlahan digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut.

Kedua, bacalah dengan teliti permasalahan. Carilah kata-kata kuncinya. Kata kunci penggunaan kombinasi adalah pemilihan obyek-obyek yang tidak diperhatikan urutannya, sedangkan kata kunci untuk permutasi adalah pengaturan obyek-obyek yang urutannya

diperhatikan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kalau urutan obyek yang terpilih diubah (misal AB menjadi BA) akan menyebabkan arti yang berbeda. Jika arti tetap sama walaupun urutan diubah, berarti urutan tidak diperhatikan sehingga harus digunakan kombinasi. Tetapi kalau arti menjadi berbeda kalau urutan diubah maka permutasilah yang harus digunakan.

Memang kadang-kadang suatu soal tidak memberikan suatu kata kunci secara eksplisit, melainkan hanya dapat diimplikasikan dari konteks. Dalam hal ini, keterbiasaan kita dalam latihan soal akan menolong.

7.3 Koefisien Binomial

Selain digunakan untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan seperti yang dijelaskan pada sub bab terdahulu, kombinasi dan permutasi dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal penting seperti koefisien binomial, segitiga Pascal, dan lain-lain. Disamping itu, identitas-identitas yang berhubungan dengan kombinasi dan permutasi cukup menarik untuk dipelajari.

7.3.1 Identitas-Identitas Dalam Kombinasi dan Permutasi

Beberapa identitas-identitas yang berhubungan dengan kombinasi dan permutasi adalah sebagai berikut :

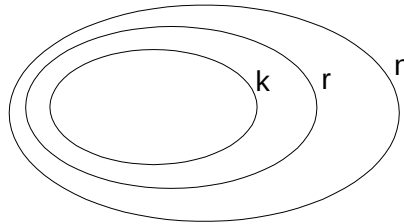
a. Sifat simetri :
$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

Bukti : lihat pada contoh 7.12

Kenyataan akan sifat simetri ini mudah dilihat karena jika kita memilih r obyek diantara n obyek yang ada, maka akan tersisa $(n-$

r) obyek. Kasus ini akan sama dengan kasus jika kita mengambil $(n-r)$ obyek.

b. Identitas Newton : $\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$ untuk bilangan



bulat $n \geq r \geq k \geq 0$

Gambar 7.7

Dalam identitas Newton, himpunan mula-mula (sebut himpunan A) yang terdiri dari n obyek diambil r obyek diantaranya. Dari r obyek yang terambil tersebut selanjutnya diambil lagi k obyek.

Secara formal, identitas Newton dapat dibuktikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k} &= \frac{n!}{k!} \frac{(n-k)!}{(r-k)!} = \frac{n!}{k!} \frac{(n-k)!}{(n-k-r+k)!} \\
 &= \frac{n!}{k!} \frac{1}{(r-k)!} \frac{1}{n-r!} \\
 &= \frac{n!}{k!} \frac{r!}{r!} \frac{1}{(r-k)!} \frac{1}{n-r!} \\
 &= \frac{n!}{r!} \frac{r!}{n-r!} \frac{r!}{k!} \frac{1}{r-k!}
 \end{aligned}$$

$$= \binom{n}{r} \binom{r}{k}, \text{ terbukti}$$

Beberapa kasus khusus dari identitas Newton adalah sebagai berikut :

- Untuk $k=1$, identitas Newton menjadi :

$$\binom{n}{r} r = n \binom{n-1}{r-1} \text{ atau } \binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1} \text{ jika } r \neq 0$$

- Untuk $r=r+1$ dan $k=1$ didapat :

$$\begin{aligned} \binom{n}{r+1} \binom{r+1}{k} &= n \binom{n-1}{r} = n \frac{(n-1)!}{r! (n-1-r)!} = \frac{n!}{r! (n-1-r)!} \\ &= \frac{n!}{r! (n-r)!} \binom{n}{r} \end{aligned}$$

$$\text{Didapat : } \binom{n}{r+1} = \frac{n-r}{r+1} \binom{n}{r}$$

Persamaan-persamaan diatas memberikan rumus untuk menghitung $\binom{n-1}{k-1}$ dan $\binom{n}{r+1}$ dari $\binom{n}{r}$.

c. $P(n, r) = n P(n-1, r-1)$

Bukti :

$$\begin{aligned}
 P_{n,r} &= \frac{n!}{n-r!} = \frac{n \cdot n-1!}{n-r!} = n \frac{n-1!}{n-1-r-1!} \\
 &= n P_{n-1, r-1}
 \end{aligned}$$

7.3.2 Segitiga Pascal

Segitiga Pascal merupakan salah satu persamaan yang sangat penting dalam kombinatorika. Segitiga Pascal memberikan jalan untuk menghitung kombinasi suatu suku berdasarkan kombinasi suku-suku

yang lebih rendah. Jika harga $\binom{n}{r}$ diketahui untuk semua r , maka

harga $\binom{n+1}{r}$ dapat dihitung untuk semua r ($0 < r \leq n$).

Secara formal, identitas Pascal dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$$

Bukti :

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} &= \frac{n!}{r-1! \cdot n-r+1!} + \frac{n!}{r! \cdot n-r!} \\
 &= \frac{n!}{r-1! \cdot n-r+1!} + \frac{n!}{r! \cdot n-r!} \\
 &= \frac{n+1}{n+1} \frac{n!}{r-1! \cdot n-r+1!} + \frac{n+1}{n+1} \frac{n!}{r! \cdot n-r!}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(r-1)! (n-r+1)!} + \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{r! (n-r)!} \\
&= \frac{1}{n+1} \frac{r}{r} \frac{(n+1)!}{(r-1)! (n-r+1)!} + \frac{1}{n+1} \frac{n-r+1}{n-r+1} \frac{(n+1)!}{r! (n-r)!} \\
&= \frac{r}{n+1} \frac{(n+1)!}{r! (n-r+1)!} + \frac{n-r+1}{n+1} \frac{(n+1)!}{r! (n-r+1)!} \\
&= \frac{r}{n+1} \binom{n+1}{r} + \frac{n-r+1}{n+1} \binom{n+1}{r} \\
&= \frac{r + n-r+1}{n+1} \binom{n+1}{r} = \binom{n+1}{r}
\end{aligned}$$

Secara geometris, segitiga Pascal dapat digambarkan dalam struktur berikut ini. Baris ke- i kolom ke- j dalam tabel menyatakan harga $\binom{i}{j}$

r =						
n	0	1	2	3	r-1	r
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4		
...	...	...	...	...		

$$\begin{array}{c}
 n \\
 \\
 n+1
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccccccccc}
 \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} & \binom{n}{3} & \dots & \binom{n}{r-1} & \binom{n}{r} & \dots \\
 \\
 \binom{n+1}{0} & \binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} & \binom{n+1}{2} = \binom{n}{1} + \binom{n}{2} & \binom{n+1}{3} = \binom{n}{2} + \binom{n}{3} & \dots & \binom{n+1}{r-1} = \binom{n}{r-2} + \binom{n}{r-1} & \binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} & \dots
 \end{array} \right.$$

Ada beberapa sifat penting yang ada dalam segitiga Pascal :

a. Kondisi batas

Nilai segitiga Pascal di bagian ujung (ujung kiri maupun kanan) selalu = 1. Hal ini disebabkan karena pada baris ke- n , nilai diujung kiri adalah $\binom{n}{0}$ dan diujung kanan adalah $\binom{n}{n}$ yang keduanya berharga = 1.

b. Kondisi sekunder

Nilai segitiga Pascal pada baris ke- n di kolom kedua dan kolom kedua sebelum terakhir selalu = n . Hal ini disebabkan karena pada baris ke- n , nilai kolom kedua adalah $\binom{n}{1}$ dan nilai kolom kedua sebelum terakhir adalah $\binom{n}{n-1}$, yang keduanya berharga = n .

c. Simetri

Nilai-nilai dalam segitiga Pascal pada setiap baris bersifat simetri. Pada baris ke- n , nilai yang ada pada kolom ke- k selalu sama

dengan nilai yang ada pada kolom ke $(n-k)$. Hal ini terjadi karena

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

d. Jumlah diagonal :

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \dots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r}$$

Persamaan ini dapat diturunkan dengan melakukan identitas pascal pada $\binom{n+r+1}{r}$ secara berulang-ulang.

Menurut identitas Pascal :

$$\begin{aligned} \binom{n+r+1}{r} &= \binom{n+r}{r-1} + \binom{n+r}{r} \\ &= \left\{ \binom{n+r-1}{r-2} + \binom{n+r-1}{r-1} \right\} + \binom{n+r}{r} \\ &= \left\{ \binom{n+r-2}{r-3} + \binom{n+r-2}{r-2} \right\} + \binom{n+r-1}{r-1} + \binom{n+r}{r} \\ &= \dots \\ &= \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \dots + \binom{n+r}{r} \end{aligned}$$

e. Penjumlahan baris

Pada baris ke- n , jumlah koefisien segitiga pascal = 2^n .

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{r} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Bukti :

Sifat ini dapat dibuktikan secara kombinatorika, yaitu dengan mencari banyak cara yang dapat dilakukan untuk menempatkan n orang kedalam 2 buah bis.

Kemungkinan-kemungkinannya adalah :

Menempatkan 0 orang pada bis I (sehingga ada n orang pada bis II). Banyak cara adalah $\binom{n}{0}$

Menempatkan 1 orang pada bis I (sehingga $(n-1)$ orang lain pada bis II). Banyak cara adalah $\binom{n}{1}$

Menempatkan 2 orang pada bis I (sehingga $(n-2)$ orang lain pada bis II). Banyak cara adalah $\binom{n}{2}$

dst

Menempatkan semua orang ($= n$) pada bis I. Banyak cara adalah $\binom{n}{n}$

Jumlah semua kemungkinan adalah

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{r} + \dots + \binom{n}{n}$$

Disisi lain, peninjauan bisa dilakukan dengan melihat bis yang dipilih tiap orang. Masing-masing orang bisa memilih salah satu

diantara kedua bis yang ada. Karena ada n orang, maka dengan menggunakan aturan perkalian didapat banyak cara penempatan adalah $\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ suku}} = 2^n$.

Kedua kemungkinan ini akan menyelesaikan masalah yang sama. Didapat persamaan :

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{r} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

f. Kuadrat Penjumlahan Baris

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{r}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

Bukti :

Persamaan ini juga dapat dibuktikan secara kombinatorika, yaitu dengan mencari banyak cara untuk memilih n orang mahasiswa diantara $2n$ mahasiswa yang ada di kelas. Banyak cara yang mungkin adalah $\binom{2n}{n}$.

Sekarang bagilah $2n$ orang mahasiswa tersebut menjadi 2 bagian sama besar (misalkan menjadi wanita dan laki-laki). Untuk memilih n orang mahasiswa, cara-cara yang dapat dilakukan adalah :

Pilih 0 mahasiswa dari bagian I dan n mahasiswa dari bagian

II. Banyaknya kemungkinan adalah $\binom{n}{0} \binom{n}{n}$

Pilih 1 mahasiswa dari bagian I dan $(n-1)$ mahasiswa dari bagian II. Banyaknya kemungkinan adalah $\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}$.

dst ...

Pilih n mahasiswa dari bagian I dan 0 mahasiswa dari bagian II. Banyaknya kemungkinan adalah $\binom{n}{n}\binom{n}{0}$.

Jadi banyaknya keseluruhan cara adalah

$$\binom{n}{0}\binom{n}{n} + \binom{n}{1}\binom{n}{n-1} + \binom{n}{2}\binom{n}{n-2} + \dots + \binom{n}{n}\binom{n}{0}$$

Akan tetapi berdasarkan sifat kesimetrisan kombinasi, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ sehingga banyaknya kemungkinan menjadi

$$\begin{aligned} & \binom{n}{0}\binom{n}{0} + \binom{n}{1}\binom{n}{1} + \binom{n}{2}\binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}\binom{n}{n} \\ &= \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 \end{aligned}$$

Karena kedua kemungkinan untuk memilih n mahasiswa tersebut sama, maka :

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

g. Jumlah kolom

Untuk setiap bilangan bulat positif n dan r dengan $n \geq r$ berlaku :

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \dots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

Bukti :

Sifat jumlah kolom dapat diturunkan dari penggunaan identitas pascal secara berulang-ulang.

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{r+1} &= \binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} \\ &= \binom{n}{r} + \left\{ \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r+1} \right\} \\ &= \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \left\{ \binom{n-2}{r} + \binom{n-2}{r+1} \right\} \\ &\quad \dots\dots \\ &= \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \dots + \binom{r+1}{r} + \binom{r}{r} \end{aligned}$$

Contoh 7.21

Dengan menggunakan sifat-sifat koefisien Binomial, hitunglah :

- $1 + 2 + 3 + \dots + n$
- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

Penyelesaian :

a. $k = \binom{k}{1}$ sehingga :

$$\begin{aligned}
 1 + 2 + \dots + n &= \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} = \binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \dots + \binom{n}{1} \\
 &= \binom{n+1}{1+1} \quad \text{berdasarkan sifat penjumlahan} \\
 &\quad \text{kolom dengan } r = 1 \\
 &= \binom{n+1}{2} = \frac{(n+1)!}{2! (n-1)!} = \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

b. $k^2 = k(k-1) + k = 2 \binom{k}{2} + \binom{k}{1}$. Maka

$$\begin{aligned}
 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 &= \sum_{k=1}^n \left\{ 2 \binom{k}{2} + \binom{k}{1} \right\} = 2 \sum_{k=1}^n \binom{k}{2} + \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} \\
 &= 2 \binom{n+1}{2+1} + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{berdasarkan sifat} \\
 &\quad \text{penjumlahan kolom (r = 2) dan dari} \\
 &\quad \text{jawaban pertanyaan (a)} \\
 &= 2 \binom{n+1}{3} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= 2 \frac{(n+1) n (n-1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
 \end{aligned}$$

Contoh 7.22

Misalkan n dan r adalah bilangan bulat positif dan $2 \leq r \leq n$

Nyatakan $\binom{n+2}{r}$ dalam suku-suku $\binom{n}{r}$, $\binom{n}{r-1}$ dan $\binom{n}{r-2}$

Penyelesaian :

Berdasarkan identitas pascal didapat :

$$\begin{aligned}\binom{n+2}{r} &= \binom{n+1}{r-1} + \binom{n+1}{r} \\ &= \left\{ \binom{n}{r-2} + \binom{n}{r-1} \right\} + \left\{ \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} \right\} \\ &= \binom{n}{r-2} + 2 \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}\end{aligned}$$

7.3.3 Teorema Binomial dan Multinomial**7.3.3.1 Teorema Binomial**

Dalam aljabar, penjumlahan 2 buah suku seperti $x+y$ disebut Binomial. Teorema Binomial adalah rumus penjabaran $(x+y)^n$ (n bilangan bulat tak negatif). Untuk n yang kecil, penjabaran $(x+y)^n$ dapat dilakukan dengan mudah dan sering kita jumpai.

$$\text{Untuk } n = 0, \quad (x+y)^0 = 1$$

$$\text{Untuk } n = 1, \quad (x+y)^1 = x+y$$

$$\text{Untuk } n = 2, \quad (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$\text{Untuk } n = 3, \quad (x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$\text{Untuk } n = 4, \quad (x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

Akan tetapi, bagaimana cara kita menghitung $(x+y)^{20}$ misalnya ? Jelas akan banyak menghabiskan waktu jika harus dijabarkan suku demi suku seperti yang biasanya dilakukan pada n yang kecil. Teorema Binomial dapat dipakai untuk menjabarkannya dengan cara yang mudah dan cepat.

Kalau kita perhatikan, koefisien-koefisien $(x+y)^n$ sama dengan apa yang kita lihat pada tabel segitiga Pascal. Untuk $n = 4$ misalnya, koefisiennya berturut-turut adalah 1, 4, 6, 4, 1, yang semuanya sama dengan nilai segitiga Pascal untuk $n = 4$. Kenyataannya memang demikian. Koefisien-koefisien $(x+y)^n$ merupakan suatu kombinasi, seperti yang dinyatakan dalam teorema Binomial berikut ini.

Teorema Binomial :

Misalkan x dan y adalah bilangan-bilangan riil dan n adalah bilangan bulat tak negatif. Maka

$$\begin{aligned} (x+y)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ &= \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n \end{aligned}$$

Bukti :

Teorema Binomial akan dibuktikan dengan induksi matematika.

Basis : Akan dibuktikan bahwa teorema benar untuk $n = 0$, yaitu

$$\text{bahwa } (x+y)^0 = \binom{0}{0} x^0$$

Ruas kiri : $(x+y)^0 = 1$ (berapapun harga x dan y)

Ruas kanan: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} x^0 = 1 \cdot 1 = 1$

Terlihat bahwa $(x+y)^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} x^0$

Induksi : Misalkan teorema benar untuk $n = k$. Jadi :

$$(x+y)^k = \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} x^k + \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} x^{k-1} y + \begin{pmatrix} k \\ 2 \end{pmatrix} x^{k-2} y^2 + \dots + \begin{pmatrix} k \\ k-1 \end{pmatrix} x y^{k-1} + \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix} y^k$$

Akan dibuktikan bahwa teorema juga benar untuk $n = k+1$, yaitu bahwa :

$$\begin{aligned} x + y^{k+1} &= \begin{pmatrix} k+1 \\ 0 \end{pmatrix} x^{k+1} + \begin{pmatrix} k+1 \\ 1 \end{pmatrix} x^k y + \begin{pmatrix} k+1 \\ 2 \end{pmatrix} x^{k-1} y^2 + \dots \\ &\quad + \begin{pmatrix} k+1 \\ k \end{pmatrix} x y^k + \begin{pmatrix} k+1 \\ k+1 \end{pmatrix} y^{k+1} \end{aligned}$$

$$(x+y)^{k+1} = (x+y)^k (x+y)$$

Dengan menggunakan kebenaran hipotesis $(x+y)^k$ maka didapat

$$\begin{aligned} &= \left\{ \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} x^k + \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} x^{k-1} y + \dots + \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix} y^k \right\} (x+y) \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} x^k + \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} x^{k-1} y + \dots + \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix} y^k \right\} x + \\ &\quad \left\{ \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} x^k + \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} x^{k-1} y + \dots + \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix} y^k \right\} y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ \binom{k}{0} x^{k+1} + \binom{k}{1} x^k y + \dots + \binom{k}{k} x y^k \right\} + \\
&\quad \left\{ \binom{k}{0} x^k y + \binom{k}{1} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k}{k} y^{k+1} \right\} \\
&= \binom{k}{0} x^{k+1} + \left\{ \binom{k}{1} + \binom{k}{0} \right\} x^k y + \left\{ \binom{k}{2} + \binom{k}{1} \right\} x^{k-1} y^2 + \dots \\
&\quad + \left\{ \binom{k}{k} + \binom{k}{k-1} \right\} x y^k + \binom{k}{k} y^{k+1}
\end{aligned}$$

Menurut identitas Pascal, $\binom{k}{r} + \binom{k}{r-1} = \binom{k+1}{r}$ sehingga

$$\begin{aligned}
x + y^{k+1} &= \binom{k}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots \\
&\quad + \binom{k+1}{k} x y^k + \binom{k}{k} y^{k+1}
\end{aligned}$$

Akan tetapi $\binom{k}{0} = 1 = \binom{k+1}{0}$ dan $\binom{k}{k} = 1 = \binom{k+1}{k+1}$ sehingga

$$\begin{aligned}
x + y^{k+1} &= \binom{k+1}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots \\
&\quad + \binom{k+1}{k} x y^k + \binom{k+1}{k+1} y^{k+1}
\end{aligned}$$

Terbukti bahwa teorema juga benar untuk $n = k+1$, sehingga terbukti bahwa

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$

benar untuk semua bilangan bulat tidak negatif n

Contoh 7.23

Uraikan ekspresi di bawah ini dengan menggunakan teorema Binomial :

a. $(2x + 5y)^3$

b. $(x - 4y)^4$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{a. } (2x + 5y)^3 &= \binom{3}{0} x^3 + \binom{3}{1} x^2 (5y) + \binom{3}{2} x (5y)^2 + \binom{3}{3} (5y)^3 \\ &= 1 \cdot 2^3 x^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot 5 x^2 y + 3 \cdot 2 \cdot 5^2 xy^2 + 5^3 y^3 \\ &= 8x^3 + 60x^2y + 150xy^2 + 125y^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } (x - 4y)^4 &= x^4 + \binom{4}{1} x^3 (-4y) + \binom{4}{2} x^2 (-4y)^2 + \binom{4}{3} x (-4y)^3 + \binom{4}{4} (-4y)^4 \\ &= x^4 + \binom{4}{1} x^3 (-4y) + \binom{4}{2} x^2 (16y^2) + \binom{4}{3} x (-64y^3) + \binom{4}{4} (256y^4) \\ &= x^4 - 16x^3y + 96x^2y^2 - 256xy^3 + 256y^4 \end{aligned}$$

Contoh 7.24

Gunakan teorema Binomial untuk menghitung $(1,01)^5$ dalam bentuk desimal.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 (1,01)^5 &= (1 + 0,01)^5 \\
 &= \binom{5}{0} 1^5 + \binom{5}{1} 1^4 (0,01) + \binom{5}{2} 1^3 (0,01)^2 + \binom{5}{3} 1^2 (0,01)^3 + \binom{5}{4} 1 (0,01)^4 + \binom{5}{5} (0,01)^5 \\
 &= 1 + 5 (0,01) + 10 (0,0001) + 10 (0,000001) + 5 (0,00000001) + (0,0000000001) \\
 &= 1 + 0,05 + 0,001 + 0,00001 + 0,00000005 + 0,0000000001 \\
 &= 1,0510100501
 \end{aligned}$$

Contoh 7.25

Manakah yang lebih besar $(1,01)^{10000}$ atau 101?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 (1,01)^{10000} &= (1 + 0,01)^{10000} \\
 &= \binom{10000}{0} 1^{10000} + \binom{10000}{1} 1^{9999} (0,01) + \text{suku-suku positif selanjutnya} \\
 &= 1 + (10000) (1) (0,01) + \text{suku-suku positif selanjutnya} \\
 &= 1 + 100 + \text{suku-suku positif selanjutnya} \\
 &= 101 + \text{suku-suku positif selanjutnya}
 \end{aligned}$$

Jadi $(1,01)^{10000} > 101$

7.3.3.2 Teorema Multinomial

Multinomial merupakan perluasan dari Binomial. Multinomial adalah jumlahan t buah suku berbeda, yaitu $x_1 + x_2 + \dots + x_t$. Binomial adalah kasus khusus dari multinomial, yaitu untuk $t = 2$.

Teorema Multinomial adalah rumus penjabaran $(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n$. Secara formal, teorema multinomial adalah sebagai berikut :

Teorema Multinomial

Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_t$ adalah bilangan-bilangan riil dan n adalah bilangan bulat positif.

$$\text{Maka } (x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_s \frac{n!}{q_1! q_2! \dots q_t!} x_1^{q_1} x_2^{q_2} \dots x_t^{q_t}$$

Penjumlahan dilakukan terhadap semua $q_1, q_2, \dots, q_t$ dengan $q_1 + q_2 + \dots + q_t = n$

$$\text{Banyaknya suku pada } (x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n \text{ adalah } \binom{n+t-1}{n}$$

Contoh 7.26

Hitunglah koefisien dari :

a. $x_1^2 x_3 x_4^3 x_5^4$ dalam ekspresi $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^{10}$.

b. $x^3 y^3 z^2$ dalam ekspresi $(2x - 3y + 5z)^8$

Ada berapa banyak suku dalam ekspresi-ekspresi tersebut ?

Penyelesaian :

a. Koefisien $x_1^2 x_3 x_4^3 x_5^4$ adalah $\frac{10!}{2! 0! 1! 3! 4!} = 12600$

$$\text{Banyak suku} = \binom{10+5-1}{10} = 1001$$

b. Misal $x_1 = 2x$; $x_2 = -3y$, dan $x_3 = 5z$

$$\text{Maka } (2x - 3y + 5z)^8 = (x_1 + x_2 + x_3)^8$$

Koefisien $x_1^3 x_2^3 x_3^2$ adalah $\frac{8!}{3! 3! 2!} = 560$, sehingga

koefisien $x^3 y^3 z^2$ adalah $(2)^3 (-3)^3 (5)^2 \cdot 560 = -3.024.000$

$$\text{Banyak suku} = \binom{8+3-1}{8} = 45$$

7.4 Prinsip Inklusi dan Eksklusi

Dalam teori himpunan, kita sering kali hendak menghitung jumlah anggota-anggota himpunan yang berelasi (tidak saling asing). Suatu cara yang sering dipakai menghitung adalah aturan Inklusi - Eksklusi (kadang-kadang disebut metode Sieve).

Aturan Inklusi – Eksklusi :

Misalkan A_i adalah himpunan-himpunan ($i = 1, 2, \dots, n$) dan $|A_i|$ adalah jumlah anggota himpunan A_i . Maka :

$$\begin{aligned}
 |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i,j} |A_i \cap A_j| \\
 &\quad + \sum_{i,j,k} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\
 &\quad + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|
 \end{aligned}$$

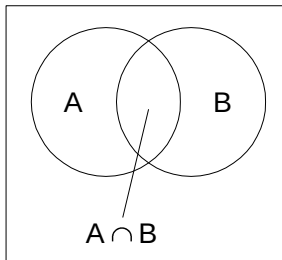
dengan $i, j, k, \dots$ merupakan keseluruhan kombinasi interseksi himpunan yang mungkin dibuat

Kasus khusus aturan Inklusi - Eksklusi yang sering dijumpai adalah jika $n = 2$ atau 3 , yang ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 7.8a dan 7.8b.

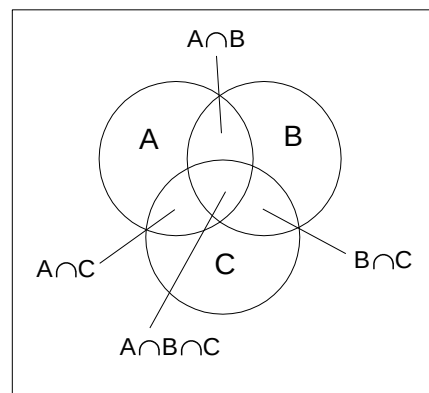
Untuk $n = 2$ (Himpunan A dan B), $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Untuk $n = 3$ (himpunan A, B, dan C),

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\
 &\quad + |A \cap B \cap C|
 \end{aligned}$$



Gambar 7.8 a



Gambar 7.8 b

Contoh 7.27

Dalam sebuah universitas didapat informasi tentang jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah sebagai berikut :

260 mahasiswa mengambil mata kuliah statistik, 208 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika dan 160 mengambil mata kuliah komputer.

76 mahasiswa mengambil statistik dan matematika ; 48 mahasiswa mengambil statistik dan komputer, 62 mengambil matematika dan komputer.

Ada 30 mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut dan 150 mahasiswa tidak mengambil ketiga mata kuliah tersebut.

- Berapa jumlah seluruh mahasiswa di universitas tersebut ?
- Berapa mahasiswa yang mengambil statistik dan matematika, tetapi tidak mengambil mata kuliah komputer ?
- Berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik, tapi tidak mengambil matematika ataupun komputer ?

Penyelesaian :

Misalkan :

$T = \{\text{Mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik}\}.$

$M = \{\text{Mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika}\}.$

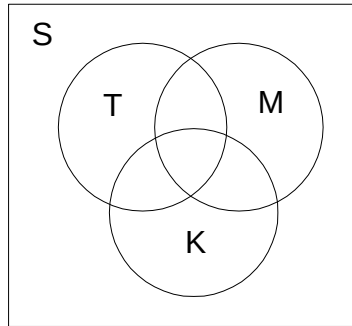
$K = \{\text{Mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputer}\}.$

Menurut data yang ada :

$$|T| = 260 ; |M| = 208 ; |K| = 160$$

$$|T \cap M| = 76 ; |T \cap K| = 48 ; |M \cap K| = 62$$

$$|T \cap M \cap K| = 30 ; |\neg(T \cup M \cup K)| = 150$$



Gambar 7.9

- a. Jumlah seluruh mahasiswa di universitas tersebut :

$$\begin{aligned} |S| &= |T \cup M \cup K| + |\neg(T \cup M \cup K)| \\ &= |T| + |M| + |K| \\ &\quad - |T \cap M| - |T \cap K| - |M \cap K| \\ &\quad + |T \cap M \cap K| + |\neg(T \cup M \cup K)| \\ &= 260 + 208 + 160 - 76 - 48 - 62 + 30 + 150 = 622 \text{ orang} \end{aligned}$$

$$b. |T \cap M \cap \neg K| = |T \cap M| - |T \cap M \cap K| = 76 - 30 = 46$$

$$c. |T \cap \neg M \cap \neg K| = |T| - |T \cap M \cap \neg K| - |T \cap \neg M \cap K| - |T \cap M \cap K|$$

$$|T \cap M \cap \neg K| = 46 \text{ (soal (b))}$$

$$|T \cap \neg M \cap K| = |T \cap K| - |T \cap M \cap K| = 48 - 30 = 18$$

$$\text{Maka } |T \cap \neg M \cap \neg K| = 260 - 46 - 18 - 30 = 166$$

Contoh 7.28

Beberapa banyak bilangan bulat x dengan $1 \leq x \leq 1000$ yang merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 5 ?

Penyelesaian :

Misalkan :

A = Himpunan bilangan bulat antara 1 hingga 1000 yang merupakan kelipatan 3.

B = Himpunan bilangan bulat antara 1 hingga 1000 yang merupakan kelipatan 5.

Maka $A \cap B$ = Himpunan bilangan bulat antara 1 dan 1000 yang merupakan kelipatan 3 dan 5 (berarti kelipatan 15).

Bilangan terkecil antara 1 dan 1000 yang habis dibagi 3 adalah 3 (yaitu 3(1)) dan yang terbesar adalah 999 (yaitu 3 (333)), sehingga $|A| = 333$

Bilangan terkecil antara 1 dan 1000 yang habis dibagi 5 adalah 5 (yaitu 5(1)) dan yang terbesar adalah 1000 (yaitu 5 (200)), sehingga $|B| = 200$.

Bilangan terkecil antara 1 dan 1000 yang habis dibagi 15 adalah 15 (yaitu 15(1)) dan yang terbesar adalah 990 (yaitu 15 (66)), sehingga $|A \cap B| = 66$

Jumlah bilangan bulat x yang merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 5
 $|A \cup B|$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 333 + 200 - 66 = 467$$

7.5 Beberapa Aplikasi Kombinatorika Dalam Ilmu Komputer

Kombinatorika banyak digunakan dalam ilmu komputer, terutama dalam perangkat lunaknya. Beberapa contoh dibawah ini akan lebih menjelaskannya.

Contoh 7.29 Pengenal (Identifier) dalam Pascal.

Dalam bahasa pemrograman Pascal, semua identifier (nama variabel, konstanta dan lain-lain) harus dideklarasikan sebelum identifier tersebut dipakai. Dalam Pascal, suatu identifier terdiri dari gabungan huruf, angka dan simbol-simbol khusus (seperti garis bawah/ under line). Karakter pertama haruslah huruf. Panjang identifier yang diperbolehkan tergantung dari kompiller yang dipakai.

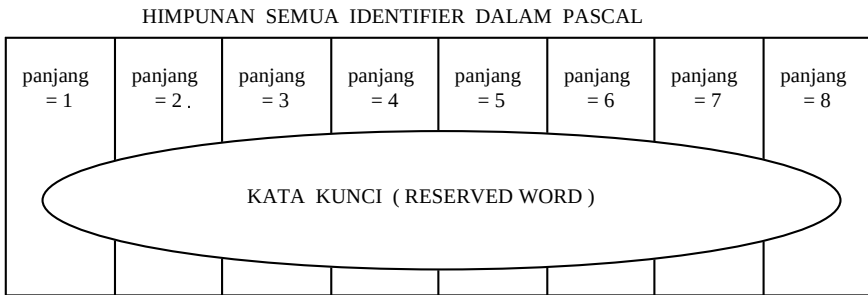
Beberapa identifier sudah dipakai oleh Pascal sebagai kata kunci (reserved word) seperti *Begin*, *End*, dan lain-lain, sehingga tidak boleh dipakai untuk keperluan lain. Jumlah kata kunci juga tergantung dari jenis kompiller yang digunakan.

Misalkan dalam suatu kompiller Pascal, identifier yang valid tersusun dari ke-26 huruf (A, ..., Z); 10 angka (0 ... 9) dan tiga simbol khusus. Panjang identifier yang diijinkan adalah 8 karakter. Jumlah kata kunci

yang sudah dipakai adalah 35. Berapa identifier yang masih dapat digunakan ?

Penyelesaian :

Himpunan identifier dalam compiler Pascal tersebut dapat digambarkan pada gambar 7.10



Gambar 7.10

Identifier dengan panjang = 1 haruslah berupa huruf karena karakter pertama haruslah huruf. Jadi ada 26 kemungkinan.

Pada identifier dengan panjang = 2, karakter ke-1 haruslah berupa huruf (26 kemungkinan) dan karakter ke-2 bisa berupa huruf, angka ataupun simbol khusus. Banyaknya kemungkinan adalah $26(26+10+3) = 26(39)$.

Dengan cara yang sama, banyaknya identifier dengan panjang 3 adalah $26(39)^2$.

dan seterusnya ...

Banyaknya identifier dengan panjang = 8 adalah $26(39)^7$.

Jadi jumlah semua identifier yang mungkin dibuat adalah :

$$26 + 26.39 + 26(39)^2 + \dots + 26(39)^7 = \sum_{i=0}^7 26(39)^i$$

Tetapi 35 identifier diantaranya sudah dipakai sebagai kata kunci, sehingga jumlah identifier yang dapat dipakai adalah

$$\left\{ \sum_{i=0}^7 26^i \right\} - 35$$

Contoh 7.30 (Jumlah iterasi dalam suatu kalang/loop)

Kebanyakan program mengandung kalang (loop) didalamnya. Biasanya statemen dalam kalang inilah yang paling sering dieksekusi sehingga lama waktu eksekusi sedikit banyak tergantung dari berapa kali kalang-kalang dalam program dieksekusi. Perhatikanlah kalang FOR dibawah ini. Berapa kali statemen didalamnya dieksekusi?

- a. For i = 1 to n Do
 Statemen-statemen dalam kalang. Tidak ada perintah didalamnya yang menyebabkan eksekusi melompat keluar kalang.
 { End For - i }
- b. For i = 1 to n Do
 For j = 1 to n Do
 Statemen-statemen dalam kalang. Tidak ada perintah didalamnya yang menyebabkan eksekusi melompat keluar kalang.
 { End For - j }
 { End For - i }

Penyelesaian :

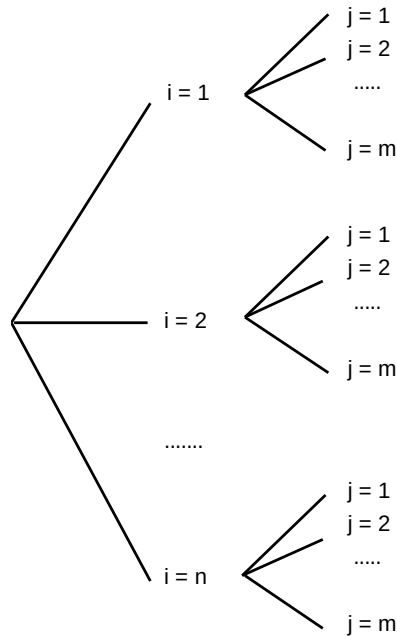
Misal x = statemen-statemen di dalam kalang. x tidak boleh melompat keluar kalang sebelum kalang selesai dieksekusi. Jika tidak demikian maka perhitungan untuk mengetahui jumlah eksekusi statemen dalam kalang sulit dilakukan.

- a. x akan dieksekusi untuk $i = 1, 2, \dots, n$.

Jadi secara keseluruhan, x dieksekusi sebanyak n kali.

- b. Eksekusi x dapat digambarkan dalam gambar 7.11

Pada tiap-tiap cabang terluar, x selalu dieksekusi sekali. Dengan menggunakan aturan perkalian, maka x akan dieksekusi sebanyak $m \cdot n$ kali.



Gambar 7.11

Contoh 7.31

Suatu fungsi Boole 3 variabel didefinisikan dengan mengawankan masing-masing bilangan biner 3 digit (yang semuanya berjumlah 2^3 buah) dengan bilangan 0 atau 1. Ada berapa banyak fungsi Boole 3 variabel yang dapat dibuat ?

Penyelesaian :

Fungsi Boole 3 variabel mempunyai 2^3 buah kemungkinan masukan. Salah satu adalah sebagai berikut :

Masukan (argumen)			Nilai fungsi
Fungsi 3 variabel			Biner
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

Yang ingin dicari adalah berapa banyak kemungkinan nilai yang dapat dibentuk.

Karena ada 2 cara untuk memberikan nilai fungsi ke masing-masing 2^3 buah argumennya, maka dengan aturan perkalian, ada $\underbrace{2 \cdot 2 \dots 2}_{2^3 \text{ buah}} = 2^{(2^3)} = 2^8$ cara untuk mengawankan semua harga, sehingga ada 2^8 buah fungsi Boole 3 variabel yang dapat dibuat.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Misalkan 2 dadu yang berbeda warna dilontarkan. Berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah mata dadu genap ? Bagaimana jika kedua dadu berwarna sama ?
2. Berapa banyak kode barang yang dapat dibuat dengan menggunakan 1 atau 2 atau 3 huruf yang diikuti oleh 4 buah angka ?
3. Sebuah surat berantai dikirim ke 10 orang di minggu pertama tahun tersebut. Minggu berikutnya, setiap orang yang menerimanya akan mengirimkan ke 10 orang yang lain, dan seterusnya. Berapa banyak orang yang menerima surat tersebut setelah 10 minggu ? pada akhir tahun ?
4. Suatu kemeja merk tertentu memiliki 12 warna pilihan, mempunyai versi untuk pria dan wanita, serta 3 ukuran untuk tiap-tiap versi. Berapa banyak tipe kemeja yang dibuat ?
5. Berapa banyak nomer telpon yang bisa dibuat, jika nomer tersebut terdiri dari 7 digit, dua digit pertama antara 2 hingga 9, digit ketiga antara 1 hingga 9, dan digit sisanya bebas ?
6. Suatu kode akses komputer terdiri dari 3 huruf dengan mengijinkan perulangan. Berapa banyak diantara kode-kode tersebut yang memuat perulangan huruf ?

7. Ada 5 jalan berbeda dari kota A ke kota B, 3 jalan berbeda dari kota B ke kota C, dan 3 jalan berbeda dari kota A langsung ke kota C.
- Berapa banyak cara yang ada untuk bepergian dari A ke C lewat B ?
 - Berapa banyak cara yang ada untuk bepergian dari A ke C secara keseluruhan ?
 - Berapa banyak cara yang ada untuk bepergian dari A ke C dan kemudian kembali ke A lagi ?
 - Berapa banyak perjalanan berbeda dari A ke C dan kembali lagi ke A dengan selalu melewati B, baik waktu berangkat maupun pulang ?
 - Berapa banyak perjalanan berbeda dari A ke C lewat B dan kembali dari C langsung ke A ?
 - Berapa banyak perjalanan berbeda dari A langsung ke C dan kembali lagi ke A dengan melewati B ?
 - Berapa banyak perjalanan berbeda dari A ke C dan kembali lagi ke A dengan melewati B paling sedikit satu kali ?
 - Misalkan jalan yang sudah dilalui tidak boleh dipakai kembali. Maka berapa banyak perjalanan berbeda dari A ke C melewati B dan kembali lagi ke A dengan melewati B lagi ?
 - Dengan memakai asumsi dalam (h), berapa banyak perjalanan berbeda dari A ke C dan kembali lagi ke A ?
8. Hitunglah :
- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a. $P(8, 5)$ | b. $C(6, 3)$ | |
| c. $C(5, 1)$ | d. $C(5, 3)$ | e. $C(8, 4)$ |
| f. $C(8, 8)$ | g. $C(8, 0)$ | h. $C(12, 6)$ |

9. Carilah n jika :

a. $P(n, 2) = 110$

b. $P(n, n) = 5040$

c. $P(n, 4) = 12 P(n, 2)$

d. $C(n, 2) = 45$

e. $C(n, 3) = P(n, 2)$

f. $C(n, 5) = C(n, 2)$

10. Tulislah persamaan yang menghubungkan :

a. $P(7, 2)$ dan $\binom{7}{2}$

b. $P(8, 5)$ dan $\binom{8}{5}$

c. $\binom{n+1}{r}$ dengan $\binom{n}{r}$

d. $P(n+1, r)$ dengan $P(n, r)$

e. $P(n, r+1)$ dengan $P(n, r)$

11. Misalkan n adalah bilangan bulat positif. Berapakah harga terbesar koefisien binomial $C(n, r)$ dengan r adalah bilangan bulat tak negatif yang lebih kecil atau sama dengan n ?

12. Bandingkanlah :

a. $\binom{7}{2} \binom{5}{2}$ dengan $\frac{7!}{2! 2! 3!}$

b. $\binom{12}{3} \binom{9}{4}$ dengan $\frac{12!}{3! 4! 5!}$

c. $\binom{n}{k} \binom{n-k}{r}$ dengan $\frac{n!}{k! r! (n-k-r)!}$

13. Dalam suatu kelas akan dipilih seorang ketua, seorang bendahara dan seorang sekretaris diantara 4 calon (A, B, C, D). Berapa banyak cara yang mungkin dilakukan ?
14. Suatu komite yang beranggotakan paling sedikit 5 orang akan dipilih dari 9 calon yang ada. Berapa macam komite yang dapat dibuat ?
15. Misalkan suatu departemen mempunyai 10 staf pria dan 15 staf wanita. Berapa banyak cara untuk membentuk komite yang beranggotakan 6 orang jika jumlah wanita dalam komite tersebut harus lebih banyak dari jumlah pria ?
16. Sebuah ruang di kereta api memiliki 10 tempat duduk, 5 diantaranya menghadap mesin, dan 5 lainnya membelakangi mesin. Dari 10 penumpang, 4 diantaranya senang duduk menghadap mesin, 3 senang duduk membelakangi mesin, dan 3 orang sisanya bisa duduk dimana saja. Dalam berapa cara semua penumpang tersebut dapat duduk sesuai dengan keinginannya ?
17. Suatu compiler BASIC mengenali nama variabel berdasarkan aturan sbb :

Variabel numerik harus diawali dengan huruf, dan diikuti dengan huruf, angka atau tidak diikuti oleh apapun.

Variabel string harus diawali dengan simbol \$ yang diikuti dengan huruf, kemudian bisa diikuti dengan huruf, angka atau tidak diikuti oleh apapun.

Berapa banyak nama variabel berbeda yang terdiri dari paling banyak 4 karakter yang dapat dikenali oleh BASIC ?
18. Dalam suatu bahasa pemrograman, suatu identifier adalah barisan sejumlah karakter, dimana karakter pertama haruslah huruf, dan sisanya haruslah huruf atau angka

a. Berapa banyak identifier dengan panjang 5 yang ada ?

- b. Secara khusus, dalam implementasinya di bahasa Pascal, identifier adalah barisan 1 hingga 8 karakter dengan ketentuan di atas. Berapa banyak jumlah identifier dalam Pascal ?
19. Dari 100 orang mahasiswa yang ada, akan dipilih dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Berapa banyak cara pemilihan dapat dilakukan supaya mahasiswa yang paling tinggi berada dalam kelompok pertama dan mahasiswa yang paling pendek berada di kelompok kedua ? (diasumsikan bahwa ke-100 mahasiswa tersebut tingginya berbeda-beda)
20. Misalkan bahwa plat nomer kendaraan terdiri dari 3 huruf dan diikuti dengan 3 angka.
- a. Berapa banyak plat nomer yang mungkin ada ?
 - b. Berapa banyak plat nomer yang diawali dengan A dan diakhiri dengan 0 ?
 - c. Berapa banyak plat nomer yang diawali dengan PDQ ?
 - d. Berapa banyak plat nomer dengan semua huruf dan angkanya berbeda ?
 - e. Berapa banyak plat nomer yang diawali dengan AB, dan semua huruf maupun angkanya berbeda ?
21. Di propinsi tertentu, plat nomer kendaraan terdiri dari 1 hingga 3 huruf, dan diikuti dengan 0 hingga 4 angka. Plat kosong tidak diijinkan.
- a. Berapa banyak plat nomer berbeda yang mungkin ada ?
 - b. Misalkan bahwa ada 85 kombinasi huruf yang tidak boleh dipergunakan. Berapa banyak plat nomer berbeda yang mungkin ada ?
22. Berapa banyak plat nomer kendaraan yang bisa dibuat dari :

- a. 3 angka diikuti dengan 3 huruf atau 3 huruf diikuti dengan 3 angka ?
 - b. 2 huruf diikuti dengan 4 angka atau 2 angka diikuti dengan 4 huruf ?
 - c. 3 huruf diikuti dengan 3 angka atau 4 huruf diikuti dengan 2 angka ?
 - d. 2 atau 3 huruf diikuti dengan 2 atau 3 angka ?
23. Berapa banyak plat nomer kendaraan yang bisa dibuat dari 2 huruf dan diikuti dengan 4 angka ?
24. Sebuah badan perwakilan mahasiswa (BPM) beranggotakan 15 mahasiswa
- a. Dalam berapa cara sebuah komite yang terdiri dari 6 orang dapat dipilih dari anggota BPM tersebut ?
 - b. Dalam berapa cara sebuah komite yang terdiri dari 6 orang dapat dipilih dari anggota BPM tersebut, jika ada dua orang anggota BPM kuliah di jurusan yang sama sehingga tidak diperbolehkan duduk bersama dalam sebuah komite ?
 - c. Misalkan anggota BPM terdiri dari 8 pria dan 7 wanita.
 - Berapa macam komite yang terdiri dari 3 pria dan 3 wanita dapat dibentuk ?
 - Berapa macam komite yang beranggotakan 6 orang dapat dibentuk jika paling sedikit harus beranggotakan 1 wanita
 - d. Misalkan anggota BPM terdiri 3 mahasiswa tahun ke-1, 4 mahasiswa tahun ke-2, 3 mahasiswa tahun ke-3, dan 5 mahasiswa tahun ke-4. Berapa banyak komite dengan 8 anggota dapat dipilih sedemikian hingga setiap angkatan diwakili oleh 2 orang ?

25. Sebuah tim pembuatan software beranggotakan 14 orang
- Berapa banyak cara dapat dilakukan untuk membentuk grup yang terdiri dari 7 orang ?
 - Misalkan 8 orang dalam tim tersebut adalah wanita dan 6 lainnya pria.
 - Berapa macam grup yang terdiri dari 3 pria dan 4 wanita dapat dibentuk ?
 - Berapa macam grup yang beranggotakan 7 orang dan paling sedikit 1 orang diantaranya pria dapat dibentuk ?
 - Berapa macam grup yang beranggotakan 7 orang, dan paling banyak 3 orang wanita diantaranya, dapat dibentuk ?
26. Suatu delegasi yang beranggotakan 4 mahasiswa dipilih dari 12 mahasiswa yang hadir dalam rapat
- Berapa cara yang dapat dilakukan untuk memilih delegasi tersebut ?
 - Ulangi pertanyaan (a) jika ada 2 mahasiswa yang menolak jika sama-sama menjadi anggota.
 - Ulangi pertanyaan (a) jika ada 2 mahasiswa yang hanya mau menjadi anggota delegasi jika keduanya sama-sama terpilih.
 - Ulangi pertanyaan (a) jika ada 2 mahasiswa yang menolak jika sama-sama menjadi anggota dan ada 2 mahasiswa lain yang hanya mau menjadi anggota delegasi jika keduanya sama-sama terpilih.
27. Seorang mahasiswa harus menjawab 12 dari 15 pertanyaan dalam suatu ujian. Berapa banyak pilihan yang dimiliki mahasiswa tersebut

- a. seluruhnya ?
 - b. jika ia harus menjawab 2 pertanyaan pertama ?
 - c. jika ia harus menjawab pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua, tapi tidak keduanya.
 - d. jika ia harus menjawab 3 dari 5 pertanyaan pertama ?
 - e. jika ia harus menjawab paling sedikit 3 dari 5 pertanyaan pertama.
28. Dalam berapa cara digit-digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 disusun sehingga :
- a. Digit 0 dan 1 bersebelahan
 - b. Digit 0 dan 1 bersebelahan dan dalam bentuk 01
 - c. 0, 1, 2 dan 3 bersebelahan.
29. Suatu bilangan yang terdiri dari 4 digit akan dibentuk dengan hanya menggunakan digit 3, 4, 5, 6 dan 7
- a. Dengan berapa cara pembentukan dapat dilakukan ?
 - b. Dalam berapa cara bilangan pada (a) mempunyai digit yang berulang ?
 - c. Dalam berapa cara bilangan pada (a) lebih besar dari 5000 ?
 - d. Dalam berapa cara bilangan pada (a) genap ?
30. Bilangan yang terdiri dari 4 digit akan dibentuk dengan menggunakan digit-digit 1, 2, 3, 5, 7, 8 (tanpa perulangan)
- a. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk ?
 - b. Berapa banyak diantara bilangan yang kurang dari 4000 ?
 - c. Berapa banyak diantara bilangan yang genap ?

- d. Berapa banyak diantara bilangan yang ganjil ?
 - e. Berapa banyak diantara bilangan yang merupakan kelipatan dari 5 ?
 - f. Berapa banyak diantara bilangan yang memiliki digit 3 dan digit 5 ?
31. Dalam himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$
- a. Berapa banyak bilangan genapnya ?
 - b. Berapa banyak bilangan ganjilnya ?
 - c. Berapa banyak cara untuk mengambil 2 bilangan dari himpunan tersebut sehingga jumlahnya genap ?
 - d. Berapa banyak cara untuk mengambil 2 bilangan dari himpunan tersebut sehingga jumlahnya ganjil ?
32. Berapa banyak bilangan
- a. genap antara 1 hingga 1001 ?
 - b. bulat antara 1 hingga 1001 yang habis dibagi 3 ?
 - c. bulat 4 digit yang habis dibagi 5 ?
 - d. bulat 2 digit yang merupakan kelipatan 3 ?
33. Anda diberi 8 buku berbahasa Inggris yang berbeda-beda, 12 buku berbahasa Jerman yang berbeda, dan 5 buku berbahasa Rusia yang berbeda. Tentukan banyaknya cara untuk mengatur buku-buku tersebut dalam rak jika :
- a. semua buku dengan bahasa sama harus dikelompokkan menjadi satu.
 - b. semua buku berbahasa Inggris harus terletak di sisi paling kiri

- c. semua buku berbahasa Inggris harus terletak di sisi paling kiri dan semua buku berbahasa Jerman harus terletak di sisi paling kanan.
34. Carilah banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk mengatur tempat duduk 5 pria dan 5 wanita dalam satu baris :
- a. Tanpa syarat
 - b. jika mereka harus duduk berselang-seling
 - c. ulangi soal (b) jika pria A dan wanita B harus duduk bersebelahan.
 - d. ulangi soal (b) jika pria A dan wanita B tidak boleh duduk bersebelahan.
35. Dalam berapa cara seorang fotografer dalam suatu pesta pernikahan dapat mengatur 6 orang dalam satu baris untuk difoto dari 10 orang yang ada (termasuk kedua mempelai), jika :
- a. Mempelai wanita harus ikut difoto.
 - b. Kedua mempelai harus ikut difoto.
 - c. Tepat salah satu diantara kedua mempelai harus ikut difoto.
36. 6 orang menonton bioskop bersama-sama.
- a. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatur tempat duduk mereka dalam satu baris ?
 - b. Misalkan salah satu diantaranya harus duduk di ujung. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatur tempat duduk mereka dalam satu baris ?
 - c. Misalkan keenam orang tersebut terdiri dari 3 pasang suami-istri. Setiap pasangan ingin duduk bersebelahan, dengan suami di kiri. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatur tempat duduk mereka dalam satu baris ?

37. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatur duduk 6 orang disekeliling meja bundar, dimana 2 pola duduk dikatakan sama jika pola tersebut bisa diperoleh kembali dengan memutar meja.
38. Dalam berapa macam cara 6 orang dapat duduk dalam meja bundar jika ada 2 orang yang saling membenci sehingga keduanya tidak mau duduk bersebelahan ?
39. Dari 10 orang yang sedang duduk dalam meja bundar, 4 orang akan dipilih untuk membentuk komite. Pemilihan dilakukan sedemikian hingga tidak ada 2 orang yang duduk bersebelahan dipilih. Berapa cara untuk melakukan pemilihan tersebut ?
40. Dalam kata HULLABALOO :
- a. Berapa macam cara berbeda untuk mengatur huruf-hurufnya ?
 - b. Berapa macam cara berbeda untuk mengatur huruf-hurufnya jika harus dimulai dengan huruf U dan berakhir dengan huruf L ?
 - c. Berapa macam cara berbeda untuk mengatur huruf-hurufnya jika dalam pengaturan tersebut harus memuat huruf HU yang bersebelahan satu sama lain ?
41. Dalam kata ALGORITHM :
- a. Berapa macam cara berbeda untuk mengatur huruf-huruf dalam satu baris ?
 - b. Ulangi soal (a) jika dalam pengaturan tersebut, huruf A dan L harus bersebelahan satu sama lain sebagai satu kesatuan ?
 - c. Ulangi soal (a) jika dalam pengaturan tersebut, huruf GOR harus merupakan satu kesatuan?
42. Buktikan bahwa :

$$a. \quad k^3 = k(k-1)(k-2) + 3k^2 - 2k = \binom{k}{1} + 6 \binom{k}{2} + 6 \binom{k}{3}$$

b. Gunakan hasil (a) untuk menghitung $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$

43. Carilah koefisien :

a. x^3y^7 dalam ekspresi $(x + y)^{10}$

b. x^3y^7 dalam ekspresi $(2x - 3y)^{10}$

c. $x^{100}y^{101}$ dalam ekspansi $(2x + 5y)^{201}$

d. x^5y^8 dalam ekspansi $(x + y)^{13}$

44. Berapa banyak suku yang ada dalam ekspansi $(x + y)^{100}$?

45. Gunakan teorema Binomial untuk mengekspansikan ekspresi berikut ini :

a. $(x + 2y)^4$

b. $(x - y)^6$

c. $(3x + 1)^4$

d. $(x + 2)^5$

e. $(x + y)^5$

46. Misalkan n dan r adalah bilangan bulat tak negatif dengan $r < n$.
Buktikan bahwa :

$$C(n, r-1) = C(n+2, r+1) - 2 C(n+1, r+1) + C(n, r+1)$$

47. Dengan menggunakan konsep binomial, buktikan bahwa jumlah anggota himpunan kuasa suatu himpunan S yang beranggotakan n elemen adalah 2^n .

48. Hitunglah dengan menggunakan teorema binomial :

a. $(2,01)^7$

b. $(0,9)^5$

49. Tentukan koefisien :

- a. $x_1^3 x_2^2 x_3^2 x_5^3$ dalam ekspresi $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ ¹⁰
- b. $x^5 y^{10} z^5 w^5$ dalam $x - 7y + 3z - w$ ²⁵
- c. x^5 dalam $a + bx + cx^2$ ¹⁰
50. Carilah semua harga $\sum \frac{8!}{i! j! k!}$, jika i, j, k adalah bilangan bulat positif yang menjalani semua harga sedemikian hingga jumlahnya = 8!
51. Gunakan teorema multinomial untuk menguraikan $(x + y + z)^3$
52. Misalkan diantara tamu-tamu yang datang, 200 diantaranya bisa berbahasa Perancis dan 50 orang dapat berbicara bahasa Belanda. Tamu yang bisa berbicara dalam kedua bahasa tersebut hanyalah 20 orang. Berapa banyak tamu yang tidak bisa berbicara dalam kedua bahasa tersebut ?
53. Dalam suatu array :
- a. Apakah elemen ke 27 dalam array 1 dimensi $A[42], A[43], \dots, A[100]$?
- b. Apakah elemen ke 62 dalam array 1 dimensi $B[29], B[30], \dots, B[100]$?
54. Misalkan $A[1], A[2], \dots, A[n]$ adalah array 1 dimensi dengan $n \geq 20$
- a. Berapa banyak elemen yang ada dalam array tersebut ?
- b. Berapa banyak elemen yang ada dalam sub array $A[4], A[5], \dots, A[19]$?
- c. Jika $3 \leq m \leq n$, berapa banyak elemen yang ada dalam sub array $A[3], A[4], \dots, A[m]$?

55. Misalkan $n \geq 2$, berapa banyak elemen dalam array 1 dimensi

- a. $A[1], A[2], \dots, A[n/2]$ jika n genap? Jika n ganjil?
- b. $A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor], A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1], \dots, A[n]$ jika n genap? Jika n ganjil?

56. Perhatikan potongan algoritma berikut ini. Berapa kali statemen di loop terdalam akan diiterasi jika program tersebut dijalankan?

- For $i:=1$ To 4
 For $j:=1$ To i
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 Next j
 Next i

- For $i:=1$ To n { n adalah bil bulat positif }
 For $j:=1$ To i
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 Next j
 Next i

57. Tentukan berapa banyak perintah di loop paling dalam dieksekusi (diasumsikan a, b, c, d, m, n , dan p adalah bilangan bulat positif)

- For $i :=1$ to 30
 For $j:=1$ to 15
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 next j
 next i

- For i :=1 to m
 For j:=1 to n
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 next j
next i
- For i :=1 to m
 For j:=1 to n
 For k:=1 to p
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 next k
 next j
next i
- For i :=5 to 50
 For j:=10 to 20
 {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
 Tidak ada statemen melompat keluar loop }
 next j
next i
- Misalkan $a \leq b$ dan $c \leq d$
 For i := a to b

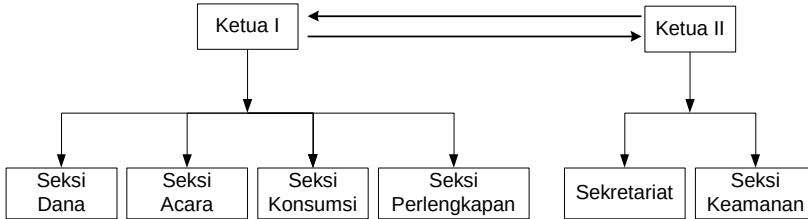
```
For j:=c to d
  {Statemen yang ada dalam tubuh loop.
  Tidak ada statemen melompat keluar loop }
next j
next i
```

Bab 8

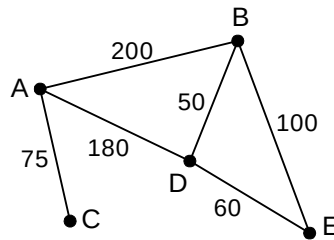
Teori Graf

Secara kasar, graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi obyek-obyek agar lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh graf yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain : struktur organisasi, bagan alir pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain. Graf struktur sebuah organisasi dan peta beberapa daerah tampak pada gambar 8.1

Tiap-tiap diagram memuat sekumpulan obyek (kotak, titik, dan lain-lain) beserta garis-garis yang menghubungkan obyek-obyek tersebut. Garis bisa berarah ataupun tidak berarah. Garis yang berarah biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan yang mementingkan urutan antar obyek-obyek. Urut-urutan obyek akan mempunyai arti yang lain jika arah garis diubah. Sebagai contoh adalah garis komando yang menghubungkan titik-titik struktur sebuah organisasi. Sebaliknya, garis yang tidak berarah digunakan untuk menyatakan hubungan antar obyek-obyek yang tidak mementingkan urutan. Sebagai contoh adalah garis untuk menyatakan jarak hubung 2 kota pada gambar 8.1(b). Jarak dari kota A ke kota B sejauh 200 km akan sama dengan jarak dari kota B ke kota A. Apabila jarak 2 tempat tidak sama jika dibalik (misalnya karena harus melalui jalan memutar), maka garis yang digunakan haruslah garis yang berarah.



Gambar 8.1 (a)



Gambar 8.1 (b)

Dalam bab ini, graf akan dibahas secara teoritis, baik graf secara umum, maupun Tree (pohon) yang merupakan kasus khusus graf yang banyak dipakai dalam ilmu komputer. Terminologi yang dipakai dalam teori graf tidak baku. Dalam buku yang berbeda, sebuah simbol mungkin menyatakan beberapa hal yang berbeda. Hal ini bisa dimaklumi mengingat luasnya aplikasi graf dalam berbagai bidang. Dalam buku ini, diusahakan agar definisi-definisi maupun simbol-simbol yang digunakan merupakan definisi-definisi dan simbol-simbol yang biasa dipakai

8.1 Dasar–Dasar Graf

Definisi 8.1

Suatu graf G terdiri dari 2 himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong (simbol $V(G)$) dan himpunan garis-garis (simbol $E(G)$).

Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik-titik tersebut dinamakan **Titik Ujung**. Garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut **Loop**. Dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut **Garis Paralel**.

Dua titik dikatakan **berhubungan** (adjacent) jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya disebut **Titik Terasing** (Isolating Point)

Graf yang tidak mempunyai titik (sehingga tidak mempunyai garis) disebut **Graf Kosong**.

Jika semua garisnya berarah maka grafnya disebut **Graf Berarah** (Directed Graph, atau sering disingkat Digraph). Jika semua garisnya tidak berarah, maka grafnya disebut **Graf Tak Berarah** (Undirected Graph). Dalam bab ini, jika hanya disebutkan graf saja, maka yang dimaksud adalah graf tak berarah.

Kadang-kadang suatu graf dinyatakan dengan gambarnya. Gambar suatu graf G terdiri dari himpunan titik-titik $V(G)$, himpunan garis-garis $E(G)$ yang menghubungkan titik-titik tersebut (beserta arah garis pada graf berarah), dan label pada garisnya (jika ada). Panjang garis, kelengkungan garis serta letak titik tidak berpengaruh dalam suatu graf.

Contoh 8.1

Ada 7 kota ($A, \dots, G$) yang beberapa diantaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat. Hubungan-hubungan langsung yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

A dengan B dan D

B dengan D

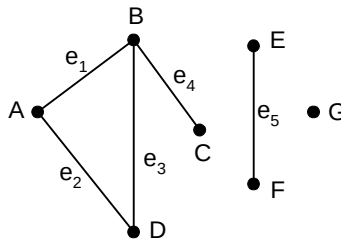
C dengan B

E dengan F.

Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut.

Penyelesaian

Misalkan kota-kota dianggap sebagai titik-titik. Dua titik/kota dihubungkan dengan garis bila dan hanya bila ada jalan yang menghubungkan langsung kedua kota tersebut. Maka keadaan transportasi di 7 kota dapat dinyatakan dalam gambar 8.2



Gambar 8.2

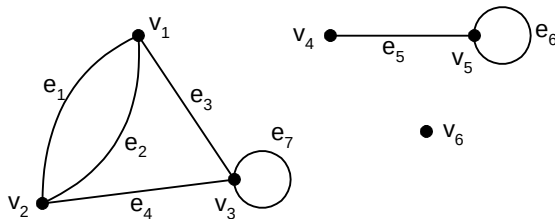
Dalam graf tersebut e_1 berhubungan dengan titik A dan B (keduanya disebut titik ujung e_1). Titik A dan B dikatakan berhubungan, sedangkan titik A dan C tidak berhubungan karena tidak ada garis yang menghubungkannya secara langsung.

Titik G adalah titik terasing karena tidak ada garis yang berhubungan dengan G . Dalam interpretasinya, kota G merupakan kota yang terasing karena tidak dapat dikunjungi dari kota-kota lain dengan jalan darat.

Contoh 8.2

Dalam graf G pada gambar 8.3, tentukan :

- Himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, titik-titik ujung masing-masing garis, dan garis paralel.
- Loop dan titik terasing.



Gambar 8.3

Penyelesaian

a. $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

$E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

Titik-titik ujung masing-masing garis adalah sebagai berikut :

Garis	Titik Ujung
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_1, v_2\}$

Garis	Titik Ujung
e_5	$\{v_4, v_5\}$
e_6	$\{v_5\}$

e_3	$\{v_1, v_3\}$
e_4	$\{v_2, v_3\}$

e_7	$\{v_3\}$
-------	-----------

Garis paralel adalah e_1 dan e_2 yang keduanya menghubungkan titik v_1 dengan v_2

- b. Loop adalah e_6 dan e_7 , sedangkan titik terasing adalah titik v_6

Dalam graf tak berarah, garis e dengan titik ujung (v, w) menyatakan suatu garis yang menghubungkan titik v dengan titik w . Dalam graf berarah, garis tersebut menyatakan garis dari titik v ke titik w .

Dengan diketahuinya graf, maka himpunan garis, titik serta titik-titik ujungnya adalah tunggal. Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Dengan diketahuinya himpunan garis, titik dan titik-titik ujung garis, maka kita dapat membentuk beberapa graf yang “berbeda”. Perbedaan graf-graf tersebut terletak pada panjang garis, kelengkungan garis, dan posisi titik yang berbeda antara satu graf dengan graf yang lainnya. Tetapi karena visualisasi titik dan garis (panjang garis, kelengkungan, posisi titik dll) tidak berpengaruh, maka graf-graf tersebut merupakan graf yang sama meskipun secara visual tampak berbeda.

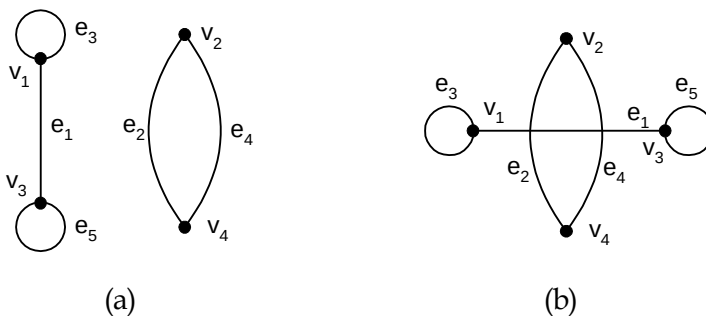
Contoh 8.3

Gambarlah graf G dengan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan garis $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ dengan titik-titik ujung berikut ini

Garis	Titik Ujung
e_1	$\{v_1, v_3\}$
e_2	$\{v_2, v_5\}$
e_3	$\{v_1\}$
e_4	$\{v_2, v_5\}$
e_5	$\{v_3\}$

Penyelesaian

Ada banyak graf yang dapat dibentuk. Semua graf tersebut sebenarnya menggambarkan obyek yang sama, tetapi tampak berbeda karena letak titik, panjang garis dan kelengkungannya berbeda. Dua diantara graf-graf tersebut tampak pada gambar 8.4(a) dan 8.4 (b)



Gambar 8.4

Graf juga banyak dipakai untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), seperti dalam contoh 8.4, yang merupakan suatu teka-teki yang banyak dipakai sebagai ilustrasi. Dalam hal ini, graf digunakan untuk menyatakan hubungan-hubungan yang terjadi di antara obyek-obyek. Dengan cara itu, deduksi ke kesimpulan akan lebih mudah dibuat.

Contoh 8.4

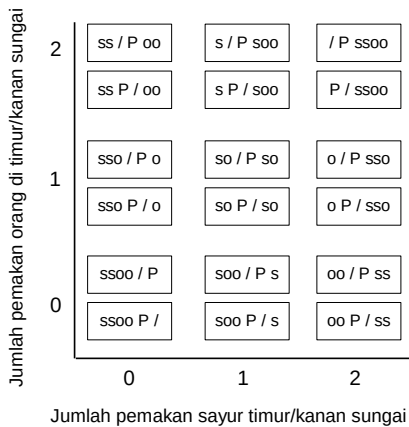
Ada sebuah pulau yang penghuninya hanya terdiri dari 2 macam yaitu : pemakan orang (cannibal) dan pemakan sayuran (vegetarian). Pada mulanya, ada 2 orang pemakan orang dan 2 orang pemakan sayuran di sisi barat sungai. Di sisi barat itu pula terdapat sebuah perahu kecil yang hanya dapat menampung paling banyak 2 orang. Masalahnya adalah bagaimana cara mengangkut keempat orang tersebut ke sisi timur sungai. Syaratnya adalah : jumlah pemakan

manusia pada suatu sisi sungai tertentu tidak boleh lebih banyak dari jumlah pemakan sayuran di sisi sungai tersebut, karena hal itu akan menyebabkan pemakan manusia akan memakan pemakan sayuran.

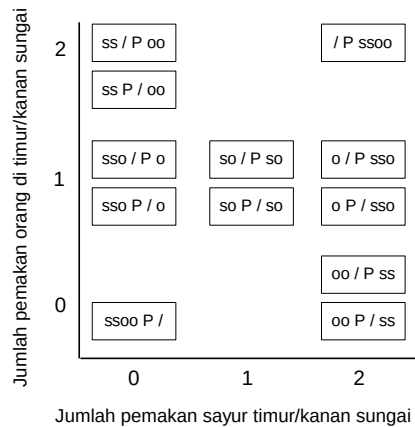
Penyelesaian

Suatu cara penyelesaian yang sistematis adalah dengan menggambarkan semua kemungkinan keadaan, dan kemudian menghilangkan bagian-bagian yang tidak mungkin terjadi karena tidak memenuhi kendala yang disyaratkan.

Misalkan simbol s menyatakan pemakan sayuran, o menyatakan pemakan orang, P menyatakan perahu dan simbol $"/$ menyatakan sungai. Dengan menggunakan simbol tersebut maka ssP/o berarti suatu keadaan dimana disisi barat sungai (dikiri simbol $/$) ada 2 orang pemakan sayuran dan satu orang pemakan orang, sedangkan di sisi timur sungai ada seorang pemakan orang. Perahu ada di sisi barat sungai.



Gambar 8.5 (a)



Gambar 8.5 (b)

Semua kemungkinan keadaan di sungai tersebut dapat digambarkan pada gambar 8.5(a) (sumbu mendatar menyatakan jumlah pemakan sayur di timur sungai dan sumbu tegak menyatakan jumlah pemakan

orang di Timur sungai). Pada suatu titik tertentu, ada 2 kemungkinan posisi perahu (P), yaitu di kiri sungai atau di kanan sungai.

Selanjutnya, kita hilangkan keadaan-keadaan yang tidak mungkin terjadi :

- a. Karena jumlah pemakan orang (o) di suatu sisi sungai tidak boleh lebih banyak dari jumlah pemakan sayurnya (s), maka titik-titik : s/P_{soo} , $sP/_{soo}$, soo/P_s , $sooP/s$ harus dihilangkan
- b. Perahu harus berada pada sisi sungai yang ada orangnya. Jika tidak demikian maka tidak ada orang yang dapat menyeberang. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan titik-titik $ssoo/P$ dan $P/ssoo$

Dengan adanya beberapa titik yang dihilangkan tersebut, maka didapatkan keadaan yang dinyatakan pada gambar 8.5(b)

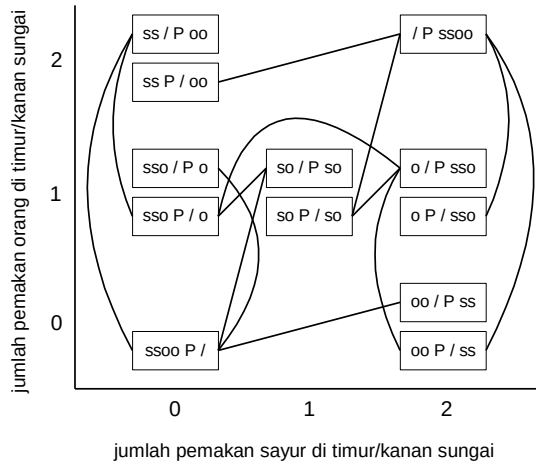
Dari titik-titik yang tersisa, kita buat garis-garisnya. Suatu garis menghubungkan 2 buah titik yang dapat dicapai satu dari yang lainnya. Sebagai contoh, titik $ssoP/o$ dapat dihubungkan dengan titik o/P_{sso} karena dari titik $ssoP/o$, perahu dapat mengangkut 2 orang pemakan sayur (s) ke sisi kanan sungai, sehingga didapatkan titik o/P_{sso} . Kondisi ini juga berlaku sebaliknya. Dari titik o/P_{sso} , perahu dapat mengangkut 2 orang pemakan sayur ke kiri sungai sehingga didapatkan titik $ssoP/o$. Dengan penambahan semua garis yang mungkin dibuat, maka didapatkan graf yang dinyatakan pada gambar 8.5(c)

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, berarti kita harus mencari jalur (garis) yang menghubungkan titik $ssooP/$ (perahu dan semua orang yang terlibat berada di barat sungai) dengan titik $/P_{ssoo}$ (perahu dan semua orang yang terlibat berada di timur sungai)

Dari gambar 8.5(c) didapatkan 2 kemungkinan jalur yaitu :

$ssooP/ \rightarrow ss/P_{oo} \rightarrow ssoP/o \rightarrow o/P_{sso} \rightarrow ooP/ss \rightarrow /P_{ssoo}$
atau :

$ssooP/ \rightarrow so/Pso \rightarrow ssoP/o \rightarrow o/Psso \rightarrow ooP/ss \rightarrow /Pssoo$



Gambar 8.5(c)

8.2 Graf Tak Berarah (Undirected Graph)

Berdasarkan jenis garis-garisnya, graf dibedakan dalam 2 kategori yaitu Graf Tak Berarah (Undirected Graph) dan Graf Berarah (Directed Graph = Digraph). Dalam subbab ini akan dibahas tentang graf tak berarah. Graf berarah akan dibahas pada subbab berikutnya.

8.2.1 Graf Bipartite (Bipartite Graph)

Definisi 8.2

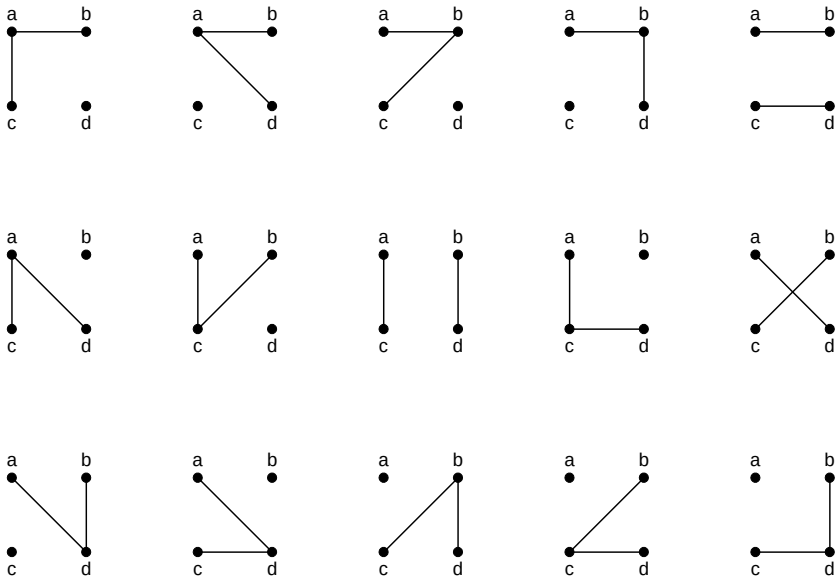
Graf Sederhana (Simple Graph) adalah graf yang tidak mempunyai loop ataupun garis paralel.

Contoh 8.5

Gambarlah semua graf sederhana yang dapat dibentuk dari 4 titik {a, b, c, d} dan 2 garis

Penyelesaian

Sebuah garis dalam graf sederhana selalu berhubungan dengan 2 buah titik. Karena ada 4 titik, maka ada $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$ garis yang mungkin dibuat, yaitu garis-garis yang titik-titik ujungnya adalah {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, d}, dan {c, d}.



Gambar 8.6

Dari keenam garis yang mungkin tersebut, selanjutnya dipilih 2 diantaranya. Jadi ada $\binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = 15$ buah graf yang mungkin dibentuk. Graf-graf tersebut dapat dilihat pada gambar 8.6

Definisi 8.3

Graf Lengkap (Complete Graph) dengan n titik (simbol K_n) adalah graf sederhana dengan n titik, dimana setiap 2 titik berbeda dihubungkan dengan suatu garis.

Teorema 8.1

Banyaknya garis dalam suatu graf lengkap dengan n titik adalah $\frac{n(n-1)}{2}$ buah

Bukti

Misalkan G adalah suatu graf lengkap dengan n titik $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Ambil sembarang titik (sebutlah v_1). Karena G merupakan graf lengkap, maka v_1 dihubungkan dengan $(n-1)$ titik lainnya ($v_2, v_3, \dots, v_n$). Jadi ada $(n-1)$ buah garis.

Selanjutnya, ambil sembarang titik kedua (sebutlah v_2). Karena G adalah graf lengkap, maka v_2 juga dihubungkan dengan semua titik sisanya ($v_1, v_3, \dots, v_n$), sehingga ada $(n-1)$ buah garis yang berhubungan dengan v_2 . Salah satu garis tersebut menghubungkan v_2 dengan v_1 . Garis ini sudah diperhitungkan pada waktu menghitung banyaknya garis yang berhubungan dengan v_1 . Jadi ada $(n-2)$ garis yang belum diperhitungkan.

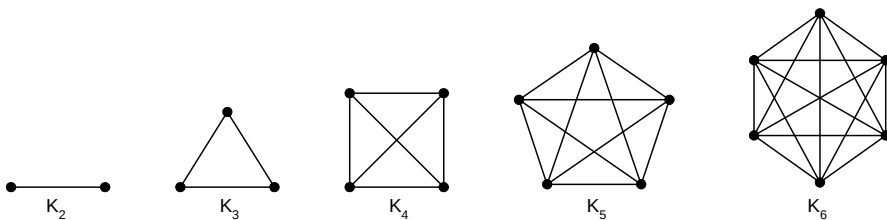
Proses dilanjutkan dengan menghitung banyaknya garis yang berhubungan dengan $v_3, v_4, \dots, v_{n-1}$ dan yang belum diperhitungkan sebelumnya. Banyak garis yang didapat berturut-turut adalah : $(n-3), (n-4), \dots, 3, 2, 1$.

Jadi secara keseluruhan terdapat $(n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ buah garis.

Contoh 8.6

Gambarlah K_2, K_3, K_4, K_5 , dan K_6 !

Penyelesaian



Gambar 8.7

Kadang-kadang, titik-titik dalam suatu graf dapat dipecah menjadi 2 bagian, dimana titik-titik dalam satu bagian dihubungkan dengan titik-titik di bagian yang lain. Dengan demikian, graf terlihat seolah-oleh “terpisah” menjadi 2 bagian.

Definisi 8.4

Suatu graf G disebut Graf Bipartite apabila $V(G)$ merupakan gabungan dari 2 himpunan tak kosong V_1 dan V_2 dan setiap garis

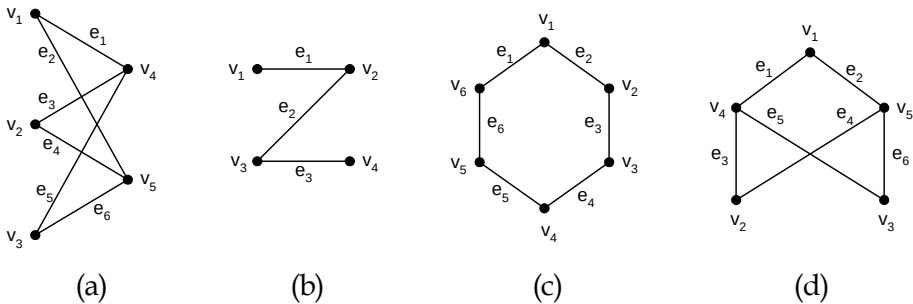
dalam G menghubungkan suatu titik dalam V_1 dengan titik dalam V_2 .

Apabila dalam Graf Bipartite, setiap titik dalam V_1 berhubungan dengan setiap titik dalam V_2 , maka grafnya disebut Graf Bipartite Lengkap.

Jika V_1 terdiri dari m titik dan V_2 terdiri dari n titik, maka Graf Bipartite Lengkapnya sering diberi simbol $K_{m,n}$

Contoh 8.6

Tentukan mana di antara graf-graf berikut ini yang merupakan graf bipartite dan bipartite lengkap.

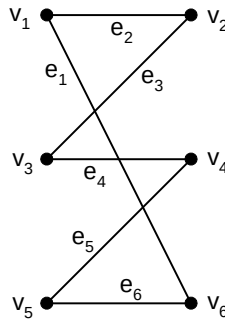


Gambar 8.8

Penyelesaian

- Jelas bahwa titik-titik grafnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu $V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $V_2 = \{v_4, v_5\}$. Setiap titik dalam V_1 dihubungkan dengan setiap titik dalam V_2 . Maka grafnya merupakan $K_{3,2}$
- Hanya merupakan graf bipartite saja karena titik-titik dalam graf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu $V_1 = \{v_1, v_3\}$ dan $V_2 = \{v_2, v_4\}$. Akan tetapi tidak semua titik dalam V_1 dihubungkan dengan semua titik dalam V_2 (v_1 tidak dihubungkan dengan v_4)

- c. Dengan pengaturan letak titik-titiknya, maka graf gambar 8.8 (c) dapat digambarkan sebagai graf pada gambar 8.9



Gambar 8.9

Tampak bahwa titik-titiknya terbagi menjadi 2 bagian yaitu $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ dan $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$. Setiap garis menghubungkan sebuah titik dalam V_1 dengan sebuah titik dalam V_2 , sehingga grafnya merupakan graf bipartite

- d. Perhatikan bahwa meskipun tampak berbeda, sebenarnya graf pada gambar 8.8(d) sama dengan graf gambar 8.8 (a), sehingga graf gambar 8.8 (d) adalah $K_{3,2}$

Posisi titik-titik dalam penggambaran graf kadang-kadang mempengaruhi pandangan kita, seperti halnya pada contoh 8.6 (c) dan (d). Dalam kedua graf tersebut, semua titik tampaknya terhubung dan tidak dapat dipisahkan walaupun kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karena itu kita harus jeli dalam menentukan apakah suatu graf merupakan Graf Bipartite.

8.2.2 Komplemen Graf

Definisi 8.5

Komplemen suatu graf G (simbol $\bar{G}$) dengan n titik adalah suatu graf sederhana dengan :

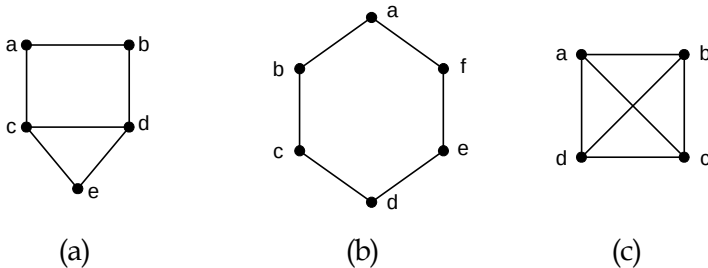
1. Titik-titik $\bar{G}$ sama dengan titik-titik G . Jadi $V \bar{G} = V G$
2. Garis-garis $\bar{G}$ adalah komplemen garis-garis G terhadap Graf Lengkapnya (K_n)

$$E \bar{G} = E K_n - E G$$

Titik-titik yang dihubungkan dengan garis dalam G tidak terhubung dalam $\bar{G}$. Sebaliknya, titik-titik yang terhubung dalam G menjadi tidak terhubung dalam $\bar{G}$

Contoh 8.7

Gambarlah komplemen graf G yang didefinisikan dalam gambar 8.10 di bawah ini !



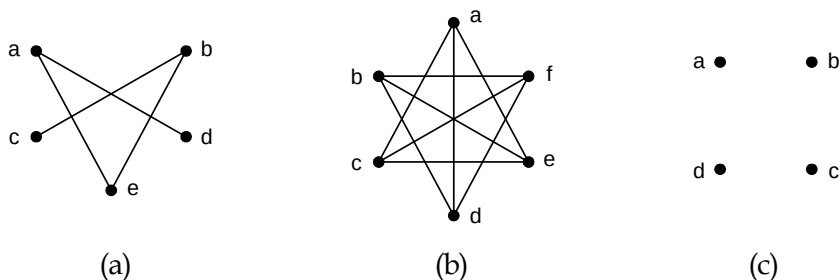
Gambar 8.10

Penyelesaian

Titik-titik dalam $\bar{G}$ sama dengan titik-titik dalam G , sedangkan garis-garis dalam $\bar{G}$ adalah garis-garis yang tidak berada dalam G .

Pada gambar 8.10 (a), titik-titik yang tidak dihubungkan dengan garis dalam G adalah garis dengan titik ujung $\{a, d\}$, $\{a, e\}$, $\{b, c\}$, dan $\{b, e\}$

Maka graf $\bar{G}$ dapat digambarkan pada gambar 8.11 (a). Secara analog, $\bar{G}$ gambar 8.10 (b) dan 8.10 (c) dapat digambarkan pada gambar 8.11 (b) dan (c)



Gambar 8.11

Perhatikan bahwa komplemen K_4 dalam soal (c) adalah graf tanpa garis di dalamnya. Secara umum, komplemen K_n adalah suatu graf dengan n titik dan tanpa garis.

Contoh 8.8

Misalkan G adalah suatu graf dengan n buah titik dan k buah garis. Berapa banyak garis dalam $\bar{G}$?

Penyelesaian

Jumlah garis dalam $\bar{G}$ adalah jumlah garis dalam K_n dikurangi jumlah garis dalam G .

Menurut teorema 8.1, banyaknya garis dalam K_n adalah $\frac{n(n-1)}{2}$.

maka banyaknya garis dalam $\bar{G}$ adalah $\frac{n(n-1)}{2} - k$

Jika garis dalam G menunjukkan relasi tertentu, maka garis dalam $\bar{G}$ juga menunjukkan komplemen/ingkaran relasi tersebut. Sebagai contoh, andaikan titik-titik dalam G menyatakan karyawan-karyawan dalam suatu perusahaan dan garis-garis dalam G menyatakan relasi “dapat bekerja sama”. Dua titik dalam G akan dihubungkan dengan garis jika keduanya dapat bekerja sama. Garis-garis dalam $\bar{G}$ menunjukkan ingkaran dari relasi tersebut. Dua titik dalam $\bar{G}$ dihubungkan dengan suatu garis jika kedua karyawan **tidak** dapat bekerja sama.

8.2.3 Sub Graf

Konsep subgraf sama dengan konsep himpunan bagian. Dalam teori himpunan, himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian B bila dan hanya bila setiap anggota A merupakan anggota B . Karena graf merupakan himpunan yang terdiri dari titik dan garis maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis dalam G . Secara formal, subgraf didefinisikan dalam definisi 8.6.

Definisi 8.6

Misalkan G adalah suatu graf. Graf H dikatakan subgraf G bila dan hanya bila :

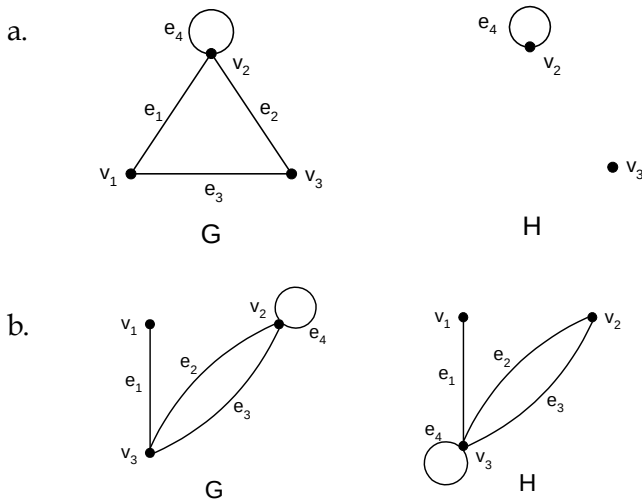
- a. $V(H) \subseteq V(G)$
- b. $E(H) \subseteq E(G)$
- c. Setiap garis dalam H mempunyai titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G .

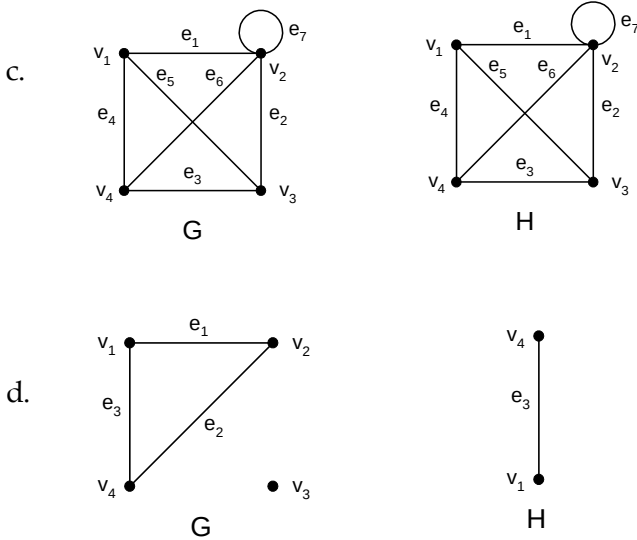
Dari definisi 8.6, ada beberapa hal yang dapat diturunkan :

1. Sebuah titik dalam G merupakan subgraf G
2. Sebuah garis dalam G bersama-sama dengan titik-titik ujungnya merupakan subgraf G
3. Setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri
4. Dalam subgraf berlaku sifat transitif : Jika H adalah subgraf G dan G adalah subgraf K , maka K adalah subgraf K

Contoh 8.9.

Apakah dalam gambar 8.12 (a) - (d) dibawah ini, apakah H merupakan subgraf G ?





Gambar 8.12

Penyelesaian :

- a. $V(H) = \{v_2, v_3\}$ dan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$, sehingga $V(H) \subseteq V(G)$.

$E(H) = \{e_4\}$ dan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ sehingga $E(H) \subseteq E(G)$. Garis e_4 di H merupakan loop pada v_2 dan garis e_4 juga merupakan loop pada v_2 di G . Maka H merupakan subgraf G .

- b. H bukan merupakan subgraf G karena meskipun $V(H) = V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(H) = E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, tetapi garis e_4 dalam H tidak menghubungkan titik yang sama dengan garis e_4 dalam G . Dalam H , garis e_4 merupakan loop di v_3 , sedangkan dalam G , garis e_4 merupakan loop dalam v_2 .

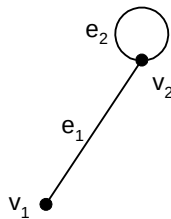
- c. Karena $\text{Graf } H = \text{Graf } G$ maka H merupakan subgraf G .

d. $V(H) = \{v_1, v_4\}$ dan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ sehingga $V(H) \subseteq V(G)$.

$E(H) = \{e_3\}$ dan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3\}$ sehingga $E(H) \subseteq E(G)$. Garis e_3 menghubungkan titik v_1 dengan v_4 . Hal yang sama juga berlaku pada G . Maka H merupakan subgraf G . Perhatikan bahwa posisi titik tidaklah mempengaruhi.

Contoh 8.10

Gambarlah semua subgraf yang mungkin dibentuk dari graf G pada gambar 8.13.

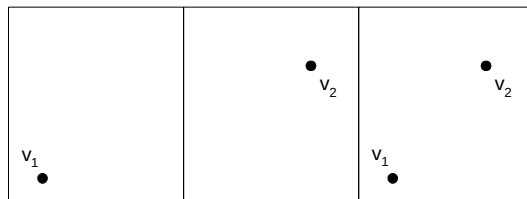


Gambar 8.13

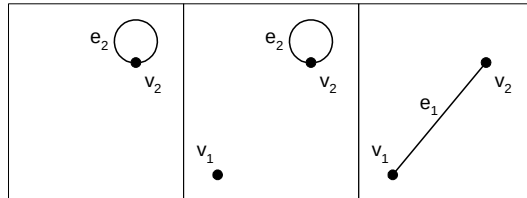
Penyelesaian :

G terdiri dari 2 titik dan 2 garis. Subgraf G yang mungkin dibentuk terdiri dari 1 atau 2 titik dan 0, 1 atau 2 garis. Semua subgraf G yang mungkin dibuat dapat digambarkan pada gambar 8.14

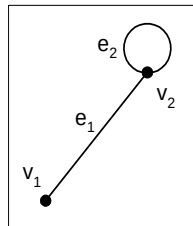
Jumlah garis = 0



Jumlah garis = 1



Jumlah garis = 2



Gambar 8.14

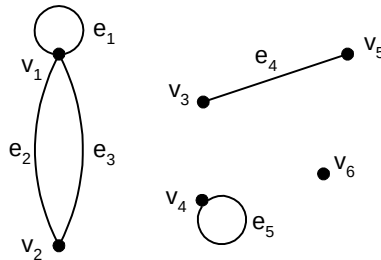
8.2.4 Derajat (Degree)

Definisi 8.7

Misalkan v adalah titik dalam suatu Graf G . Derajat titik v (simbol $d(v)$) adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik v dan garis suatu loop dihitung dua kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G .

Contoh 8.11

Tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar 8.15. Berapa derajat totalnya ?



Gambar 8.15

Penyelesaian :

$d(v_1) = 4$ karena garis yang berhubungan dengan v_1 adalah e_2 , e_3 dan loop e_1 yang dihitung dua kali

$d(v_2) = 2$ karena garis yang berhubungan dengan v_2 adalah e_2 dan e_3 .

$d(v_3) = d(v_5) = 1$ karena garis yang berhubungan dengan v_3 dan v_5 adalah e_4

$d(v_4) = 2$ karena garis yang berhubungan dengan v_4 adalah loop e_5 yang dihitung 2 kali.

$d(v_6) = 0$ karena tidak ada garis yang berhubungan dengan v_6 .

$$\text{Derajat total} = \sum_{i=1}^6 d(v_i) = 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 = 10.$$

Teorema 8.2

Derajat total suatu graf selalu genap.

Bukti :

Misalkan G adalah suatu graf.

Jika G tidak merupakan garis sama sekali berarti derajat totalnya $= 0$ yang merupakan bilangan genap, sehingga teorema terbukti.

Misalkan G mempunyai n buah titik $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($n > 0$) dan k buah garis $e_1, e_2, \dots, e_k$ ($k > 0$). Ambil sembarang garis e_i . Misalkan garis e_i menghubungkan v_i dengan v_j . Maka e_i memberikan kontribusi masing-masing 1 ke penghitungan derajat v_i dan derajat v_j (hal ini juga benar jika $v_i = v_j$ karena derajat suatu loop dihitung 2 kali), sehingga e_i memberi kontribusi 2 ke penghitungan derajat total. Karena e_i dipilih sembarang, berarti semua garis dalam G memberi kontribusi 2 dalam penghitungan derajat total. Dengan kata lain, derajat total $G = 2$ kali jumlah garis dalam G . Karena jumlah garis dalam G merupakan bilangan bulat, berarti derajat total G merupakan bilangan genap.

Teorema 8.3

Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil adalah genap.

Bukti :

Misalkan G suatu graf.

Jika G tidak mempunyai garis sama sekali berarti banyaknya titik yang berderajat ganjil $= 0$ yang merupakan bilangan genap sehingga teorema terbukti dengan sendirinya.

Misalkan G mempunyai n buah titik $v_1, v_2, \dots, v_n$ dan k buah garis $e_1, e_2, \dots, e_k$. Misalkan diantara k garis tersebut ada k_1 buah garis yang berderajat ganjil dan $k_2 = k - k_1$ buah garis yang berderajat genap.

$$\underbrace{e_1, e_2, \dots, e_{k_1}}_{k_1 \text{ garis yang berderajat ganjil}}, \underbrace{e_{k_1+1}, e_{k_1+2}, \dots, e_k}_{k_1 \text{ garis yang berderajat genap}}$$

Akan dibuktikan bahwa k_1 adalah bilangan genap.

Misalkan E adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat genap, O adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat ganjil, dan T adalah derajat total graf G .

Jika $O = d(e_1) + d(e_2) + \dots + d(e_{k_1})$.

dan $E = d(e_{k_1+1}) + d(e_{k_1+2}) + \dots + d(e_k)$.

maka $T = E + O$

Menurut teorema 8.2, maka T adalah bilangan genap. Karena $d(e_{k_1+1})$, $d(e_{k_1+2})$, $\dots$, $d(e_k)$ masing-masing berderajat genap, maka $E = d(e_{k_1+1}) + d(e_{k_1+2}) + \dots + d(e_k)$ juga merupakan bilangan genap.

Dari relasi $T = E + O$, berarti $O = T - E$. Karena baik T maupun E merupakan bilangan-bilangan genap maka $O = d(e_1) + \dots + d(e_{k_1})$ juga merupakan bilangan genap. Padahal menurut asumsi, $d(e_1)$, $d(e_2)$, $\dots$, $d(e_{k_1})$ masing-masing adalah bilangan ganjil. Jadi O (bilangan genap) merupakan jumlahan dari k_1 buah bilangan ganjil. Hal ini hanya bisa terjadi kalau k_1 adalah bilangan genap.

Terbukti bahwa k_1 (jumlah titik yang berderajat ganjil) merupakan bilangan genap.

Contoh 8.12

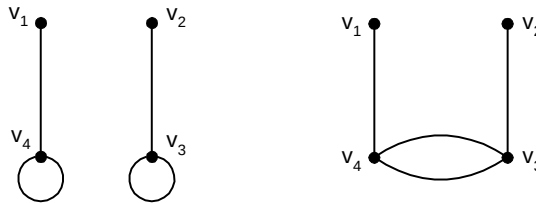
Gambarlah graf dengan spesifikasi dibawah ini (jika ada).

- Graf dengan 4 titik yang masing-masing berderajat 1, 1, 2 dan 3.
- Graf dengan 4 titik dengan masing-masing berderajat 1, 1, 3 dan 3.

- c. Graf dengan 10 titik yang masing-masing berderajat 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, dan 6.
- d. Graf sederhana dengan 4 titik yang masing-masing berderajat 1, 1, 3 dan 3.

Penyelesaian :

- a. Derajat total = $1 + 1 + 2 + 3 = 7$ (ganjil). Menurut teorema 8.2 maka tidak ada graf dengan derajat total ganjil.
- b. Derajat total = $1 + 1 + 3 + 3 = 8$ (genap). Jadi, ada graf dengan spesifikasi semacam itu. Beberapa diantaranya tampak pada gambar 8.16 (a)

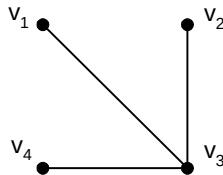


Gambar 8.16(a)

- c. Ada 3 titik yang berderajat ganjil (yaitu titik-titik yang berderajat 1, 1 dan 3). Menurut teorema 8.3, tidak mungkin ada graf dengan spesifikasi semacam itu. Pengecekan juga dapat dilakukan dengan menghitung derajat totalnya yang merupakan bilangan ganjil.
- d. Derajat total = $1 + 1 + 3 + 3 = 8$ (genap) sehingga mungkin membuat graf dengan spesifikasi tersebut. Tetapi graf yang dapat dibuat adalah graf secara umum (seperti soal (b)), dan bukan graf sederhana. Graf sederhana dengan spesifikasi tersebut tidak mungkin dibuat. Hal ini dibuktikan dengan kontradiksi sebagai berikut :

Misalkan ada graf sederhana G dengan 4 titik, masing-masing v_1 dan v_2 yang berderajat 1, v_3 dan v_4 yang berderajat 3. Karena v_3

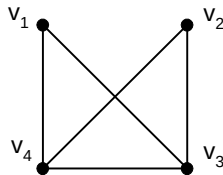
berderajat 3 dan grafnya adalah graf sederhana (tidak boleh mengandung loop dan garis paralel), maka v_3 harus dihubungkan



ke 3 titik yang lain (v_1 , v_2 , v_3). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 8.16(b).

Gambar 8.16(b)

v_4 juga mempunyai derajat 3, berarti v_4 juga harus dihubungkan ketiga titik yang lain. Didapatkan graf gambar 8.16 (c).



Gambar 8.16 (c)

Akan tetapi jikalau demikian halnya, v_1 dan v_2 mempunyai derajat 2, yang bertentangan dengan pengandaian mula-mula yang mengatakan bahwa v_1 dan v_2 berderajat 1. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada graf dengan spesifikasi seperti itu.

8.2.5 Path dan Sirkuit

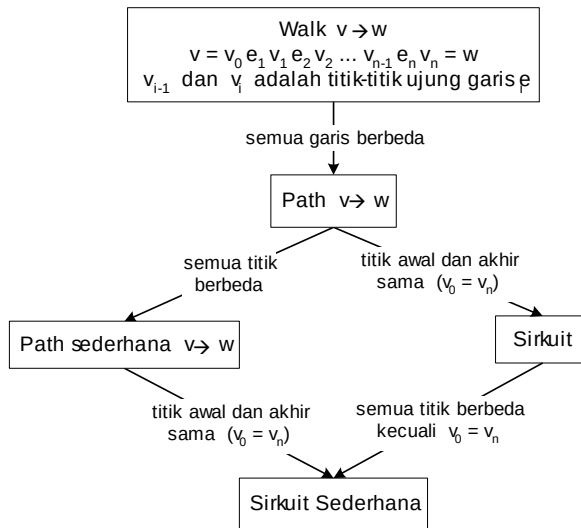
Definisi 8.8

Misalkan G adalah suatu graf. Misalkan pula v dan w adalah 2 titik dalam G

Suatu Walk dari v ke w adalah barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berselang-seling, diawali dari titik v dan diakhiri pada titik w .

Walk dengan panjang n dari v ke w dituliskan sebagai berikut : $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n$ dengan $v_0 = v$; $v_n = w$; v_{i-1} dan v_i adalah titik-titik ujung garis e_i .

Path dengan panjang n dari v ke w adalah walk dari v ke w yang semua garisnya berbeda. Path dari v ke w dituliskan sebagai $v = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n = w$ dengan $e_i \neq e_j$ untuk $i \neq j$.



Gambar 8.17

Path sederhana dengan panjang n dari v ke w adalah Path dari v ke w yang semua titiknya berbeda. Path sederhana dari v ke w berbentuk $v = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n = w$ dengan $e_i \neq e_j$ untuk $i \neq j$ dan $v_k \neq v_m$ untuk $k \neq m$.

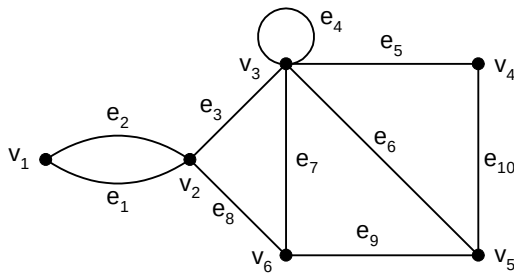
Sirkuit dengan panjang n adalah Path yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Sirkuit adalah path yang berbentuk $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n$ dengan $v_0 = v_n$.

Sirkuit sederhana dengan panjang n adalah Sirkuit yang semua titiknya berbeda. Sirkuit sederhana berbentuk $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n$ dengan $e_i \neq e_j$ untuk $i \neq j$ dan $v_k \neq v_m$ untuk $k \neq m$ kecuali $v_0 = v_n$.

Definisi 8.8 dapat dirangkum dalam diagram gambar 8.17

Contoh 8.13

Tentukan mana diantara barisan titik dan garis pada gambar 8.18 yang merupakan walk, path, path sederhana, sirkuit dan sirkuit sederhana.



Gambar 8.18

- $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$
- $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_5 v_4 e_5 v_3 e_6 v_5$
- $v_2 e_3 v_3 e_5 v_4 e_{10} v_5 e_6 v_3 e_7 v_6 e_8 v_2$
- $v_2 e_3 v_3 e_5 v_4 e_{10} v_5 e_9 v_6 e_8 v_2$
- v_1

Penyelesaian

- a. Semua garis berbeda (e_1, e_3, e_4 dan e_5 masing-masing muncul sekali). Ada titik yang berulang (v_3 muncul 2 kali). Titik awal dan titik akhir tidak sama (titik awal = v_1 dan titik akhir v_4). Disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan Path dari v_1 ke v_4 dengan panjang 4.
- b. Ada garis yang muncul lebih dari sekali, yaitu e_5 (muncul 2 kali) berarti barisan tersebut merupakan walk dari v_1 ke v_5 dengan panjang 5.
- c. Semua garisnya berbeda. Ada titik berulang (v_3 muncul 2 kali). Titik awal dan akhirnya sama, yaitu v_2 . Berarti barisan tersebut merupakan sirkuit dengan panjang 6. Barisan tersebut bukan merupakan sirkuit sederhana karena ada 2 titik ditengah yang muncul lebih dari 1 kali, yaitu v_3
- d. Semua garis dan titiknya berbeda. Barisan diawali dan diakhiri pada titik yang sama yaitu v_2 . Disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan sirkuit sederhana dengan panjang 5.
- e. Karena barisan hanya memuat satu titik saja, berarti tidak ada garis yang sama. Barisan diawali dan diakhiri pada titik yang sama serta tidak mempunyai titik yang sama diantaranya. Maka disimpulkan bahwa barisan merupakan sirkuit sederhana (seringkali disebut sirkuit trivial).

Apabila tidak membingungkan, penulisan barisan dapat dipersingkat dengan cara menuliskan titiknya saja atau garisnya saja. Misalnya, contoh 13(b) dapat dituliskan sebagai $e_1 e_3 e_5 e_5 e_6$, contoh 13(c) dapat dituliskan sebagai $v_2 v_3 v_4 v_5 v_3 v_6 v_2$. Akan tetapi contoh 13(c) tidak dapat dituliskan sebagai $v_1 v_2 v_3 v_3 v_4$ karena tidak jelas apakah walk dari v_1 ke v_2 melalui e_1 atau e_2 .

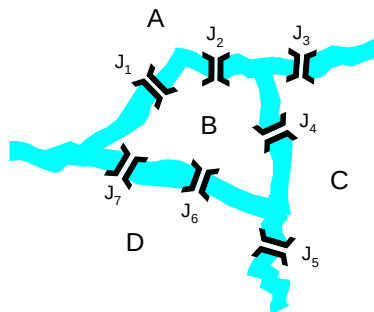
8.2.6 Sirkuit Euler

Definisi 8.9

Misalkan G adalah suatu graf. Sirkuit Euler G adalah sirkuit dimana setiap titik dalam G muncul paling sedikit sekali dan setiap garis dalam G muncul tepat satu kali.

Definisi 8.9 dibuat untuk mengenang ahli matematika Leonhard Euler yang berhasil memperkenalkan graf untuk memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg pada tahun 1736.

Kota Königsberg dibangun pada pertemuan 2 cabang sungai Pregel. Kota tersebut terdiri dari sebuah pulau ditengah-tengah dan 7 jembatan yang mengelilinginya (lihat gambar 8.19)

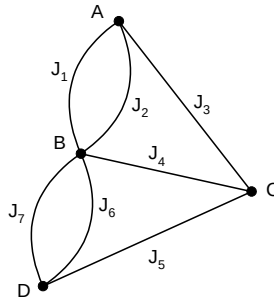


Gambar 8.19

$J_1, \dots, J_7$ adalah jembatan-jembatan yang menghubungkan ke 4 daerah (A...D).

Masalahnya adalah : mungkinkah seseorang berjalan mengelilingi kota yang dimulai dan diakhiri pada tempat yang sama, dengan melintasi ketujuh jembatan masing-masing tepat satu kali ?

Untuk memecahkan masalah tersebut, Euler merepresentasikannya dalam graf. Titik-titik dalam graf menyatakan daerah-daerah, dan garis-garisnya menyatakan jembatan. Graf yang sesuai dengan masalah 7 jembatan Königsberg tampak pada gambar 8.20



Gambar 8.20

Sebagai graf, masalah 7 jembatan Königsberg dapat dinyatakan sebagai berikut :

“Apakah ada cara untuk mengunjungi semua titik dalam graf (A..D) dengan diawali dan diakhiri pada suatu titik tertentu , dan setiap garis ($J_1, \dots, J_7$) dilalui tepat satu kali?

Atau

“Apakah graf pada gambar 8.20 merupakan sirkuit Euler?”

Ternyata hal tersebut tidak dimungkinkan (pembaca dapat mencobanya).

8.2.7 Graf Terhubung dan Tidak Terhubung

Definisi 8.10

Misalkan G adalah suatu graf

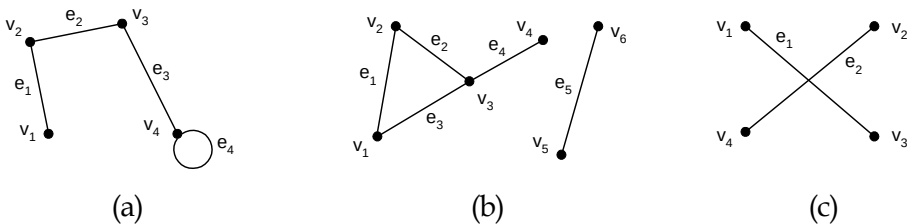
Dua titik v dan w dalam G dikatakan terhubung bila dan hanya bila ada walk dari v ke w

Graf G dikatakan terhubung bila dan hanya bila setiap 2 titik dalam G terhubung

Graf G dikatakan tidak terhubung bila dan hanya bila ada 2 titik dalam G yang tidak terhubung.

Contoh 8.14

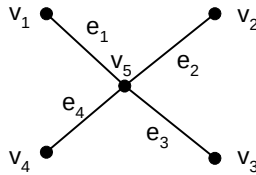
Manakah diantara graf pada gambar 8.21 yang merupakan graf terhubung?



Gambar 8.21

Penyelesaian

- Graf terhubung
- Graf tidak terhubung karena tidak ada walk dari v_5 ke v_4
- Graf tidak terhubung karena tidak ada walk dari v_2 ke v_3 . Kita harus hati-hati terhadap visualisasi graf yang tampaknya terhubung, padahal sebenarnya tidak. Perhatikan bahwa graf (c) berbeda dengan graf gambar 8.22



Gambar 8.22

Teorema 8.4

Misalkan G adalah graf terhubung.

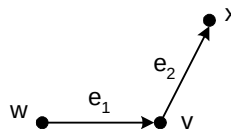
G adalah sirkuit Euler bila dan hanya bila semua titik dalam G mempunyai derajat genap.

Bukti :

Akan dibuktikan implikasi dari kiri kekanan

Misalkan G adalah graf terhubung yang merupakan sirkuit Euler.

Ambil sembarang titik $v \in V(G)$. Karena G adalah sirkuit Euler, maka titik v harus dilalui (paling sedikit sekali) dalam perjalanan kelilingnya. Ini berarti ada garis (sebutlah e_1) dari titik lain (misalkan w) yang menuju ke v dalam perjalanannya.



Gambar 8.23

G merupakan sirkuit Euler, sehingga perjalanan tidak boleh berhenti pada v . Jadi setelah sampai pada titik v , perjalanan harus dilanjutkan dengan mengunjungi titik lain (misalkan titik x). Dalam sirkuit Euler, setiap garis harus dilalui tepat satu kali. Jadi untuk mengunjungi titik x , perjalanan harus melalui garis $e_2 \neq e_1$. (jikalau titik v adalah titik awal

perjalanan, berarti titik x adalah titik pertama yang dikunjungi dalam perjalanan tersebut). Hal ini dapat dilihat pada gambar 8.23

Jadi setiap ada garis e_i yang menuju titik v dalam perjalanannya, haruslah ada garis $e_j \neq e_i$ yang keluar dari titik v . Ini berarti bahwa garis-garis yang berhubungan dengan v harus muncul berpasangan (masuk ke v dan keluar dari v). Akibatnya, derajat v merupakan kelipatan 2, atau derajat v adalah genap.

Karena v adalah titik sembarang dalam G maka berarti bahwa setiap titik dalam G mempunyai derajat genap.

Kontraposisi implikasi dari kiri ke kanan teorema 8.4 adalah :

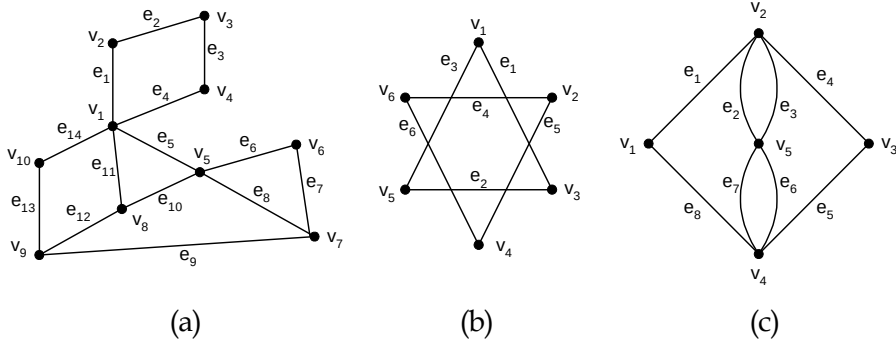
“ Jika ada titik dalam G yang berderajat ganjil, maka G bukanlah sirkuit Euler”.

Kenyataan ini memudahkan kita untuk menyelidiki graf yang bukan sirkuit Euler.

Kita kembali pada masalah 7 jembatan Königsberg yang dinyatakan dalam graf pada gambar 8.20. Titik A, B, C dan D mempunyai derajat ganjil sehingga menurut kontraposisi teorema 8.4, berarti grafnya bukanlah sirkuit Euler.

Contoh 8.15

Tentukan mana diantara graf-graf pada gambar 8.24 yang merupakan sirkuit Euler. Pada graf yang merupakan sirkuit Euler, carilah rute perjalanan kelilingnya.



Gambar 8.24

Penyelesaian

a. $d(v_2) = d(v_3) = d(v_4) = d(v_6) = d(v_{10}) = 2$

$d(v_5) = 4$

$d(v_7) = d(v_8) = d(v_9) = 3$

$d(v_1) = 5$

Karena ada titik yang berderajat ganjil maka (a) bukanlah sirkuit Euler

b. Meskipun semua titiknya berderajat 2 (genap), tapi grafnya tidak terhubung. Jadi (b) bukanlah sirkuit Euler

c. $d(v_1) = d(v_3) = 2$

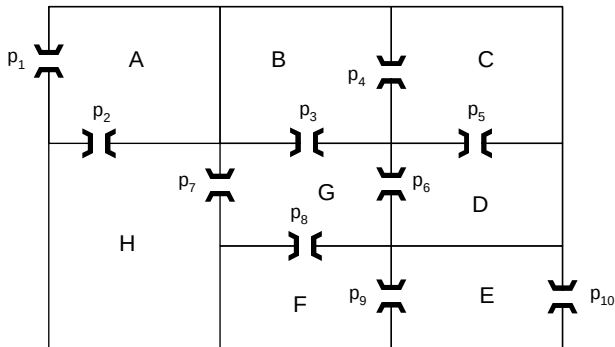
$d(v_2) = d(v_4) = d(v_5) = 4$

Karena graf (c) terhubung dan semua titiknya berderajat genap, maka (c) merupakan sirkuit Euler.

Salah satu perjalanan kelilingnya adalah $v_1 e_1 v_2 e_3 v_5 e_6 v_4 e_7 v_5 e_2 v_2 e_4 v_3 e_5 v_4 e_8 v_1$

Contoh 8.16

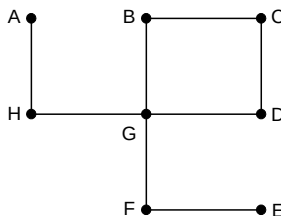
Denah ruangan dalam sebuah rumah beserta pintu yang menghubungkan ruangan-ruangan tersebut tampak pada gambar 8.25. Pintu disebelah kiri ruang A menghubungkan rumah dengan halaman belakang, sedangkan pintu di kanan ruang E adalah pintu keluar rumah (pintu p_{10}) dan mengunci semua pintunya, dimulai dari pintu p_1 ? Pintu yang sudah pernah dikunci sebelumnya tidak boleh dilewati lagi.



Gambar 8.25

Penyelesaian

Denah rumah pada gambar 8.25 dapat dinyatakan sebagai suatu graf gambar 8.26. Pada graf tersebut, ruang (A ... H) dinyatakan sebagai titik dan pintu penghubung sebagai garis.



Gambar 8.26

Misalkan ruang A dan E dihubungkan dengan pintu semu. Maka masalah mula-mula menjadi masalah apakah graf pada gambar 8.26 merupakan sirkuit Euler. Jika demikian, maka kita harus mencari rute kunjungan keliling yang dimulai dari A, dan titik terakhir kunjungan (sebelum kembali ke A) adalah titik E.

Kecuali titik A dan E, semua titik lain mempunyai derajat genap. Karena grafnya terhubung, maka berarti merupakan sirkuit Euler.

Rute kunjungan yang dimulai dari titik A adalah : AHGBCDGFEA.

Jadi untuk mengunci semua pintu dalam rumah tersebut dapat dilakukan melalui jalur

$$p_1 A p_2 H p_7 G p_3 B p_4 C p_5 D p_6 G p_8 F p_9 E p_{10} \text{ (keluar rumah)}$$

Kunjungan terakhir (dari E ke A) dilakukan melalui pintu semu yang tidak dipakai dalam penyelesaian masalah mula- mula.

8.2.8 Sirkuit Hamilton

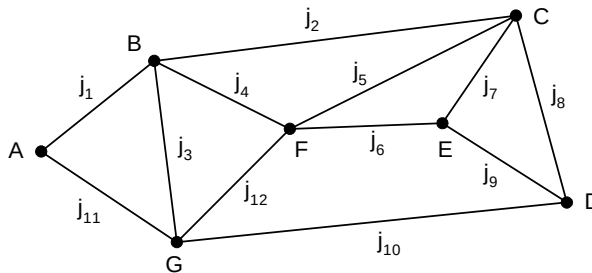
Definisi 8.11

Suatu graf terhubung G disebut Sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali (kecuali titik awal yang sama dengan titik akhirnya)

Perhatikan perbedaan sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Sebaliknya, dalam sirkuit Hamilton semua titik harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garisnya. Dalam sirkuit Euler, yang dipentingkan adalah garisnya. Sebaliknya dalam sirkuit Hamilton, yang dipentingkan adalah kunjungan pada titiknya.

Contoh 8.17

Gambar 8.27 menyatakan peta beberapa kota (A ... G) beserta jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut



Gambar 8.27

Seorang penjaja (salesman) hendak mengunjungi tiap kota masing-masing satu kali, dimulai dari kota A. Carilah jalan yang harus dilalui salesman tersebut.

Penyelesaian

Masalah penjaja tersebut adalah mencari sirkuit Hamilton yang dimulai dari titik A. Dengan mencoba-coba, didapatkan beberapa jalur yang mungkin, misalnya : ABFECDDGA, ABCFEDGA

Terlepas dari perbedaan antara sirkuit Euler dan Hamilton, terdapat perbedaan yang nyata tentang cara menentukan apakah suatu graf merupakan sirkuit Euler dan apakah suatu graf merupakan sirkuit Hamilton. Teorema 8.4 dengan jelas menentukan syarat-syarat agar suatu graf merupakan sirkuit Euler. Sebaliknya, tidak ada syarat-syarat yang pasti untuk menentukan apakah suatu graf merupakan sirkuit Hamilton. Hanya saja ada suatu petunjuk untuk menentukan bahwa suatu graf bukan suatu sirkuit Hamilton.

Jika G merupakan sirkuit Hamilton, maka G mempunyai subgraf H dengan sifat-sifat sebagai berikut :

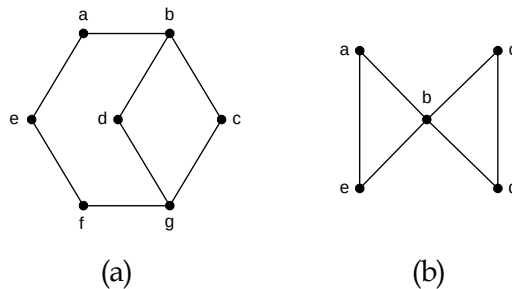
1. H terhubung
2. H memuat semua titik G
3. H mempunyai jumlah garis yang sama dengan jumlah titiknya.
4. Setiap titik dalam H mempunyai derajat 2

Syarat (1) dan (2) jelas menurut definisi sirkuit Hamilton, yang mengharuskan mengunjungi semua titik dalam G . Syarat (4) ada sebagai akibat kunjungan semua titik yang hanya boleh dilakukan sekali. Selama kunjungan, di setiap titik pasti ada satu garis masuk dan satu garis keluar sehingga derajat setiap titik = 2. Karena dalam sirkuit Hamilton, setiap dua titik dihubungkan dengan tepat satu garis, maka jumlah garis sama dengan jumlah titiknya. Hal ini dinyatakan dalam syarat (3).

Jika salah satu dari ke-4 syarat tersebut tidak dipenuhi maka grafnya bukanlah graf Hamilton.

Contoh 8.18

Buktikan bahwa graf gambar 8.28 bukanlah sirkuit Hamilton



Gambar 8.28

Penyelesaian :

- a. Misalkan graf G pada gambar 8.28(a) adalah sirkuit Hamilton. Maka G mempunyai subgraf H dengan sifat :

1. H memuat semua titik dalam G (ada 7 titik yaitu $a, b, \dots, g$)
2. Jumlah garis dalam H sama dengan jumlah titiknya, yaitu $= 7$
3. Semua garis dalam H berderajat 2.

Titik b berderajat 3 sehingga salah satu garisnya harus dihilangkan. Demikian juga dengan titik g . Akibatnya, ada 2 garis yang harus dihilangkan dari G . Padahal jumlah garis dalam G adalah 8. Dengan penghilangan 2 garis tersebut maka jumlah garis dalam G adalah 6. Akibatnya tidak mungkin membuat subgraf H yang memuat 7 garis.

Jadi graf G pada gambar 8.28 (a) bukanlah sirkuit Hamilton.

- b. Misalkan graf G pada gambar 8.28(b) adalah sirkuit Hamilton. Dengan cara yang sama dengan penyelesaian (a), maka subgraf H yang terbentuk haruslah mempunyai jumlah garis $= 5$ (sesuai dengan jumlah titik) dan tiap titik haruslah berderajat $= 2$.

Titik b berderajat 4 sehingga harus ada 2 garis yang dihilangkan. Akan tetapi penghilangan satu garis saja akan menyebabkan suatu titik lain (a, c, d , atau e) berderajat 1 (ganjil). Jadi tidak mungkin dibentuk subgraf H dengan sifat tersebut. Berarti graf pada gambar 8.23(b) bukanlah sirkuit Hamilton.

8.2.9 Isomorfisma

Dalam geometri, dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat-sifat geometri yang sama. Dengan cara yang sama, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan “bentuk” yang sama. Kedua graf hanya berbeda dalam hal pemberian label titik dan

garisnya saja. Secara matematis, isomorfisma 2 graf didefinisikan dalam definisi 8.12

Definisi 8.12

Misalkan G adalah suatu graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan garis $E(G)$.

G' adalah graf dengan himpunan titik $V(G')$ dan himpunan garis $E(G')$.

G isomorfis dengan G' bila dan hanya bila ada korespondensi satu-satu

$$g: V(G) \rightarrow V(G') \text{ dan}$$

$$h: E(G) \rightarrow E(G')$$

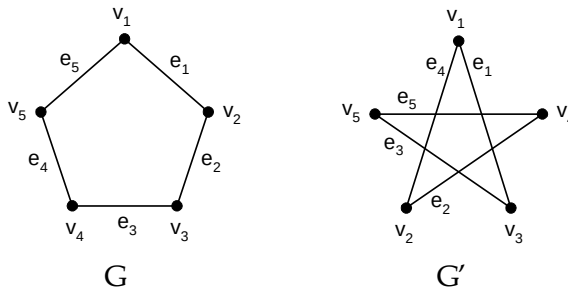
Sedemikian hingga

$$(\forall v, w \in V(G) \text{ dan } e \in E(G)) \quad v \text{ dan } w \text{ adalah titik-titik ujung } e \Leftrightarrow$$

$$g(v) \text{ dan } g(w) \text{ adalah titik-titik ujung } h(e)$$

Contoh 8.19

Tunjukkan bahwa graf G dan G' pada gambar 8.29 adalah isomorfis

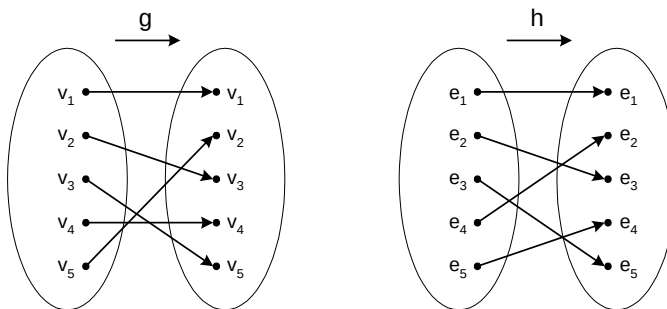


Gambar 8.29

Penyelesaian

Untuk menunjukkan bahwa G isomorfis dengan G' , kita harus berusaha menemukan korespondensi satu-satu titik dan garis kedua graf

Dalam G , v_1 berhubungan dengan v_2 dan v_5 , sedangkan dalam G' , v_1 berhubungan dengan v_3 dan v_2 . Maka fungsi $g : G \rightarrow G'$ didefinisikan dengan $g(v_1) = v_1$; $g(v_2) = v_3$; $g(v_5) = v_2$. Cara yang sama dilakukan untuk semua semua titik yang lain. Didapatkan fungsi g pada gambar 8.30



Gambar 8.30

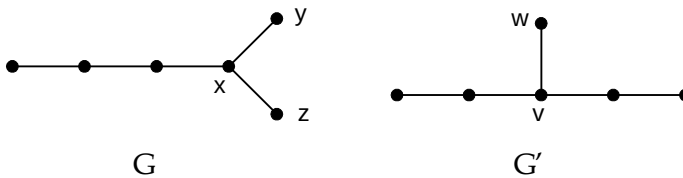
$e_2 \in E(G)$ menghubungkan titik v_2 dan $v_3 \in G$. Fungsi g memetakan $v_2 \in G$ ke $v_3 \in G'$ dan memetakan $v_3 \in G$ ke $v_2 \in G'$. Dalam G' , garis yang menghubungkan v_3 dan v_2 adalah $e_3 \in G'$. Jadi dalam pembuatan fungsi h , $e_2 \in G$ dikawankan dengan $e_3 \in G'$. Hal yang sama juga dilakukan pada semua titik yang lain.

Hingga sekarang belum ada teori yang dapat dipakai untuk menentukan apakah dua graf G dan G' isomorfis. Akan tetapi jika G dan G' isomorfis, maka terdapat beberapa hal yang pasti dipenuhi :

1. jumlah titik G = jumlah titik G'
2. jumlah garis G = jumlah garis G'

3. jumlah garis dengan derajat tertentu dalam G dan G' sama.

Masalahnya, implikasi tersebut tidak berlaku 2 arah. Ada 2 graf yang memenuhi ketiga syarat tersebut, tapi keduanya tidak isomorfis. Sebagai contoh adalah graf G dan G' pada gambar 8.31



Gambar 8.31

Dalam G , satu satunya titik yang berderajat 3 adalah titik x . Titik x dihubungkan dengan 2 titik lain yang berderajat 1 (titik y dan z). Sebaliknya, dalam G' , satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah v . Satu-satunya titik berderajat 1 yang dihubungkan dengan v hanyalah titik w , sehingga G tidak mungkin isomorfis dengan G' .

Meskipun implikasi syarat isomorfis hanya berlaku satu arah, paling tidak kontraposisi dari implikasi tersebut bisa dipakai untuk menentukan bahwa 2 buah graf tidak isomorfis. Jika salah satu dari ketiga syarat tidak dipenuhi, maka graf G dan G' tidak isomorfis.

8.3 Graf Berarah (Directed Graph = Digraph)

Graf yang dibahas dalam sub bab 8.2 adalah graf tak berarah. Dalam graf tak berarah, garis e yang menghubungkan titik v dan w tidaklah dipersoalkan apakah dari v ke w ataukah sebaliknya. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang Graf Berarah (sering disebut Digraph). Dalam graf berarah, tiap garisnya mempunyai arah.

Definisi 8.13

Suatu Graf Berarah G terdiri dari :

himpunan titik-titik $V(G) : \{v_1, v_2, \dots\}$, himpunan garis-garis $E(G) : \{e_1, e_2, \dots\}$, dan suatu fungsi ψ yang mengawankan setiap garis dalam $E(G)$ ke suatu pasangan berurutan titik (v_i, v_j) .

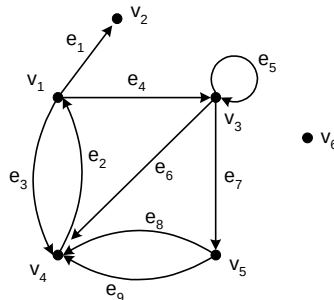
Jika $e_k = (v_i, v_j)$ adalah suatu garis dalam G , maka v_i disebut titik awal e_k dan v_j disebut titik akhir e_k . Arah garis adalah dari v_i ke v_j .

Jumlah garis yang keluar dari titik v_i disebut derajat keluar (out degree) titik v_i (simbol $d^+(v_i)$), sedangkan jumlah garis yang menuju ke titik v_i disebut derajat masuk (in degree) titik v_i , yang disimbolkan sebagai $d^-(v_i)$.

Titik terasing adalah titik dalam G dimana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0.

Titik pendan adalah titik dalam G dimana jumlah derajat masuk dan derajat keluarnya = 1

Dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya mempunyai titik awal dan titik akhir yang sama.



Gambar 8.32

Perhatikan graf berarah G pada gambar 8.32

Tentukan :

- Himpunan titik-titik, himpunan garis-garis dan fungsi perkawanan ψ
- Derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titik
- Titik terasing dan titik pendan
- Garis paralel

Penyelesaian

a. $V(G) = \{ v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6 \}$

$$E(G) = \{ e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9 \}$$

Fungsi ψ mengawankan garis-garis dengan pasangan titik-titik sebagai berikut :

e_1 dengan (v_1, v_2)

e_2 dengan (v_4, v_1)

e_3 dengan (v_1, v_4)

e_4 dengan (v_1, v_3)

e_5 dengan (v_3, v_3)

e_6 dengan (v_3, v_4)

e_7 dengan (v_3, v_5)

e_8 dengan (v_5, v_4)

e_9 dengan (v_5, v_4)

b. $d^+(v_1) = 3; d^-(v_1) = 1$

$d^+(v_2) = 0; d^-(v_2) = 1$

$d^+(v_3) = 3; d^-(v_3) = 2$

$d^+(v_4) = 1; d^-(v_4) = 4$

$d^+(v_5) = 2; d^-(v_5) = 1$

$d^+(v_6) = 0; d^-(v_6) = 0$

Perhatikan bahwa dalam setiap graf berarah,

$$\sum_i d^+(v_i) = \sum_i d^-(v_i)$$

c. Titik terasing adalah v_6 . Titik pendan adalah v_2

d. Garis paralel adalah e_8 dan e_9

Perhatikan bahwa e_2 dan e_3 bukanlah garis paralel karena arahnya berbeda.

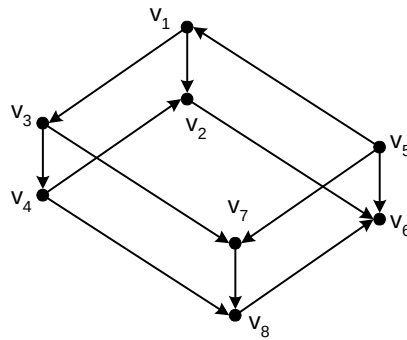
8.3.1 Path Berarah dan Sirkuit Berarah

Pengertian walk, path, sirkuit dalam graf berarah sama dengan walk, path dan sirkuit dalam graf tak berarah. Hanya saja dalam graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Untuk membedakan dengan graf tak berarah, maka walk, path dan sirkuit dalam graf berarah disebut walk berarah, path berarah dan sirkuit berarah.

Suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut Asiklik.

Contoh 8.21

Tentukan path berarah terpendek dari titik v_5 ke titik v_2 pada graf berarah gambar 8.33



Gambar 8.33

Penyelesaian

Ada beberapa path berarah dari v_5 ke v_2 yang dapat dilakukan, misalnya : $v_5 v_1 v_3 v_4 v_2$, $v_5 v_1 v_2$, ...

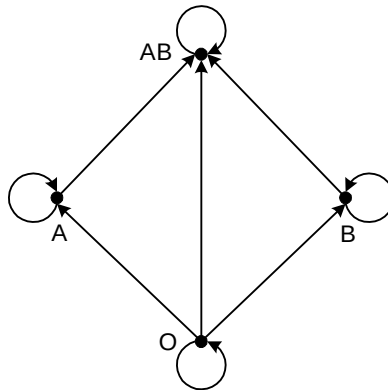
Yang terpendek adalah $v_5 v_1 v_2$ dengan panjang = 2.

Contoh 8.22

Ada 4 macam golongan darah, masing-masing A, B, AB dan O. Darah gol O dapat diberikan kesemua golongan. Darah golongan A dan B dapat diberikan ke golongannya sendiri atau ke golongan O. Darah golongan AB hanya dapat diberikan pada pasien dengan golongan AB. Gambarkanlah graf berarah untuk menyatakan keadaan tersebut. Anggaplah garis dari v_i ke v_j menyatakan bahwa darah dari v_i dapat diberikan pada v_j . Apakah grafnya Asiklik ?

Penyelesaian

Graf berarah pada gambar 8.34 menyatakan keadaan tranfusi darah yang mungkin dilakukan. Tampak bahwa dalam graf berarah tersebut tidak ada sirkuit berarah sehingga grafnya Asiklik.



Gambar 8.34

8.3.2 Graf Berarah Terhubung

Suatu graf tak berarah disebut terhubung jika ada walk yang menghubungkan setiap 2 titiknya. Pengertian ini berlaku juga bagi graf berarah. Berdasarkan arah garisnya, dalam graf berarah dikenal 2 jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah.

Definisi 8.14

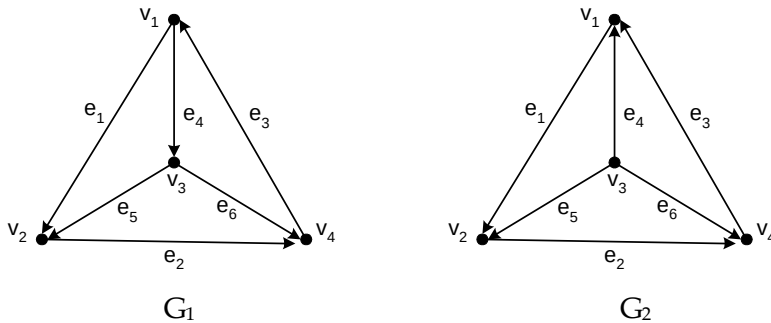
Misalkan G adalah suatu graf berarah dan v, w adalah sembarang 2 titik dalam G .

G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari v ke w .

G disebut terhubung lemah, jika G tidak terhubung kuat, tetapi graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung.

Contoh 8.23

Manakah diantara graf-graf pada gambar 8.35 yang terhubung kuat dan terhubung lemah?



Gambar 8.35

Penyelesaian :

Dalam G_1 , setiap 2 titik dapat dihubungkan dengan path berarah. Maka graf berarah G_1 adalah graf terhubung kuat.

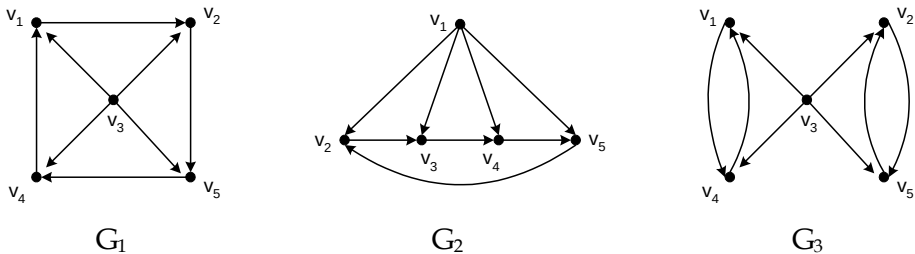
Sebaliknya dalam G_2 , tidak ada path berarah yang menghubungkan v_4 ke v_3 . Akan tetapi jika semua arah garis dihilangkan (sehingga G_2 menjadi graf tidak berarah), maka G_2 merupakan graf yang terhubung. Jadi G_2 merupakan graf terhubung lemah.

8.3.3 Isomorfisma dalam Graf Berarah.

Pengertian isomorfisma dalam graf berarah sama dengan isomorfisma pada graf tak berarah (lihat definisi 8.12). Hanya saja pada isomorfisma graf berarah, korespondensi dibuat dengan memperhatikan arah garis.

Contoh 8.24

Tunjukkan bahwa graf G_1 pada gambar 8.36 isomorfis dengan G_2 , sedangkan G_3 tidak isomorfis dengan G_1 .



Gambar 8.36

Penyelesaian

Untuk membuktikan bahwa G_1 isomorfis dengan G_2 , maka harus dibuat fungsi

$$g: V(G_1) \rightarrow V(G_2) \text{ dan}$$

$$h: E(G_1) \rightarrow E(G_2)$$

yang mempertahankan titik-titik ujung serta arah garis

Dalam G_1 , ada 4 garis yang keluar dari v_3 . Titik yang mempunyai sifat seperti itu dalam G_2 adalah titik v_1 . Maka dibuat fungsi g sedemikian hingga

$$g(v_3) = v_1 ; g(v_1) = v_2 ; g(v_2) = v_3 ; g(v_5) = v_4 \text{ dan } g(v_4) = v_5$$

fungsi h adalah sebagai berikut :

$$h((v_1, v_2)) = (v_2, v_3) ; h((v_2, v_5)) = (v_3, v_4)$$

$$h((v_5, v_4)) = (v_4, v_5) ; h((v_4, v_1)) = (v_5, v_2)$$

$$h((v_3, v_1)) = (v_1, v_2) ; h((v_3, v_2)) = (v_1, v_3)$$

$$h((v_3, v_5)) = (v_1, v_4) \quad ; \quad h((v_3, v_4)) = (v_1, v_5)$$

Karena fungsi g dan h dapat dibuat, maka G_1 isomorfis dengan G_2 .

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa G_3 tidak isomorfis dengan G_1

Dalam G_3 , ada garis (v_1, v_4) dan (v_4, v_1) . Jika G_1 isomorfis dengan G_3 , maka harus ada fungsi $h : G_3 \rightarrow G_1$ sedemikian hingga $h(v_1, v_4)$ dan $h(v_4, v_1)$ merupakan garis-garis dalam G_1 (dengan kata lain, ada titik v_i dan v_j dalam G_1 sedemikian hingga ada garis dari v_i ke v_j dan dari v_j ke v_i). Dalam G_1 tidak ada garis seperti itu. Maka G_3 tidak isomorfis dengan G_1 .

8.4 Representasi Graf dalam Matriks

Matriks dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Hal ini sangat membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. Dengan menyatakan graf sebagai suatu matriks, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan dapat dilakukan dengan mudah.

Kesulitan utama merepresentasikan graf dalam suatu matriks adalah keterbatasan matriks untuk mencakup semua informasi yang ada dalam graf. Akibatnya, ada bermacam-macam matriks untuk menyatakan suatu graf tertentu. Tiap-tiap matriks tersebut mempunyai keuntungan yang berbeda-beda dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pada graf. Dalam sub bab ini akan dibahas beberapa jenis matriks yang sering dipakai untuk merepresentasikan graf, dimulai dari graf tak berarah.

8.4.1 Representasi Graf Tak Berarah dalam Matriks

8.4.1.1 Matriks Hubung

Matriks Hubung (Adjacency Matrix) digunakan untuk menyatakan graf dengan cara menyatakannya dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Jumlah baris (dan kolom) matriks hubung sama dengan jumlah titik dalam graf.

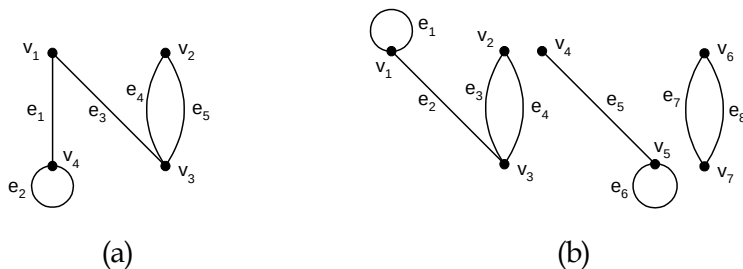
Definisi 8.15

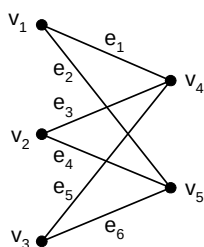
Misalkan G adalah graf tak berarah dengan titik-titik $v_1 v_2 \dots v_n$ (n berhingga). Matriks hubung yang sesuai dengan graf G adalah matriks $A = (a_{ij})$ dengan a_{ij} = jumlah garis yang menghubungkan titik v_i dengan titik v_j ; $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Karena pada graf tak berarah jumlah garis yang menghubungkan titik v_i dengan v_j selalu sama dengan jumlah garis yang menghubungkan v_j dengan v_i , maka jelas bahwa matriks hubungnya selalu merupakan matriks yang simetris ($a_{ij} = a_{ji} \forall i, j$)

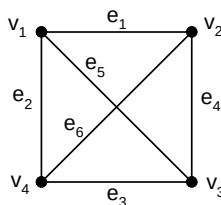
Contoh 8.25

Nyatakan graf gambar 8.37 (a) – (d) kedalam matriks hubung.





(c)



(d)

Gambar 8.37

Penyelesaian

Untuk mempermudah pemahaman, tiap-tiap baris dan kolom matriks diberi indeks v_i yang sesuai dengan titik grafnya. Sel pada perpotongan baris v_i dan kolom v_j menyatakan banyaknya garis yang menghubungkan v_i dengan v_j .

a.

	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	0	1	1
v_2	0	0	2	0
v_3	1	2	0	0
v_4	1	0	0	1

b.

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
v_1	1	0	1	0	0	0	0
v_2	0	0	2	0	0	0	0
v_3	1	2	0	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0	1	0	0
v_5	0	0	0	1	1	0	0
v_6	0	0	0	0	0	0	2
v_7	0	0	0	0	0	2	0

$$c. \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{pmatrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d. \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{pmatrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ada beberapa hal yang bisa dicatat dalam representasi graf dengan matriks hubung :

1. Loop pada titik v_i bersesuaian dengan $a_{ii} = 1$. Graf tidak mempunyai loop bila dan hanya bila semua elemen diagonal utamanya = 0.
2. Matriks hubung dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak terhubung secara mudah. Suatu graf tidak terhubung terdiri dari k komponen bila dan hanya bila matriks hubungnya berbentuk

$$\begin{pmatrix} A_1 & O & \dots & O \\ O & A_2 & \dots & O \\ \dots & \dots & & \dots \\ O & O & \dots & A_k \end{pmatrix}$$

dengan O adalah matriks yang semua elemennya = 0 dan A_i adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matriks hubung komponen ke- i dari graf.

Matriks dalam penyelesaian contoh 8.25 (b) merupakan matriks hubung yang terdiri dari 3 komponen karena berbentuk

$$\begin{pmatrix} A_1 & O & O \\ O & A_2 & O \\ O & O & A_3 \end{pmatrix} \text{ dengan } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} ; A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ dan } A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Derajat (degree) titik v_i adalah jumlah semua komponen matriks baris/kolom ke- i . Elemen diagonal dikalikan 2

$$d(v_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Derajat graf G adalah jumlah semua komponen matriks = $\sum_i \sum_j a_{ij}$

4. Graf G adalah graf bipartite ($K_{m,n}$) bila dan hanya bila matriks hubungannya berbentuk $\begin{pmatrix} O & 1_m \\ 1_n & O \end{pmatrix}$ dengan

O = matriks yang semua elemennya = 0

1_m = matriks berukuran $m \times n$ yang semua elemennya = 1

1_n = matriks berukuran $n \times m$ yang semua elemennya = 1

Matriks pada penyelesaian contoh 8.25 (c) merupakan graf bipartite

5. Graf G adalah graf lengkap bila dan hanya bila semua elemen dalam diagonal utama = 0 dan semua elemen di luar diagonal utama = 1. Matriks pada penyelesaian contoh 8.25 (d) adalah graf lengkap

Matriks hubung dapat dipakai untuk menghitung banyaknya kemungkinan walk dengan panjang tertentu antara 2 titik. Dalam hal ini yang dapat dihitung adalah banyaknya kemungkinan walk, dan bukan walknya sendiri.

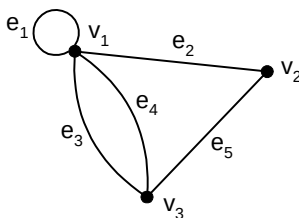
Misalkan $A = (a_{ij})$ adalah matriks hubung graf G . Misalkan pula A^n adalah hasil kali matriks A dengan dirinya sendiri sebanyak n kali.

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ kali}}$$

Banyaknya kemungkinan walk dengan panjang n dari titik v_i ke titik v_j adalah elemen a_{ij} pada matriks $A^n (= a_{ij}^n)$

Contoh 8.26

Perhatikan graf G pada gambar 8.38. Hitunglah jumlah walk dengan panjang 2 dari titik v_1 ke titik v_1



Gambar 8.38

Penyelesaian

Matriks hubung yang sesuai dengan graf gambar 8.38 adalah

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Untuk menghitung jumlah walk dengan panjang 2 yang mungkin dilakukan, terlebih dahulu dihitung A^2

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Jumlah walk dari v_1 ke v_1 dengan panjang 2 yang dapat dilakukan adalah elemen A_{11}^2 , yaitu 6 buah. Walk tersebut didapat dengan coba-coba :

$$v_1 e_1 v_1 e_1 v_1 ; v_1 e_2 v_2 e_2 v_1 ; v_1 e_4 v_3 e_4 v_1$$

$$v_1 e_3 v_3 e_3 v_1 ; v_1 e_3 v_3 e_4 v_1 ; v_1 e_4 v_3 e_3 v_1$$

8.4.1.2 Matriks Biner

Definisi 8.16

Misalkan G adalah graf tanpa loop dengan n titik $v_1, v_2, \dots, v_n$ dan k garis $e_1, e_2, \dots, e_k$.

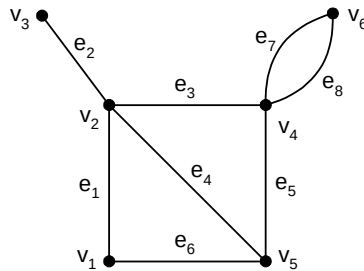
Matriks Biner yang sesuai dengan dengan graf G adalah matriks A berukuran $n \times k$ yang elemennya adalah :

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jika titik } v_i \text{ berhubungan dengan garis } e_j \\ 0 & \text{jika titik } v_i \text{ tidak berhubungan dengan garis } e_j \end{cases}$$

Nama matriks biner diambil dari sifat matriks yang hanya berisi bilangan 0 atau 1 saja. Matriks biner kadang-kadang disebut matriks (0-1) atau matriks insidensi (incidence matrix)

Contoh 8.27

Nyatakan graf G pada gambar 8.39 dengan matriks biner yang sesuai. Hitunglah derajat masing-masing titik dan derajat totalnya !



Gambar 8.39

Penyelesaian :

Ada 6 titik dan 8 garis dalam G . Maka matriks A yang sesuai dengan graf G terdiri dari 6 baris dan 8 kolom

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Derajat titik v_i adalah jumlah semua elemen pada baris ke - i .

$$d(v_1) = \sum_{j=1}^8 a_{1j} = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$$

Secara analog didapat

$$d(v_2) = 4 ; d(v_3) = 1 ; d(v_4) = 4 ; d(v_5) = 3 ; d(v_6) = 2$$

Derajat total adalah jumlah semua elemen dalam matriks $A =$

$$\sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 a_{ij} = \sum_{i=1}^6 d(v_i) = 2 + 4 + 1 + 4 + 3 + 2 = 16$$

Ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks biner untuk menyatakan suatu graf :

1. Matriks biner dapat dipakai untuk menyatakan graf secara tepat. Ada korespondensi satu-satu antara graf G dan matriks biner A yang sesuai
2. Setiap garis berhubungan dengan 2 titik (karena G tidak mempunyai loop). Maka dalam matriks binernya, setiap kolom mempunyai tepat 2 buah elemen 1, dan sisanya adalah elemen 0
3. Jumlah elemen pada baris ke- i adalah derajat titik v_i , sedangkan derajat total graf G adalah jumlah semua elemen dalam matriks binernya.
4. Jika semua elemen pada baris ke- i adalah 0, maka titik v_i merupakan titik terasing.
5. Dua kolom yang semua elemennya sama menyatakan garis yang paralel.

8.4.1.3 Matriks Sirkuit

Definisi 8.17

Misalkan G adalah graf yang memuat q buah sirkuit sederhana dan e buah garis. Matriks sirkuit $A = (a_{ij})$ yang bersesuaian dengan G adalah matriks yang terdiri dari q baris dan e kolom dengan elemen :

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jika sirkuit ke-} i \text{ memuat garis ke-} j \\ 0 & \text{jika sirkuit ke-} i \text{ tidak memuat garis ke-} j \end{cases}$$

Contoh 8. 28

Nyatakan graf pada gambar 8.39 dengan matriks sirkuit yang sesuai

Penyelesaian

Graf pada gambar 8.39 mempunyai 8 garis ($e_1, \dots, e_8$) dan 4 sirkuit sederhana, masing-masing : $s_1 = e_7 e_8$, $s_2 = e_3 e_4 e_5$, $s_3 = e_1 e_4 e_6$ dan $s_4 = e_1 e_3 e_5 e_6$. Maka matriks sirkuit yang sesuai terdiri dari 4 baris dan 8 kolom.

$$A = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks sirkuit untuk menyatakan suatu graf :

1. Setiap baris dalam matriks sirkuit berhubungan dengan suatu sirkuit sederhana dalam graf. Garis-garis sirkuit sederhana yang terbentuk bersesuaian dengan elemen 1 dalam matriks sirkuit.
2. Matriks sirkuit mampu mendeteksi adanya loop dalam graf. Loop pada graf bersesuaian dengan suatu baris dalam matriks yang berisi sebuah elemen 1 dan elemen-elemen lainnya = 0
3. Suatu graf yang tidak mempunyai loop didalamnya bersesuaian dengan matriks sirkuit yang semua elemennya = 0.

4. Jika graf G merupakan graf tidak terhubung yang terdiri dari 2 komponen G_1 dan G_2 , maka matriks sirkuitnya dapat dituliskan dalam bentuk diagonal terbagi :
5. $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ dengan A_1 adalah matriks sirkuit G_1 dan A_2 adalah matriks sirkuit G_2

8.4.2 Representasi Graf Berarah dalam Matriks

Cara menyatakan graf berarah dalam matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara menyatakan graf tak berarah dalam suatu matriks. Perbedaannya hanya terletak pada keikutsertaan informasi tentang arah garis yang terdapat dalam graf berarah.

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang cara menyatakan graf berarah dalam matriks hubung dan matriks sirkuit. Pembaca dapat membandingkannya dengan matriks hubung dan matriks sirkuit pada graf tak berarah.

8.4.2.1 Matriks Hubung

Matriks hubung untuk menyatakan suatu graf berarah banyak dipakai dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda sehingga mempunyai nama yang berbeda-beda pula. Dalam teori automata, matriks hubung dikenal dengan nama matriks transisi, dalam konsep relasi disebut matriks relasi dan dalam jaringan disebut matriks koneksi, dan lain-lain.

Definisi 8.18

Misalkan G adalah graf berarah yang terdiri dari n titik tanpa garis paralel. Matriks Hubung yang sesuai dengan graf G adalah matriks bujur sangkar $n \times n$ $A = (a_{ij})$ dengan

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jika ada garis dari titik } v_i \text{ ke titik } v_j \\ 0 & \text{jika tidak ada garis dari titik } v_i \text{ ke titik } v_j \end{cases}$$

Contoh 8.29

Nyatakanlah graf G_1 dalam gambar 8.36 kedalam matrik hubung !

Penyelesaian

Graf G_1 dalam gambar 8.36 a terdiri dari 5 titik ($v_1, \dots, v_5$) sehingga matriks hubungunya adalah matriks bujur sangkar 5×5 :

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks hubung untuk menyatakan graf berarah :

1. Banyaknya garis yang keluar dari titik v_i (out degree) bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada baris ke- i matriks hubungunya. Banyaknya garis yang menuju titik v_i (in degree) bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada kolom ke- i matriks hubungunya.

Banyaknya keseluruhan garis graf G adalah banyaknya elemen 1 pada matriks hubungannya.

2. Graf tidak mempunyai loop bila dan hanya bila semua elemen diagonal utamanya $= 0$. Loop pada titik v_i bersesuaian dengan $a_{ii} = 1$.
3. Suatu graf tidak terhubung terdiri dari k komponen bila dan hanya bila matriks hubungannya berbentuk

$$\begin{pmatrix} A_1 & O & \dots & O \\ O & A_2 & \dots & O \\ \dots & \dots & & \dots \\ O & O & \dots & A_k \end{pmatrix}$$

dengan O adalah matriks yang semua elemennya $= 0$, dan A_i adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matriks hubung komponen ke- i

8.4.2.2 Matriks Sirkuit

Untuk menyatakan graf berarah kedalam matriks sirkuit, perlu diperhatikan arah garis pembentuk sirkuitnya.

Definisi 8.19

Misalkan G adalah graf berarah dengan e buah garis dan q buah sirkuit atau sirkuit berarah. Sembarang arah orientasi (searah/berlawanan dengan arah jarun jam) diberikan ke tiap-tiap sirkuit. Matriks sirkuit yang bersesuaian dengan graf G adalah matriks $A = (a_{ij})$ dengan

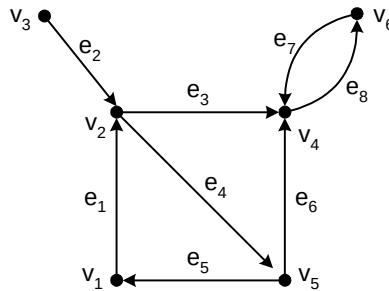
$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jika sirkuit ke - } i \text{ memuat garis ke - } j \\ & \text{dan arah garis ke - } j \text{ sama dengan arah orientasi} \\ -1 & \text{jika sirkuit ke - } i \text{ memuat garis ke - } j \\ & \text{dan arah garis ke - } j \text{ berlawanan dengan arah orientasi} \\ 0 & \text{jika sirkuit ke - } i \text{ tidak memuat garis ke - } j \end{cases}$$

Perbedaan matriks sirkuit untuk menyatakan graf berarah dan tidak berarah terletak pada tanda negatif pada elemen matriks, yang menyatakan bahwa garis yang bersesuaian mempunyai arah yang berlawanan dengan arah orientasi yang didefinisikan.

Orientasi yang diberlakukan pada tiap sirkuit dapat dibuat sembarang, sehingga suatu graf berarah dapat dinyatakan dengan beberapa matriks sirkuit yang berbeda.

Contoh 8.30

Nyatakan graf berarah pada gambar 8.40 dengan matriks sirkuit



Gambar 8.40

Penyelesaian :

Ada 4 sirkuit pada graf gambar 8.40, masing-masing adalah

$s_1 : v_4 v_6 v_4$, $s_2 : v_2 v_4 v_5 v_2$, $s_3 : v_1 v_2 v_5 v_1$, dan $s_4 : v_1 v_2 v_4 v_5 v_1$.

Misalkan orientasi yang dipilih pada s_2 dan s_3 sesuai dengan arah jarum jam, sedangkan pada s_1 dan s_4 berlawanan dengan arah jarum jam. Maka matriks sirkuitnya adalah :

$$A = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

8.5 Pohon (Tree)

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang salah satu kasus khusus graf yang disebut Pohon (Tree). Struktur pohon banyak dipakai dalam struktur data.

8.5.1 Pohon dan Hutan

Definisi 8.20

Misalkan G adalah suatu graf sederhana (tidak memiliki garis paralel dan loop).

G disebut Pohon bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit dan terhubung.

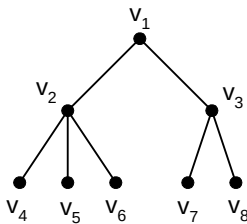
Pohon semu (Trivial Tree) adalah Pohon yang hanya terdiri dari sebuah titik.

Pohon Kosong (Empty Tree) adalah Pohon yang tidak mempunyai titik.

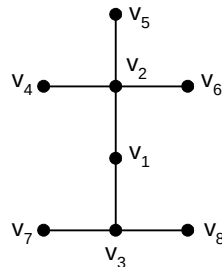
G disebut Hutan (Forest) bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit

Contoh 8.31

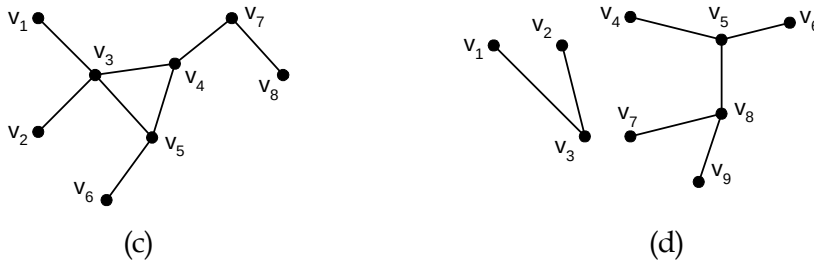
Tentukan mana diantara graf pada gambar 8.41 yang merupakan Pohon atau Hutan



(a)



(b)



Gambar 8.41

Penyelesaian

- Merupakan pohon karena terhubung dan tidak memuat sirkuit
- Merupakan pohon karena terhubung dan tidak memuat sirkuit.

Perhatikan bahwa sebenarnya graf pada gambar 8.41(a) sama dengan graf pada gambar 8.41(b), meskipun tampaknya berbeda. Suatu Pohon tidak harus mempunyai bentuk graf yang menyerupai tanaman (ada akar dan cabang-cabang)

- Bukan merupakan pohon karena walk $v_3 v_4 v_5 v_3$ merupakan suatu sirkuit.
- Merupakan suatu hutan karena tidak memuat sirkuit dan tidak terhubung. Hutan tersebut terdiri dari 2 komponen yang masing-masing merupakan suatu pohon.

Contoh 8.32

Syarat kelulusan adalah suatu mata kuliah adalah sebagai berikut:

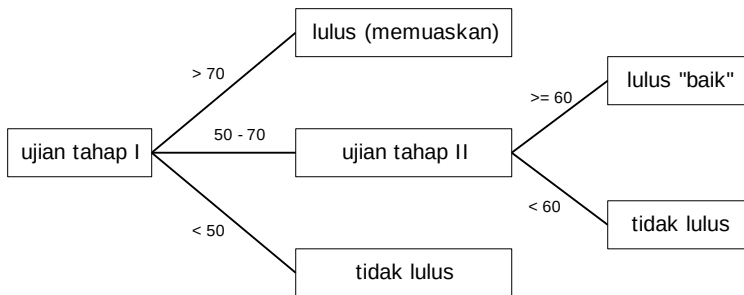
Jika nilai ujian tahap I > 70 , seorang mahasiswa langsung dinyatakan lulus dengan predikat 'memuaskan'. Sebaliknya, jika nilai ujian tahap I < 50 , maka mahasiswa yang bersangkutan langsung dinyatakan tidak lulus. Tetapi jika nilai ujian tahap I antara 50–70, mahasiswa tersebut

diwajibkan untuk mengikuti ujian tahap II. Jika nilai ujian tahap II ≥ 60 , maka mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan lulus dengan predikat 'baik'. Tetapi jika nilai ujian tahap II < 60 , maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.

Nyatakan syarat kelulusan mata kuliah tersebut dalam suatu pohon keputusan (decision tree).

Penyelesaian

Pohon keputusan tentang syarat kelulusan digambarkan dalam gambar 8.42.



Gambar 8.42

Dengan menyatakan masalah kelulusan melalui struktur pohon, maka keputusan lebih mudah dilakukan. Lulus / tidaknya seorang mahasiswa dapat ditelusuri dengan mudah.

Definisi 8.21

Misalkan T adalah suatu Pohon.

Daun (leaf/terminal vertex) adalah titik dalam T yang berderajat 1.

Titik dalam T yang berderajat > 1 disebut titik cabang (Branch / Interval Vertex).

Contoh 8.33

Tentukan daun dan titik cabang pohon pada gambar 8.41 (a)

Penyelesaian

Pada gambar 8.41 (a), $d(v_1) = d(v_3) = 2$; $d(v_2) = 3$;

$$d(v_4) = d(v_5) = d(v_6) = d(v_7) = d(v_8) = 1.$$

Maka daunnya adalah v_4, v_5, v_6, v_7 dan v_8 , sedangkan titik cabangnya adalah v_1, v_2 dan v_3 .

Teorema 8.5

Suatu pohon dengan n titik (n bulat positif) akan mempunyai $(n-1)$ garis.

Bukti

Teorema 8.5 akan dibuktikan dengan induksi matematika.

Misalnya $P(n)$ adalah pernyataan : “Pohon dengan n titik mempunyai $(n-1)$ garis”

Akan dibuktikan bahwa $P(n)$ benar untuk $n \geq 1$ dengan induksi matematika.

Basis

Akan dibuktikan bahwa $P(1)$ benar.

$P(1)$: “Pohon dengan 1 titik mempunyai 0 garis”.

Pernyataan ini jelas benar karena pohon dengan 1 titik merupakan pohon semu sehingga tidak mempunyai garis sama sekali.

Langkah Induksi

Akan dibuktikan kebenaran implikasi : Jika $P(k)$ benar maka $P(k+1)$ benar.

Misalkan $P(k)$ benar. Berarti pohon dengan k titik mempunyai $(k-1)$ garis.

Akan dibuktikan bahwa $P(k+1)$ benar yaitu “Pohon dengan $(k+1)$ titik mempunyai k garis”.

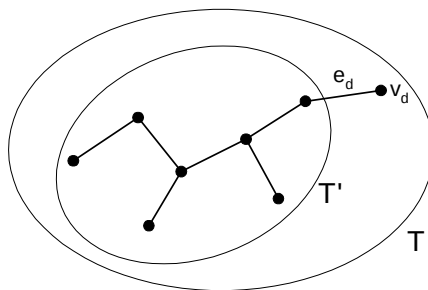
Misalkan T adalah suatu pohon dengan $(k+1)$ titik. Karena T tidak mempunyai sirkuit, maka T mempunyai paling sedikit satu daun (sebutlah v_d). Karena v_d adalah suatu daun, maka v_d hanya mempunyai sebuah garis yang berhubungan dengannya, sebutlah e_d .

Didefinisikan pohon T' sebagai berikut :

$$V(T') = V(T) - \{v_d\}$$

$$E(T') = E(T) - \{e_d\}$$

Hubungan antara T dan T' dapat digambarkan pada gambar 8.43



Gambar 8.43

Jumlah titik T' adalah jumlah titik T dikurangi 1 (yaitu titik v_d) $= (k+1) - 1 = k$.

T' tetap terhubung dan tidak memuat sirkuit karena T merupakan pohon dan titik yang dihilangkan adalah daunnya. Jadi T' merupakan

pohon dengan k titik. Menurut hipotesa induksi, maka T' mempunyai $(k-1)$ garis.

Selanjutnya tambahkan kembali garis e_d dan titik v_d ke pohon T' . Maka

$$\begin{aligned}\text{Jumlah garis dalam } T &= \text{Jumlah garis dalam } T' + 1 \\ &= (k-1) + 1 \\ &= k\end{aligned}$$

Terbukti bahwa $T =$ pohon dengan $(k+1)$ titik mempunyai k garis.

8.5.2 Pohon Berakar dan Pohon Biner

Definisi 8.22

Pohon berakar (Rooted Tree) adalah suatu pohon dimana ada satu titik yang dikhususkan dari yang lain. Titik tersebut disebut Akar (Root).

Tingkat (Level) suatu titik adalah banyaknya garis antara titik tersebut dengan akar. Tinggi (height) pohon adalah tingkat maksimum yang dimiliki oleh titik-titik pohon.

Anak (Children) dari titik v adalah semua titik yang berhubungan langsung dengan v , tapi mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari v . Jika w adalah anak dari v , maka v disebut orang tua (parent) dari w . Dua titik yang mempunyai orang tua yang sama disebut saudara (Sibling).

Contoh 8.34

Perhatikan kembali pohon pada gambar 8.41 (b) dengan v_2 sebagai akarnya.

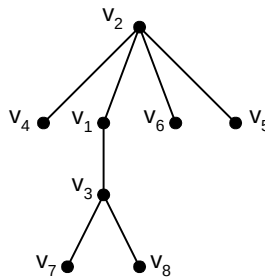
- Tentukan tingkat tiap-tiap titik

- b. Berapa tinggi pohon ?
- c. Tentukan anak, orang tua dan saudara titik v_1 .
- d. Apakah pertanyaan (a) – (c) mempunyai jawaban yang berbeda jika akarnya adalah v_1 ?

Penyelesaian :

Untuk mempermudah visualisasi, biasanya akar pohon ditempatkan ada posisi teratas, dan anak-anak ditempatkan di bawah orang tuanya. Dengan demikian, pohon akan tampak seperti tanaman yang terbalik (akar diatas, dan daun dibawah).

Dengan cara penggambaran tersebut, maka pohon pada gambar 8.41 (b) dengan v_2 sebagai akarnya dapat digambarkan dalam gambar 8.44.



Gambar 8.44

- a. Tingkat v_4 adalah jumlah garis antara v_4 dengan akar (v_2) = 1.
 Secara analog, tingkat v_1 = tingkat v_6 = tingkat v_5 = 1
 Tingkat v_3 = 2. Tingkat v_7 = tingkat v_8 = 3
- b. Tinggi pohon adalah maksimum tingkat yang dimiliki (banyak garis dari akar ke titik yang terjauh dari akar) yaitu = 3
- c. Anak v_1 = v_3 . Orang tua v_1 = v_2 . Saudara v_1 = v_4 , v_6 dan v_5

- d. Jika v_1 dianggap sebagai akar, maka pohon gambar 8.41 (b) dapat dinyatakan dalam gambar 8.41 (a)

Pada gambar 8.41 (a), tingkat $v_2 = \text{tingkat } v_3 = 1$, dan tingkat $v_4 = \text{tingkat } v_5 = \text{tingkat } v_6 = \text{tingkat } v_7 = \text{tingkat } v_8 = 2$. Tinggi pohon = 2

Orang tua v_1 tidak ada karena v_1 merupakan akar. Anak v_1 adalah v_2 dan v_3 , dan v_1 tidak mempunyai saudara.

Tampak bahwa dengan pemilihan akar yang berbeda, maka pohon yang terbentuk juga berbeda sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pohon (tingkat suatu titik, tinggi pohon, anak, orang tua dan saudara) juga berbeda.

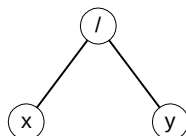
Definisi 8.23

Pohon Biner (Binary Tree) adalah pohon berakar yang setiap titiknya mempunyai paling banyak 2 anak, yang disebut Anak Kiri (Left Child) dan Anak Kanan (Right Child).

Pohon Biner Penuh (Full Binary Tree) adalah Pohon Biner yang setiap titiknya mempunyai tepat 2 anak.

Pohon Biner banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk menyatakan ekspresi aljabar maupun untuk pencarian dan pengurutan data (searching and sorting). Untuk menyatakan ekspresi aljabar dalam pohon biner, dilakukan cara sebagai berikut :

Setiap operand/operator dalam ekspresi aljabar bersesuaian dengan satu titik dalam pohon biner. Kedua operand dalam operasi biner merupakan anak dari operatornya. Sebagai contoh, ekspresi aljabar x/y dapat dinyatakan dalam pohon biner sebagai :



Contoh 8.35

Nyatakan ekspresi aljabar berikut ini ke dalam pohon biner.

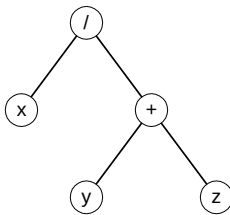
a. $\frac{x}{y+z}$

b. $\frac{x}{y} + z$

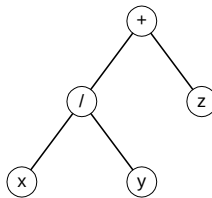
c. $x - y \quad z + \frac{u}{v}$

Penyelesaian:

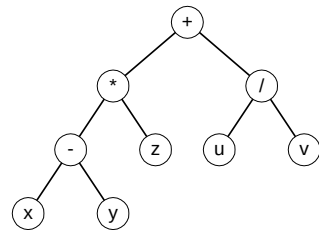
- a. Dalam ekspresi $\frac{x}{y+z}$, operasi $y+z$ dilakukan terlebih dahulu sebelum operasi pembagian sehingga pohon biner yang sesuai dengan operasi tersebut dapat dinyatakan dalam gambar 8.45 (a)



(a)



(b)



(c)

Gambar 8.45

- b. Dalam operasi $\frac{x}{y} + z$, operasi pembagian dilaksanakan terlebih dahulu sebelum operasi penjumlahan. Pohon biner yang sesuai tampak pada gambar 8.45 (b).

Perhatikan perbedaan pohon biner pada gambar 8.45(a) dengan 8.45 (b).

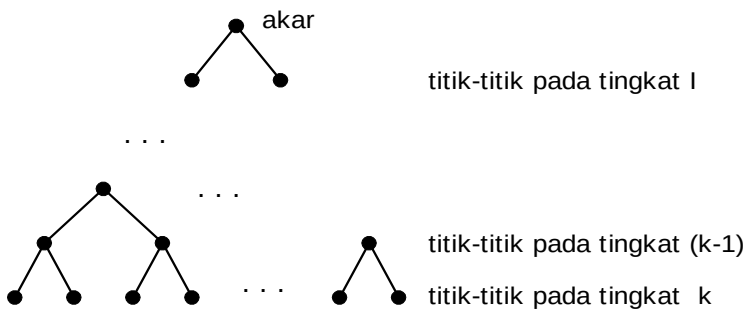
- c. Pohon biner yang sesuai tampak pada gambar 8.45 (c).

Contoh 8.36

Misalkan T adalah pohon biner penuh dengan tinggi k . Hitunglah maksimum jumlah titik, jumlah daun, jumlah titik cabang, serta jumlah garis dalam T .

Penyelesaian

Misalkan T adalah pohon biner penuh dengan tinggi k , seperti tampak pada gambar 8.46.



Gambar 8.46

Karena T adalah pohon biner penuh, maka :

Pada tingkat 0 ada 1 ($= 2^0$) titik

Pada tingkat 1 ada 2 ($= 2^1$) titik

Pada tingkat 2 ada 4 ($= 2^2$) titik

...

Pada tingkat k ada 2^k titik.

Jumlah keseluruhan titik adalah $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k$, yang merupakan

deret geometri dengan rasio $= 2$ sehingga jumlahnya adalah $\frac{2^{k+1} - 1}{2 - 1}$
 $= 2^{k+1} - 1$

Pada pohon biner penuh dengan tinggi k , daun adalah titik-titik pada tingkat tertinggi. Pada tingkat k , ada 2^k daun.

Jumlah titik dalam T = jumlah daun + jumlah titik cabang

$$2^{k+1} - 1 = 2^k + \text{jumlah titik cabang}$$

$$\text{Jumlah titik cabang} = 2^{k+1} - 2^k - 1 = 2(2^k) - 2^k - 1 = 2^k - 1.$$

Karena T mempunyai $2^{k+1}-1$ buah titik, maka menurut teorema 8.5, T mempunyai $(2^{k+1}-1)-1=2^{k+1}-2$ buah garis.

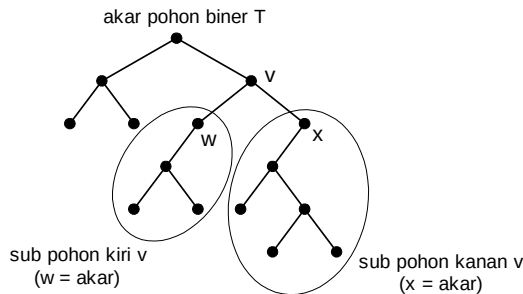
Definisi 8.24

Misalkan T adalah pohon biner dan $v \in V(T)$ adalah suatu titik cabang dalam T

Subpohon kiri (left subtree) v adalah pohon biner yang :

- Titik-titiknya adalah anak kiri v dan semua turunannya
- Garis-garisnya adalah garis-garis dalam $E(T)$ yang menghubungkan titik-titik subpohon kiri v
- Akarnya adalah v

Sub pohon kanan (right subtree) v didefinisikan secara analog.



Gambar 8.47

Definisi 8.24 dapat diilustrasikan dalam gambar 8.47.

Konsep subpohon (kiri dan kanan) banyak membantu dalam mendefinisikan suatu pohon biner secara rekursif. Hal itu berguna terutama dalam pembuatan program komputer yang menggunakan struktur pohon biner.

8.5.3 Pohon Rentang

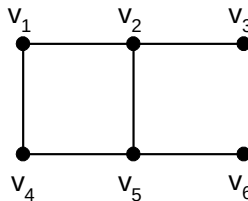
Selain Pohon Biner, Pohon Rentang (Spanning Tree) merupakan salah satu kasus khusus pohon yang mempunyai banyak aplikasi, terutama pada bidang Riset Operasi.

Definisi 8.25

Pohon Rentang suatu graf terhubung G adalah subgraf G yang merupakan pohon dan memuat semua titik dalam G .

Contoh 8.37

Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar 8.48.

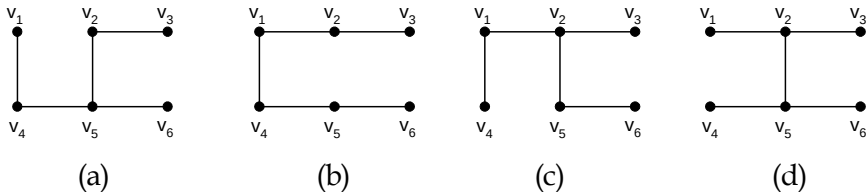


Gambar 8.48

Penyelesaian

Graf G mempunyai satu sirkuit yaitu $v_1 v_2 v_3 v_4$. Untuk membuat pohon rentang, salah satu garis dalam sirkuit ini harus dihilangkan agar merupakan pohon.

Karena satu-satunya sirkuit adalah $v_1 v_2 v_3 v_4$ yang memuat 4 garis, sedangkan untuk menjadikan pohon cukup dihilangkan satu garis, maka ada 4 pohon rentang yang mungkin dibuat. Keempat pohon rentang tersebut tampak pada gambar 8.49 (a) – (d)



Gambar 8.49

Setiap graf yang terhubung pasti memuat paling sedikit satu pohon rentang. Kenyataan ini dapat ditunjukkan melalui cara membuat pohon rentang dari grafnya.

Misalkan G adalah graf yang terhubung.

Jika G tidak memuat sirkuit, maka G itu sendiri merupakan suatu pohon rentang.

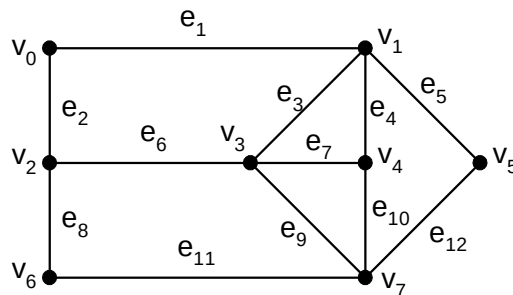
Jika G memuat sirkuit, bentuklah G' dengan $V(G') = V(G)$ dan $E(G') = E(G) - \{\text{satu garis yang membentuk sirkuit}\}$. Dengan cara pembuatan itu, G' tetap merupakan graf yang terhubung karena garis yang dihapus adalah garis yang membentuk sirkuit. Jika G' sudah tidak memuat sirkuit, berarti G' merupakan pohon rentang. Jika G' masih memuat sirkuit, bentuklah G'' dengan $V(G'') = V(G')$ dan $E(G'') = E(G') - \{\text{satu garis dalam } G' \text{ yang membentuk sirkuit}\}$. Dengan cara pembuatan itu, G'' tetap merupakan graf yang terhubung. Jika G'' sudah tidak memuat sirkuit, berarti G'' merupakan pohon rentang.

Jika G'' masih memuat sirkuit, bentuk G''' dengan cara yang sama. Demikian seterusnya hingga suatu saat tersisa suatu graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Graf tersebut merupakan suatu pohon yang merupakan pohon rentang yang bersesuaian dengan G .

Untuk memperjelas cara pembuatan pohon rentang, perhatikanlah contoh 8.38

Contoh 8.38

Buatlah pohon rentang dari graf G yang dinyatakan dalam gambar 8.50 dengan cara menghilangkan garisnya satu persatu.

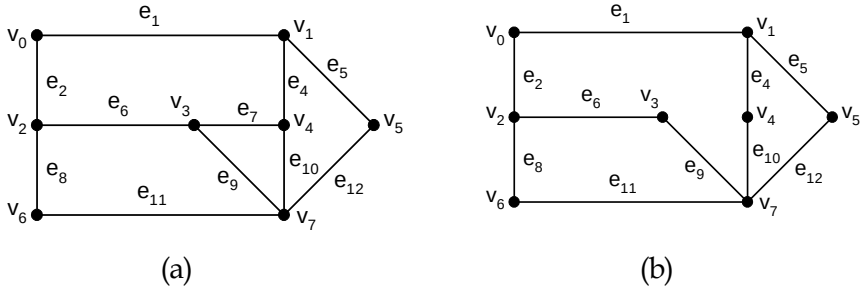


Gambar 8.50

Penyelesaian

Dalam graf G pada gambar 8.50, terdapat beberapa loop antara lain : $v_0 v_1 v_4 v_3 v_2 v_0$, $v_0 v_1 v_3 v_2 v_0$ dan lain-lain. Untuk mencari pohon rentang G , pilih salah satu sirkuit (sembarang), misalnya sirkuit $v_0 v_1 v_3 v_2 v_0$.

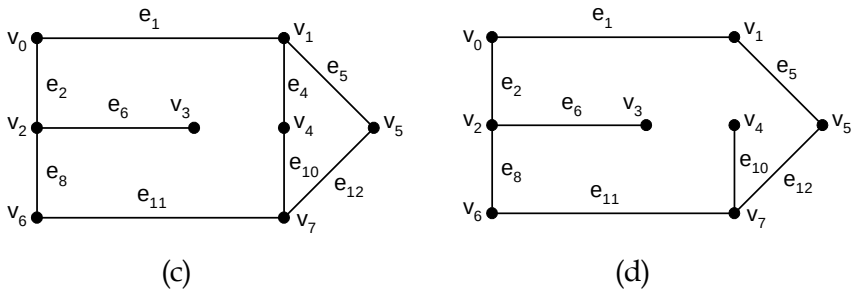
Buat graf G' yang titik-titiknya sama dengan titik-titik graf G , dan salah satu garis yang membentuk sirkuit $v_0 v_1 v_3 v_2 v_0$ dihilangkan (misalnya garis e_3). Dengan penghapusan satu garis e_3 tersebut, G' masih merupakan graf terhubung. G' dapat digambarkan dalam gambar 8.51 (a)



Gambar 8.51 (a) – (b)

G' masih memuat sirkuit, jadi bukan merupakan pohon rentang. Bentuk G'' dengan cara menghilangkan salah satu garis yang membentuk sirkuit (misalnya garis e_7). Dengan penghapusan e_7 , G'' tetap merupakan graf terhubung. G'' dapat ddigambarkan dalam gambar 8.51 (b)

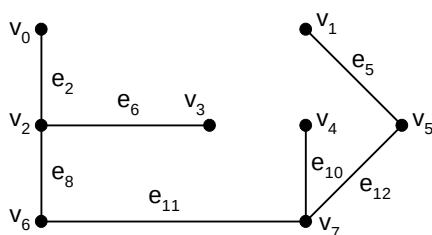
Ulangi proses tersebut dengan menghilangkan garis e_9 . Didapat graf G''' yang tampak pada gambar 8.51 (c)



Gambar 8.51 (c) – (d)

Karena G''' masih memiliki sirkuit, maka proses tetap dilanjutkan. Misal garis e_4 dihapus, didapat G^{IV} yang tampak dalam gambar 8.51 (d).

Selanjutnya, hapus garis e_1 . Didapat graf G^V yang tampak pada gambar 8.51(e).



Gambar 8.51 (e)

Tampak bahwa G^v yang digambarkan pada gambar 8.51 (e) merupakan graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit, sehingga merupakan pohon rentang.

Kenyataan lain tentang pohon rentang adalah jumlah garisnya. Suatu graf dapat mempunyai beberapa pohon rentang berbeda, seperti pada contoh 8.37. Jika ada beberapa pohon rentang dari suatu graf, maka semua pohon rentang tersebut mempunyai jumlah garis yang sama. Kenyataan ini mudah dipahami karena semua pohon rentang merupakan suatu pohon. Menurut teorema 8.5, semua pohon dengan k titik akan mempunyai $(k-1)$ buah garis. Jadi pada graf dengan k titik, semua pohon rentangnya akan mempunyai $(k-1)$ buah garis.

8.6 Graf Berlabel

Hubungan antar titik-titik dalam graf kadang-kadang perlu diperjelas. Hubungan tidak cukup hanya menunjukkan titik-titik mana yang berhubungan langsung, tetapi juga seberapa kuatkah hubungan itu. Sebagai contoh, andaikata suatu graf menyatakan “peta” suatu daerah.

Titik-titik graf menyatakan kota-kota di daerah tersebut. Garis-garis dalam graf menyatakan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Informasi tentang peta daerah seringkali perlu diperjelas dengan mencantumkan juga jarak (yang dinyatakan dengan angka pada garisnya) antara 2 kota yang berhubungan. Informasi tentang jarak ini dibutuhkan karena dalam graf, letak titik dan panjang garisnya tidak menyatakan jarak 2 kota yang sebenarnya seperti halnya dengan peta. Jadi setiap garis dalam graf berhubungan dengan suatu label yang menyatakan bobot garis tersebut.

Dalam aplikasinya, bobot suatu garis lebih tepat dibaca sebagai: "jarak", "biaya", "panjang", "kapasitas", dan lain-lain. Label suatu garis dapat diberikan pada graf berarah maupun tidak berarah. Jika diberikan pada graf tak berarah, maka grafnya disebut graf berlabel. Sedangkan jika diberikan pada graf berarah, maka grafnya disebut graf berarah berbobot.

8.6.1 Pohon Rentang Minimum

Definisi 8.26

Graf Berlabel (weighted graph) adalah suatu graf tanpa garis paralel dimana setiap garisnya berhubungan dengan suatu bilangan riil tak negatif yang menyatakan bobot garis tersebut. Bobot garis e biasanya diberi simbol $w(e)$. Jumlah bobot semua garis disebut Total Bobot.

Matriks yang bersesuaian dengan graf berlabel G adalah matrik hubung $A = (a_{ij})$ dengan a_{ij} = bobot garis yang menghubungkan titik v_i dengan titik v_j . Jika titik v_i tidak berhubungan langsung dengan titik v_j maka $a_{ij} = \infty$, dan $a_{ij} = 0$ jika $i = j$

Contoh 8.39

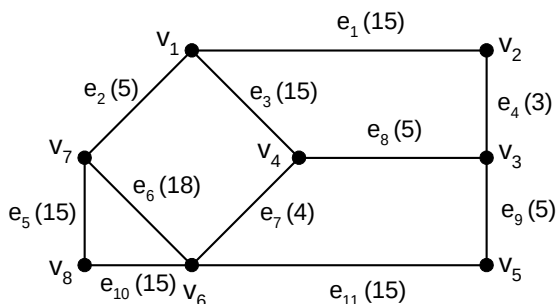
Dalam suatu propinsi, ada 8 kota ($v_1, v_2, \dots, v_8$) yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antar 2 kota adalah sebagai berikut :

Garis	Kota yang dihubungkan	Biaya per satuan
e_4	$v_2 - v_3$	3
e_7	$v_4 - v_6$	4
e_2	$v_1 - v_7$	5
e_8	$v_3 - v_4$	5
e_9	$v_3 - v_5$	5
e_1	$v_1 - v_2$	15
e_3	$v_1 - v_4$	15
e_{10}	$v_6 - v_8$	15
e_5	$v_7 - v_8$	15
e_{11}	$v_5 - v_6$	15
e_6	$v_6 - v_7$	18

- Nyatakan masalah tersebut dalam suatu graf berbabel
- Buatlah matriks hubung yang sesuai untuk menyatakan masalah tersebut.

Penyelesaian

- Graf berlabel untuk menyatakan jaringan listrik di 8 kota digambarkan pada gambar 8.52. Angka dalam kurung menyatakan bobot garis yang bersangkutan. Bobot tersebut menyatakan biaya pengadaan jaringan listrik per satuan.



Gambar 8.52

b. Matriks hubung untuk menyatakan graf berlabel pada gambar 8.52 adalah matrik $A = (a_{ij})$ dengan $a_{ij} =$

- Jarak titik v_i dengan v_j jika ada garis yang menghubungkan titik v_i dengan titik v_j
- ∞ Jika tidak ada garis yang menghubungkan titik v_i dengan v_j
- 0 jika $i = j$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 & v_7 & v_8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ v_8 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 15 & \infty & 15 & \infty & \infty & 5 & \infty \\ 15 & 0 & 3 & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 0 & 5 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ 15 & \infty & 5 & 0 & \infty & 4 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 5 & \infty & 0 & 15 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 4 & 15 & 0 & 18 & 15 \\ 5 & \infty & \infty & \infty & \infty & 18 & 0 & 15 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 15 & 15 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Dalam program komputer, sel dengan harga ∞ diisi dengan suatu bilangan yang harganya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga elemen-elemen yang bukan ∞ .

Aplikasi yang sering dipakai dalam graf berlabel adalah mencari pohon rentang dengan total bobot semimum mungkin (sering disebut pohon rentang minimum). Dalam contoh 8.39, jika semua jaringan listrik dibuat (sehingga jaringannya seperti pada gambar 8.52), maka akan memboroskan biaya. Beberapa jalur yang menghubungkan 2 kota secara langsung tidak perlu dibuat karena kota-kota tersebut tetap dapat teraliri listrik secara tidak langsung, yaitu dengan melalui kota lain. Sebagai contoh, jalur yang menghubungkan v_6 dan v_7 secara langsung (garis e_6) dapat dihapus. Dengan penghapusan jalur tersebut, v_6 dan v_7 tetap terhubung melalui v_8 . Masalahnya adalah mencari jalur yang menghubungkan semua kota (dengan menghapus beberapa garis dalam graf) sedemikian hingga total biaya pemasangan jaringan listrik semimum mungkin. Atau dengan kata lain, mencari pohon rentang dengan total bobot semimum mungkin.

Cara yang paling sederhana adalah dengan mendaftarkan semua pohon rentang yang mungkin dibuat dan menghitung total bobot tiap-tiap pohon rentang. Selanjutnya dipilih pohon rentang dengan total bobot yang paling kecil. Metode ini tidak efisien, terutama pada graf yang cukup besar karena terdapat banyak sekali pohon rentang yang dapat dibuat.

Pada tahun 1956, Kruskal dan Prim yang bekerja secara terpisah, masing-masing berhasil menyusun algoritma untuk membuat pohon rentang minimum secara efisien.

8.6.1.1 Algoritma Kruskal

Untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal, mula-mula semua garis dalam G diurutkan

berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Kemudian pilih garis dengan bobot terkecil diantara garis-garis sisanya. Pada setiap langkah, dipilih garis dengan bobot terkecil, tetapi tidak membentuk loop dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu.

Misalkan G adalah graf mula-mula dengan n titik, T adalah Pohon Rentang Minimum

E adalah himpunan semua garis G

Secara formal, algoritma yang ditemukan Kruskal dapat dinyatakan sebagai berikut

Algoritma Kruskal

1. Isi T dengan semua titik-titik G tanpa garis.
2. $m = 0$
3. Selama $m < (n-1)$ lakukan :
 - a. Tentukan garis $e \in E$ dengan bobot minimum. Jika ada beberapa e dengan sifat tersebut, pilih salah satu secara senbarang
 - b. Hapus e dari E
 - c. Jika e ditambahkan ke T tidak menghasilkan sirkuit, maka
 - i. tambahkan e ke T
 - ii. $m = m + 1$

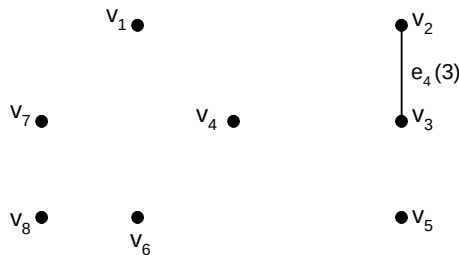
Contoh 8.40

Carilah pohon rentang minimum contoh 8.39 dengan menggunakan algoritma Kruskal. Berapa bobot minimum totalnya?

Penyelesaian

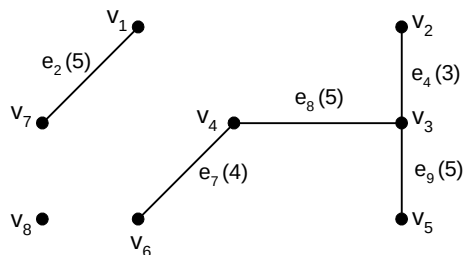
G mula-mula tampak pada gambar 8.52. Himpunan semua garis dalam G ($= E$) dalam keadaan urut (kecil ke besar) tampak pada contoh 8.39.

Ambil garis dalam E dengan bobot minimum. Diperoleh garis e_4 dengan bobot = 3. Pohon rentang T yang mula-mula tanpa garis menjadi graf seperti gambar 8.53 (a)



Gambar 8.53 (a)

Dalam iterasi selanjutnya ditambahkan garis satu persatu pada T selama penambahan garis tersebut tidak membentuk loop dengan garis yang sudah ada sebelumnya. Tambahkan garis e_7 (bobot 4).

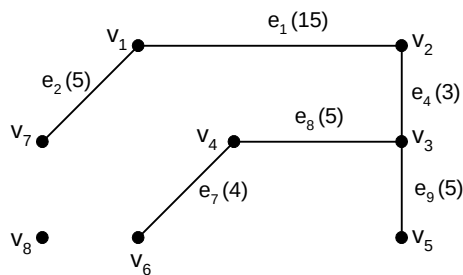


Gambar 8.53 (b)

Selanjutnya ada 3 garis dengan bobot terkecil, yaitu e_2 , e_8 , dan e_9 yang semuanya mempunyai bobot = 5. Pilih sembarang garis, misalnya berturut-turut e_2 , e_8 , dan e_9 . Karena penambahan ketiga garis tersebut

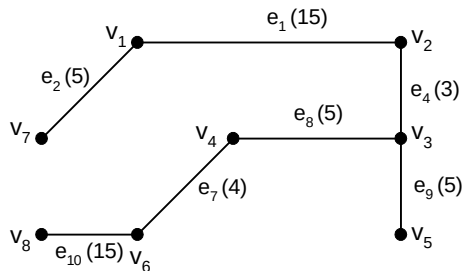
tidak menghasilkan loop, maka ketiganya ditambahkan dalam graf T. Didapat graf pada gambar 8.53 (b).

Selanjutnya, ada 5 garis yang mempunyai bobot sama yaitu 15. Pilih salah satu sembarang, misalnya e_1 . Dengan penambahan garis e_1 maka T menjadi graf seperti pada gambar 8.53 (c).



Gambar 8.53 (c)

Misalkan dari 4 garis yang mempunyai bobot 15 sisanya, dipilih garis e_3 . Jika garis e_3 ditambahkan pada T, maka akan terbentuk loop $v_1 v_2 v_3 v_4 v_1$. Maka garis e_3 tidak boleh dipilih. Selanjutnya, dari 3 garis yang mempunyai bobot terkecil ($= 15$) lainnya, misalkan dipilih garis e_{10} . Dengan graf penambahan garis e_{10} , maka T menjadi graf seperti pada gambar 8.53 (d).



Gambar 8.53 (d)

Karena graf G terdiri dari 8 titik dan 7 garis, maka iterasi dihentikan dan T yang tampak pada gambar 8.53 (d) adalah pohon rentang minimumnya.

$$\text{Bobot total} = 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 15 + 15 = 52.$$

Perhatikan bahwa mungkin ada beberapa pohon rentang minimum berbeda untuk suatu graf tertentu. Akan tetapi semua pohon rentang minimum mempunyai total bobot yang sama. Seperti misalnya pada contoh 8.40, jika pada langkah terakhir ditambahkan garis e_5 (bukan e_{10} seperti pada penyelesaian contoh 8.40) maka didapat pohon rentang minimum yang berbeda, tetapi dengan bobot total yang sama, yaitu 52.

8.6.1.2 Algoritma Prim

Metode lain untuk mencari pohon rentang minimum ditemukan oleh Robert C.Prim. Berbeda dengan algoritma Kruskal yang dimulai dengan graf tanpa garis, algoritma Prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma Prim, mula-mula dipilih satu titik sembarang (misal v_1). Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan v_1 dengan bobot yang paling minimum (misal e_1) dan titik ujung lainnya ke T sehingga T terdiri dari sebuah garis e_1 dan 2 buah titik-titik ujung garis e_1 (salah satunya adalah v_1). Pada setiap langkah selanjutnya, dipilih sebuah garis dalam $E(G)$ yang bukan anggota $E(T)$ dengan sifat :

- Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik $\in V(T)$.
- Garis tersebut mempunyai bobot yang paling kecil

Langkah tersebut diulang-ulang hingga diperoleh $(n-1)$ garis dalam $E(T)$ (n adalah jumlah titik dalam G).

Misalkan G adalah graf berlabel dengan n titik dan T adalah Pohon Rentang Minimum yang akan dibentuk (mula-mula kosong)

Secara formal algoritma Prim adalah sebagai berikut :

0. Inisialisasi : Mula-mula T adalah graf kosong.
1. Ambil sembarang $v \in V(G)$. Masukkan v kedalam $V(T)$.
2. $V(G) = V(G) - \{v\}$.
3. Untuk $i = 1, 2, \dots, n-1$, lakukan :
 - a. Pilihlah garis $e \in E(G)$ dan $e \notin E(T)$ dengan syarat :
 - i. e berhubungan dengan satu titik dalam T
 - ii. e mempunyai bobot terkecil dibandingkan dengan semua garis yang berhubungan dengan titik-titik dalam T

Misalkan w adalah titik ujung e yang tidak berada dalam T
 - b. Tambahkan e ke $E(T)$ dan w ke $V(T)$
 - c. $V(G) = V(G) - \{w\}$

Algoritma Prim mungkin menghasilkan pohon rentang yang berbeda dengan pohon rentang yang dihasilkan melalui algoritma Kruskal. Tetapi pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua algoritma tersebut

merupakan pohon rentang minimum yang mempunyai jumlah bobot yang sama.

Contoh 8.41

Gunakan algoritma Prim untuk mencari pohon rentang minimum contoh 8.39, dimulai dari titik v_1 .

Penyelesaian

Misalkan G adalah graf mula-mula seperti yang tampak pada gambar 8.52, dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula $V(T) = \{v_1\}$ dan $E(T) = \{\}$.

Pada iterasi pertama, pilih garis $e_i \in E(G)$ dan $e_i \notin E(T)$ yang berhubungan dengan v_1 dengan bobot terkecil. Ada 3 garis yang berhubungan dengan v_1 masing-masing garis e_1 (dengan bobot 15), e_2 (bobot 5) dan e_3 (bobot 15). Pilih garis dengan bobot terkecil yaitu e_2 . Tambahkan e_2 ke $E(T)$ dan titik ujung e_2 ($= v_7$) ke $V(T)$

Sekarang $V(T) = \{v_1, v_7\}$ dan $E(T) = \{e_2\}$.

Pada iterasi kedua, pilih garis $e_j \in E(G)$ dan $e_j \notin E(T)$ yang berhubungan dengan titik-titik dalam $V(T)$ dengan bobot terkecil. Garis-garis diluar $E(T)$ yang berhubungan dengan titik-titik dalam $V(T)$ adalah : e_1 (bobot 15), e_3 (bobot 15), e_5 (bobot 15) dan e_6 (bobot 18). Ada 3 garis dengan bobot terkecil yang sama, yaitu 15. Pilih salah satu sembarang, misalnya e_1 . Tambahkan e_1 ke $E(T)$ dan titik ujung e_1 ($= v_2$) ke $V(T)$.

Sekarang $V(T) = \{v_1, v_7, v_2\}$ dan $E(T) = \{e_2, e_1\}$.

Proses iterasi yang sama diulang-ulang hingga $V(T)$ memuat semua titik dalam G (atau jumlah iterasi adalah $(n-1)$, dengan n adalah jumlah titik dalam G). Didapatkan hasil sebagai berikut (angka di dalam kurung pada kolom kedua menyatakan bobot garis yang terpilih) :

Iterasi	Garis yang terpilih	Titik yang ditambahkan	Keterangan
Mula-mula	-	v_1	-
1	e_2 (5)	v_7	-
2	e_1 (15)	v_2	pilih antara e_1 , e_3 , e_5
3	e_4 (3)	v_3	-
4	e_8 (5)	v_4	pilih antara e_8 dan e_9
5	e_7 (4)	v_6	-
6	e_9 (5)	v_5	-
7	e_{10} (15)	v_8	pillih antara e_5 dan e_{10}

Pohon rentang yang terbentuk setelah semua iterasi dilalui adalah pohon rentang minimum yang sama dengan pohon rentang minimum hasil algoritma Kruskal yang tampak pada gambar 8.53 (d). Namun secara umum, pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua metode berbeda, meskipun bobot totalnya sama

8.6.2 Path Minimum

Bobot yang berhubungan dengan suatu garis pada graf juga dapat diaplikasikan pada graf berarah. Prinsip dan arti bobot pada graf berarah sama dengan bobot pada graf tak bearah, yaitu menyatakan seberapa kuat hubungan antara 2 titik yang arahnya ditunjukkan dengan arah garis.

Salah satu aplikasi graf berarah berlabel yang sering dipakai adalah mencari path terpendek diantara 2 titik. Sebagai contoh, terdapat banyak jalan yang menghubungkan kota Yogya ke Jakarta. Pertanyaan yang sering muncul adalah : “jalur mana yang paling dekat ? “. Jika kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat dinyatakan sebagai titik-titik, jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut dinyatakan sebagai

garis yang menghubungkan titik-titik, dan jarak antara 2 kota dinyatakan sebagai bobot garis, maka masalah mencari jalur yang paling dekat antara 2 kota adalah mencari path terpendek antara 2 titik yang menyatakan kota-kota yang bersangkutan.

Apabila masalahnya adalah mencari jalur tercepat (jalur terpendek belum tentu tercepat), path terpendek tetap dapat digunakan dengan cara mengganti bobot garis sehingga menyatakan waktu perjalanan antar kota-kota yang dinyatakan sebagai titik-titik di ujung garis. Cara yang sama dapat dipakai apabila dikehendaki mencari jalur termurah.

Matriks hubung W yang digunakan untuk menyatakan graf berarah berlabel sama dengan matriks yang digunakan untuk menyatakan graf berlabel, yaitu elemen-elemennya menyatakan bobot garis. Akan tetapi secara umum matriks hubung untuk menyatakan graf berarah berlabel tidaklah simetris karena bobot garis dari titik v_i ke v_j ($=W(i, j)$) tidak sama dengan bobot garis dari titik v_j ke v_i ($=W(j, i)$), bahkan mungkin hubungan hanya searah. Disamping itu $W(i, i) = \infty$ untuk semua i .

8.6.2.1 Algoritma Warshall

Algoritma yang ditemukan oleh Warshall untuk mencari path terpendek merupakan algoritma yang sederhana dan mudah implementasinya. Masukan Algoritma Warshall adalah matriks hubung graf berarah berlabel, dan keluarannya adalah path terpendek dari semua titik ke semua titik.

Dalam usaha untuk mencari path terpendek, algoritma Warshall memulai iterasi dari titik awalnya kemudian memperpanjang path dengan mengevaluasi titik demi titik hingga mencapai titik tujuan dengan jumlah bobot yang seminimum mungkin.

Misalkan W_0 adalah matriks hubung graf berarah berlabel mula-mula.

W^* adalah matriks hubung minimal dengan w_{ij}^* = path terpendek dari titik v_i ke v_j .

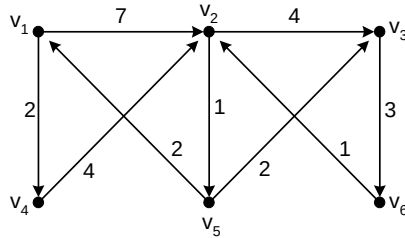
Algoritma Warshall untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut :

1. $W = W_0$
2. Untuk $k = 1$ hingga n , lakukan :
 - Untuk $i = 1$ hingga n , lakukan :
 - Untuk $j = 1$ hingga n lakukan :
 - Jika $W[i, j] > W[i, k] + W[k, j]$ maka
 - tukar $W[i, j]$ dengan $W[i, k] + W[k, j]$
3. $W^* = W$

Dalam iterasinya untuk mencari path terpendek, algoritma Warshall membentuk n matriks, sesuai dengan iterasi- k . Ini menyebabkan waktu prosesnya lambat, terutama untuk n yang besar. Meskipun waktu prosesnya bukanlah yang tercepat, algoritma Warshall sering dipergunakan untuk menghitung path terpendek karena kesederhanaan algoritmanya. Program implementasi algoritma Warshall sangat mudah dibuat.

Contoh 8.42

Carilah path terpendek dari titik v_i ke titik v_j ($i, j = 1, 2, \dots, 6$) graf berarah berlabel pada gambar 8.54



Gambar 8.54

Penyelesaian :

Matriks hubung graf gambar 8.54 adalah

$$W = W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 7 & \infty & 2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 4 & \infty & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 2 & \infty & 2 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 1 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Iterasi untuk k = 1

Untuk setiap sel matriks W dicek apakah $W[i, j] > W[i, 1] + W[1, j]$. Jika ya, maka $W[i, j]$ diganti dengan $W[i, 1] + W[1, j]$. Sebagai contoh :

- $W[1, 2] = 7$, sedangkan $W[1, 1] + W[1, 2] = \infty + 7 = \infty$.
- Karena $W[1, 2] \not> W[1, 1] + W[1, 2]$ maka harga $W[1, 2]$ tidak diubah.
- $W[5, 4] = \infty$, sedangkan $W[5, 1] + W[1, 4] = 2 + 2 = 4$.
- Karena $W[5, 4] > W[5, 1] + W[1, 4]$, maka harga $W[5, 4]$ diubah menjadi 4.

- Ini berarti bahwa ada path dari v_5 ke v_4 melalui v_1 yang mempunyai bobot lebih kecil (yaitu path $v_5 v_1 v_4$ dengan jumlah bobot 4) dibandingkan dengan path dari v_5 ke v_4 secara langsung (bobot $= \infty$ karena tidak ada path dari v_5 ke v_4 secara langsung)

Dengan cara yang sama, harga $W[i, j]$ dihitung untuk setiap i dan j . Didapatkan matriks :

$$W_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 7 & \infty & 2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 4 & \infty & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 2 & 9 & 2 & 4 & \infty & \infty \\ \infty & 1 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Iterasi untuk $k = 2$

Iterasi untuk $k = 2$ dilakukan dengan cara yang sama seperti iterasi untuk $k = 1$, hanya titik perantaranya adalah titik v_2 . Sebagai contoh :

$W[6,5] = \infty$, sedangkan $W[6,2] + W[2,5] = 1+1 = 2$. Karena $W[6,5] > W[6,2] + W[2,5]$ maka harga $W[6,5]$ diganti dengan 2. Ini berarti bahwa path dari v_6 ke v_5 melalui v_2 ($v_6 v_2 v_5$) lebih pendek dibandingkan path dari v_6 ke v_5 secara langsung atau melalui v_1

Proses yang sama dilakukan untuk semua harga i dan j . Didapatkan :

$$W_2 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 7 & 11 & 2 & 8 & \infty \\ \infty & \infty & 4 & \infty & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & 8 & \infty & 5 & \infty \\ 2 & 9 & 2 & 4 & 10 & \infty \\ \infty & 1 & 5 & \infty & 2 & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Dengan cara yang sama, untuk $k = 3, 4, 5, 6$, diperoleh matriks :

$$W_3 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 7 & 11 & 2 & 8 & 14 \\ \infty & \infty & 4 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & 8 & \infty & 5 & 11 \\ 2 & 9 & 2 & 4 & 10 & 5 \\ \infty & 1 & 5 & \infty & 2 & 8 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$W_4 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 6 & 10 & 2 & 7 & 13 \\ \infty & \infty & 4 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & 8 & \infty & 5 & 11 \\ 2 & 8 & 2 & 4 & 9 & 5 \\ \infty & 1 & 5 & \infty & 2 & 8 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$W_5 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 9 & 6 & 9 & 2 & 7 & 12 \\ 3 & 9 & 3 & 5 & 1 & 6 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ 7 & 4 & 7 & 9 & 5 & 10 \\ 2 & 8 & 2 & 4 & 9 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 6 & 2 & 7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$W^* = W_6 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 9 & 6 & 9 & 2 & 7 & 12 \\ 3 & 7 & 3 & 5 & 1 & 6 \\ 7 & 4 & 7 & 9 & 5 & 3 \\ 7 & 4 & 7 & 9 & 5 & 10 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 7 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 6 & 2 & 7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Jika pada W^* ada w_{ij} dengan harga ∞ berarti tidak ada path dari v_i ke v_j baik langsung maupun tidak langsung.

8.6.2.2 Algoritma Dijkstra

Algoritma yang ditemukan oleh Dijkstra untuk mencari path terpendek merupakan algoritma yang lebih efisien dibanding algoritma Warshall, meskipun implementasinya juga lebih sukar.

Misalkan G adalah graf berarah berlabel dengan titik-titik $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dan path terpendek yang dicari adalah dari v_1 ke v_n . Algoritma Dijkstra dimulai dari titik v_1 . Dalam iterasinya, algoritma

akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik 1 terkecil. Titik-titik yang terpilih dipisahkan, dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya.

Misalkan :

$$V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

L = Himpunan titik-titik $\in V(G)$ yang sudah terpilih dalam jalur path terpendek.

$D(j)$ = Jumlah bobot path terkecil dari v_1 ke v_j .

$w(i,j)$ = Bobot garis dari titik v_i ke titik v_j .

$w^*(1,j)$ = Jumlah bobot path terkecil dari v_1 ke v_j

Secara formal, algoritma Dijkstra untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut :

1. $L = \{ \}$;
 $V = \{v_2, v_3, \dots, v_n\}.$
2. Untuk $i = 2, \dots, n$, lakukan $D(i) = W(1,i)$
3. Selama $v_n \notin L$ lakukan :
 - a. Pilih titik $v_k \in V-L$ dengan $D(k)$ terkecil.
 $L = L \cup \{v_k\}$
 - b. Untuk setiap $v_j \in V-L$ lakukan :
 Jika $D(j) > D(k) + W(k,j)$ maka ganti $D(j)$ dengan $D(k) + W(k,j)$
4. Untuk setiap $v_j \in V$, $w^*(1,j) = D(j)$

Mula-mula $L = \{ \}$ dan $V = \{v_2, v_3, \dots, v_7\}$

$$D(2) = W(1,2) = 3; \quad D(3) = W(1,3) = 9$$

$$D(4) = W(1,4) = \infty \quad ; \quad D(5) = W(1,5) = \infty$$

$$D(6) = W(1,6) = \infty \quad ; \quad D(7) = W(1,7) = \infty$$

$$V-L = \{v_2, v_3, \dots, v_7\} - \{ \} = \{v_2, v_3, \dots, v_7\}$$

$v_n = v_7 \notin L$, sehingga langkah 3(a) – 3(b) dilakukan.

3(a) : $D(k)$ terkecil adalah $D(2)$, sehingga $v_k = v_2$

$$L = L \cup \{v_k\} = \{ \} \cup \{v_2\} = \{v_2\}$$

3(b) : $V - L = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\} - \{v_2\} = \{v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$

$k = 2$ (dari langkah 3(a))

Diselidiki tiap titik dalam $V-L$

Untuk $j = 3$:

$$D(j) = D(3) = 9 \quad ; \quad D(k) + W(k,j) = D(2) + W(2,3) = 3 + \infty = \infty$$

Karena $D(3) \not> D(2) + W(2,3)$ maka $D(3)$ tetap = 9

Untuk $j = 4$:

$$D(j) = D(4) = \infty \quad ; \quad D(k) + W(k,j) = D(2) + W(2,4) = 3 + 7 = 10$$

Karena $D(4) > D(2) + W(2,4)$ maka harga $D(4)$ diubah menjadi 10

Ini berarti bahwa untuk mencapai titik v_4 dari v_1 , jalur melalui v_2 , yaitu : $v_1 \ v_2 \ v_4$ ($D(2) + W(2,4)$) mempunyai bobot lebih kecil dibandingkan jalur langsung $v_1 \ v_4$ ($D(4)$).

Untuk $j = 6$

$$D(j) = D(6) = \infty$$

$$D(k) + W(k,j) = D(2) + W(2,6) = 3 + \infty = \infty$$

Karena $D(6) \not\leq D(2) + W(2,6)$ maka harga $D(6)$ tetap seperti sebelumnya yaitu ∞

Untuk $j = 7$

$$D(j) = D(7) = \infty$$

$$D(k) + W(k,j) = D(2) + D(2,7) = 3 + \infty = \infty$$

Karena $D(7) \not\leq D(2) + D(2,7)$ maka harga $D(7)$ tetap seperti sebelumnya yaitu ∞

Langkah selanjutnya kembali ke langkah 3(a). Karena $v_7 \notin L$

$$3(a) : V - L = \{v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\} \neq \emptyset$$

Diantara $D(k)$ ($k = 3, 4, \dots, 7$) hasil iterasi langkah 3(b), $D(k)$ yang terkecil adalah $D(5)$, sehingga $v_k = v_5$

$$\text{Maka sekarang, } L = L \cup \{v_5\} = \{v_2\} \cup \{v_5\} = \{v_2, v_5\}$$

$$3(b) : V - L = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\} - \{v_2, v_5\} = \{v_3, v_4, v_6, v_7\}$$

Langkah 3(b) untuk mengecek setiap titik dalam $V-L$ diulangi lagi.

Langkah 3(a) dan 3(b) diulang-ulang terus hingga $v_7 \in L$. Hasil iterasi selengkapny adalah sebagai berikut :

Indeks k shg D(k) minimum	L	V – L	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
-	$\emptyset$	$\{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$	$W(1,2) = 3$	$W(1,3) = 9$	$W(1,4) = \infty$	$W(1,5) = \infty$	$W(1,6) = \infty$	$W(1,7) = \infty$
2	$\{v_2\}$	$\{v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$	3 (tetap)	$\text{Min}(D(3), D(3)+W(2,3))$ $= \text{Min}(9, 3+\infty) = 9$	$\text{Min}(D(4), D(2)+W(2,4))$ $= \text{Min}(\infty, 3+7) = 10$	$\text{Min}(D(5), D(2)+W(2,5))$ $= \text{Min}(\infty, 3+1) = 4$	$\text{Min}(D(6), D(2)+W(2,6))$ $= \text{Min}(\infty, 3+\infty) = \infty$	$\text{Min}(D(7), D(2)+W(2,7))$ $= \text{Min}(\infty, 3+\infty) = \infty$
5	$\{v_2, v_5\}$	$\{v_3, v_4, v_6, v_7\}$	3 (tetap)	$\text{Min}(D(3), D(5)+W(5,3))$ $= \text{Min}(9, 4+4) = 8$	$\text{Min}(D(4), D(5)+W(5,4))$ $= \text{Min}(10, 4+5) = 9$	4 (tetap)	$\text{Min}(D(6), D(5)+W(5,6))$ $= \text{Min}(\infty, 4+9) = 13$	$\text{Min}(D(7), D(5)+W(5,7))$ $= \text{Min}(\infty, 4+\infty) = \infty$
3	$\{v_2, v_5, v_3\}$	$\{v_4, v_6, v_7\}$	3 (tetap)	8 (tetap)	$\text{Min}(D(4), D(3)+W(3,4))$ $= \text{Min}(9, 8+7) = 9$	4 (tetap)	$\text{Min}(D(6), D(3)+W(3,6))$ $= \text{Min}(13, 8+\infty) = 13$	$\text{Min}(D(7), D(3)+W(3,7))$ $= \text{Min}(\infty, 8+\infty) = \infty$
4	$\{v_2, v_5, v_3, v_4\}$	$\{v_6, v_7\}$	3 (tetap)	8 (tetap)	9 (tetap)	4 (tetap)	$\text{Min}(D(6), D(4)+W(4,6))$ $= \text{Min}(13, 9+2) = 11$	$\text{Min}(D(7), D(4)+W(4,7))$ $= \text{Min}(\infty, 9+8) = 17$

6	$\{v_2, v_5, v_3, v_4, v_6\}$	$\{v_7\}$	3 (tetap)	8 (tetap)	9 (tetap)	4 (tetap)	11 (tetap)	$\text{Min}(D(7), D(6)+W(6,7))$ $= \text{Min}(17, 11+4) = 15$
7	$\{v_2, v_5, v_3, v_4, v_6, v_7\}$							

Karena $v_n = v_7 \in L$, maka iterasi dihentikan. Path terpendek dari v_1 ke v_7 adalah 15 dengan jalur yang dibaca mundur sebagai berikut :

Pada titik terakhir (v_7) diperoleh penurunan jarak yaitu dari 17 ke 15, maka titik yang terpilih pada indeks $k = 4$ merupakan jalur path terpendek.

Pada iterasi dengan indeks $k = 6$, diperoleh penurunan jarak pada kolom D(7) dari 17 ke 15. Ini berarti titik yang terpilih pada baris tersebut (v_6) adalah jalur path (jalur $v_6 \rightarrow v_7$).

Berikutnya pada kolom D[6] diperoleh penurunan jarak dari 13 ke 11. Ini berarti titik pada indeks $k = 4$ (v_4) adalah jalur path (jalur adalah $v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7$).

Pada kolom D[4] tidak terjadi penurunan jarak (dari 9 tetap 9). Ini berarti bahwa titik pada indeks $k = 3$ (v_3) bukan jalur path. Naik 1 baris di atasnya, terjadi penurunan jarak dari 10 ke 9 yaitu pada baris yang sesuai dengan indeks $k = 5$. Jadi v_5 adalah jalur path (jalur adalah $v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7$).

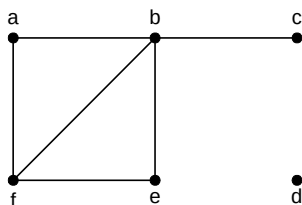
Pada kolom D[5] terjadi penurunan jarak dari ∞ ke 4. Baris tersebut sesuai dengan indeks $k = 2$. Jadi v_2 adalah jalur path (jalur $v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7$).

Jadi path terpendek adalah $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7$ dengan total panjang = 15.

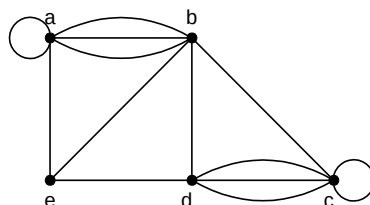
Hasil akhir dari algoritma Dijkstra adalah path terpendek dari titik v_1 ke semua titik lain. Untuk mencari path terpendek dari semua titik, algoritma Dijkstra dapat diulang-ulang sebanyak n kali yang dimulai dari semua titik.

SOAL-SOAL LATIHAN

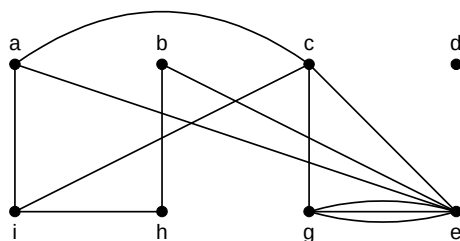
1. Hitunglah jumlah titik, jumlah garis dan derajat masing-masing titik graf berikut ini. Jika ada, tentukan titik terasing dan titik penda.



(a)

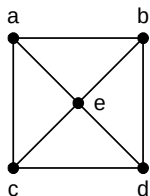


(b)

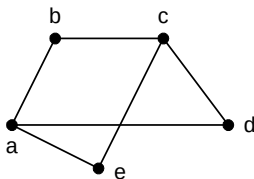


(c)

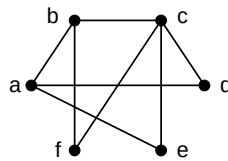
2. Tentukan apakah graf-graf berikut ini adalah graf bipartite



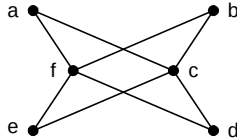
(a)



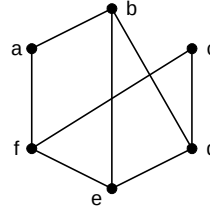
(b)



(c)



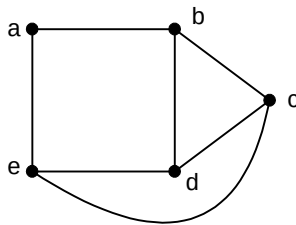
(d)



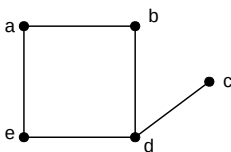
(e)

3. Apakah ada graf bipartite yang terdiri dari :
 - a. 10 titik yang masing-masing berderajat 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6
 - b. 10 titik yang masing-masing berderajat 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 - c. 12 titik yang masing-masing berderajat 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 10, 10, 10
4. Suatu barisan $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ disebut grafik jika ada graf sederhana yang terdiri dari n titik yang masing-masing berderajat $d_1, d_2, \dots, d_n$. Apakah barisan berikut ini grafik ?
 - a. (2, 3, 3, 4, 4, 5)
 - b. (2, 3, 4, 4, 5)
 - c. (1, 3, 3, 3)
 - d. (2, 3, 3, 4, 5, 6, 7)
5. Berilah contoh graf tidak kosong paling sederhana yang memenuhi kondisi berikut ini :
 - a. Tidak memiliki titik berderajat ganjil
 - b. Tidak memiliki titik berderajat genap
 - c. Memiliki tepat 1 titik berderajat ganjil
 - d. Memiliki tepat 1 titik berderajat genap

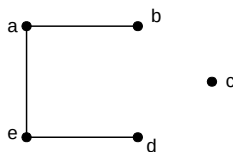
- e. Memiliki tepat 2 titik berderajat ganjil
 - f. Memiliki tepat 2 titik berderajat genap
6. Berapa garis yang dimiliki oleh K_n ? oleh $K_{m,n}$?
 7. Suatu graf sederhana disebut graf n -reguler bila setiap titiknya mempunyai derajat yang sama, yaitu n .
 - a. Berapa harga n supaya graf K_n adalah graf n -reguler ?
 - b. Berapa harga m dan n supaya graf $K_{m,n}$ adalah graf n -reguler ?
 - c. Berapa jumlah titik yang dimiliki graf 4- reguler yang terdiri dari 10 garis ?
 8. Jika G adalah graf sederhana yang terdiri dari 15 garis dan $\bar{G}$ mempunyai 13 garis, berapa titik yang ada dalam G ? Secara umum, jika graf sederhana G memiliki n titik dan k garis, berapa garis yang dimiliki oleh graf komplementnya ?
 9. Perhatikan graf G berikut ini



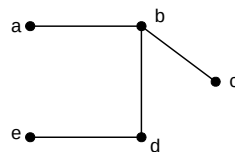
Tentukan mana diantara graf (a)-(f) di bawah ini yang merupakan subgraf G



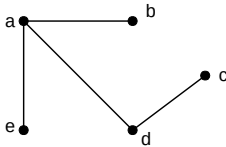
(a)



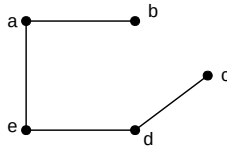
(b)



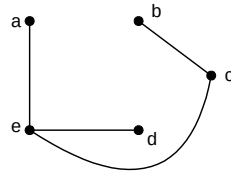
(c)



(d)



(e)

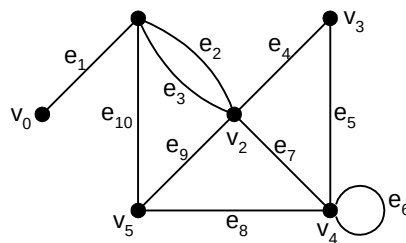


(f)

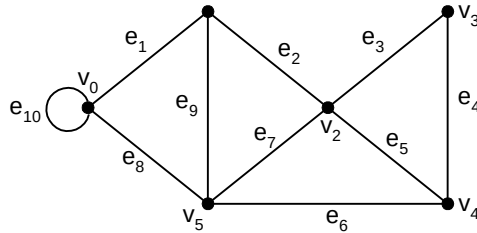
10. Diketahui graf berarah tanpa loop dan garis paralel G . Pada kondisi apakah relasi $d(v_1, v_2) + d(v_2, v_3) = d(v_1, v_3)$ terpenuhi ?
11. Graf G yang terdiri dari 21 garis memiliki 7 titik berderajat 1, 3 titik berderajat 2, 7 titik berderajat 3, dan sisanya berderajat 4. Berapa banyak titik dalam G ? Berapa jumlah titik dalam G jika selain titik-titik tersebut, G juga memiliki 6 titik berderajat 0 ?
12. Berapa jumlah titik yang dimiliki oleh suatu graf G jika G memiliki :
 - a. 16 garis dan semuanya berderajat 2
 - b. 21 garis, 3 titik berderajat 4, dan sisanya berderajat 3
 - c. 24 garis dan semuanya berderajat sama
13. Misalkan G adalah graf dengan 12 garis. Misalkan pula G memiliki 6 titik berderajat 3 dan sisanya berderajat kurang dari 3. Tentukan jumlah minimum titik dalam G !
14. Apakah ada graf sederhana yang terdiri dari 15 titik dan masing-masing berderajat 5 ?
15. Tentukan apakah ada graf sederhana dengan 5 titik yang masing-masing berderajat berikut ini. Jika ada, gambarkan graf tersebut.
 - a. 3, 3, 3, 3, 2
 - b. 1, 2, 3, 4, 5

- c. 1, 2, 3, 4, 4
- d. 3, 4, 3, 4, 3
- e. 0, 1, 2, 2, 3
- f. 1, 1, 1, 1, 1

16. Dalam graf di bawah ini, tentukan apakah barisan berikut ini merupakan walk, path, path sederhana, sirkuit atau sirkuit sederhana.

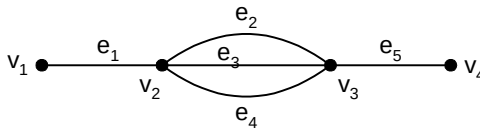


- a. $v_0 e_1 v_1 e_{10} v_5 e_9 v_2 e_2 v_1$
 - b. $v_4 e_7 v_2 e_9 v_5 e_{10} v_1 e_3 v_2 e_9 v_5$
 - c. v_2
 - d. $v_5 v_2 v_3 v_4 v_4 v_5$
 - e. $e_5 e_8 e_{10} e_3$
17. Dalam graf di bawah ini, tentukan apakah barisan berikut ini merupakan walk, path, path sederhana, sirkuit atau sirkuit sederhana



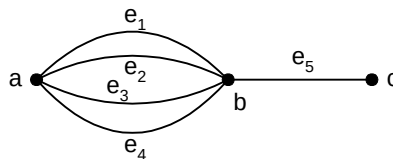
- a. $v_1 e_2 v_2 e_3 v_3 e_4 v_4 e_5 v_5 e_2 v_1 e_1 v_0$
- b. $v_2 v_3 v_4 v_5 v_2$
- c. $v_4 v_2 v_3 v_4 v_5 v_2 v_4$
- d. $v_0 v_5 v_2 v_3 v_4 v_2 v_1$
- e. $v_5 v_4 v_2 v_1$

18. Perhatikan graf berikut ini :



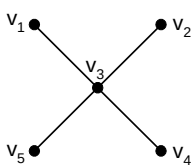
- a. Berapa jumlah path sederhana dari v_1 ke v_4 ?
- b. Berapa jumlah path dari v_1 ke v_4 ?
- c. Berapa jumlah walk dari v_1 ke v_4 ?

19. Perhatikan graf berikut ini :

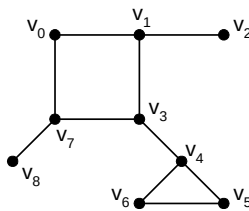


- a. Berapa banyak path sederhana dari a ke c ?

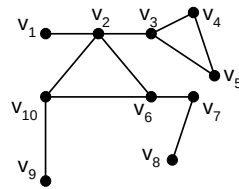
- b. Berapa banyak path dari a ke c ?
- c. Berapa banyak walk dari a ke c ?
20. Suatu garis dalam graf yang jika dihilangkan akan menyebabkan graf menjadi tidak terhubung disebut jembatan (bridge). Carilah semua jembatan dalam graf berikut ini :



(a)

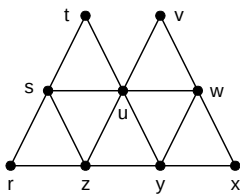


(b)

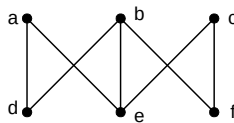


(c)

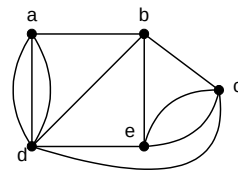
21. Tentukan mana diantara graf-graf berikut ini yang memiliki sirkuit Euler. Carilah sirkuit Euler graf yang memilikinya.



(a)

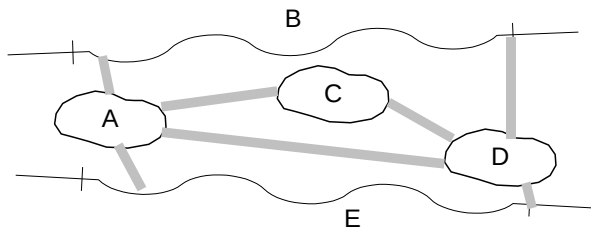


(b)

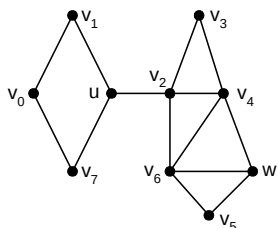


(c)

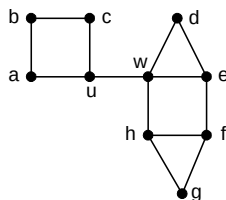
22. Seseorang hendak berjalan mengelilingi kota yang petanya tampak pada gambar berikut ini. Mungkinkah ia memulai dan mengakhiri perjalanannya dari titik yang sama dan melalui setiap jembatan tepat satu kali ? Jika mungkin, bagaimana caranya ?



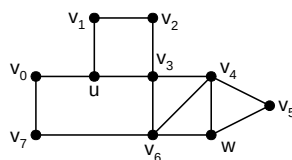
23. Pada setiap graf berikut ini, tentukan apakah ada path Euler dari titik u ke titik w . Jika ada, carilah path tersebut.



(a)

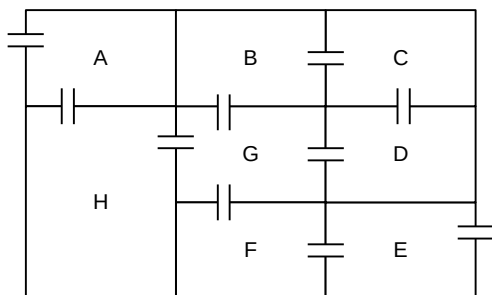


(b)

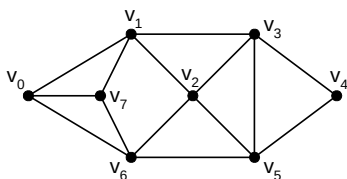


(c)

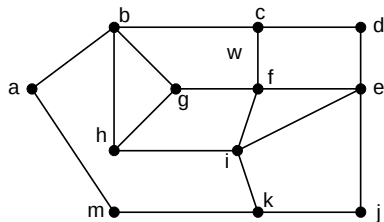
24. Gambar berikut ini menunjukkan denah suatu rumah. Mungkinkah seseorang memasuki rumah di ruang A, melewati setiap ruang tepat satu kali dan keluar rumah dari ruang E? Jika bisa, bagaimana caranya?



25. Carilah sirkuit Hamilton untuk tiap graf berikut ini !

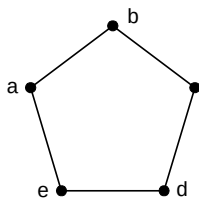


(a)

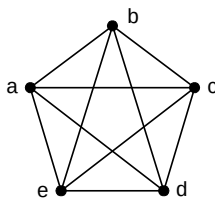


(b)

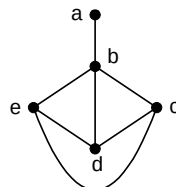
26. Pada graf berikut ini, tentukan apakah memiliki sirkuit Hamilton. Jika tidak, berikan alasannya. Jika mempunyai, carilah sirkuit Hamilton tersebut !



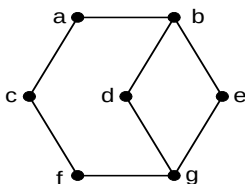
(a)



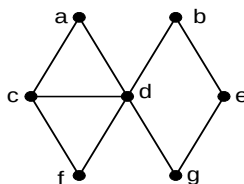
(b)



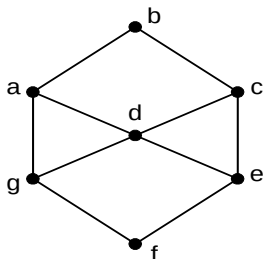
(c)



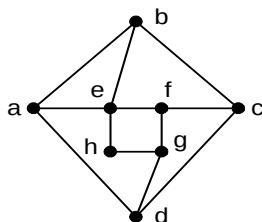
(d)



(e)

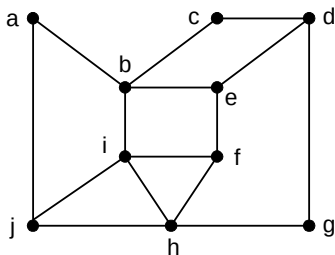


(f)

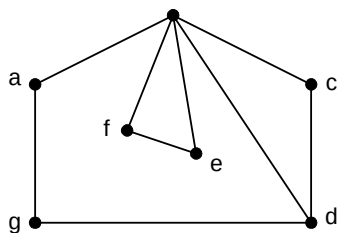


(g)

27. Tunjukkan bahwa graf berikut ini tidak memiliki sirkuit Hamilton



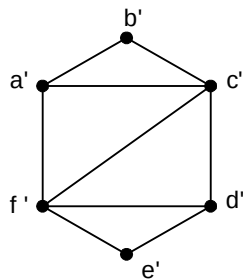
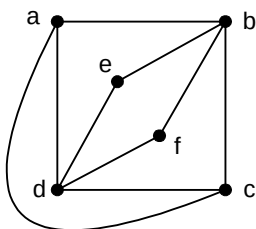
(a)



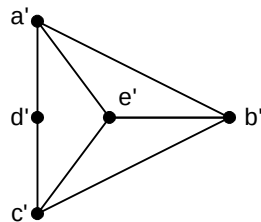
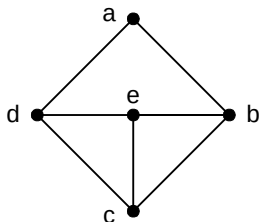
(b)

28. Tentukan mana diantara pasangan graf berikut ini yang isomorfis

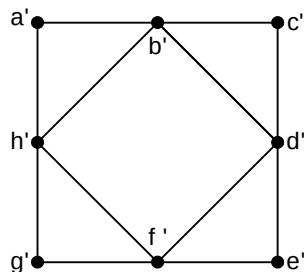
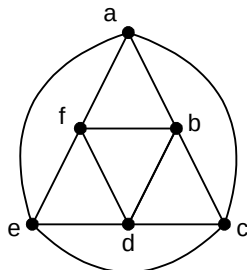
a.



b.



c.

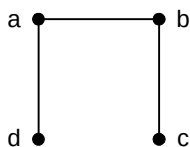


29. Berapa banyak graf sederhana tidak isomorfis yang terdiri dari 3 titik ? 4 titik ?

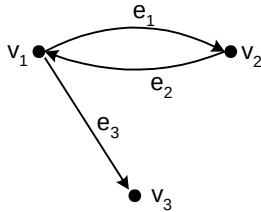
Berapa banyak graf sederhana tidak isomorfis yang terdiri dari 5 titik dan 3 garis ?

30. Carilah semua pohon tidak isomorfis yang terdiri dari 5 titik !

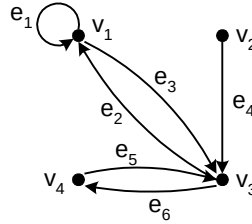
31. Suatu graf disebut self-complement jika G dan $\overline{G}$ isomorfis. Tunjukkan bahwa graf berikut ini self-complement.



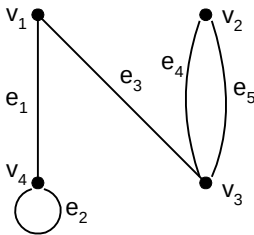
32. Carilah matriks adjacency (matriks hubungan) untuk graf berikut ini



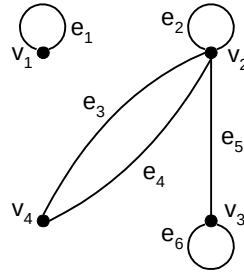
(a)



(b)



(c)



(d)

33. Tanpa menggambarkan grafnya, tentukan apakah graf yang memiliki matriks hubung berikut ini merupakan graf yang terhubung, memiliki loop, memiliki titik terasing. Tentukan juga derajat tiap titiknya.

a.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

c.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

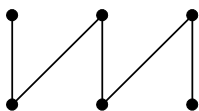
d.
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

34. Apakah kedua graf yang memiliki matriks hubung berikut ini isomorfis ?

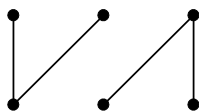
a. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

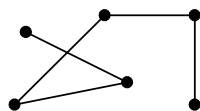
35. Manakah diantara graf berikut ini yang merupakan pohon ?



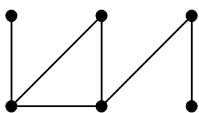
(a)



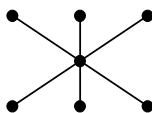
(b)



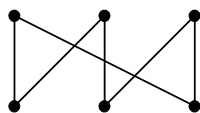
(c)



(d)



(e)

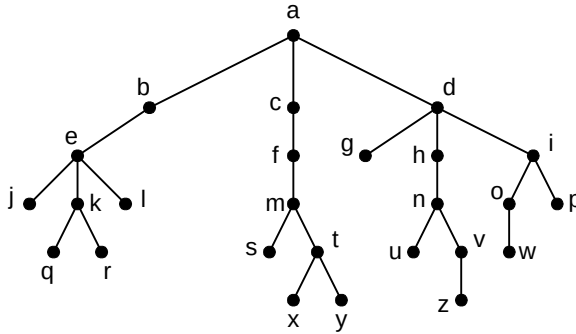


(f)

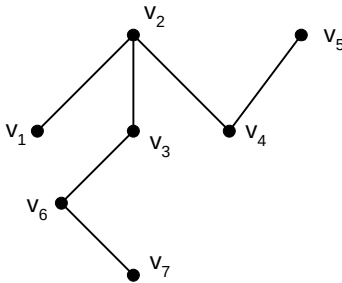
36. Perhatikan pohon berikut ini dengan akar titik a

- Berapakah level titik n ?
- Berapakah level titik a ?
- Berapa tinggi pohon berakar tersebut ?
- Apakah anak titik n ?
- Apakah orang tua titik g ?

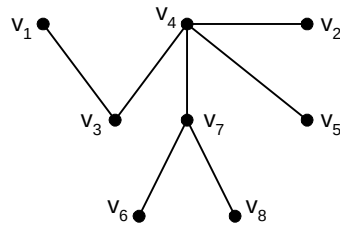
- f. Apakah saudara titik j ?
- g. Apakah turunan titik f ?



37. Carilah semua titik daun dan cabang graf berikut ini :



(a)

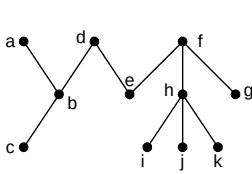


(b)

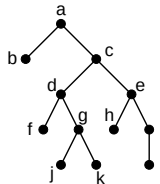
38. Berapakah derajat total pohon yang terdiri dari n titik ?
39. Sebuah pohon mempunyai $2n$ titik berderajat 1, $3n$ titik berderajat 2, dan n titik berderajat 3. Tentukan banyaknya garis dalam pohon tersebut !
40. Berapa banyak titik berderajat 1 yang ada dalam suatu pohon jika pohon tersebut memiliki
- a. 2 titik berderajat 2, 1 titik berderajat 3, dan 3 titik berderajat 4

- b. n_2 titik berderajat 2, n_3 titik berderajat 3, ... dan n_k titik berderajat k
41. Dalam soal berikut ini, tentukan apakah graf dengan spesifikasi yang diberikan ada. Jika tidak ada, jelaskan alasannya
- a. Pohon, terdiri dari 9 titik dan 9 garis
 - b. Graf terhubung terdiri dari 9 titik dan 9 garis
 - c. Graf tanpa sirkuit terdiri dari 9 titik dan 6 garis
 - d. Pohon terdiri dari 6 titik dan derajat totalnya 14
 - e. Pohon terdiri dari 5 titik dan derajat totalnya 8
 - f. Graf terhubung terdiri dari 6 titik, 5 garis dan memiliki sirkuit tidak trivial
 - g. Graf bukan pohon yang terdiri dari 2 titik dan 1 garis
 - h. Graf tanpa sirkuit terdiri dari 7 titik dan 4 garis
 - i. Pohon terdiri dari 12 titik dan 15 garis
 - j. Graf yang bukan pohon, terdiri dari 6 titik dan 5 garis
 - k. Pohon dengan 5 titik dan derajat total 10
 - l. Graf sederhana yang terhubung, terdiri dari 6 titik dan 6 garis
 - m. Pohon dengan derajat total 24 dan terdiri dari 10 titik
42. Suatu graf terhubung memiliki 9 titik dan 12 garis. Apakah graf tersebut memiliki sirkuit tidak trivial ? mengapa ?
43. Esentrisitas suatu titik dalam pohon adalah path terpanjang yang dimulai dari titik tersebut. Suatu titik disebut pusat pohon jika titik tersebut mempunyai esentrisitas terkecil.

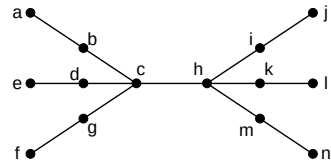
Dalam graf berikut ini, tentukan esentrisitas tiap-tiap titik dan tentukan pusatnya



(a)



(b)

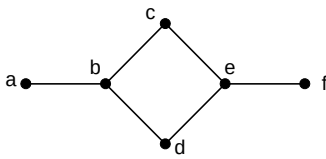


(c)

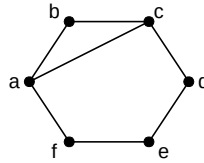
44. Apakah ada pohon dengan derajat titik berikut ini ? Jika ya, gambarkanlah. Jika tidak jelaskan alasannya
 - a. $(1, 1, 2, 2, 3, 3)$
 - b. $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3)$
 - c. $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3)$
 - d. $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5)$
 - e. $(1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3)$
 - f. $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7)$
45. Misalkan G adalah sebuah hutan yang terdiri dari k komponen. Berapa garis harus ditambahkan untuk membuatnya menjadi sebuah pohon ?
46. Misalkan G adalah graf sederhana dan terhubung yang terdiri dari 70 titik. Berapa jumlah minimum garis dalam G ? berapa jumlah maksimumnya ?
47. Misalkan G adalah suatu graf yang tiap titiknya berderajat 4 dan jumlah garis $= 4 * \text{jumlah titik} - 36$. Berapa jumlah titiknya ? berapa jumlah garisnya ?
48. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar. Berikan alasannya

- a. Pohon biner penuh adalah pohon yang jumlah titiknya ganjil
 - b. Graf sederhana yang memiliki 6 titik dan 5 garis pasti terhubung
 - c. Graf sederhana yang terdiri dari 8 titik yang semuanya berderajat 3 akan terhubung
49. Berapa tinggi minimum pohon biner yang memuat 25 buah daun ? 60 buah daun ?
50. Tulislah ekspresi $\{(a+b) c\} (d+e) - \{f - (gh)\}$ dalam sebuah pohon biner
51. Apakah ada graf dengan spesifikasi berikut ini ? Jika ada, gambarkan graf tersebut. Jika tidak ada, jelaskan alasannya
- a. Pohon biner penuh dengan 5 titik cabang
 - b. Pohon biner penuh terdiri dari 5 titik cabang dan 7 daun
 - c. Pohon biner penuh terdiri dari 7 titik, 4 diantaranya adalah titik cabang
 - d. Pohon biner penuh terdiri dari 12 titik
 - e. Pohon biner dengan tinggi 3 dan memiliki 7 daun
 - f. Pohon biner penuh dengan tinggi 3, dan memiliki 6 daun
 - g. Pohon biner dengan tinggi = 3 dan memiliki 9 daun
 - h. Pohon biner penuh yang memiliki 8 titik cabang dan 7 daun
 - i. Pohon biner penuh yang terdiri dari 9 titik, 3 diantaranya titik cabang
 - j. Pohon biner penuh dengan 4 titik cabang
 - k. Pohon dengan jumlah titik = 5 dan 2 titik diantaranya berderajat 3

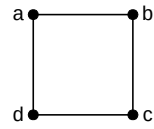
52. Apa yang dapat anda simpulkan tentang tinggi pohon biner jika pohon tersebut memiliki 25 daun ? 40 daun ? n daun ?
53. Berapa banyak pohon rentang yang bisa dibuat dari graf berikut ini ?



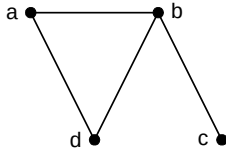
(a)



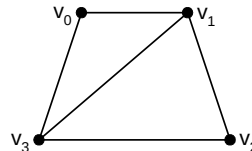
(b)



(c)

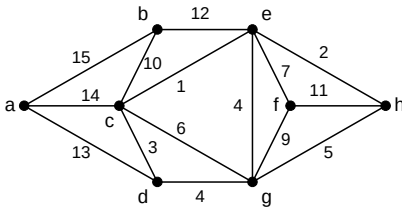


(d)

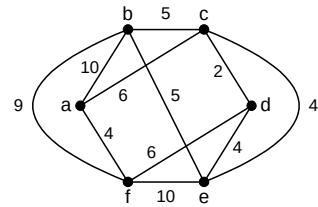


(e)

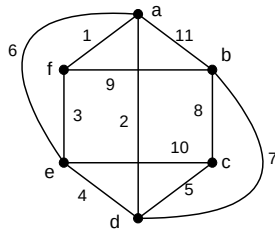
54. Tentukan pohon rentang minimum graf berikut ini dengan algoritma Kruskal. Ulangi lagi dengan algoritma Prim. Apakah hasilnya sama ?



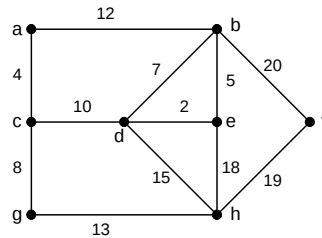
(a)



(b)



(c)



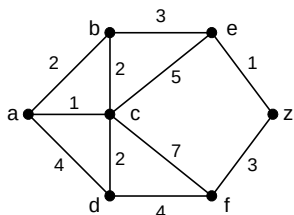
(d)

55. Sebuah perusahaan ingin membangun sistem telekomunikasi yang menghubungkan 7 cabangnya. Jarak antar cabang dinyatakan dalam tabel berikut ini :

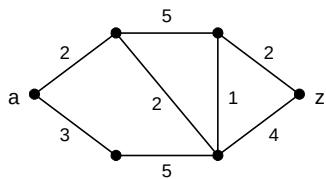
	a	b	c	d	e	f	g
a	0	20	42	31	28	29	33
b		0	25	35	29	24	31
c			0	41	33	22	38
d				0	34	36	40
e					0	41	32
f						0	25
g							0

Misalkan biaya pembuatan jaringan sebanding dengan jaraknya. Tentukan jaringan termurah untuk menghubungkan 7 cabang tersebut. Berapa biaya termurahnya ?

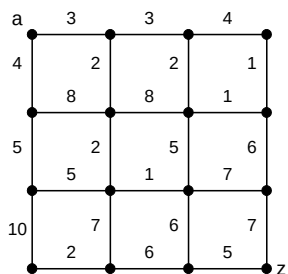
56. Gunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek dari a ke z pada graf berikut ini :



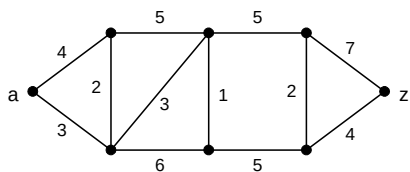
(a)



(b)



(c)



(d)

Bab 9

Relasi

Dalam masalah yang berhubungan dengan elemen-elemen diskrit, sering dijumpai adanya hubungan / relasi diantara obyek-obyek tsb. Dalam kehidupan sehari-haripun, relasi diantara obyek-obyek sering dibuat. Beberapa contoh antara lain :

- Diantara kelompok mahasiswa, mungkin kita mengatakan bahwa 2 mahasiswa berelasi (saudara), jika nama keluarga mereka sama. Dalam situasi lain mungkin kita menyatakan bahwa 2 mahasiswa berelasi bila mereka mempunyai jenis kelamin yang sama.
- Dalam himpunan program komputer, mungkin didefinisikan bahwa 2 program berelasi jika keduanya mengakses data yang sama atau menghasilkan keluaran yang sama.

Relasi-relasi tersebut biasanya dibuat untuk kepentingan-kepentingan khusus. Dalam ilmu komputer, konsep relasi banyak sekali dipakai dalam Basis Data (Database) untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara data-data. Dalam bab ini dipelajari tentang relasi yang ada di antara obyek-obyek dan sifat-sifatnya.

9.1 Hasil Kali Kartesian

Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan. Hasil kali Kartesian A dengan B (Simbol $A \times B$) adalah himpunan semua pasangan berurutan (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Secara umum, hasil kali Kartesian $A_1, A_2, \dots, A_n$ didefinisikan sebagai :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

Contoh 9.1

Misalkan $A = \{a, b, c\}$; $B = \{\alpha, \beta, \varphi\}$; $C = \{1, 2\}$

Hitunglah : $A \times B$ dan $(A \times B) \times C$

Penyelesaian :

$$A \times B = \{(a, \alpha), (a, \beta), (a, \varphi), (b, \alpha), (b, \beta), (b, \varphi), (c, \alpha), (c, \beta), (c, \varphi)\}$$

$$(A \times B) \times C =$$

$$\begin{aligned} & \{(a, \alpha), 1\}, \{(a, \alpha), 2\}, \{(a, \beta), 1\}, \{(a, \beta), 2\}, \{(a, \varphi), 1\}, \{(a, \varphi), 2\}, \\ & \{(b, \alpha), 1\}, \{(b, \alpha), 2\}, \{(b, \beta), 1\}, \{(b, \beta), 2\}, \{(b, \varphi), 1\}, \{(b, \varphi), 2\}, \\ & \{(c, \alpha), 1\}, \{(c, \alpha), 2\}, \{(c, \beta), 1\}, \{(c, \beta), 2\}, \{(c, \varphi), 1\}, \{(c, \varphi), 2\} \end{aligned}$$

9.2 Relasi Pada Himpunan

Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan. Suatu Relasi (Biner) R dari A ke B adalah himpunan bagian dari $A \times B$. Jika $(a, b) \in A \times B$ dan a berelasi dengan b , dituliskan $a R b$. Jika a tidak berelasi dengan b dituliskan $a \not R b$.

Contoh 9.2

Misalkan $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$. Didefinisikan relasi R dari A ke B sebagai berikut:

$x \in A$ berelasi dengan $y \in B$ bila dan hanya bila $x-y$ genap.

- a. Apakah $1R3$; $2R3$; $2R2$?
- b. Tulislah anggota-anggota R .

Penyelesaian :

- a. $1R3$ karena $1-3 = -2$ adalah bilangan genap

$2 \not R 3$ karena $2-3 = -1$ bukan bilangan genap

$2 R 2$ karena $2-2 = 0$ adalah bilangan genap

- b. $A \times B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$

Menurut definisi R , $(x, y) \in R$ bila $x-y$ genap. Maka :

$(1,1) \in R$ karena $1-1 = 0$ adalah bilangan genap

$(1,2) \notin R$ karena $1-2 = -1$ bukan bilangan genap

$(1,3) \in R$ karena $1-3 = -2$ adalah bilangan genap

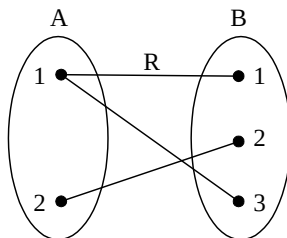
$(2,1) \notin R$ karena $2-1 = 1$ bukan bilangan genap

$(2,2) \in R$ karena $2-2 = 0$ adalah bilangan genap

$(2,3) \notin R$ karena $2-3 = -1$ bukan bilangan genap

Jadi $R = \{(1,1), (1,3), (2,2)\}$

Tampak bahwa $R \subseteq A \times B$.



Gambar 9.1

Contoh 9.3

Didefinisikan relasi C dari $\mathbb{R}$ (riil) ke $\mathbb{R}$ (riil) sebagai berikut :

$$x, y \in C \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

- a. Tentukan apakah pasangan-pasangan berurutan berikut ini adalah anggota C

$$(1, 0) ; (0, 0) ; \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}\right) ; (-2, 0) ; (0, -1)$$

- b. Jika anggota-anggota relasi C digambarkan dalam bidang Kartesian, berupa apakah gambar grafiknya?

Penyelesaian :

- a. Untuk mengecek apakah suatu pasangan berurutan (x, y) adalah anggota C , haruslah dicek kebenaran $x^2 + y^2 = 1$.

$$(1, 0) \in C \quad \text{karena} \quad 1^2 + 0^2 = 1$$

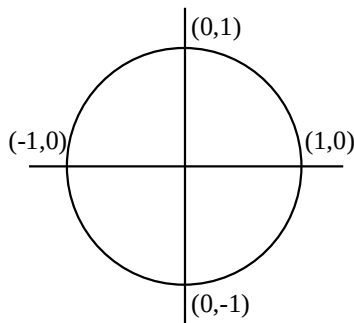
$$(0, 0) \notin C \quad \text{karena} \quad 0^2 + 0^2 = 0 \neq 1$$

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \in C \quad \text{karena} \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2 = 1$$

$$(-2, 0) \notin C \quad \text{karena} \quad (-2)^2 + 0^2 = 4 \neq 1$$

$$(0, -1) \in C \quad \text{karena} \quad 0^2 + (-1)^2 = 1$$

- b. Anggota-anggota C adalah pasangan berurutan (x,y) yang memenuhi $x^2 + y^2 = 1$. Dalam bidang kartesian, $x^2 + y^2 = 1$ menyatakan suatu lingkaran dengan pusat $(0,0)$ dan jari-jari = 1. Jadi anggota-anggota C membentuk lingkaran dengan pusat $(0,0)$ dan jari-jari = 1. Titik-titik pada lingkaran gambar 9.2 menunjukkan anggota-anggota C



Gambar 9.2

9.3 Operasi–Operasi Pada Relasi

9.3.1 Irisan dan Gabungan

Karena pada hakekatnya suatu relasi merupakan suatu himpunan, maka beberapa relasi juga dapat dioperasikan dengan operasi-operasi himpunan. Operasi himpunan yang sering dipakai pada relasi adalah gabungan (Union) dan irisan (Intersection).

Misalkan R dan S adalah 2 buah relasi dari himpunan A ke himpunan B .

$R \cup S$ adalah himpunan semua pasangan berurutan $(x,y) \in A \times B$ sedemikian hingga $(x,y) \in R$ atau $(x,y) \in S$.

$$R \cup S = \{ (x,y) \mid (x,y) \in R \text{ atau } (x,y) \in S \}$$

$R \cap S$ adalah himpunan semua pasangan berurutan $(x,y) \in A \times B$ sedemikian hingga $(x,y) \in R$ dan $(x,y) \in S$.

$$R \cap S = \{ (x,y) \mid (x,y) \in R \text{ dan } (x,y) \in S \}$$

Contoh 9.4

Misalkan $A = \{ -1, 0, 1 \}$ dan $B = \{ 0, 1 \}$. Relasi R dan S dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut :

$$R = \{ (-1,0), (-1,1), (0,1) \}$$

$$S = \{ (0,0), (1,1), (-1,1) \}$$

Carilah $R \cup S$ dan $R \cap S$

Penyelesaian :

$$R \cup S = \{ (-1,0), (-1,1), (0,1), (0,0), (1,1) \}$$

$$R \cap S = \{ (-1,1) \}$$

Contoh 9.5

Misalkan A adalah himpunan beberapa mahasiswa ilmu komputer.

$$A = \{ a, b, c, d \}$$

B adalah himpunan beberapa mata kuliah yang disajikan.

$B = \{ \text{Matematika Diskrit, Matematika, Statistik, Pancasila, Riset Operasi, Organisasi Komputer} \}$, yang disingkat sebagai $B = \{ SD, MT, ST, PS, RO, OK \}$

Relasi R_1 dari A ke B menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa

$(x,y) \in R_1 \Leftrightarrow x$ mengambil mata kuliah y

$$R_1 = \{ (a, SD), (b, MT), (b, ST), (c, MT), (c, RO), (c, OK), (d, PS), (d, OK) \}$$

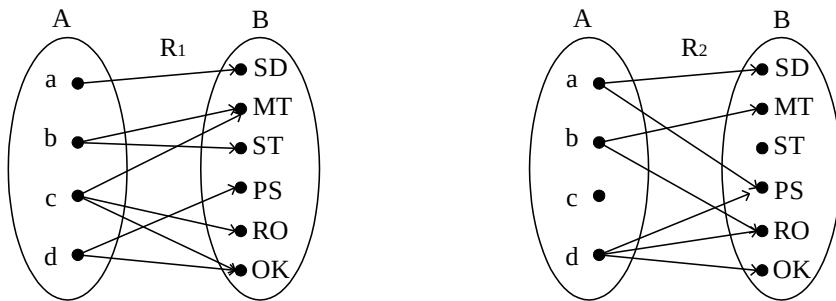
Relasi R_2 dari A ke B menyatakan mata kuliah yang disukai mahasiswa.

$(x,y) \in R_2 \Leftrightarrow x$ menyukai mata kuliah y

$$R_2 = \{ (a, SD), (a, PS), (b, MT), (b, RO), (d, PS), (d, RO), (d, OK) \}$$

Carilah $R_1 \cap R_2$ dan terangkan apa artinya.

Penyelesaian :



Gambar 9.3

$$R_1 \cap R_2 = \{ (a, SD), (b, MT), (d, PS), (d, OK) \}$$

$R_1 \cap R_2$ menyatakan himpunan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang disukainya.

$(x,y) \in R_1 \cap R_2 \Leftrightarrow x$ mengambil dan sekaligus menyukai mata kuliah y

Contoh 9.6

Didefinisikan relasi C dan D dari $R(\text{riil})$ ke $R(\text{riil})$ sebagai berikut :

$$C = \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x < y \}$$

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y \}$$

(C adalah relasi lebih kecil dan D adalah relasi sama dengan).

Relasi apakah $C \cup D$ dan $C \cap D$?

Penyelesaian :

Relasi C dapat digambarkan pada gambar 9.4 sebelah kiri, sedangkan gambar 9.4 sebelah kanan menunjukkan gambar relasi D

$$C \cup D = \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (x,y) \in C \text{ atau } (x,y) \in D \}$$

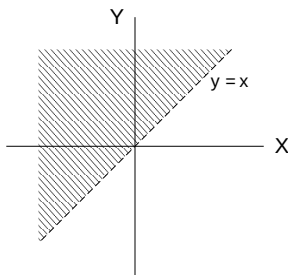
$$= \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x < y \text{ atau } x = y \}$$

$$= \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y \}$$

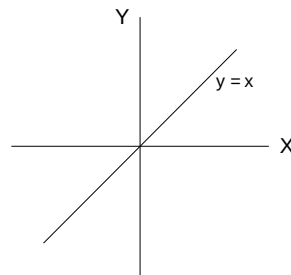
$$C \cap D = \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (x,y) \in C \text{ dan } (x,y) \in D \}$$

$$= \{ (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x < y \text{ dan } x = y \}$$

$$= \{ \}$$



relasi C



relasi D

Gambar 9.4

9.3.2. Komposisi Relasi

Misalkan A , B dan C adalah himpunan-himpunan. $R_1 \subseteq A \times B$ dan $R_2 \subseteq B \times C$

Komposisi R_1 dan R_2 (simbol $R_1 \bullet R_2$) adalah relasi yang elemen pertamanya adalah elemen pertama R_1 dan elemen keduanya adalah elemen kedua R_2 .

$$R_1 \bullet R_2 = \{ (x,z) \mid (x,y) \in R_1 \text{ dan } (y,z) \in R_2 \}$$

Contoh 9.7

Misalkan $R_1 = \{ (a,a), (a,b), (c,b) \}$

$$R_2 = \{ (a,a), (b,c), (b,d) \}$$

Hitunglah $R_1 \bullet R_2$

Penyelesaian :

$$R_1 \bullet R_2 = \{ (a,a), (a,c), (a,d), (c,c), (c,d) \}$$

Contoh 9.8

Misalkan R dan S adalah relasi-relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat positif I .

$$R = \{ (x, 2x) \mid x \in I \}$$

$$S = \{ (x, 7x) \mid x \in I \}$$

Carilah $R \bullet S$, $R \bullet R$.

Penyelesaian :

$$R = \{ (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10), (6,12), \dots \}$$

$$S = \{ (1,7), (2,14), (3,21), (4,28), \dots \}$$

Maka

$$R \cdot S = \{ (1,14), (2,28), (3,42), \dots \} = \{ (x, 14x) \mid x \in I \}$$

$$R \cdot R = \{ (1,4), (2,8), (3,12), \dots \} = \{ (x, 4x) \mid x \in I \}$$

9.4 Representasi Relasi dalam Graf dan Matriks

Seringkali relasi yang dinyatakan sebagai pasangan-pasangan berurutan sulit untuk dilihat dan dibayangkan, terutama bagi yang belum terbiasa dengan konsep-konsep relasi. Untuk itu Graf dan matriks dapat digunakan untuk membantu visualisasi relasi.

Misalkan R adalah relasi biner dari himpunan berhingga $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ ke himpunan berhingga $W = \{w_1, \dots, w_n\}$. Maka R dapat dinyatakan dalam matriks Boolean A berordo $m \times n$ dengan elemen-elemen:

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{jika } (v_i, w_j) \in R \\ 0 & \text{jika } (v_i, w_j) \notin R \end{cases}$$

Contoh 9.9

Nyatakan relasi pada contoh 9.2 dalam bentuk matriks.

Penyelesaian :

$$R = \{ (1,1), (1,3), (2,2) \}. \text{ Maka } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suatu cara visualisasi relasi yang lain dapat dilakukan dengan bantuan graf sebagai berikut :

Misalkan R adalah relasi biner pada himpunan berhingga $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$. Relasi R dapat digambarkan dalam graf berarah G dengan titik-titik G menyatakan anggota-anggota V dan relasi $v_i R v_j$ digambarkan sebagai garis berarah dari v_i ke v_j .

Contoh 9.10

Misalkan $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Suatu relasi R yang didefinisikan pada himpunan X adalah sebagai berikut : $R = \{ (x,y) \mid x > y \}$

Nyatakan R dengan matriks dan Graf.

Penyelesaian :

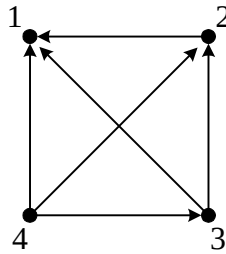
Anggota-anggota R adalah pasangan berurutan (x,y) sedemikian hingga $x > y$

$$R = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$$

Dalam bentuk matriks:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dalam bentuk graf, R dapat digambarkan pada gambar 9.5. Perhatikan bahwa representasi relasi R dengan graf hanya bisa dilakukan jika domain dan kodomain sama ($R: A \rightarrow A$)



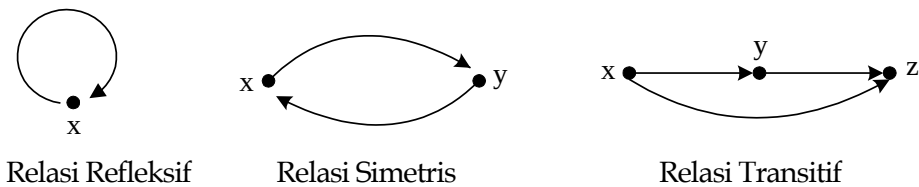
Gambar 9.5

9.5 Jenis-Jenis Relasi

Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A . R disebut relasi yang :

- Refleksif $\Leftrightarrow \forall x \in A \quad x R x$
- Simetris $\Leftrightarrow \forall x, y \in A \quad x R y \Rightarrow y R x$
- Transitif $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A \quad x R y \text{ dan } y R z \Rightarrow x R z$
- Irrefleksif $\Leftrightarrow \forall x \in A \quad x \not R x$
- Asimetris $\Leftrightarrow \forall x, y \in A \quad x R y \Rightarrow y \not R x$
- Antisimetris $\Leftrightarrow \forall x, y \in A \quad x R y \text{ dan } y R x \Rightarrow x = y$

Perhatikan bahwa relasi yang irrefleksif bukan berarti tidak refleksif. Demikian juga relasi yang asimetris. Relasi-relasi tersebut dapat digambarkan dengan graf seperti yang tampak pada gambar 9.6



Gambar 9.6

Untuk mengetahui jenis-jenis relasi dalam bentuk graf, ada beberapa petunjuk yang dapat diingat :

- Jika relasi refleksif, maka terdapat loop pada tiap titik. Sebaliknya pada relasi yang irrefleksif, semua titiknya tidak mempunyai loop. Jika beberapa titik mempunyai loop sedangkan beberapa titik yang lain tidak mempunyai loop, berarti relasi tersebut tidak refleksif dan tidak irrefleksif pula.
- Jika suatu relasi bersifat simetris, maka setiap garis yang menghubungkan 2 titik merupakan garis dalam 2 arah. Jadi jika ada garis dari titik x ke titik y , maka harus juga ada garis dari titik y ke titik x .

Hal yang sebaliknya terjadi pada relasi yang asimetris. Dalam relasi asimetris, jika ada garis dari titik x ke titik y , maka tidak boleh ada garis dari titik y ke titik x .

- Jika sebagian pasangan titik dihubungkan dengan garis 2 arah dan sebagian lain dengan garis satu arah, maka relasinya tidak simetris dan tidak asimetris.

Contoh 9.11

Misal $A = \{0, 1, 2, 3\}$.

Relasi R, S , dan T didefinisikan pada himpunan A sebagai berikut :

$$R = \{(0,0), (0,1), (0,3), (1,0), (1,1), (2,2), (3,0), (3,3)\}$$

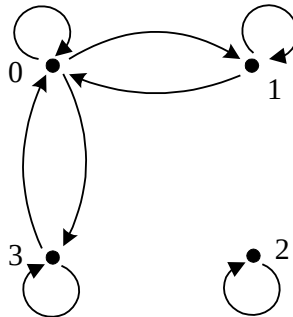
$$S = \{(0,0), (0,2), (0,3), (2,3)\}$$

$$T = \{(0,1), (2,3)\}$$

Manakah diantara relasi-relasi tersebut yang bersifat refleksif, simetris dan transitif?

Penyelesaian :

Graf relasi R dapat digambarkan pada gambar 9.7



Gambar 9.7

- Refleksif : Tampak bahwa ada loop pada tiap titik. Jadi R refleksif.
- Simetris : Tampak bahwa garis yang menghubungkan 2 titik berbeda selalu dalam 2 arah. Jadi R simetris.
- Transitif : Ada garis dari 1 ke 0 dan dari 0 ke 3. Jika R transitif, maka harus ada garis dari 1 ke 3, tetapi tidak ada garis dari 1 ke 3, maka R tidak transitif.

Seperti yang pernah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, untuk membuktikan tidak adanya sifat relasi tertentu, cukup dibuktikan dengan satu contoh saja.

Relasi S :

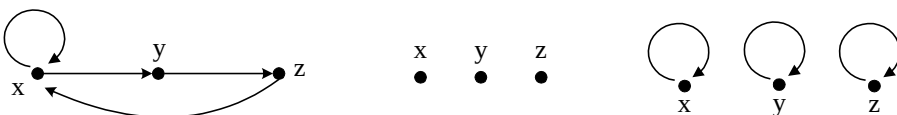
- Tidak Refleksif karena $1,1 \notin S$
- Tidak Simetris karena $0,2 \in S$ tapi $2,0 \notin S$
- Transitif karena $(0,0) \in S$ dan $(0,2) \in S \Rightarrow (0,2) \in S$
 $(0,0) \in S$ dan $(0,3) \in S \Rightarrow (0,3) \in S$
 $(0,2) \in S$ dan $(2,3) \in S \Rightarrow (0,3) \in S$

Relasi T :

- Tidak Refleksif karena $(0,0) \notin T$
- Tidak Simetris karena $(0,1) \in T$ tapi $(1,0) \notin T$
- Transitif karena hipotesis selalu salah, yaitu tidak ada anggota T yang berbentuk (x,y) dan (y,z) . Karena hipotesis salah, maka keseluruhan implikasi menjadi benar. Jadi T transitif

Contoh 9.12

Manakah diantara ke-6 jenis relasi di atas yang terpenuhi dalam relasi R yang dinyatakan dalam graf gambar 9.8



(a)

(b)

(c)

Gambar 9.8

Penyelesaian :

- a. R tidak refleksif dan tidak irrefleksif karena titik x mempunyai loop, tetapi titik y dan z tidak mempunyai.

R tidak simetris karena hanya ada garis 1 arah dari x ke y (kalau simetris, garis haruslah 2 arah).

R tidak transitif karena ada garis dari x ke y (berarti $x R y$) dan dari y ke z (berarti $y R z$), tetapi tidak ada garis dari x ke z ($x R z$).

R tidak asimetris karena ada loop di x . Jadi $x R x$. Maka pernyataan $x R x \Rightarrow x \not R x$ bernilai salah karena hipotesis benar dan konklusi salah.

R antisimetris karena tidak ada garis yang bersifat 2 arah, sehingga anteseden ($x R y$ dan $y R x$) pasti bernilai salah, karena salah satu di antaranya salah. Akibatnya, keseluruhan implikasi benar karena anteseden salah.

Jadi R adalah relasi antisimetris saja.

- b. R tidak refleksif karena tidak ada titik yang mempunyai loop.

R irrefleksif karena tidak ada loop dalam tiap titiknya.

R simetris karena tidak ada satu garis pun di dalamnya sehingga pada implikasi $x R y \Rightarrow y R x$, anteseden ($x R y$) selalu salah. Ini menyebabkan implikasi selalu benar.

Dengan alasan yang sama dengan kasus R simetris, maka R juga transitif, asimetris dan antisimetris.

Jadi R irrefleksif, simetris, transitif, asimetris dan antisimetris.

γ. R refleksif karena ada loop pada tiap titiknya.

R simetris karena semua relasi merupakan loop (berbentuk $x R x$) sehingga implikasi $x R x \Rightarrow x R x$ selalu benar.

R transitif karena satu-satunya relasi yang memenuhi hipotesis transitif berbentuk $x R x$, sehingga implikasi $x R x$ dan $x R x \Rightarrow x R x$ benar.

R tidak irrefleksif karena ada x (bahkan semua) yang berelasi dengan dirinya sendiri.

R tidak asimetris karena semua relasi berbentuk $x R x$ sehingga implikasi $x R x \Rightarrow x \not R x$ bernilai salah.

R antisimetris karena semua relasi berbentuk $x R x$ sehingga implikasi $x R x$ dan $x R x \Rightarrow x = x$ selalu bernilai benar.

Jadi R adalah relasi yang refleksif, simetris, transitif dan antisimetris.

Contoh 9.13

Misal $A = \{\text{mahasiswa peserta kuliah Matematika Diskrit}\}$.

Suatu relasi R didefinisikan pada A dengan aturan sebagai berikut :

$$(\forall x, y \in A) x R y \Leftrightarrow x \text{ lebih tua dari } y$$

Apakah R bersifat refleksif ?, simetris ?, transitif ?

Penyelesaian :

R refleksif berarti bahwa setiap mahasiswa peserta kuliah Matematika Diskrit lebih tua dari dirinya sendiri. Ini jelas salah. Jadi R tidak refleksif.

R simetris berarti bahwa jika mahasiswa x lebih tua dari mahasiswa y ($x R y$), maka mahasiswa y lebih tua dari mahasiswa x ($y R x$). Ini jelas salah karena jika mahasiswa x lebih tua dari mahasiswa y , pastilah mahasiswa y lebih muda dari mahasiswa x . Jadi R tidak simetris.

R transitif berarti jika ada mahasiswa x yang lebih tua dari y ($x R y$) dan mahasiswa y tersebut lebih tua dari mahasiswa z ($y R z$), maka mahasiswa x lebih tua dari mahasiswa z ($x R z$). Ini benar. Jadi R transitif.

9.6 Relasi Ekuivalensi

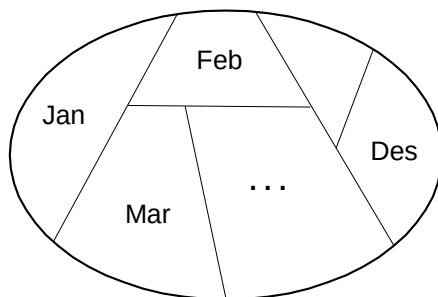
Relasi ekuivalensi merupakan salah satu alat yang dipakai dalam proses abstraksi, yaitu meniadakan perbedaan-perbedaan tidak penting / tidak relevan yang terjadi dan mengambil sifat-sifat penting yang dibutuhkan.

Dalam konteks tersebut, 2 obyek dikatakan ekuivalen apabila perbedaan di antara keduanya tidak dipersoalkan. Sebagai contoh adalah pembayaran barang yang berharga Rp 10.000,- di suatu toko. Kasir tidak akan mempersoalkan apakah pembayaran dilakukan dengan 10 lembar uang Rp 1000,- an, ataukah dengan 2 lembar uang Rp 5.000,- an. Sifat penting yang diperhatikan oleh kasir adalah nilai keseluruhan uang adalah Rp 10.000,-.

Ekuivalensi 2 buah obyek sangat tergantung dari konteksnya. Dua obyek yang ekuivalen dalam satu konteks mungkin tidak ekuivalen dalam konteks yang lain. Sebagai contoh, lembaran-lembaran uang

dalam konteks pembayaran di kasir yang ekuivalen menjadi tidak ekuivalen dalam konteks penyimpanan di dompet. 10 lembar uang Rp 1.000,- an lebih tebal dibanding 2 lembar uang Rp 5.000,- an, sehingga kalau seseorang hendak membawanya dalam dompet, orang lebih suka membawa 2 lembar uang Rp 5.000,- an.

Dari sudut pandang yang lain, relasi ekuivalensi adalah cara membagi sesuatu hal menjadi beberapa kelas yang berbeda. Obyek-obyek yang dipandang sama dalam konteksnya berada dalam kelas yang sama. Obyek-obyek dalam suatu kelas saling berelasi satu dengan yang lain dalam konteks relasi yang didefinisikan. Dengan pembagian-pembagian tersebut, himpunan mula-mula akan terbagi menjadi kelas-kelas saling asing yang disebut **Partisi**. Sebagai contoh, relasi "lahir dalam bulan yang sama" akan membagi semua manusia ke dalam 12 kelas bulan yang berbeda, dimana orang-orang yang lahir dalam bulan yang sama berada dalam kelas yang sama pula. Kelas-kelas tersebut mirip himpunan yang saling asing. Tidak ada seseorang yang masuk dalam 2 kelas (lahir dalam 2 bulan yang berbeda). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 9.9



Gambar 9.9

Dalam matematika, suatu relasi ekuivalensi didefinisikan sebagai relasi yang refleksif, simetris, dan transitif. Dari sudut pandang matematika, tampaknya relasi ekuivalensi mempunyai pengertian yang berbeda dengan konsep aslinya. Akan tetapi tidaklah demikian halnya. Relasi yang refleksif, simetris dan transitif akan menyaring

sifat-sifat yang penting saja dan akan membagi himpunan mula-mula menjadi kelas-kelas yang saling asing.

Contoh 9.14

Misalkan S adalah himpunan semua rangkaian digital dengan n buah masukan. Didefinisikan relasi R pada himpunan S sebagai berikut :

$(\forall \text{ rangkaian } C_1 \text{ dan } C_2 \in S),$

$$C_1 R C_2 \iff C_1 \text{ mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan } C_2.$$

Jika $C_1 R C_2$ maka rangkaian C_1 dikatakan ekuivalen dengan rangkaian C_2 .

Buktikan bahwa R adalah relasi ekuivalensi pada S .

Penyelesaian :

Untuk membuktikan bahwa R merupakan relasi ekuivalensi, haruslah dibuktikan bahwa R adalah relasi yang refleksif, simetris dan transitif.

- R refleksif :

Misal C adalah suatu rangkaian. Suatu rangkaian pasti mempunyai masukan dan keluaran yang sama dengan rangkaian itu sendiri. Menurut definisi R maka $C R C$. Terbukti bahwa R refleksif.

- R simetris :

Misal C_1 dan C_2 adalah rangkaian-rangkaian pada S dengan $C_1 R C_2$. Jika rangkaian C_1 mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan C_2 , maka C_2 pastilah akan mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan C_1 .

Menurut definisi R maka $C_1 R C_2 \Rightarrow C_2 R C_1$ atau R simetris.

- R transitif :

Misalkan C_1 , C_2 dan C_3 adalah rangkaian-rangkaian pada S dengan sifat $C_1 R C_2$ dan $C_2 R C_3$. Jika rangkaian C_1 mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan C_2 , dan selanjutnya C_2 mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan C_3 . Maka pastilah C_1 mempunyai masukan/keluaran yang sama dengan C_3 . Menurut definisi R , maka $C_1 R C_2$ dan $C_2 R C_3 \Rightarrow C_1 R C_3$. Terbukti bahwa R transitif.

Karena R refleksif, simetris dan transitif, maka R merupakan relasi ekuivalensi.

Misalkan R adalah relasi ekuivalensi pada himpunan A . Untuk setiap elemen $a \in A$, kelas ekuivalensi a (simbol $[a]$) adalah himpunan semua elemen dalam A yang berelasi dengan a .

$$[a] = \{ x \in A \mid x R a \}$$

1.1.1.1.1 Contoh 9.15

Misalkan $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Relasi R pada A didefinisikan sebagai berikut :

$$R = \{(0,0), (0,4), (1,1), (1,3), (2,2), (4,0), (3,3), (3,1), (4,4)\}.$$

- Tunjukkan bahwa R merupakan relasi ekuivalensi.
- Carilah semua kelas-kelas ekuivalensi R .

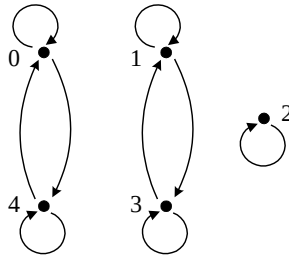
Penyelesaian :

Relasi R dapat digambarkan dengan graf pada gambar 9.10

- Akan ditunjukkan bahwa R merupakan relasi ekuivalensi.

- Refleksif.

R refleksif karena semua elemen dalam A berelasi dengan dirinya sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya loop pada tiap elemen tersebut.



- Simetris.

Tampak bahwa semua garis yang menghubungkan 2 titik berbeda selalu berpasangan (misalnya 0 dan 4 ; 1 dan 3). Jadi R simetris.

- Transitif.

Dengan melihat pada semua kemungkinan dalam R , apabila $x R y$ dan $y R z$, maka $x R z$ ((x,z) anggota R). Jadi R transitif.

b. $[0] = \{x \in A \mid x R 0\}$ atau $\{x \in A \mid (x,0) \in R\} = \{0, 4\}$

$$[1] = \{x \in A \mid x R 1\} = \{1, 3\}$$

$$[2] = \{x \in A \mid x R 2\} = \{2\}$$

$$[3] = \{x \in A \mid x R 3\} = \{1, 3\}$$

$$[4] = \{x \in A \mid x R 4\} = \{0, 4\}$$

Terlihat bahwa $[0] = [4]$ dan $[1] = [3]$, sehingga kelas-kelas ekuivalen yang berbeda dalam R adalah $\{0, 4\}$, $\{1, 3\}$ dan $\{2\}$

Dilihat dari grafnya, kelas ekuivalensi merupakan bagian-bagian yang terpisah.

Contoh 9.16

Relasi modulo adalah relasi sisa pembagian aritmetika biasa pada himpunan bilangan bulat.

$a \bmod b$ berarti sisa pembagian yang ada jika a dibagi dengan b .

Misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat dan d adalah bilangan bulat positif. Notasi $m \equiv n \pmod{d}$ yang dibaca: " m kongruen dengan n modulo d ", berarti bahwa $d \mid (m-n)$ atau $(m-n)$ habis dibagi d .

Misalkan R adalah relasi kongruensi modulo 3 pada himpunan bilangan bulat. Jadi untuk semua bilangan bulat m dan n .

$$m R n \Leftrightarrow 3 \mid (m-n) \Leftrightarrow m \equiv n \pmod{3}$$

Carilah kelas-kelas ekuivalensi R .

Penyelesaian :

Misalkan a adalah suatu bilangan bulat $\in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} [a] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x R a\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid (x-a)\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x-a = 3k \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k+a \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Secara khusus,

$$\begin{aligned} [0] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \\ [1] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k+1 \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} \\ [2] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k+2 \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} \end{aligned}$$

$$[3] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k+3 \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\} = [0]$$

Jika dilanjutkan, akan didapat :

$$[0] = [3] = [-3] = [6] = [9] = \dots$$

$$[1] = [4] = [-2] = [7] = [10] = \dots$$

$$[2] = [5] = [-1] = [8] = [11] = \dots$$

Tampak bahwa setiap bilangan bulat selalu berada pada satu di antara kelas $[0]$, $[1]$ atau $[2]$. Maka kelas-kelas ekuivalensi yang berbeda adalah : $[0]$, $[1]$ dan $[2]$.

Jadi relasi ekuivalensi modulo akan membagi semua bilangan bulat menjadi 3 bagian yaitu :

$[0]$, yang merupakan himpunan semua bilangan bulat yang habis dibagi 3.

$[1]$, yang merupakan himpunan semua bilangan bulat yang bersisa 1 jika dibagi dengan 3.

$[2]$ yang merupakan himpunan semua bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi dengan 3.

Contoh 9.17

Tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan pecahan membentuk suatu kelas-kelas ekuivalensi dengan elemen-elemen dalam satu kelas menunjukkan pecahan yang sama.

Penyelesaian :

Himpunan bilangan pecahan berbentuk $\frac{p}{q}$ dengan p, q adalah bilangan bulat dengan $q \neq 0$.

Bilangan pecahan $\frac{p}{q}$ dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan (p,q) . Banyak pasangan berurutan yang tampaknya berbeda tapi sebenarnya menyatakan bilangan pecahan yang sama, seperti misalnya $(1,2)$, $(3,6)$, $(4,8)$, $\dots$. Semua pasangan berurutan tersebut menyatakan bilangan pecahan yang sama yaitu $1/2$. Pasangan-pasangan yang tampak berbeda tapi sebenarnya menyatakan bilangan pecahan yang sama itu terletak pada satu kelas.

Pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$ akan sama jika $ad = bc$. Maka untuk membentuk kelas ekuivalensi, dibuat suatu relasi R pada himpunan $A = Z \times Z - \{0\}$ (dengan Z = himpunan bilangan bulat) sebagai berikut :

2 pasangan berurutan (a,b) dan (c,d) (2 buah pecahan) berelasi (terletak pada kelas yang sama) bila dan hanya bila $ad = bc$.

$$(\forall (a,b) \text{ dan } (c,d) \in A) (a,b) R (c,d) \Leftrightarrow ad = bc$$

Sebelum mencari kelas-kelas ekuivalensi, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa R adalah relasi ekuivalensi.

▪ Refleksif :

Akan dibuktikan bahwa untuk setiap $(a,b) \in A$, $(a,b) R (a,b)$.

Menurut definisi relasi R , $(a,b) R (a,b)$ berarti $ab = ba$. Karena a dan b adalah bilangan bulat maka perkaliannya bersifat komutatif. Jadi persamaan $ab = ba$ benar. R adalah relasi yang refleksif.

▪ Simetris :

Akan dibuktikan bahwa $\forall (a,b) \text{ dan } (c,d) \in A$, berlakulah

$$(a,b) R (c,d) \Rightarrow (c,d) R (a,b)$$

Misalkan $(a,b) R (c,d)$

Menurut definisi relasi R , ini berarti bahwa

$$ad = bc$$

$$da = cb \text{ (karena perkalian bilangan bulat bersifat komutatif)}$$

$$cb = da$$

Persamaan terakhir $(cb = da)$ berarti bahwa $(c,d) R (a,b)$.
Terbukti bahwa R simetris.

▪ Transitif :

Akan dibuktikan bahwa $\forall (a,b), (c,d), (e,f) \in A$ berlaku :

$$(a,b) R (c,d) \text{ dan } (c,d) R (e,f) \Rightarrow (a,b) R (e,f)$$

Misalkan $(a,b) R (c,d)$ dan $(c,d) R (e,f)$.

$$(a,b) R (c,d) \text{ berarti bahwa } ad = bc$$

$$(c,d) R (e,f) \text{ berarti bahwa } cf = de, \text{ atau } c = \frac{de}{f}$$

Jika hasil ini disubstitusi ke persamaan pertama , maka

$$ad = b \frac{de}{f}$$

Karena $a, \dots, f$ adalah bilangan-bilangan bulat dan $f \neq 0$, maka

$$ad.f = b.de$$

$$af = be$$

Persamaan terakhir berarti $(a,b) R (e,f)$.

Terbukti bahwa R transitif.

Kelas-Kelas yang terbentuk merupakan kelas-kelas bilangan rasional dimana satu kelas berisi suatu bilangan rasional tertentu beserta bentuk-bentuk yang lain, misalnya :

$$\left[\frac{1}{2} \right] = \{ \dots, (1,2), (-1,-2), (3,6), (-2,-4), \dots \}$$

9.7 Tutupan (Closure)

Misalkan relasi $R_1 \subseteq A \times B$ dan $R_2 \subseteq B \times C$

Komposisi R_1 dan R_2 (simbol $R_1 \cdot R_2$) adalah relasi $\{ (x,z) \mid (x,y) \in R_1 \text{ dan } (y,z) \in R_2 \}$

Contoh 9.18

Misalkan $A = \{a, b, c, d\}$. Relasi R_1 dan R_2 didefinisikan pada A sebagai berikut :

$$R_1 = \{ (a,a), (a,b), (c,b) \}$$

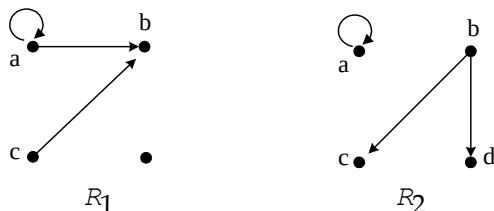
$$R_2 = \{ (a,a), (b,c), (b,d) \}$$

Carilah $R_1 \cdot R_2$

Penyelesaian :

Graf dari R_1 dan R_2 tampak pada gambar 9.11

Komposisinya adalah $R_1 \cdot R_2 = \{(a,a), (a,c), (a,d), (c,c), (c,d)\}$



Gambar 9.11

Kadang-kadang suatu relasi R dikomposisikan dengan dirinya sendiri, bahkan komposisi dilakukan berkali-kali. Untuk mengatasi penulisan yang panjang, digunakan simbol R^k untuk menyatakan bahwa relasi R dikomposisikan dengan dirinya sendiri sebanyak k kali.

$$R^1 = R \quad \text{dan} \quad R^k = R^{k-1} \circ R, \quad \text{untuk } k \geq 1.$$

Kadang-kadang suatu relasi tidak transitif karena tidak memuat suatu anggota tertentu. Misalnya relasi R pada himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ hanya memuat $(1,3)$ dan $(3,4)$ saja. Maka R tidaklah transitif. Untuk menjadikan supaya R transitif, haruslah ditambahkan $(1,4)$. Untuk mendapatkan relasi yang transitif dari relasi yang tidak transitif, haruslah ditambahkan anggota-anggota tertentu. Relasi yang didapat dengan cara menambah anggota-anggota nya agar bersifat transitif disebut Tutupan Transitif (Transitif Closure) dari relasi tersebut. Tutupan transitif suatu relasi R juga harus merupakan relasi transitif terkecil yang memuat R .

Secara matematis, Tutupan Transitif relasi R adalah gabungan dari semua R^k , ($k \geq 1$), dan diberi simbol R^+ .

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$$

Selanjutnya Tutupan Transitif Refleksif (simbol R^*) adalah Tutupan Transitif yang bersifat refleksif. Tutupan transitif refleksif didapat dengan cara menggabungkan tutupan transitif dengan semua elemen yang berelasi dengan dirinya sendiri.

$$R^* = R^+ \cup \{ (a,a) \mid a \in A \}$$

Dalam Graf, tutupan transitif didapat dengan menambahkan garis-garis yang mungkin didapat secara transitif dari 2 titik berbeda. Tutupan transitif refleksif didapat dengan cara menambah graf tutupan transitif dengan loop pada tiap-tiap titiknya.

Contoh 9.19

Misalkan $A = \{a, b, c, d\}$ dan $R \subseteq A \times A$ didefinisikan sebagai berikut :

$$R = \{ (a,b), (b,c), (c,d) \}.$$

Carilah tutupan transitif dan tutupan transitif refleksifnya.

Penyelesaian :

$$R = \{ (a,b), (b,c), (c,d) \}$$

$$R^2 = \{ (a,c), (b,d) \}$$

$$R^3 = R^2 \bullet R = \{ (a,d) \}$$

$$R^4 = R^3 \bullet R = \{ \}$$

Jadi $R^k = \{ \}$ untuk $k \geq 4$.

Maka $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \{ (a,b), (b,c), (c,d), (a,c), (b,d), (a,d) \}$

$$\begin{aligned} R^* &= R^+ \cup \{ (a,a) \mid a \in A \} \\ &= R^+ \cup \{ (a,a), (b,b), (c,c), (d,d) \} \\ &= \{ (a,b), (b,c), (c,d), (a,c), (b,d), (a,d), (a,a), (b,b), (c,c), (d,d) \} \end{aligned}$$

Contoh 9.20

Misalkan $A = \{a, b, c, d, e\}$. Relasi $R \subseteq A \times A$ didefinisikan sebagai berikut :

$$R = \{ (a,a), (a,b), (b,c), (c,d), (c,e), (d,e) \}$$

Carilah tutupan transitifnya secara langsung dan melalui grafnya.

Penyelesaian :

- Secara langsung :

$$R^2 = R \bullet R = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (b,d), (b,e), (c,e) \}$$

$$R^3 = R^2 \bullet R = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e), (b,e) \}$$

$$R^4 = R^3 \bullet R = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \}$$

$$R^5 = R^4 \bullet R = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \}$$

Tampak bahwa $R^4 = R^5$, sehingga pastilah $R^4 = R^5 = R^6 = R^7 = \dots$

Maka $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4$

$$= \{ (a,a), (a,b), (b,c), (c,d), (c,e), (d,e), (a,c), (b,d), (b,e), (a,d), (a,e) \}$$

- Mencari tutupan transitif lewat grafnya.

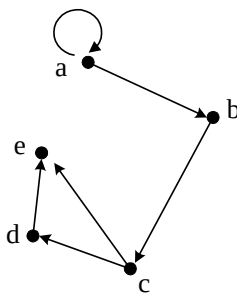
Graf relasi mula-mula (R) tampak pada gambar 9.12. Garis yang bisa didapat secara transitif dari graf gambar 9.12 adalah :

$a \rightarrow c$ (karena ada garis dari $a \rightarrow b$ dan $b \rightarrow c$)

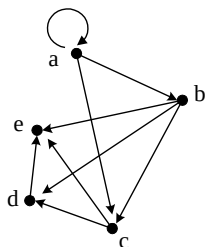
$b \rightarrow d$ (karena ada garis dari $b \rightarrow c$ dan $c \rightarrow d$)

$b \rightarrow e$ (karena ada garis dari $b \rightarrow c$ dan $c \rightarrow e$)

Dengan menambahkan garis-garis tersebut ke gambar 9.12, maka didapat graf yang tampak pada gambar 9.13



Gambar 9.12



Gambar 9.13

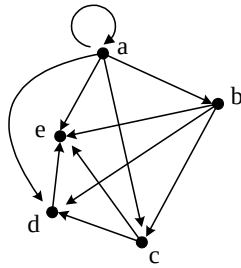
Selanjutnya kembali dicari garis lain yang bisa didapat secara transitif dari graf gambar 9.13

$a \rightarrow d$ (karena ada garis dari $a \rightarrow c$ dan $c \rightarrow d$)

$a \rightarrow e$ (karena ada garis dari $a \rightarrow c$ dan $c \rightarrow e$).

Dengan menambahkan garis-garis baru tersebut ke gambar 9.13, maka didapat graf gambar 9.14 :

Karena tak ada garis lain yang bisa didapat secara transitif maka graf gambar 9.14 adalah graf tutupan transitifnya.



Gambar 9.14

9.8 Partial Order dan Total Order

Partial Order membagi anggota-anggota himpunan menjadi tingkatan-tingkatan. Sebagai contoh adalah pada pengaturan mata kuliah di suatu perguruan tinggi. Pada umumnya, suatu mata kuliah mempunyai suatu prasyarat atau menjadi prasyarat bagi mata kuliah lainnya. Prasyarat-prasyarat semacam ini dibuat agar mahasiswa dapat mempelajari langkah demi langkah dalam urutan pengambilan yang terarah. Dengan adanya prasyarat, matakuliah-matakuliah akan terbagi menjadi tingkatan-tingkatan, satu di atas yang lain. Mahasiswa mulai mengambil mata kuliah dari tingkatan yang paling rendah, dan selanjutnya menaik hingga tingkat yang paling tinggi.

9.8.1 Partially Ordered Set (Poset)

Misalkan R adalah relasi biner yang didefinisikan pada himpunan A .

R disebut relasi Partial Order bila dan hanya bila R refleksif, antisimetris dan transitif.

Biasanya relasi tersebut disimbolkan dengan " $\leq$ ". Simbol $\leq$ bukan berarti lebih kecil atau sama dalam bilangan-bilangan. Simbol $\leq$ dalam Partial Order bersifat umum, dan tidak hanya berlaku pada himpunan bilangan-bilangan saja. Himpunan A bersama dengan relasi partial order $\leq$ disebut Partially Order Set (Poset).

Contoh 9.21

Misalkan A adalah sekumpulan himpunan-himpunan sembarang. Didefinisikan relasi "himpunan bagian ($\subseteq$)" pada A sebagai berikut:

$$\forall U, V \in A \quad U \subseteq V \Leftrightarrow \forall x \quad x \in U \Rightarrow x \in V$$

Buktikan bahwa relasi $\subseteq$ adalah relasi Partial Order.

Penyelesaian :

Untuk membuktikan bahwa $\subseteq$ adalah relasi Partial Order, haruslah dibuktikan bahwa $\subseteq$ bersifat Refleksif, Antisimetris dan Transitif.

▪ Refleksif.

Ambil sembarang himpunan $U \in A$. Menurut teori himpunan, suatu himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi $U \subseteq U$. Terbukti bahwa relasi $\subseteq$ bersifat refleksif.

▪ Antisimetris.

Ambil sembarang 2 himpunan $U, V \in A$ sedemikian hingga $U \subseteq V$ ($U \subseteq V$) dan $V \subseteq U$ ($V \subseteq U$). Akan dibuktikan bahwa $U = V$ sebagai berikut :

Menurut teori himpunan, apabila $U \subseteq V$ dan $V \subseteq U$, maka berarti bahwa $U = V$ (defenisi kesamaan himpunan). Terbukti bahwa $\subseteq$ adalah relasi yang Antisimetris.

▪ Transitif.

Ambil sembarang 3 himpunan $U, V, W \in A$ sedemikian hingga $U \subseteq V$ ($U \subseteq V$) dan $V \subseteq W$ ($V \subseteq W$). Akan dibuktikan bahwa $U \subseteq W$ ($U \subseteq W$) sebagai berikut:

Menurut teori himpunan :

$$U \subseteq V \text{ berarti } (\forall x) x \in U \Rightarrow x \in V$$

$$V \subseteq W \text{ berarti } (\forall x) x \in V \Rightarrow x \in W$$

Dari kedua implikasi tersebut dapat disimpulkan $\forall x \quad x \in U \Rightarrow x \in W$. Ini berarti $U \subseteq W$.

Terbukti bahwa $\subseteq$ adalah relasi yang transitif.

Karena $\subseteq$ refleksif, antisimetris dan transitif, maka $\subseteq$ adalah relasi Partial Order.

Contoh 9.22

Misalkan relasi " $|$ " adalah relasi "pembagi" pada himpunan bilangan bulat positif A .

($a | b$ berarti a adalah faktor dari b atau b adalah kelipatan dari a).

$$(\forall a, b \in A) a R b \Leftrightarrow a | b$$

Buktikan bahwa " $|$ " adalah relasi Partial Order.

Penyelesaian :

Akan dibuktikan bahwa " $|$ " adalah relasi yang refleksif, antisimetris dan transitif.

- Refleksif

Ambil sembarang $a \in A$. Jelas bahwa $a = 1 a$ atau $a | a$. Jadi " $|$ " refleksif

- Antisimetris

Ambil sembarang $a, b \in A$ yang memenuhi $a | b$ dan $b | a$.

$a | b$ berarti $b = k_1 a$ untuk suatu bilangan bulat positif k_1 .

$b | a$ berarti $a = k_2 b$ untuk suatu bilangan bulat positif k_2 .

Maka $b = k_1 (k_2 b)$

$$= (k_1 k_2) b$$

Jika kedua ruas dibagi dengan b maka diperoleh $k_1 k_2 = 1$.

k_1 dan k_2 adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka agar relasi $k_1 k_2 = 1$ dipenuhi, satu-satunya kemungkinan adalah $k_1 = k_2 = 1$.

Diperoleh $b = k_1 a = 1 a = a$.

dari $a | b$ dan $b | a$ diperoleh $a = b$, maka " $|$ " adalah antisimetris.

- Transitif

Ambil sembarang $a, b, c \in A$ yang memenuhi $a | b$ dan $b | c$.

$a | b$ berarti bahwa $b = k_1 a$ untuk suatu bilangan bulat positif k_1

$b | c$ berarti bahwa $c = k_2 b$ untuk suatu bilangan bulat positif k_2

Maka $c = k_2 (k_1 a)$

$$= (k_2 k_1) a.$$

Ambil $k = k_2 k_1$. Karena k_1 dan k_2 adalah bilangan bulat positif maka k juga bilangan bulat positif. Jadi $c = k a$ untuk suatu bilangan bulat positif k . Ini berarti $a | c$.

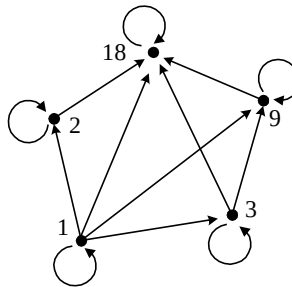
Terbukti bahwa relasi " $|$ " bersifat transitif.

Karena " $|$ " adalah relasi yang refleksif, antisimetris dan transitif maka " $|$ " adalah relasi Partial Order.

Pada kasus khusus, misalkan $A = \{2, 3, 6, 8\}$ dan $\leq$ adalah relasi "membagi" pada A , maka $\leq = \{(2,2), (2,6), (2,8), (3,3), (3,6), (6,6), (8,8)\}$.

9.8.2 Diagram Hasse

Perhatikan relasi " $|$ " pada himpunan $A = \{1, 2, 3, 9, 18\}$. Graf berarah yang sesuai dengan relasi tersebut tampak pada gambar 9.15



Gambar 9.15

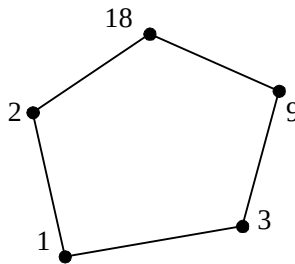
Perhatikan bahwa graf relasi partial order selalu memuat loop pada tiap titiknya (karena refleksif) dan selalu memuat garis yang bisa dicapai lewat sifat transitif. Sebagai contoh, karena ada garis dari titik 1 ke 3 (karena $1 | 3$) dan dari 3 ke 9 (karena $3 | 9$), maka pasti ada garis dari 1 ke 9. Dengan adanya sifat-sifat seperti itu, graf tampak "ruwet" karena terlalu banyak garis.

Ada suatu diagram yang lebih sederhana untuk menggambarkan relasi partial order. Diagram itu dikenal dengan nama diagram Hasse. Diagram Hasse bisa dibuat dari graf relasi dengan cara sebagai berikut

Mulailah dengan graf berarah relasi dimana semua panah menuju ke tempat yang lebih atas. Kemudian hilangkanlah :

1. Loop pada tiap titik.
2. Panah yang keberadaannya bisa diimplikasikan dengan sifat transitif.
3. Penunjuk panah (sehingga menjadi graf tak berarah).

Dengan cara tersebut maka relasi " $\mid$ " pada himpunan $A = \{1, 2, 3, 9, 18\}$ di atas dapat digambarkan sebagai graf gambar 9.16



Gambar 9.16

Perhatikan bahwa dalam penggambaran diagram Hasse, 2 titik yang berelasi (mempunyai garis hubung) tidak boleh terletak sejajar. Alasannya adalah dengan penggambaran 2 titik berelasi (misal titik a dan b) yang letaknya sejajar, maka tidak jelas apakah relasinya $a R b$ ataukah $b R a$. Akan tetapi, 2 titik yang tidak berelasi (seperti titik 2 dan 3 dalam gambar di atas) boleh diletakkan sejajar.

Contoh 9.23

Misalkan $A = \{a, b, c\}$ dan $P(A)$ adalah himpunan kuasa dari himpunan A . Perhatikan relasi "himpunan bagian ($\subseteq$)" yang didefinisikan pada $P(A)$ sebagai berikut :

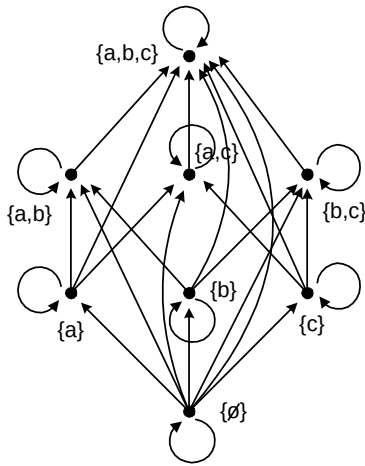
$$\forall U, V \in P(A) \quad U \subseteq V \Leftrightarrow \forall x \ x \in U \Rightarrow x \in V$$

Buatlah diagram Hasse untuk relasi tersebut !.

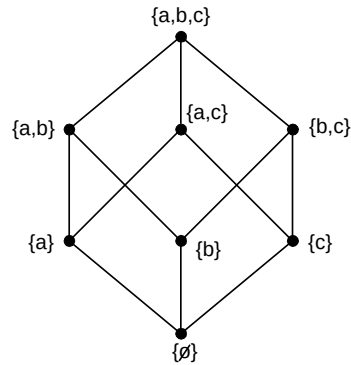
Penyelesaian :

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}.$$

Graf relasi tampak pada gambar 9.17



Gambar 9.17



Gambar 9.18

Dengan menggunakan langkah-langkah pembuatan diagram Hasse yang sudah dijelaskan di depan, akan didapat diagram Hasse relasi $\subseteq$ seperti yang tampak pada gambar 9.18

Dalam relasi Partial Order, 2 buah elemen x dan y mungkin berelasi (dapat dibandingkan), atau mungkin tidak berelasi sehingga tidak dapat dibandingkan, seperti halnya elemen $\{a,b\}$ dan $\{a,c\}$ pada gambar 9.18. Jika 2 elemen dapat dibandingkan, maka elemen-elemen tersebut dikatakan Komparabel. Sebaliknya, jika 2 elemen tidak dapat dibandingkan, maka keduanya disebut non-komparabel. Jika semua elemen dalam relasi partial order dapat dibandingkan, maka relasi tersebut dinamakan Total Order.

Misalkan $(A, \leq)$ adalah Poset (Partially Ordered Set)

1. Suatu elemen $a \in A$ disebut elemen maksimal bila dan hanya bila a lebih besar atau sama dengan (dalam diagram Hasse, letaknya lebih atas) semua elemen yang komparabel dengan a

$a \in A$ adalah elemen maksimal $\Leftrightarrow (\forall b \in A) b \leq a$ atau a dan b non-komparabel.

2. Suatu elemen $a \in A$ disebut elemen terbesar (greatest) dalam A bila dan hanya bila a lebih besar atau sama dengan semua elemen A .

$a \in A$ adalah elemen terbesar $\Leftrightarrow (\forall b \in A) b \leq a$

3. Suatu elemen $a \in A$ disebut elemen minimal bila dan hanya bila a lebih kecil atau sama dengan semua elemen yang komparabel dengannya.

$a \in A$ adalah elemen minimal $\Leftrightarrow (\forall b \in A) a \leq b$ atau a dan b non-komparabel.

4. Suatu elemen $a \in A$ adalah elemen terkecil (least) dalam A bila dan hanya bila a lebih kecil atau sama dengan semua elemen A .

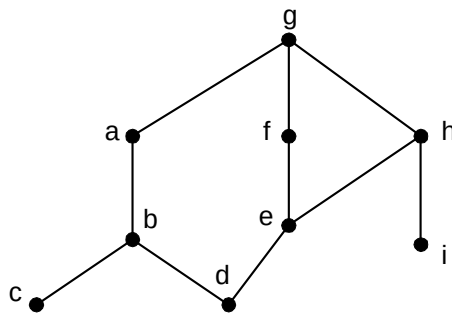
$a \in A$ adalah elemen terkecil $\Leftrightarrow (\forall b \in A) a \leq b$

Suatu elemen yang terbesar pastilah merupakan elemen maksimal, tapi sebaliknya tidak berlaku. Suatu elemen maksimal belum tentu merupakan elemen yang terbesar. Hal yang sama juga terjadi antara elemen terkecil dan elemen minimal.

Suatu himpunan dengan relasi partial order didalamnya hanya mempunyai paling banyak satu elemen terbesar dan satu elemen terkecil, tetapi mungkin mempunyai lebih dari satu elemen maksimal dan minimal.

Contoh 9.24

Misalkan $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$. Relasi partial order yang didefinisikan pada himpunan A digambarkan dalam diagram Hasse pada gambar 9.19. Carilah elemen-elemen maksimal, minimal, terbesar dan terkecilnya.



Gambar 9.19

Penyelesaian :

Elemen maksimal adalah g .

Elemen terbesar adalah g , karena semua elemen-elemen dalam $A \leq g$.

$b \leq g$ karena $b \leq a$ dan $a \leq g$, sehingga menurut sifat transitif, $b \leq g$ juga.

Elemen minimal adalah c, d , dan i karena c, d dan $i \leq$ semua elemen lain atau tidak komparabel.

Elemen terkecil tidak ada. c bukan elemen terkecil karena $c \not\leq d$, demikian pula d dan i juga bukan elemen terkecil.

9.9 Lattice

Konsep elemen maksimal, minimal, terbesar dan terkecil dapat diperluas ke himpunan- himpunan bagian Poset.

Misalkan a, b adalah 2 elemen anggota Poset $(A, \leq)$. Elemen $c \in A$ disebut batas atas dari a dan b bila dan hanya bila $a \leq c$ dan $b \leq c$.

Elemen $c \in A$ disebut batas atas terkecil (Least Upper Bound = LUB) dari a dan b bila dan hanya bila :

1. c adalah batas atas a dan b .
2. Jika d adalah batas atas a dan b yang lain maka $c \leq d$.

Secara analog, elemen $c \in A$ disebut batas bawah dari a dan b bila dan hanya bila $c \leq a$ dan $c \leq b$.

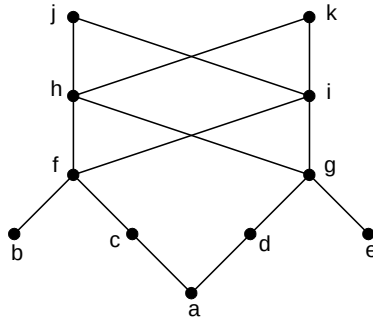
Elemen $c \in A$ disebut batas bawah terbesar (Greatest Lower Bound = GLB) dari a dan b bila dan hanya bila :

1. c adalah batas bawah a dan b .
2. Jika d adalah batas bawah a dan b yang lainnya, maka $d \leq c$.

Dalam suatu Poset, LUB tidaklah selalu ada. Akan tetapi jika LUB ada, LUB tersebut tunggal. Hal yang sama juga berlaku pada GLB.

Contoh 9.25

Perhatikan Poset yang diagram Hassanya tampak pada gambar 9.20. Carilah batas atas dan batas bawah dari f dan g !.

Penyelesaian :

Gambar 9.20

Batas atas dari f dan g adalah titik x yang bersifat $f \leq x$ dan $g \leq x$. Titik-titik yang memenuhi sifat tersebut adalah h, i, j , dan k . Jadi batas atas f dan g adalah h, i, j , dan k .

Batas bawah f dan g adalah titik x yang bersifat $x \leq f$ dan $x \leq g$. Satu-satunya titik yang memenuhi sifat tersebut hanyalah titik a . Titik b bukanlah batas bawah f dan g , karena meskipun $b \leq f$, tetapi $b \not\leq g$. Hal yang serupa terjadi pada titik c, d dan e . Jadi batas bawah f dan g adalah a .

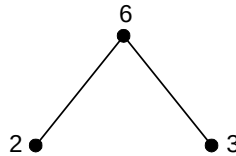
Contoh 9.26

Misalkan relasi " $|$ " (membagi) didefinisikan pada himpunan $A = \{2, 3, 6\}$

- Gambar diagram Hasse yang bersesuaian dengan Poset $(A, |)$.
- Carilah GLB dan LUB dari 3 dan 6; 2 dan 3.

Penyelesaian :

- Diagram Hasse untuk Poset $(A, |)$ tampak pada gambar 9.21



Gambar 9.21

- b. LUB dari 3 dan 6 adalah 6 karena $3 \leq 6$ dan $6 \leq 6$, serta tidak ada LUB yang lain.

GLB dari 3 dan 6 adalah 3 karena $3 \leq 3$ dan $3 \leq 6$, serta tidak ada GLB yang lain.

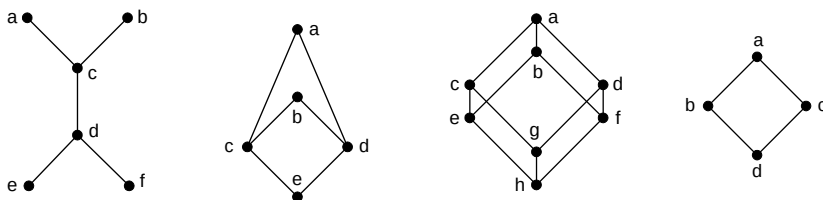
LUB dari 2 dan 3 adalah 6 karena $2 \leq 6$ dan $3 \leq 6$, serta tidak ada LUB yang lain.

GLB dari 2 dan 3 tidak ada karena tidak ada elemen $c \in A$ yang memenuhi $c \leq 2$ dan $c \leq 3$.

Berdasarkan konsep LUB dan GLB, didefinisikanlah Lattice. Suatu Poset disebut Lattice apabila setiap 2 elemen dalam himpunannya mempunyai GLB dan LUB.

Contoh 9.27

Tentukan apakah Poset yang dinyatakan dengan diagram Hasse pada gambar 9.22 merupakan Lattice.



Gambar 9.22

Penyelesaian :

a. $\text{GLB}(a,b) = b$; $\text{GLB}(b,c) = d$.

$$\text{GLB}(a,c) = c$$
 ; $\text{GLB}(b,d) = d$.

$$\text{GLB}(a,d) = d$$
 ; $\text{GLB}(c,d) = d$.

dan

$$\text{LUB}(a,b) = a$$
 ; $\text{LUB}(b,c) = a$.

$$\text{LUB}(a,c) = a$$
 ; $\text{LUB}(b,d) = b$.

$$\text{LUB}(a,d) = a$$
 ; $\text{LUB}(c,d) = c$.

Karena setiap 2 titik mempunyai GLB dan LUB maka Poset gambar 9.22 (a) merupakan suatu Lattice.

- b. Tampak bahwa $\text{LUB}(a,b)$ tidak ada. Oleh karena itu Poset gambar 9.22 (b) bukan merupakan Lattice. Perhatikan bahwa supaya suatu Poset menjadi Lattice, maka setiap 2 elemennya harus mempunyai GLB dan LUB. Apabiala ada sepasang elemen saja yang tidak mempunyai GLB atau LUB, maka Poset tersebut bukanlah Lattice.

- c. Bukan Lattice.

Perhatikan bahwa $\text{LUB}(c,d)$ tidak ada. Meskipun a dan b keduanya adalah batas atas dari c dan d, tetapi baik a maupun b bukanlah $\text{LUB}(c,d)$ karena a dan b non komparabel.

- d. Dengan meneliti setiap pasang titik, maka terlihat bahwa tiap-tiap pasang titik mempunyai GLB dan LUB. Jadi Poset gambar 9.22 (d) merupakan Lattice.

9.10 Aplikasi Relasi Dalam Ilmu Komputer

Konsep relasi cukup banyak dipakai dalam pengembangan ilmu komputer, baik secara langsung maupun tidak. Beberapa diantara aplikasi-aplikasi tersebut disajikan dijabarkan dalam sub bab berikut ini.

9.10.1 Model Relasional Basis Data

Relasi R sebagai himpunan bagian dari $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ dipakai untuk mendefinisikan struktur basis data. Penggunaan komputer dalam perusahaan biasanya akan memproses sejumlah besar data, seperti data pembelian dan penjualan, data pribadi karyawan, keuangan, dll. Agar data yang banyak tersebut dapat diproses secara efektif, data tersebut harus diatur dalam bentuk yang cocok agar dapat melakukan operasi-operasi yang sering dilakukan secara cepat. Operasi-operasi yang biasanya dilakukan pada data antara lain : menyisipkan data baru, menghapus data yang tidak terpakai, memperbaiki data yang salah, serta mencari dan membaca data dengan atribut tertentu. Salah satu cara untuk mengatur organisasi data yang demikian adalah dengan menggunakan model data Relasional.

Misalkan $A_1, A_2, \dots, A_n$ adalah n buah himpunan. Relasi R yang ada di antara $A_1, A_2, \dots, A_n$ itu dikenal sebagai tabel $A_1, A_2, \dots, A_n$. Himpunan $A_1, A_2, \dots, A_n$ disebut daerah asal (domain) tabel dan n disebut derajat tabel. Sebagai contoh :

Misalkan ada 4 pemasok barang $\{S_1, S_2, S_3, S_4\}$, yang memasok 7 jenis barang $= \{P_1, P_2, \dots, P_7\}$ untuk menyelesaikan 5 jenis proyek $\{J_1, J_2, \dots, J_5\}$. Di samping itu, ada suatu besaran (berupa bilangan bulat) yang menyatakan jumlah barang jenis P_i yang dipasok oleh pemasok S_j untuk keperluan proyek J_k . Berdasarkan data bulan ini diperoleh

relasi $R = \{ (S_1, P_2, J_5, 5), (S_1, P_3, J_5, 17), (S_2, P_3, J_3, 9), (S_2, P_1, J_5, 5), (S_4, P_1, J_1, 4) \}$.

Dalam bentuk tabel :

Pemasok	Jenis barang	Proyek	Quantity
S_1	P_2	J_5	5
S_1	P_3	J_5	17
S_2	P_3	J_3	9
S_2	P_1	J_5	5
S_4	P_1	J_1	4

9.10.2 Kelas Ekuivalensi Rangkaian Digital

Misalkan S adalah himpunan semua rangkaian digital dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Relasi R didefinisikan pada S sebagai berikut :

$(\forall C_1, C_2 \in S) \quad C_1 R C_2 \Leftrightarrow C_1 \text{ mempunyai masukan dan keluaran yang sama dengan } C_2.$

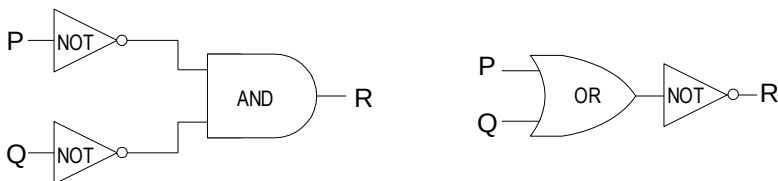
Dalam contoh 9.14 telah dijelaskan bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekuivalensi. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah ada berapa banyak rangkaian dengan masukan / keluaran berbeda yang dapat dibentuk. Atau dengan kata lain ada berapa banyak kelas ekuivalensi berbeda yang dapat dibentuk dari relasi tersebut ?

Perhatikan kembali himpunan rangkaian digital dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Setiap rangkaian tersusun dalam 4 baris, sesuai dengan 4 kombinasi masukan yang mungkin yaitu 00, 01, 10 dan 11. Salah satu contohnya adalah :

Masukan		Keluaran
p	q	r
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Anggaplah susunan baris-baris masukan tetap (baris ke-1: 00 ... baris ke-4 = 11). Banyaknya rangkaian yang mungkin dibentuk adalah banyaknya kombinasi keluaran. Masing-masing baris keluaran mempunyai 2 kemungkinan yaitu 0 dan 1. Karena ada 4 baris, maka banyaknya kemungkinan keluaran adalah $2^4 = 16$ macam.

Jadi meskipun ada banyak sekali rangkaian dengan 2 masukan dan 1 keluaran, tetapi hanya ada 16 kemungkinan yang berbeda. Kebanyakan dari rangkaian-rangkaian tersebut meskipun tampaknya berbeda, sesungguhnya merupakan rangkaian dengan masukan / keluaran yang sama, seperti contoh rangkaian pada gambar 9.23, yang merupakan rangkaian-rangkaian dengan keluaran 1 bila dan hanya bila kedua masukannya bernilai 0



Gambar 9.23

Rangkaian-rangkaian yang sedemikian itu adalah rangkaian-rangkaian yang berada pada kelas yang sama.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Misalkan A menyatakan himpunan kemeja dan B menyatakan himpunan jas yang dimiliki oleh seorang pria. Apakah interpretasi hasil kali Kartesian $A \times B$? Relasi biner dari A ke B ?
2. Didefinisikan relasi biner R dari $\mathbf{R}$ (Himpunan bilangan Riil) ke $\mathbf{R}$ sbb : Untuk semua $(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ $x R y \Leftrightarrow y = x^2$.
 - a. Apakah $(2, 4) \in R$? Apakah $(4, 2) \in R$? Apakah $(-3) R 9$? Apakah $9 R (-3)$?
 - b. Gambarkan graf R di bidang Kartesian!
3. Didefinisikan relasi biner R dari $\mathbf{Z}$ (Himpunan bilangan Bulat) ke $\mathbf{Z}$ sbb : Untuk semua $(m, n) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ $m R n \Leftrightarrow 3 \mid (m-n)$
 - a. Apakah $7 R 1$? Apakah $1 R 7$? Apakah $2 R 2$? Apakah $(8, 1) \in R$?
 - b. Gambarkan graf R di bidang Kartesian!
4. Misalkan $A = \{2, 3, 4\}$ dan $B = \{6, 8, 10\}$. Didefinisikan relasi biner R dari A ke B sbb : Untuk semua $(x, y) \in A \times B$ $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \mid y$
 - a. Nyatakan secara eksplisit, pasangan mana yang merupakan anggota R !
 - b. Gambarlah grafik $A \times B$ dan lingkariilah anggota-anggota R
 - c. Apakah $4 R 6$? Apakah $4 R 8$? Apakah $(3, 8) \in R$? Apakah $(2, 10) \in R$?

5. Daftarkan pasangan berurutan dalam relasi R dari $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ke $B = \{0, 1, 2, 3\}$ dimana $(a, b) \in R$ bila dan hanya bila :

- a. $a = b$ b. $a + b = 4$ c. $a > b$
 d. $a \mid b$ e. $\gcd(a, b) = 1$ f. $\text{lcm}(a, b) = 2$

6. Didefinisikan relasi biner P pada $\mathbf{Z}$ sbb : Untuk semua $m, n \in \mathbf{Z}$, $m P n \Leftrightarrow m$ dan n mempunyai faktor persekutuan prima

Apakah $15 P 25$? Apakah $22 P 27$? Apakah $0 P 5$?
 Apakah $8 P 8$

7. Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $\mathbf{P}(X)$ adalah himpunan kuasa (Power Set) himpunan X . Didefinisikan relasi biner R pada $\mathbf{P}(X)$ sbb : Untuk semua $A, B \in \mathbf{P}(X)$, $A R B \Leftrightarrow A$ mempunyai jumlah anggota yang sama dengan B

Apakah $\{a, b\} R \{b, c\}$? Apakah $\{a\} R \{a, b\}$? Apakah $\{c\} R \{b\}$?

8. Misalkan $X = \{a, b, c\}$. Didefinisikan relasi biner $\mathcal{J}$ pada $\mathbf{P}(X)$ sbb : Untuk semua $A, B \in \mathbf{P}(X)$, $A \mathcal{J} B \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset$

Apakah $\{a\} \mathcal{J} \{c\}$? Apakah $\{a, b\} \mathcal{J} \{b, c\}$? Apakah $\{a, b\} \mathcal{J} \{a, b, c\}$?

9. Misalkan R adalah relasi $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$ dan S adalah relasi $\{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\}$. Carilah $S \circ R$!

10. Misalkan R adalah relasi pada himpunan orang-orang yang beranggotakan pasangan (a, b) , dimana a adalah orang tua b . Misalkan pula S adalah relasi pada himpunan orang-orang yang beranggotakan pasangan (a, b) , dimana a adalah saudara kandung b . Apakah arti $S \circ R$ dan $R \circ S$?

11. Misalkan R adalah relasi pada himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ yang beranggotakan pasangan berurutan $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 2),$ dan $(5, 4)$. Carilah :

a. R^2 b. R^3 c. R^4 d. R^5

12. Misalkan $A = \{2, 4\}$ dan $B = \{6, 8, 10\}$. dan didefinisikan relasi R dan S dari A ke B sbb :

Untuk semua $(x, y) \in A \times B, x R y \Leftrightarrow x \mid y$

Untuk semua $(x, y) \in A \times B, x S y \Leftrightarrow y - 4 = x$

Nyatakan secara eksplisit pasangan-pasangan berurutan yang ada dalam $A \times B, R, S, R \cup S$ dan $R \cap S$

13. Misalkan $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ dan $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ adalah relasi-relasi dari $\{1, 2, 3\}$ ke $\{1, 2, 3, 4\}$. Carilah :

a. $R_1 \cup R_2$ b. $R_1 \cap R_2$ c. $R_1 - R_2$ d. $R_2 - R_1$

14. Misalkan A adalah himpunan mahasiswa di kelasmu dan B adalah himpunan buku-buku yang ada di perpustakaan.

Misalkan pula R_1 dan R_2 masing-masing adalah relasi yang beranggotakan pasangan berurutan (a, b) dimana mahasiswa a harus membaca buku b dalam suatu mata kuliah, dan mahasiswa a telah membaca buku b . Jelaskanlah pasangan berurutan apa yang dalam relasi berikut ini :

a. $R_1 \cup R_2$ b. $R_1 \cap R_2$ c. $R_1 - R_2$ d. $R_2 - R_1$

15. Perhatikan relasi R pada $\{1, 2, 3\}$ yang sesuai dengan matriks Boolean berikut ini. Carilah R^2 , kemudian gambarkan relasi tersebut, dan tentukan apakah R transitif !

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{b. } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{c. } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

16. Buatlah matriks Boolean untuk relasi berikut ini yang didefinisikan pada $S = \{0, 1, 2, 3\}$.

- a. $(m, n) \in R_1$ jika $m + n = 3$
- b. $(m, n) \in R_2$ jika $m \equiv n \pmod{2}$
- c. $(m, n) \in R_3$ jika $m \leq n$
- d. $(m, n) \in R_4$ jika $m + n \leq 4$
- e. $(m, n) \in R_5$ jika $\max(m, n) = 3$

17. Misalkan R adalah relasi yang dinyatakan dengan matriks $M_R =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Carilah matriks yang menyatakan } R^2, R^3, \text{ dan } R^4$$

18. Diketahui relasi-relasi yang semuanya didefinisikan atas himpunan $\{0, 1, 2, 3\}$:

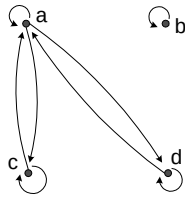
- a. $R_1 = \{(1, 0), (0, 1), (0, 3), (1, 1), (1, 0), (2, 3), (3, 3)\}$
- b. $R_2 = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3)\}$
- c. $R_3 = \{(2, 3), (3, 2)\}$
- d. $R_4 = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\}$
- e. $R_5 = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$
- f. $R_6 = \{(0, 1), (0, 2)\}$
- g. $R_7 = \{(0, 3), (2, 3)\}$

h. $R_8 = \{ (0, 0), (1, 1) \}$

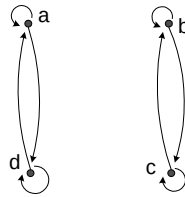
Untuk tiap-tiap relasi, gambarkan graf berarahnya dan tentukan apakah relasi tersebut Refleksif, Simetris, dan Transitif, antisimetris

19. Tentukan apakah relasi R pada himpunan orang-orang merupakan relasi yang Refleksif, Simetris, Anti Simetris dan Transitif, apabila $(a, b) \in R$ jika dan hanya jika :
- a lebih tinggi dari b
 - a dan b lahir pada hari yang sama
 - a mempunyai nama depan yang sama dengan b
 - a dan b mempunyai kakek yang sama
20. Tentukan apakah relasi R pada himpunan semua bilangan bulat bersifat Refleksif, Simetris, Anti Simetris, dan Transitif, jika $(x, y) \in R$ bila dan hanya bila :
- $x \neq y$
 - $xy = 1$
 - $x = y+1$ atau $x = y-1$
 - $x \equiv y \pmod{7}$
 - x adalah kelipatan y
 - $x = y^2$
 - $x \geq y^2$
21. Misalkan A adalah himpunan bilangan rasional tidak nol. Untuk setiap $a, b \in A$, didefinisikan relasi R dengan aturan $a R b$ jika a/b bilangan bulat. Buktikan bahwa R Refleksif dan Transitif, tapi tidak Simetris, asimetris, atau Anti Simetris.

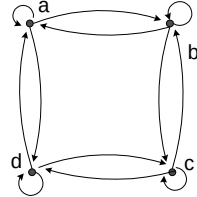
22. Tentukan apakah relasi yang dinyatakan dengan graf berarah berikut ini merupakan relasi ekuivalensi !



(a)



(b)



(c)

23. Manakah diantara relasi pada $\{0, 1, 2, 3\}$ berikut ini yang merupakan relasi Ekuivalensi ? Tentukan syarat relasi Ekuivalensi yang tidak dipenuhi pada relasi yang bukan relasi Ekuivalensi !

- $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $\{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$
- $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $\{(0, 0), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
- $\{(0, 0), (1, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 10), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$

24. Dalam relasi Ekuivalensi R pada himpunan A berikut ini, carilah kelas-kelas Ekuivalensinya !

- $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$; $R = \{(0, 0), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 0), (4, 4)\}$
- $A = \{a, b, c, d\}$; $R = \{(a, a), (b, b), (b, d), (c, c), (d, b), (d, d)\}$

25. Misalkan $A = \{(1, 3), (2, 4), (-4, -8), (3, 9), (1, 5), (3, 6)\}$.
Didefinisikan relasi biner R pada A sbb :

Untuk semua $(a, b), (c, d) \in A$, $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$

Tentukan apakah R merupakan relasi Ekuivalensi. Jika ya, carilah kelas-kelas ekuivalensinya !

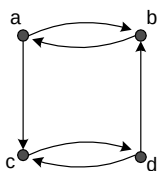
26. Tentukan berapa banyak kelas-kelas ekuivalensi yang terbentuk dari masing-masing relasi ekuivalensi berikut ini :
 - a. 2 orang ekuivalen jika mereka lahir pada hari yang sama
 - b. 2 orang ekuivalen jika mereka lahir pada tahun yang sama
 - c. 2 orang ekuivalen jika mereka mempunyai jenis kelamin yang sama
27. Tentukan relasi ekuivalensi yang akan membagi himpunan berikut ini menjadi kelas-kelas di bawah ini !
 - a. Himpunan bilangan bulat menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan bulat tak negatif
 - b. Himpunan bilangan bulat menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil
28. Tentukan apakah relasi berikut ini merupakan relasi Ekuivalensi !
 A adalah himpunan $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$. Relasi didefinisikan pada A sbb :
 - a. Untuk semua $(w, x), (y, z) \in A$, $(w, x) R (y, z) \Leftrightarrow w = y$
 - b. Untuk semua $(w, x), (y, z) \in A$, $(w, x) R (y, z) \Leftrightarrow x = z$
29. Apakah relasi R pada himpunan bilangan bulat $\mathbf{Z}$ yang didefinisikan sebagai : Untuk semua $m, n \in \mathbf{Z}$, $m R n \Leftrightarrow m - n$ ganjil, merupakan Relasi Ekuivalensi ?
30. Apakah relasi R pada himpunan bilangan Riil $\mathbf{R}$ yang didefinisikan sebagai : Untuk semua $x, y \in \mathbf{Z}$, $x R y \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$, merupakan Relasi Ekuivalensi ?
31. Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $P(X)$ adalah himpunan kuasa (Power Set) X . Tentukan apakah setiap relasi R yang didefinisikan pada

$P(X)$ dengan aturan berikut ini merupakan Relasi Ekuivalensi. Jika ya, tentukan kelas Ekuivalensinya !

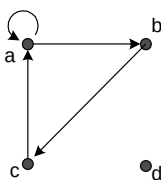
- Untuk semua $A, B \in P(X)$, $A R B \Leftrightarrow$ jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B .
- Untuk semua $A, B \in P(X)$, $A R B \Leftrightarrow$ jumlah anggota A tidak sama dengan jumlah anggota B .
- Untuk semua $A, B \in P(X)$, $A R B \Leftrightarrow$ jumlah anggota A lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota B

32. Carilah tutupan Transitif relasi $\{ (1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1) \}$

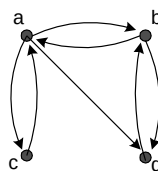
33. Gambarlah suatu graf yang menyatakan tutupan Refleksif Transitif dari relasi yang graf berarahnya tampak di bawah ini :



(a)



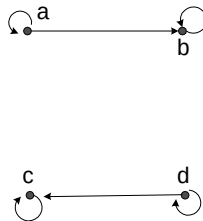
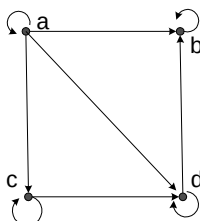
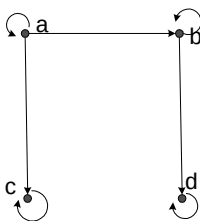
(b)



(c)

34. Carilah Tutupan Refleksif dan tutupan Simetris relasi $\{ (1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1) \}$ pada himpunan $\{1, 2, 3, 4\}$

35. Tentukan apakah relasi yang dinyatakan dengan graf berarah berikut ini adalah relasi Partial Order !



(a)

(b)

(c)

36. Tentukan apakah relasi yang dinyatakan dengan matriks berikut ini adalah relasi Partial Order

a.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

37. Misalkan R adalah relasi “membagi” yang didefinisikan atas himpunan bilangan bulat tak negatif A dengan aturan : Untuk setiap $a, b \in A$, $a R b \Leftrightarrow a \mid b$

- Apakah R Anti Simetris ? Buktikan atau berikan contoh penangkalnya !
- Apakah R Refleksif ? Buktikan atau berikan contoh penangkalnya !
- Apakah R Partial Order ? Jelaskan alasan saudara.

38. Tentukan apakah relasi R yang didefinisikan di bawah ini merupakan Relasi Partial Order. Buktikanlah, atau berikan contoh penangkalnya jika relasi tersebut bukan relasi Partial Order.

- a. R didefinisikan pada $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ sbb :

Untuk setiap (a, b) dan (c, d) dalam $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a < c$ atau $(a = c \text{ dan } b \leq d)$

- b. R didefinisikan pada himpunan bilangan bulat $\mathbf{Z}$ sbb :

Untuk setiap $m, n \in \mathbf{Z}$, $m R n \Leftrightarrow$ setiap faktor prima m adalah faktor prima n .

- c. R didefinisikan pada himpunan bilangan bulat $\mathbf{Z}$ sbb :

Untuk setiap $m, n \in \mathbf{Z}$, $m R n \Leftrightarrow m + n$ genap

- d. R didefinisikan pada himpunan bilangan Riil $\mathbf{R}$ sbb :

Untuk setiap $x, y \in \mathbf{R}$, $x R y \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$

- e. R didefinisikan pada himpunan bilangan Riil $\mathbf{R}$ sbb :

Untuk setiap $x, y \in \mathbf{R}$, $x R y \Leftrightarrow xy \geq 0$

39. Perhatikan relasi “membagi” pada tiap-tiap himpunan berikut ini. Gambarlah diagram Hasse pada setiap relasi.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. $\{1, 2, 4, 5, 10, 15, 20\}$ | b. $\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18\}$ |
| c. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ | d. $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ |
| e. $\{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}$ | f. $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ |

40. Misalkan $S = \{0, 1\}$ dan perhatikan relasi partial order R yang didefinisikan pada $S \times S$ berikut ini :

- a. Untuk setiap pasangan berurutan (a, b) dan (c, d) dalam $S \times S$, $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a \leq c$ dan $b \leq d$

(dengan $\leq$ menyatakan relasi lebih kecil atau sama dengan yang biasa berlaku pada himpunan bilangan riil)

- b. Gambarlah diagram Hasse untuk R

41. Misalkan $S = \{0, 1\}$ dan perhatikan relasi partial order R yang didefinisikan pada $S \times S \times S$ sebagai berikut :

- a. Untuk setiap pasangan berurutan (a, b, c) dan (d, e, f) dalam $S \times S \times S$: $(a, b, c) R (d, e, f) \Leftrightarrow a \leq d, b \leq e$ dan $c \leq f$

(dengan $\leq$ menyatakan relasi lebih kecil atau sama dengan yang biasa berlaku pada himpunan bilangan riil)

- b. Gambarlah diagram Hasse untuk R

42. Perhatikan relasi “membagi” yang didefinisikan pada himpunan $A = \{1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n\}$ dengan n adalah bilangan bulat tak negatif. Buktikan bahwa relasi tersebut adalah total order pada A . Gambarkan diagram Hassanya.

43. Carilah 2 elemen yang tidak dapat dibandingkan (incomparable) adalah Poset berikut :

- $(P\{0, 1, 2\}, \subseteq)$
- $(1, 2, 4, 6, 8), \mid)$

44. Manakah pasangan elemen yang dapat dibandingkan (comparable) dalam Poset $(Z^+, \mid)$?

- a. 5, 15 b. 6, 9 c. 8, 16 d. 7, 7

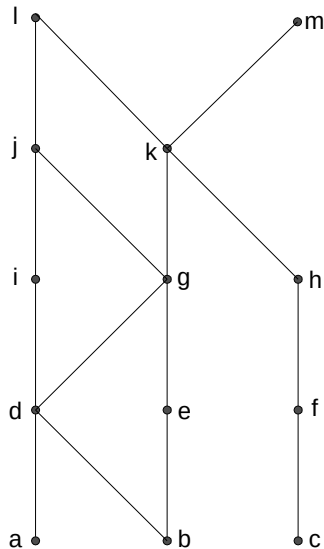
45. Diketahui Poset $(\{3, 5, 9, 15, 24, 45\}, \mid)$.

- a. Carilah elemen maksimal
- b. Carilah elemen minimal
- c. Carilah elemen terbesar
- d. Carilah elemen terkecil
- e. Carilah batas atas $\{3, 5\}$
- f. Carilah batas atas terkecil dari $\{3, 5\}$ jika ada
- g. Carilah batas bawah $\{15, 45\}$
- h. Carilah batas bawah terbesar dari $\{15, 45\}$ jika ada

46. Jawablah pertanyaan berikut ini yang berhubungan dengan Poset $(\{ \{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\} \}, \subseteq)$

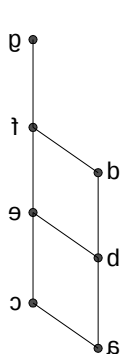
- a. Carilah elemen maksimal

- b. Carilah elemen minimal
 - c. Adakah elemen terbesar ?
 - d. Adakah elemen terkecil ?
 - e. Carilah semua batas atas $\{ \{2\}, \{4\} \}$
 - f. Carilah batas atas terkecil dari $\{ \{2\}, \{4\} \}$ jika ada
 - g. Carilah semua batas bawah $\{ \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\} \}$
 - h. Carilah batas bawah terbesar dari $\{ \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\} \}$ jika ada
47. Jawablah pertanyaan berikut ini yang berhubungan dengan Poset yang dinyatakan dengan diagram Hasse berikut ini :

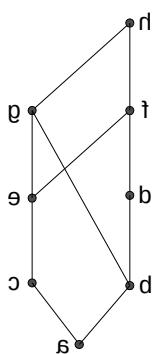


- a. Carilah elemen maksimal
- b. Carilah elemen minimal
- c. Adakah elemen terbesar

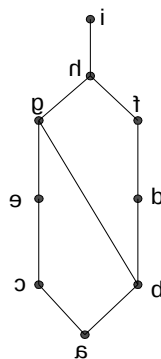
- d. Adakah elemen terkecil
 - e. Carilah semua batas atas $\{a, b, c\}$
 - f. Carilah batas atas terkecil dari $\{a, b, c\}$ jika ada
 - g. Carilah semua batas bawah $\{f, g, h\}$
 - h. Carilah batas bawah terbesar dari $\{f, g, h\}$ jika ada
48. Tentukan apakah poset yang dinyatakan dengan diagram Hasse berikut ini merupakan Lattice !



(a)



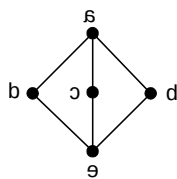
(b)



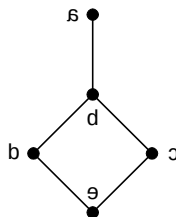
(c)



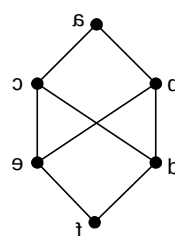
(d)



(e)



(f)



(g)

Bab 10

Relasi Rekurensi

10.1 Barisan yang Didefenisikan Secara Rekursif

Sebuah barisan (sequence) dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menuliskan beberapa suku pertama barisan itu, dengan harapan agar pembaca dapat mengerti kelanjutan suku-suku barisan tersebut.

Misalnya barisan $3, 5, 7, \dots$

Cara ini sangat sederhana dan sering dilakukan. Akan tetapi cara ini mempunyai kelemahan yaitu kadang-kadang membuat pembaca salah pengertian terhadap kelanjutan suku-sukunya. Sebagai contoh, pada barisan $3, 5, 7, \dots$ di atas, sering diartikan bahwa barisan tersebut adalah barisan bilangan-bilangan ganjil yang lebih besar dari 2, sehingga suku-suku selanjutnya adalah $9, 11, 13, 15, \dots$. Akan tetapi mungkin pula diartikan sebagai barisan bilangan prima, sehingga suku-suku selanjutnya adalah $11, 13, 17, \dots$. Untuk sedapat mungkin menghindari salah pengertian seperti itu, suku-suku dapat dituliskan lebih panjang. Jadi penulisan tidak hanya $3, 5, 7, \dots$, tapi diperpanjang menjadi $3, 5, 7, 9, 11, \dots$ (untuk menyatakan barisan bilangan ganjil yang lebih besar dari 2).

Cara kedua adalah menyatakan barisan dalam rumus eksplisit suku-sukunya. Misalnya, barisan bilangan ganjil lebih besar dari 2 dapat dinyatakan dalam rumus :

$$a_n = 2n + 1 \quad (n \text{ bilangan bulat } \geq 1)$$

Dengan rumus tersebut, suku-suku tiap barisan dapat ditentukan dengan cepat. Sebagai contoh, dalam rumus $a_n = 2n + 1 \quad (n \geq 1)$, maka :

$$a_0 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$a_1 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$a_2 = 2 \cdot 3 + 1 = 7 \text{ dst.}$$

Keuntungan mendefinisikan barisan dengan cara kedua adalah bahwa tiap-tiap suku barisan ditentukan secara tunggal dan penentuan suku ke - n (misal suku ke 51 = a_{50}) dapat dilakukan secara cepat.

Cara ketiga untuk menyatakan barisan adalah secara rekursif. Suatu barisan didefinisikan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan, dan suku-suku barisan selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang sudah dinyatakan sebelumnya. Persamaan yang menyatakan hubungan antara beberapa suku tersebut dinamakan relasi rekurensi. Sebagai contoh, barisan bilangan ganjil lebih besar dari 2, yaitu 3, 5, 7, ... dapat dinyatakan sebagai berikut :

Untuk semua bilangan bulat $k \geq 1$,

$$a_k = a_{k-1} + 2 \quad (\text{relasi rekurensi}) \text{ dan}$$

$$a_0 = 3 \quad (\text{Kondisi awal})$$

Dengan relasi rekurensi dan kondisi awal, suku-suku barisan selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut :

$$a_1 = a_0 + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$a_2 = a_1 + 2 = 5 + 2 = 7$$

$$a_3 = a_2 + 2 = 7 + 2 = 9$$

... dst

Contoh 10.1

Suatu barisan $c_0, c_1, c_2, \dots$ didefinisikan secara rekursif sebagai berikut :

Untuk semua bilangan bulat $k \geq 2$,

$$c_k = c_{k-1} + k c_{k-2} + 1,$$

dengan kondisi awal : $c_0 = 1$ dan $c_1 = 2$. Hitunglah c_5

Penyelesaian :

Karena barisan didefinisikan secara rekursif, maka c_5 tidak bisa dihitung secara langsung, tetapi harus terlebih dahulu menghitung c_2 , c_3 dan c_4 .

$$c_2 = c_1 + 2 c_0 + 1 = 2 + 2 \cdot 1 + 1 = 5$$

$$c_3 = c_2 + 3 c_1 + 1 = 5 + 3 \cdot 2 + 1 = 12$$

$$c_4 = c_3 + 4 c_2 + 1 = 12 + 4 \cdot 5 + 1 = 33$$

$$c_5 = c_4 + 5 c_3 + 1 = 33 + 5 \cdot 12 + 1 = 94$$

Jadi $c_5 = 94$.

Contoh 10.2

Misalkan $a_1, a_2, \dots$; $b_1, b_2, \dots$ dan $c_1, c_2, \dots$ adalah 3 barisan yang kesemuanya memenuhi relasi rekurensi : Nilai suatu suku sama dengan 3 kali nilai suku sebelumnya.

Jadi $a_k = 3 a_{k-1}$; $b_k = 3 b_{k-1}$; $c_k = 3 c_{k-1}$.

tetapi kondisi awal ketiga barisan tersebut berbeda :

$$a_1 = 0 \text{ ; } b_1 = 1 \text{ ; } c_1 = 2.$$

Nyatakan barisan-barisan tersebut dengan cara menuliskan beberapa suku awal barisannya ! Apakah ketiganya merupakan barisan yang sama ?

Penyelesaian :

Pada barisan $a_1, a_2, \dots$

$$a_2 = 3 a_1 = 3 \cdot 0 = 0$$

$$a_3 = 3 a_2 = 3 \cdot 0 = 0$$

$$a_4 = 3 a_3 = 3 \cdot 0 = 0$$

...

Pada barisan $b_1, b_2, \dots$

$$b_2 = 3 b_1 = 3 \cdot 1 = 3$$

$$b_3 = 3 b_2 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$b_4 = 3 b_3 = 3 \cdot 9 = 27$$

...

Pada barisan $c_1, c_2, \dots$

$$c_2 = 3 c_1 = 3 \cdot 2 = 6$$

$$c_3 = 3 c_2 = 3 \cdot 6 = 18$$

$$c_4 = 3 c_3 = 3 \cdot 18 = 54$$

...

Maka barisan a_i adalah : 0, 0, 0, ...

Maka barisan b_i adalah : 3, 9, 27, ...

Maka barisan c_i adalah : 6, 18, 54, ...

Tampak bahwa ketiga barisan tersebut berbeda. Baik relasi rekurensi maupun kondisi awal barisan sangat mempengaruhi nilai-nilai suku barisan yang terbentuk.

Contoh 10.3 (Bilangan Fibonacci)

Pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal sebagai Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut :

Misalkan mula-mula ada sepasang Kelinci (jantan dan betina) yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur lebih dari 1 bulan akan beranak 2 ekor kelinci (jantan dan betina). Carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan (dan secara umum setelah n bulan).

Penyelesaian :

Pada bulan ke-0, ada 1 pasang kelinci (sebut pasangan A)

Pada bulan ke-1, tetap masih ada 1 pasang kelinci (A) karena belum cukup umur untuk beranak.

Pada bulan ke-2, pasangan A mempunyai sepasang anak (sebut pasangan B). Jadi total ada 2 pasang Kelinci.

Pada bulan ke-3, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi (sebut pasangan C), tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur. Keseluruhannya ada 3 pasang Kelinci.

Pada bulan ke-4, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi (sebut pasangan D) demikian juga pasangan B mempunyai sepasang anak

karena sudah berumur 2 bulan (sebut anaknya adalah pasangan E).
Jadi total ada 5 pasang.

Dst ...

Anak kelinci yang lahir pada tiap bulan dapat dinyatakan dalam tabel 10.1

Tabel 10.1

Induk Kelinci	Anak kelinci pada bulan ke -					
	1	2	3	4	5	6
A	-	B	C	D	F	I
B	-	-	-	E	G	J
C	-	-	-	-	H	K
D	-	-	-	-	-	L
E	-	-	-	-	-	M
F	-	-	-	-	-	-
G	-	-	-	-	-	-

Pada bulan ke-1, kelinci yang ada adalah A (1 pasang)

Pada bulan ke-2, kelinci yang ada adalah A, B (2 pasang)

Pada bulan ke-3, kelinci yang ada adalah A, B, C (3 pasang)

Pada bulan ke-4, kelinci yang ada adalah A, ..., E (5 pasang)

Pada bulan ke-5, kelinci yang ada adalah A, ..., H (8 pasang)

Pada bulan ke-6, kelinci yang ada adalah A, ..., M (13 pasang)

..... dst

Misalkan F_n menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke- n ($n \geq 0$)

Maka : $F_0 = 1$

$$F_1 = 1$$

$$F_2 = 2$$

$$F_3 = 3$$

$$F_4 = 5$$

...

Perhatikan bahwa F_n terbentuk dari 2 hal yaitu : F_{n-1} pasang kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya yaitu F_{n-2} . Maka didapat relasi :

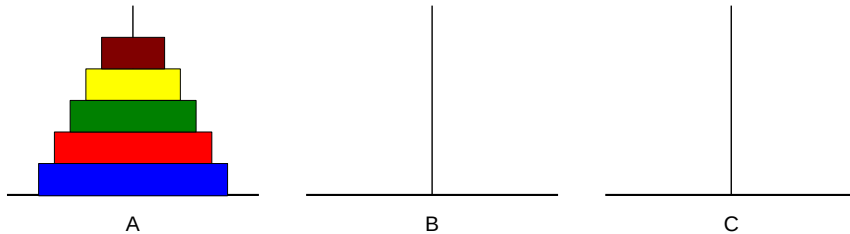
$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{dengan } F_0 = 1 ; F_1 = 1.$$

Relasi ini dikenal sebagai relasi Fibonacci. F_i yang terbentuk disebut Bilangan Fibonacci.

Contoh 10.4 (Menara Hanoi)

Pada tahun 1883, seorang ahli matematika Perancis bernama Edouard Lucas mengemukakan suatu teka-teki sebagai berikut :

Menurut legenda, ada sebuah kuil Budha yang di dalamnya terdapat 3 tiang berdiameter kecil terbuat dari permata. Pada waktu dunia diciptakan, Tuhan menciptakan 64 buah cakram dengan ukuran berbeda-beda pada salah satu tiang. Cakram-cakram tersebut ditumpuk satu di atas yang lain, sedemikian hingga semakin ke atas, diameter cakram semakin mengecil, seperti tampak pada gambar 10.1.



Gambar 10.1

Biksu-biksu kuil tersebut berusaha memindahkan cakram satu demi satu dari satu tiang ke tiang lain, hingga semua cakram berpindah dari tiang A ke tiang C. Kendalanya adalah : pemindahan hanya boleh dilakukan satu persatu (tidak diperkenankan memindah beberapa cakram sekaligus), dan pada setiap keadaan, cakram dengan diameter yang lebih kecil harus berada di atas cakram dengan diameter yang lebih besar. Menurut legenda, setelah pemindahan tersebut selesai, maka tiang, cakram, dan semua yang ada akan hancur menjadi debu. Bersamaan dengan itu, akan terdengar halilintar yang menggelegar dan dunia akan hilang (kiamat).

Misalkan biksu-biksu tersebut dapat memindahkan sebuah cakram dalam satu detik, berapa lama dunia akan kiamat sejak diciptakan ?

Penyelesaian :

Satu cara penyelesaian yang efisien adalah secara rekursif.

Misalkan kita tahu tentang cara memindahkan $(k-1)$ cakram dari satu tiang ke tiang lain (dengan tetap mematuhi kendala yang ada). Maka cara paling efisien untuk memindahkan k cakram dari tiang A ke tiang C adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : pindahkan $(k-1)$ buah cakram dari tiang A ke tiang B. Jika $k > 2$, eksekusi langkah ini memerlukan sejumlah proses untuk memindahkan cakram satu persatu. Akan tetapi pola pikir secara rekursif tidak perlu memusingkan tentang bagaimana cara pemindahan tersebut secara detail.

Langkah 2 : pindahkan cakram yang terletak paling bawah dari tiang A ke tiang C.

Langkah 3 : pindahkan $(k-1)$ buah cakram dari tiang B ke tiang C. Seperti pada langkah pertama, jika $k > 2$, langkah 3 juga memerlukan sejumlah proses di dalamnya yang tidak perlu dipikirkan secara mendetail.

Misalkan m_n = jumlah langkah minimal untuk memindahkan n buah cakram dari satu tiang ke tiang lain. Perhatikan bahwa m_n tidak dipengaruhi oleh asal dan tujuan tiang (baik tiang A, B maupun C). m_n juga tidak tergantung dari banyaknya cakram yang terletak di bawah n buah cakram yang dipindah tersebut.

Langkah 1 memerlukan m_{k-1} kali perpindahan. Langkah 2 memerlukan 1 kali perpindahan, dan langkah 3 memerlukan m_{k-1} kali perpindahan. Jadi jumlah keseluruhan perpindahan minimal adalah :

$$\begin{aligned} m_k &= m_{k-1} + 1 + m_{k-1} \\ &= 2 m_{k-1} + 1 \end{aligned}$$

Kondisi awal terjadi jika $k = 1$ (jumlah langkah minimal untuk memindahkan 1 cakram dari A ke C). Jelas bahwa hanya dibutuhkan 1 kali perpindahan, atau $m_1 = 1$.

Kita dapatkan persamaan rekursif $m_1, m_2, \dots$, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} m_k &= 2 m_{k-1} + 1 \quad (\text{relasi rekurensi}) \\ m_1 &= 1 \quad (\text{kondisi awal}). \end{aligned}$$

Maka untuk memindahkan :

2 Cakram, dibutuhkan $m_2 = 2 m_1 + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$ langkah.

3 Cakram, dibutuhkan $m_3 = 2 m_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ langkah

4 Cakram, dibutuhkan $m_4 = 2 m_3 + 1 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$ langkah , dst
...

Untuk memindahkan 64 cakram sesuai legenda tersebut, kita harus menghitung m_{64} , yang setelah dihitung besarnya adalah $1,844674 \cdot 10^{19}$ detik. Jadi selang waktu antara awal penciptaan hingga dunia kiamat adalah :

$$m_{64} = 1,844674 \cdot 10^{19} \text{ detik} \approx 5.84542 \cdot 10^{11} \text{ tahun}$$

Contoh 10.5 (Perhitungan bunga bank)

Jika kita menyimpan uang di bank, biasanya bank memberikan bunga yang dihitung per tahun, misal i . Jika perhitungan bunga diberikan per periode tertentu dan dalam satu tahun ada m kali periode, maka besarnya bunga per periode $= \frac{i}{m}$. Sebagai contoh, suatu bank memberikan bunga $12\% = 0,12$ per tahun dan bunga diberikan secara bulanan. Maka besarnya bunga per bulan $= \frac{0.12}{12} = 0.01$

Untuk tiap bilangan bulat positif $k \geq 1$, misalkan :

P_k = jumlah tabungan pada akhir periode ke- k (tanpa ada transaksi).

Nyatakan P_k sehingga relasi rekurensi suku-suku sebelumnya !

Penyelesaian :

Besarnya bunga selama periode ke - k adalah jumlah tabungan pada akhir periode ke $(k-1)$ dikalikan dengan bunga untuk periode tersebut.

Jadi, bunga selama periode ke - k adalah $= (P_{k-1}) \cdot \frac{i}{m}$.

Jumlah uang tabungan pada akhir periode ke- k ($= P_k$) didapat dengan cara menjumlahkan uang tabungan pada akhir periode ke- $(k-1)$ ($= P_{k-1}$) dengan bunga yang didapat selama periode ke - k tersebut.

Sehingga jumlah uang tabungan pada akhir periode ke - k adalah :

$$\begin{aligned}P_k &= P_{k-1} + P_{k-1} \frac{i}{m} \\&= P_{k-1} \left(1 + \frac{i}{m}\right)\end{aligned}$$

Kondisi awal (P_0) adalah jumlah uang tabungan mula-mula.

Suatu hal penting yang harus dilakukan sehubungan dengan relasi rekurensi adalah bagaimana menyelesaikan relasi tersebut. Penyelesaian yang dimaksud disini adalah mengubah relasi rekurensi menjadi suatu barisan yang dinyatakan dengan rumus eksplisit. Hal ini penting karena barisan yang dinyatakan dalam relasi rekurensi harus dihitung satu demi satu. Jadi jika kita ingin mengetahui suku ke- n ($= a_n$), haruslah terlebih dahulu menghitung a_{n-1} . Untuk menghitung a_{n-1} harus terlebih dahulu menghitung a_{n-2} dan seterusnya. Proses seperti ini tidak perlu dilakukan apabila barisan dinyatakan dalam rumus eksplisit.

Perhitungan yang melibatkan relasi rekursif sangat memakan waktu. Hal ini terasa sekali jika kita menjalankan program komputer yang mengandung prosedur / fungsi yang sifatnya rekursif. Waktu running yang dibutuhkan akan jauh lebih lama dibandingkan dengan program untuk menyelesaikan masalah yang sama, tapi tidak mengandung prosedur / fungsi yang sifatnya rekursif.

Ada bermacam-macam cara untuk menyelesaikan relasi rekurensi, dan masing-masing cara mempunyai karakteristik dan keunggulan masing-masing. Dalam bab ini akan dijelaskan 2 cara penyelesaian yang biasa dipakai yaitu cara iterasi dan melalui persamaan karakteristik.

10.2 Penyelesaian Relasi Rekurensi Dengan Iterasi

Penyelesaian relasi rekurensi dengan iterasi merupakan metode yang sangat mendasar. Prinsipnya adalah sebagai berikut : kita hitung suku-suku barisan secara berurutan terus-menerus hingga kita memperoleh pola tertentu. Berdasarkan pola tersebut, rumus eksplisit dibuat. Untuk mendapatkan polanya, barisan dapat dihitung secara menaik (dihitung berturut-turut $a_0, a_1, a_2, \dots$) atau menurun (dihitung berturut-turut $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots$).

Ada beberapa deret yang sering digunakan dalam menyelesaikan relasi rekurensi dengan iterasi antara lain :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad \text{untuk } r > 1 \text{ (Deret Geometri)}$$

Untuk lebih memahami dengan penyelesaian persamaan rekursif dengan cara iterasi, berikut ini disajikan beberapa contoh soal.

Contoh 10.6

Misalkan $a_0, a_1, a_2, \dots$, adalah barisan yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut :

Untuk semua bilangan bulat $k \geq 1$

$$a_k = a_{k-1} + 2 \quad (\text{relasi rekurensi})$$

$$a_0 = 1 \quad (\text{kondisi awal})$$

Carilah rumus eksplisit barisan tersebut dengan metode iterasi.

Penyelesaian :

Metode iterasi akan diselesaikan secara menurun dan secara menaik.

$$\begin{aligned} a_k &= a_{k-1} + 2 \\ &= (a_{k-2} + 2) + 2 = a_{k-2} + 2.2 \\ &= (a_{k-3} + 2) + 2.2 = a_{k-3} + 3.2 \\ &= (a_{k-4} + 2) + 3.2 = a_{k-4} + 4.2 \\ &= (a_{k-5} + 2) + 4.2 = a_{k-5} + 5.2 \end{aligned}$$

Berdasarkan pola yang ada, terlihat bahwa :

$$a_k = a_{k-k} + k.2 = a_0 + 2.k$$

Karena $a_0 = 1$ maka penyelesaian persamaan rekursif adalah $a_k = 1 + 2k$

Jika diselesaikan dengan cara menaik:

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0 + 2 \\ a_2 &= a_1 + 2 = (a_0 + 2) + 2 = a_0 + 2 + 2 = a_0 + 2.2 \\ a_3 &= a_2 + 2 = (a_0 + 2 + 2) + 2 = a_0 + 2 + 2 + 2 = a_0 + 3.2 \\ a_4 &= a_3 + 2 = (a_0 + 2 + 2 + 2) + 2 = a_0 + 2 + 2 + 2 + 2 = a_0 + 4.2 \\ &\dots\dots \\ a_k &= a_0 + k.2 = 1 + 2k \end{aligned}$$

Contoh 10.7

Carilah rumus eksplisit barisan $m_1, m_2, \dots$ yang menyatakan masalah menara Hanoi.

$$m_k = 2m_{k-1} + 1 \quad \text{untuk bilangan bulat } k \geq 2$$

$$m_1 = 1$$

Penyelesaian :

$$m_k = 2m_{k-1} + 1$$

$$= 2(2m_{k-2} + 1) + 1 = 2^2 m_{k-2} + 2 \cdot 1 + 1$$

$$= 2^2(2m_{k-3} + 1) + 2 \cdot 1 + 1 = 2^3 m_{k-3} + 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1$$

$$= 2^3(2m_{k-4} + 1) + 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 2^4 m_{k-4} + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1$$

$$= 2^4(2m_{k-5} + 1) + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 2^5 m_{k-5} + 2^4 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= 2^{k-1}m_{k-(k-1)} + 2^{k-2} \cdot 1 + \dots + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 + 1$$

$$= 2^{k-1}m_1 + 2^{k-2} + \dots + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 1$$

Karena $m_1 = 1$ maka :

$$m_k = 2^{k-1} + 2^{k-2} + 2^{k-3} + \dots + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 1$$

m_k merupakan deret geometri dengan $r = 2$ yang besarnya =

$$\frac{2^{(k-1)+1} - 1}{2 - 1} = 2^k - 1$$

Jadi $m_k = 2^k - 1$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$

Contoh 10.8

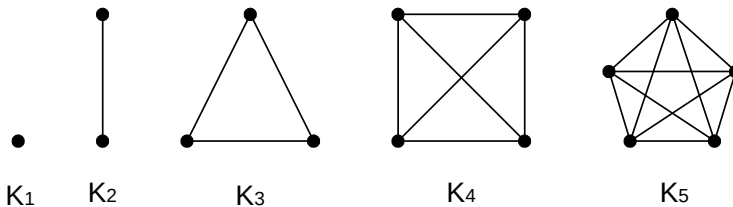
Misalkan K_n adalah graf sederhana (tanpa loop maupun garis paralel) dengan n buah titik dan setiap pasang titik dihubungkan dengan sebuah garis (sering disebut Graf Lengkap = Complete Graph)

Jika S_n menyatakan jumlah garis dalam K_n , maka :

- Buktikan bahwa S_n memenuhi relasi rekurensi $S_n = S_{n-1} + (n-1)$ dan kondisi awal $S_1 = 0$.
- Selesaikan relasi rekurensi S_n tersebut.

Penyelesaian :

- K_n untuk $n = 1, 2, 3, 4$, dan 5 tampak pada gambar 10.2

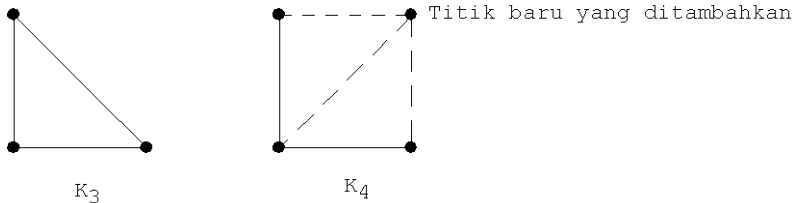


Gambar 10.2

Perhatikan cara penambahan garis ketika menggambar K_4 dari K_3 . Banyaknya garis dalam K_4 adalah banyaknya garis K_3 ditambah dengan banyaknya garis baru yang harus dibuat akibat penambahan satu buah titik (ditunjukkan dengan garis terputus-putus pada gambar 10.3).

Banyaknya garis baru yang ditambahkan pada K_4 sama dengan banyaknya titik pada K_3 . Jadi $S_4 = S_3 + 3$.

Pembaca dapat mencoba untuk mendapatkan K_5 dari K_4 .



Gambar 10.3

Secara umum : $S_n = S_{n-1} + (n-1)$

Kondisi awal $S_1 = 0$ jelas benar karena tidak mungkin membuat suatu garis dari satu buah titik (lihat gambar 10.2).

$$\begin{aligned}
 \text{b. } S_n &= S_{n-1} + (n-1) \\
 &= (S_{n-2} + (n-2)) + (n-1) \\
 &= S_{n-2} + (n-2) + (n-1) \\
 &= (S_{n-3} + (n-3)) + (n-2) + (n-1) \\
 &= S_{n-3} + (n-3) + (n-2) + (n-1) \\
 &= (S_{n-4} + (n-4)) + (n-3) + (n-2) + (n-1) \\
 &= S_{n-4} + (n-4) + (n-3) + (n-2) + (n-1). \\
 &\dots \\
 &= S_{n-(n-1)} + (n - (n-1)) + \dots + (n-3) + (n-2) + (n-1). \\
 &= S_1 + 1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1)
 \end{aligned}$$

Karena $S_1 = 0$ maka

$$S_n = 1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1) = \frac{n(n+1)}{n} - n = \frac{n(n-1)}{2}$$

Rumus eksplisit yang didapat dari proses iterasi tersebut sebetulnya hanyalah perkiraan kita saja yang kita buat berdasarkan pola-pola yang ada dalam beberapa suku. Rumus yang kita buat mungkin salah. Untuk memastikan bahwa rumus tersebut benar, kita bisa menggunakan induksi matematika (lihat bab V) untuk membuktikannya.

Contoh 10.9

Buktikan bahwa rumus eksplisit yang didapat pada contoh 10.8 merupakan rumus yang benar.

Penyelesaian :

Dari contoh 10.8, didapat $S_n = \frac{n(n-1)}{2}$

Akan dibuktikan kebenaran rumus tersebut dengan induksi matematika.

Basis :

Akan dibuktikan benarnya rumus untuk $n = 1$.

Rumus benar pada basis berarti bahwa rumus sesuai dengan kondisi awal.

Menurut rumus, untuk $n = 1$, $S_1 = \frac{1(1-1)}{2} = 0$

Menurut kondisi awal, $S_1 = 0$. Jadi terbukti rumus benar untuk $n = 0$.

Induksi :

Misalkan rumus benar untuk $n = k$. Jadi $S_k = \frac{k(k-1)}{2}$

Akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk $n = k + 1$, atau $S_{k+1} = \frac{(k+1)(k+1)-1}{2}$

Menurut persamaan rekurensi untuk $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}
 S_{k+1} &= S_{(k+1)-1} + ((k+1) - 1) \\
 &= S_k + (k) \\
 &= \frac{k(k-1)}{2} + k && \text{(hipotesa induksi)} \\
 &= \frac{k(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+1)-1}{2}
 \end{aligned}$$

Terbukti rumus benar untuk $n = k + 1$.

Jadi rumus eksplisit untuk S_n benar untuk $n \geq 1$

10.3 Penyelesaian Relasi Rekurensi Lewat Persamaan Karakteristik

Salah satu keuntungan penggunaan metode iterasi untuk menyelesaikan relasi rekurensi adalah tidak dibutuhkannya rumus khusus. Yang perlu dilakukan hanyalah menghitung beberapa suku relasi rekurensi yang berurutan, dan mencari pola yang ada diantara suku-suku tersebut. Akan tetapi penyelesaian dengan metode iterasi juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

1. Pola yang ada diantara suku-sukunya tidak selalu mudah didapat. Kadang-kadang suku yang harus dihitung cukup banyak sehingga sangat menyulitkan. Ini terutama terjadi kalau relasi rekurensi merupakan fungsi dari beberapa suku berurutan.

Jadi a_k tidak hanya dinyatakan dalam fungsi a_{k-1} saja, tetapi juga a_{k-2} , a_{k-3} , dst.

2. Rumus yang dapat didapat hanyalah merupakan perkiraan saja (sehingga harus dibuktikan dengan induksi matematika). Perkiraan ini sulit dilakukan terutama bagi yang belum terbiasa dengan relasi semacam itu.

Suatu cara penyelesaian relasi rekurensi yang dapat menentukan rumus eksplisit dengan pasti adalah melalui Persamaan Karakteristik.

10.3.1 Relasi Rekurensi Linier Dengan Koefisien Konstan

Misalkan n dan k adalah bilangan-bilangan bulat tidak negatif dengan $n \geq k$. Relasi rekurensi linier derajat k adalah relasi berbentuk :

$$c_0(n) a_n + c_1(n) a_{n-1} + \dots + c_k(n) a_{n-k} = f(n),$$

dengan $c_0(n)$ dan $c_k(n) \neq 0$ (10.1)

Jika $c_0(n)$, $c_1(n)$, ... $c_k(n)$ semuanya konstanta, maka relasi rekurensi disebut relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan.

Jadi relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan adalah :

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} = f(n) \quad (10.2)$$

Apabila dalam persamaan tersebut, $f(n) = 0$, maka disebut relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan.

Contoh 10.10

Tentukan apakah persamaan di bawah ini merupakan relasi rekurensi linier, linier dengan koefisien konstan atau homogen linier dengan koefisien konstan. Jika demikian tentukan derajatnya!

a. $a_n - 7 a_{n-1} + 10 a_{n-2} = 0$

b. $b_k = b_{k-1} + b_{k-2} + b_{k-3}$

c. $c_k = 2 c_{k-2}$

d. $d_k = d_{k-1}^2 + d_{k-2}$

e. $e_k = e_{k-1} \cdot e_{k-2}$

f. $f_k - 2 f_{k-1} + 1 = 0$

g. $h_k = -h_{k-1} + (k-1) h_{k-2}$

Penyelesaian :

- Relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan derajat 2.
- Relasi (b) dapat dinyatakan dengan $b_k - b_{k-1} - b_{k-2} - b_{k-3} = 0$, yang merupakan relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan derajat 3.
- Relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan derajat 2.
- Bukan relasi rekurensi linier karena memuat suku kuadratis d_{k-1}^2
- Bukan relasi rekurensi linier karena memuat pergandaan suku $(e_{k-1} \cdot e_{k-2})$.
- Relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan derajat 1 ($f(k) = -1$).
- Relasi rekurensi linier dengan derajat 2 (koefisien tidak konstan).

Dalam bab ini akan dibahas cara menyelesaikan relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan $c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} = f(n)$.

Untuk menyelesaikannya, ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, relasi rekurensi terlebih dahulu dibuat homogen dengan cara mengambil $f(n) = 0$. Langkah kedua adalah mencari penyelesaian khususnya (penyelesaian khusus akan dibahas dalam Bab 10.3.3). Penyelesaian relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan adalah gabungan dari penyelesaian homogen dan penyelesaian khusus.

10.3.2 Penyelesaian Rekurensi Homogen Linier Dengan Koefisien Konstan

Misalkan diberikan suatu relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan :

$$a_n + c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} = 0 \text{ dengan } c_k \neq 0 \text{ dan } n \geq k \quad (10.3)$$

Persamaan karakteristik yang sesuai dengan relasi rekurensi tersebut adalah :

$$t^k + c_1 t^{k-1} + \dots + c_k = 0 \quad (10.4)$$

Misalkan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ adalah akar - akar persamaan karakteristik 10.4. Ada 2 kemungkinan akar :

1. Semua akar berbeda.

Jika semua akar persamaan karakteristik (10.4) berbeda, maka relasi rekurensi 10.3 mempunyai penyelesaian :

$$a_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n + \dots + c_k \alpha_k^n \quad (10.5)$$

dengan $c_1, c_2, \dots, c_k$ adalah konstanta yang nilainya ditentukan berdasarkan kondisi awal.

2. Ada akar yang kembar.

Misalkan persamaan karakteristik 10.4 mempunyai p buah akar yang sama. Jadi akar-akarnya adalah :

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_k$$

Maka penyelesaian relasi rekurensi 10.3 adalah :

$$a_n = c_1 + c_2 n + \dots + c_p n^{p-1} \alpha_1^n + c_{p+1} \alpha_{p+1}^n + \dots + c_k \alpha_k^n \quad (10.6)$$

dengan $c_1, c_2, \dots, c_k$ adalah konstanta-konstanta yang nilainya ditentukan berdasarkan kondisi awal.

Contoh 10.11

Selesaikan relasi rekurensi di bawah ini lewat persamaan karakteristiknya :

- $a_n = 3 a_{n-1} + 4 a_{n-2}$ untuk $n \geq 2$ dengan kondisi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 3$.
- $a_n - 3a_{n-1} + 3 a_{n-2} - a_{n-3} = 0$ untuk $n \geq 3$ dengan kondisi awal $a_0 = 1$; $a_1 = 2$ dan $a_2 = 4$.
- $a_n - 7 a_{n-1} + 16 a_{n-2} - 12 a_{n-3} = 0$ untuk $n \geq 3$ dengan kondisi awal $a_0 = 1$; $a_1 = 4$ dan $a_2 = 8$.

Penyelesaian :

- Relasi rekurensi $a_n - 3 a_{n-1} - 4 a_{n-2} = 0$, merupakan relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan.

Persamaan karakteristik yang sesuai adalah $t^2 - 3t - 4 = (t-4)(t+1) = 0$ yang mempunyai akar-akar karakteristik $\alpha_1 = 4$ dan $\alpha_2 = -1$

Karena semua akar-akar karakteristik berbeda, maka penyelesaiannya adalah :

$$a_n = c_1 4^n + c_2 (-1)^n$$

Untuk menentukan c_1 dan c_2 , digunakan kondisi awal :

$$a_0 = 1 \quad \text{sehingga} \quad 1 = c_1 (4)^0 + c_2 (-1)^0$$

$$1 = c_1 + c_2$$

$$a_1 = 3 \quad \text{sehingga} \quad 3 = c_1 (4)^1 + c_2 (-1)^1$$

$$3 = 4 c_1 - c_2.$$

Didapat sistem persamaan linier :

$$c_1 + c_2 = 1$$

$$4 c_1 - c_2 = 3$$

yang mempunyai penyelesaian $c_1 + c_2 = \frac{4}{5}$ dan $c_1 + c_2 = \frac{1}{5}$

Maka penyelesaian relasi rekurensi $a_n - 3a_{n-1} - 4 a_{n-2} = 0$ adalah

$$a_n = \frac{4}{5} (4)^n + \frac{1}{5} (-1)^n$$

b. Persamaan karakteristik yang sesuai dengan relasi rekurensi

$$a_n - 3a_{n-1} + 3 a_{n-2} - a_{n-3} = 0 \quad \text{adalah} \quad t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = (t - 1)^3 = 0$$

Persamaan karakteristik mempunyai 3 akar kembar yaitu $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1$. sehingga penyelesaiannya adalah

$$a_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2).1^n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2$$

Untuk menentukan koefisien-koefisien c_1 , c_2 dan c_3 , digunakan kondisi awalnya :

$$a_0 = 1 \quad \text{sehingga} \quad 1 = c_1 + c_2(0) + c_3(0)^2$$

$$1 = c_1$$

$$a_1 = 2 \quad \text{sehingga} \quad 2 = c_1 + c_2(1) + c_3(1)^2$$

$$2 = c_1 + c_2 + c_3.$$

$$a_2 = 4 \quad \text{sehingga} \quad 4 = c_1 + c_2(2) + c_3(2)^2$$

$$4 = c_1 + 2c_2 + 4c_3.$$

Didapat sistem persamaan linier :

$$c_1 = 1$$

$$c_1 + c_2 + c_3 = 2$$

$$c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 4$$

yang mempunyai penyelesaian $c_1 = 1$; $c_2 = \frac{1}{2}$; $c_3 = \frac{1}{2}$

Penyelesaian relasi rekurensi $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 0$ adalah

$$a_n = 1 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2$$

c. Persamaan Karakteristik yang sesuai dengan relasi rekurensi

$$a_n - 7a_{n-1} + 16a_{n-2} - 12a_{n-3} = 0 \quad \text{adalah :}$$

$$t^3 - 7t^2 + 16t - 12 = (t-2)^2(t-3) = 0$$

Persamaan karakteristik mempunyai 2 akar kembar $\alpha_1 = \alpha_2 = 2$ dan $\alpha_3 = 3$, sehingga penyelesaiannya adalah

$$a_n = (c_1 + c_2n) 2^n + c_3 \cdot 3^n$$

Dengan menggunakan kondisi awalnya, harga c_1 , c_2 dan c_3 bisa ditentukan

$$a_0 = 1 \quad \text{sehingga} \quad 1 = (c_1 + c_2(0)) 2^0 + c_3 3^0$$

$$1 = c_1 + c_3$$

$$a_1 = 4 \quad \text{sehingga} \quad 4 = (c_1 + c_2(1)) 2^1 + c_3 3^1$$

$$4 = (c_1 + c_2) 2 + 3 c_3.$$

$$4 = 2 c_1 + 2 c_2 + 3 c_3$$

$$a_2 = 8 \quad \text{sehingga} \quad 8 = (c_1 + c_2(2)) 2^2 + c_3 3^2$$

$$8 = (c_1 + 2 c_2) 4 + 9 c_3$$

$$8 = 4 c_1 + 8 c_2 + 9 c_3$$

Didapat sistem persamaan linier :

$$c_1 + c_3 = 1$$

$$2 c_1 + 2 c_2 + 3 c_3 = 4$$

$$4 c_1 + 8 c_2 + 9 c_3 = 8$$

yang mempunyai penyelesaian $c_1 = 5$, $c_2 = 3$ dan $c_3 = -4$

Penyelesaian relasi rekurensi $a_n - 7 a_{n-1} + 16 a_{n-2} - 12 a_{n-3} = 0$ adalah :

$$a_n = (5+3n) 2^n - 4 (3^n)$$

Contoh 10.12

Suatu taruhan dilakukan dengan cara melempar koin seimbang. Seorang penjudi mempertaruhkan Rp 1.000 dalam setiap kali permainan. Jika yang muncul adalah gambar maka ia menang Rp 1.000,- dan sebaliknya, ia akan kalah Rp 1.000,- jika yang muncul

adalah angka. Penjudi tersebut akan berhenti bermain jika ia kehabisan uang, atau ia menang Rp M (dalam ribuan). M adalah bilangan bulat positif yang besarnya ditentukan sebelum ia mulai berjudi. Misalkan P_n adalah probabilitas penjudi akan kehabisan uang jika sebelum berjudi ia membawa uang sebanyak Rp n (dalam ribuan)

- Carilah rumus eksplisit untuk P_n .
- Bagaimana penjudi harus menentukan M untuk meminimumkan kemungkinan kehabisan uang ?

Penyelesaian :

- Jika suatu koin seimbang dilemparkan, maka kemungkinan meunculnya angka sama dengan kemungkinan munculnya gambar

$$P(\text{angka}) = P(\text{gambar}) = \frac{1}{2}$$

Ini berarti bahwa kemungkinan menang (gambar) dan kalah (angka) juga sama. Jika penjudi mempunyai (k-1) ribu, maka setelah 1 kali permainan, ada 2 kemungkinan jumlah uang yang dimiliki penjudi tersebut :

- Uang yang dimiliki = (k) ribu. Ini terjadi kalau penjudi tersebut menang/muncul gambar. Jika demikian maka kemungkinan ia kehabisan uang = P_k .
- Uang yang dimiliki = (k-2) ribu. Ini terjadi kalau penjudi tersebut kalah/muncul angka. Jika demikian maka kemungkinan ia kehabisan uang adalah P_{k-2} .

Untuk kedua kasus tersebut, kemungkinan terjadinya sama, yaitu $\frac{1}{2}$. Didapat relasi rekurensi $P_{k-1} = \frac{1}{2} P_k + \frac{1}{2} P_{k-2}$; $2 \leq k \leq M$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan faktor 2, didapat $P_k - 2P_{k-1} + P_{k-2} = 0$

Persamaan karakteristik yang sesuai adalah $t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 = 0$ yang mempunyai akar kembar $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$

Penyelesaian relasi rekurensi adalah $P_n = (c_1 + c_2 n) 1^n = (c_1 + c_2 n)$

Kondisi Awal :

Untuk $n = 0$ (penjudi tidak mempunyai uang sama sekali), maka probabilitas ia akan kehabisan uang = 1 (pasti). Jadi $P_0 = 1$.

Untuk $n = M$, maka probabilitas ia akan kehabisan uang = 0 karena jika uangnya = M , ia akan berhenti berjudi sehingga tidak akan kehabisan uang. Jadi $P_M = 0$.

Dengan memasukkan kondisi-kondisi awal ini ke relasi rekurensi, didapat :

$$1 = c_1 + c_2(0) \quad \text{atau} \quad c_1 = 1$$

$$0 = c_1 + c_2 M$$

$$= 1 + c_2 M \quad \text{sehingga} \quad c_2 = -\frac{1}{M}$$

Relasi rekurensi yang sesuai untuk kasus penjudi adalah :

$$P_n = 1 - \frac{n}{M} \quad \text{untuk sembarang bilangan bulat } n \text{ dengan } 0 \leq n \leq M$$

Selanjutnya kebenaran relasi tersebut dapat dibuktikan dengan induksi matematika

- b. Agar penjudi kehabisan uang ($P_n = 1$), maka $\frac{n}{M}$ haruslah = 0. Ini terjadi kalau M sangat besar.

Semakin besar target kemenangan yang dicapai supaya ia berhenti berjudi (M), semakin besar kemungkinannya ia akan kehabisan uang ($P_n = 1$). Jadi untuk meminimumkan kemungkinan

kehabisan uang, M harus dibuat sedekat-dekatnya dengan n (uang yang dimiliki sebelum ia mulai berjudi).

10.3.3 Penyelesaian Total

Seperti yang dijelaskan dalam sub bab 10.3.1, penyelesaian total relasi rekurensi linier (tidak homogen) dengan koefisien konstan adalah gabungan dari penyelesaian homogen (dibahas dalam sub bab 10.3.2) dan penyelesaian khusus. Kesulitan utama mencari penyelesaian khusus adalah tidak adanya metode yang pasti untuk menentukannya. Yang dapat dilakukan hanyalah memperkirakan bentuk umumnya. Metode perkiraan tersebut dikenal dengan nama koefisien Tak Tentu (Undetermined Coefficients). Untuk dapat memperkirakan dengan benar, diperlukan latihan-latihan yang banyak.

Misalkan $a_n + c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} = f(n)$ adalah relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan. Misalkan pula $c(t) = t^k + c_1 t^{k-1} + \dots + c_k$ adalah persamaan karakteristik yang sesuai. Untuk beberapa jenis fungsi $f(n)$, pola perkiraan penyelesaian khusus yang sesuai dapat dilihat dalam gambar 10.5 ($P, P_0, P_1, \dots, P_s$ adalah koefisien yang harus dicari)

Tabel 10.2

$f(n)$ (D, a : konstan)	Sifat Persamaan Karakteristik $C(t)$	Bentuk Penyelesaian Khusus
$D a^n$	a bukan akar persamaan karakteristik $c(t)$ ($c(a) \neq 0$)	$P a^n$
$D a^n$	a adalah akar persamaan karakteristik $c(t)$ kelipatan m	$P n^m \cdot a^n$
$D n^s a^n$	a bukan akar persamaan karakteristik $c(t)$ ($c(a) \neq 0$)	$(P_0 + P_1 n + \dots + P_s n^s) a^n$

$D n^s a^n$	a adalah akar persamaan karakteristik $c(t)$ kelipatan m	$(P_0 + P_1 n + \dots + P_s n^s) n^m a^n$
$D n^s$	1 bukan akar persamaan karakteristik $c(t)$ ($c(1) \neq 0$)	$P_0 + P_1 n + \dots + P_s n^s$
$D n^s$	1 adalah akar persamaan karakteristik $c(t)$ kelipatan m	$(P_0 + P_1 n + \dots + P_s n^s) n^m$

Contoh 10.13

Carilah penyelesaian total relasi rekurensi di bawah ini :

- $a_n - 7 a_{n-1} + 10 a_{n-2} = 4^n$ untuk $n \geq 2$ dengan kondisi awal $a_0 = 8$ dan $a_1 = 36$.
- $a_n - 7 a_{n-1} + 10 a_{n-2} = 7 \cdot 3^n + 4^n$ untuk $n \geq 2$.
- $a_n - 4 a_{n-2} + 4 a_{n-2} = 2^n$ untuk $n \geq 2$
- $a_n - 5 a_{n-1} + 6 a_{n-2} = n^2 4^n$ untuk $n \geq 2$
- $a_n - 2 a_{n-1} + a_{n-2} = 5 + 3n$ untuk $n \geq 2$

Penyelesaian :

- Relasi rekurensi homogennya adalah : $a_n - 7 a_{n-1} + 10 a_{n-2} = 0$

Persamaan karakteristiknya : $t^2 - 7t + 10 = (t - 2)(t - 5) = 0$

Akar-akar karakteristiknya adalah $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 5$

Penyelesaian homogen : $a_n = c_1 2^n + c_2 5^n$

Karena $f(n) = 4^n$ dan 4 bukan akar karakteristik, maka untuk mencari penyelesaian khusus dicoba bentuk $a_n^k = P (4)^n$. Penyelesaian khusus ini selanjutnya disubstitusikan ke relasi rekurensi mula-mula. Didapat :

$$P 4^n - 7 (P 4^{n-1}) + 10 (P 4^{n-2}) = 4^n$$

$$P 4^{n-2} (4^2 - 7.4 + 10) = 4^n$$

$$-2 P 4^{n-2} = 4^n$$

$$-2 P = 16$$

$$P = -8$$

Sehingga penyelesaian khususnya adalah $a_n^k = -8(4)^n$

Penyelesaian Total = Penyelesaian homogen + Penyelesaian khusus

$$a_n = c_1.2^n + c_2.5^n - 8(4)^n$$

Untuk mencari harga c_1 dan c_2 , digunakan kondisi awal yang diberikan :

$$a_0 = 8 \text{ sehingga } 8 = c_1(2)^0 + c_2(5)^0 - 8(4)^0$$

$$8 = c_1 + c_2 - 8$$

$$16 = c_1 + c_2$$

$$a_1 = 36 \text{ sehingga } 36 = c_1(2)^1 + c_2(5)^1 - 8(4)^1$$

$$36 = 2c_1 + 5c_2 - 32$$

$$68 = 2c_1 + 5c_2$$

didapat sistem persamaan linier

$$c_1 + c_2 = 16$$

$$2c_1 + 5c_2 = 68$$

yang bila diselesaikan akan menghasilkan $c_1 = 4$ dan $c_2 = 12$

Jadi penyelesaian relasi rekurensi mula-mula adalah

$$a_n = 4(2)^n + 12(5)^n - 8(4)^n$$

- b. Karena relasi rekurensi homogenya sama dengan soal (a) maka penyelesaian homogenya juga sama yaitu $a_n = c_1 2^n + c_2 5^n$

Karena $f(n) = 7(3)^n + 4^n$, maka penyelesaian khususnya adalah jumlahan dari penyelesaian khusus relasi rekurensi $a_n - 7a_{n-1} + 10a_{n-2} = 7 \cdot 3^n$ dengan

$$a_n - 7a_{n-1} + 10a_{n-2} = 4^n \quad (\text{dari soal (a)})$$

Sekarang tinggal mencari penyelesaian khusus untuk $f(n) = 7 \cdot 3^n$

Karena 3 juga bukan akar karakteristik, maka dicoba bentuk $a_n^k = P(3)^n$

Jika $a_n^k = P(3)^n$ disubstitusikan ke relasi mula-mula maka didapat

$$P \cdot 3^n - 7(P \cdot 3^{n-1}) + 10(P \cdot 3^{n-2}) = 7 \cdot 3^n$$

$$P \cdot 3^{n-2} (3^2 - 7 \cdot 3 + 10) = 7 \cdot 3^n$$

$$P(-2) = 7 \cdot 3^2 \quad \text{atau} \quad P = \frac{-63}{2}$$

$$\text{Jadi } a_n^k = \frac{-63}{2} (3)^n$$

Penyelesaian khusus yang sesuai dengan $f(n) = 7 \cdot 3^n + 4^n$ adalah

$$a_n^k = \frac{-63}{2} (3)^n - 8(4)^n$$

sehingga penyelesaian totalnya adalah

$$a_n = c_1(2)^n + c_2(5)^n - \frac{-63}{2} (3)^n - 8(4)^n$$

- c. Relasi rekurensi homogenya adalah $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$

$$\text{Persamaan karakteristik : } t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2 = 0$$

Akar-akar karakteristik : $\alpha_1 = \alpha_2 = 2$

Penyelesaian homogenya adalah $a_n = (c_1 + c_2 n) 2^n$

$f(n) = 2^n$ dan 2 merupakan akar karakteristik kelipatan $m = 2$ (ada 2 buah α yang sama). Maka bentuk penyelesaian khusus yang dicoba adalah $a_n^k = P n^m a^n = P n^2 2^n$

Dengan mensubstitusikan a_n^k ke dalam relasi rekurensi mula-mula didapat persamaan :

$$P n^2 2^n - 4 \{P(n-1)^2 2^{n-1}\} + 4 \{P(n-2)^2 2^{n-2}\} = 2^n$$

$$P 2^{n-2} \{n^2 \cdot 2^2 - 4(n-1)^2 2 + 4(n-2)^2\} = 2^n$$

$$P \{4n^2 - 8(n^2 - 2n + 1) + 4(n^2 - 4n + 4)\} = 2^2$$

$$P(8) = 4$$

$$P = \frac{1}{2}$$

maka $a_n^k = \frac{1}{2} n^2 2^n$ sehingga penyelesaian totalnya adalah

$$a_n = (c_1 + c_2 n) 2^n + \frac{1}{2} n^2 2^n$$

- d. Relasi rekurensi homogenya adalah $a_n - 5 a_{n-1} + 6 a_{n-2} = 0$

$$\text{Persamaan karakteristik } t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3) = 0$$

Akar-akar persamaan karakteristiknya adalah $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 3$

Penyelesaian homogen $a_n = c_1 2^n + c_2 3^n$

$f(n) = n^2 4^n$ dan $a = 4$ bukan akar karakteristik, maka bentuk penyelesaian khusus yang dicoba adalah

$$a_n^k = (P_0 + P_1 n + P_2 n^2) 4^n$$

Jika a_n^k disubstitusikan ke relasi rekurensi mula-mula maka didapat :

$$\begin{aligned}
 & \{P_0 + P_1 n + P_2 n^2\} 4^n - 5 \{P_0 + P_1 (n-1) + P_2 (n-1)^2\} 4^{n-1} + \\
 & \quad 6 \{P_0 + P_1 (n-2) + P_2 (n-2)^2\} 4^{n-2} = n^2 4^n \\
 & 4^{n-2} \{4^2 (P_0 + P_1 n + P_2 n^2) - 5.4 (P_0 + P_1 (n-1) + P_2 (n-1)^2) + \\
 & \quad 6 (P_0 + P_1 (n-2) + P_2 (n-2)^2)\} = n^2 4^n \\
 & 16 \{P_0 + P_1 n + P_2 n^2\} - 20 \{P_0 + P_1 (n-1) + P_2 (n-1)^2\} + \\
 & \quad 6 \{P_0 + P_1 (n-2) + P_2 (n-2)^2\} = 16n^2
 \end{aligned}$$

Persamaan ini berlaku untuk semua bilangan bulat tak negatif. Untuk mendapatkan harga-harga P_0 , P_1 , dan P_2 , kita hitung persamaan untuk beberapa harga n .

Untuk $n = 0$ didapat persamaan :

$$\begin{aligned}
 16 P_0 - 20 (P_0 - P_1 + P_2) + 6 (P_0 - 2 P_1 + 4 P_2) &= 0 \\
 2 P_0 + 8 P_1 + 4 P_2 &= 0 \\
 P_0 + 4 P_1 + 2 P_2 &= 0
 \end{aligned}$$

Untuk $n = 1$ didapat persamaan :

$$\begin{aligned}
 16 (P_0 + P_1 + P_2) - 20 P_0 + 6 (P_0 - P_1 + P_2) &= 16 \\
 2 P_0 + 10 P_1 + 22 P_2 &= 16 \\
 P_0 + 5 P_1 + 11 P_2 &= 8
 \end{aligned}$$

Untuk $n = 2$ didapat persamaan :

$$\begin{aligned}
 16 (P_0 + 2 P_1 + 4 P_2) - 20 (P_0 + P_1 + P_2) + 6 P_0 &= 64 \\
 2 P_0 + 12 P_1 + 44 P_2 &= 64
 \end{aligned}$$

$$P_0 + 6 P_1 + 22 P_2 = 32$$

Didapat suatu sistem persamaan linier :

$$P_0 + 4 P_1 + 2 P_2 = 0$$

$$P_0 + 5 P_1 + 11 P_2 = 8$$

$$P_0 + 6 P_1 + 22 P_2 = 32$$

Yang jika diselesaikan akan menghasilkan

$$P_0 = 240, P_1 = -64 \text{ dan } P_2 = 8,$$

sehingga penyelesaian khususnya adalah

$$a_n^k = (240 - 64n + 8n^2) 4^n$$

Penyelesaian total adalah $a_n = c_1 2^n + c_2 3^n + (240 - 64n + 8n^2) 4^n$

- e. Relasi rekurensi homogennya adalah $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$

Persamaan karakteristiknya adalah $t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2 = 0$

Akar-akar karakteristiknya $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$

Penyelesaian homogen $a_n = (c_1 + c_2 n) 1^n = c_1 + c_2 n$

$f(n) = 5 + 3n$ (polinomial). Karena 1 adalah akar karakteristik kelipatan 2 (pangkat 2), maka bentuk penyelesaian khusus yang dicoba adalah $a_n^k = (P_0 + P_1 n) n^2$

Jika a_n^k disubstitusikan ke relasi rekurensi mula-mula maka didapat :

$$\begin{aligned} \{ (P_0 + P_1 n) n^2 \} - 2 \{ (P_0 + P_1 (n-1)) (n-1)^2 \} + \\ \{ (P_0 + P_1 (n-2)) (n-2)^2 \} &= 5 + 3n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(P_0 n^2 + P_1 n^3) - 2 \{P_0 (n-1)^2 + P_1 (n-1)^3\} + \\
& \quad \{P_0 (n-2)^2 + P_1 (n-2)^3\} \} = 5 + 3n \\
& \{(P_0 n^2 + P_1 n^3) - 2 \{P_0 (n^2 - 2n + 1) + P_1 (n^3 - 3n^2 + 3n - 1)\} + \\
& \quad \{P_0 (n^2 - 4n + 4) + P_1 (n^3 - 6n^2 + 12n - 8)\} \} = 5 + 3n \\
& \{(P_0 n^2 + P_1 n^3)\} - 2 \{P_1 n^3 + (P_0 - 3P_1) n^2 + (-2P_0 + 3P_1) n + (P_0 - P_1)\} + \\
& \quad \{P_1 n^3 + (P_0 - 6P_1) n^2 + (-4P_0 + 12P_1) n + (4P_0 - 8P_1)\} = 5 + 3n \\
& \{P_1 - 2P_1 + P_1\} n^3 + \{P_0 - 2(P_0 - 3P_1) + (P_0 - 6P_1)\} n^2 + \\
& \quad \{-2(-2P_0 + 3P_1) + (-4P_0 + 12P_1)\} n + \\
& \quad \{-2(P_0 - P_1) + (4P_0 - 8P_1)\} = 5 + 3n \\
& 6 P_1 n + 2 P_0 - 6 P_1 = 5 + 3n
\end{aligned}$$

Persamaan tersebut berlaku untuk semua bilangan bulat tak negatif. Maka untuk mencari nilai P_0 dan P_1 harus disubstitusikan beberapa harga n .

Untuk $n = 1$ didapat persamaan :

$$2 P_0 = 8$$

$$P_0 = 4$$

Untuk $n = 0$ didapat persamaan :

$$2 P_0 - 6 P_1 = 5$$

$$2 (4) - 6 P_1 = 5$$

$$P_1 = \frac{1}{2}$$

Penyelesaian khususnya adalah $a_n^k = (4 + \frac{1}{2}n)n^2 = 4n^2 + \frac{1}{2}n^3$

sehingga penyelesaian totalnya adalah $a_n = c_1 + c_2 n + 4n^2 + \frac{1}{2}n^3$

10.4 Relasi Rekursif Dalam Ilmu Komputer

Dalam pemrograman komputer, relasi rekurensi dapat diselesaikan dengan 3 cara :

1. Cara pertama adalah dengan mengubah relasi rekurensi menjadi rumus eksplisit. Nilai suku barisan ke- n (a_n) dapat dihitung secara langsung. Sebagai contoh perhatikan rekurensi pada contoh (10.6) :

$$a_k = a_{k-1} + 2 \quad \text{dengan} \quad a_0 = 1$$

Rumus eksplisit yang bersesuaian dengan relasi tersebut adalah $a_k = 1+2k$. Untuk mencari suku barisan ke- n (a_n), yang harus dilakukan adalah membuat statemen penugasan (assignment) $a_n = 1+2n$ dan membaca harga n .

Pembuatan program dengan cara ini memang sangat mudah. Akan tetapi kesulitan utamanya adalah ketika mengubah relasi rekurensi menjadi rumus eksplisit. Apabila relasinya sedikit kompleks, pengubahan ke rumus eksplisit menjadi sangat sulit, bahkan mungkin jauh lebih sulit dibandingkan pembuatan program dengan cara-cara yang lain.

2. Cara kedua adalah dengan menggunakan struktur perulangan (looping). Dengan cara ini, kita tidak perlu membuat perhitungan manual. Tugas untuk menghitung relasi rekurensi secara iteratif dibebankan sepenuhnya pada komputer. Sebagai contoh, untuk

menghitung suku ke- n barisan Fibonacci yang memenuhi relasi $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ dengan $F_0 = 1$ dan $F_1 = 1$, maka dibuat struktur program sebagai berikut :

```
    Depan    := 1 }
    Tengah   := 1 }  kondisi awal

    For      i := 2 to n

        Akhir := Depan + Tengah

        Depan := Tengah

        Tengah := Akhir

    {end For }

    Write (Akhir)  { akhir adalah suku ke-n barisan Fibonacci }
```

Ada dua keuntungan penggunaan struktur perulangan untuk menyelesaikan relasi rekurensi. Pertama adalah tidak perlunya perhitungan manual sama sekali karena semua perhitungan iterasi dilakukan komputer. Keuntungan kedua adalah waktu proses (running time) yang cukup cepat.

Satu hal yang menjadi kendala penggunaan struktur perulangan adalah kesulitan pembuatan program, terutama untuk masalah-masalah yang cukup kompleks.

3. Cara terakhir adalah dengan menggunakan prosedur atau fungsi yang dipanggil secara rekursif. Penyelesaian dengan cara ini merupakan implementasi proses rekursif yang sesungguhnya dalam komputer. Relasi rekursif a_n dibuat dalam suatu prosedur/fungsi dengan n sebagai salah satu parameternya. Fungsi/prosedur ini secara rekursif memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang menurun. Pemanggilan dilakukan terus-menerus hingga sampai ke kondisi awalnya.

Jika barisan Fibonacci diselesaikan dengan cara ini, maka programnya adalah (dalam struktur pascal) sebagai berikut :

```

Function Fib (n : Integer): Integer;
Begin
    If ((n=0) or (n=1)) Then Fib := 1
    Else Fib := Fib(n-1) + Fib(n-2)
End;

```

Program relasi rekurensi yang dibuat dengan prosedur/fungsi rekursif biasanya sangat pendek dan bentuknya mirip dengan relasi rekurensi mula-mula. Akan tetapi kelemahan utamanya adalah dalam hal waktu proses. Waktu proses fungsi/prosedur rekursif jauh lebih lama dibandingkan dengan struktur perulangan, terutama untuk n yang cukup besar. Pembaca bisa membandingkan waktu proses kedua program di atas untuk $n \geq 25$.

SOAL-SOAL LATIHAN

Tentukan 4 buah suku pertama barisan soal nomor 1 - 4 berikut ini !

1. $a_k = 2 a_{k-1} + k$ untuk $k \geq 2$ dengan kondisi awal $a_1 = 1$
2. $c_k = k (c_{k-1})^2$ untuk $k \geq 1$ dengan kondisi awal $c_0 = 1$
3. $s_k = s_{k-1} + 2s_{k-2}$ untuk $k \geq 2$ dengan kondisi awal $s_0 = 1$ dan $s_1 = 1$
4. $u_k = k u_{k-1} - u_{k-2}$ untuk $k \geq 3$ dengan kondisi awal $u_1 = 1$; $u_2 = 1$
5. Tunjukkan bahwa barisan $0, 1, 3, 7, \dots, 2^n - 1, \dots$ untuk $n \geq 0$ memenuhi relasi rekurensi $c_k = 2 c_{k-1} + 1$ untuk semua bilangan bulat $k \geq 1$
6. Tunjukkan bahwa barisan $2, 3, 4, 5, \dots, 2+n, \dots$ untuk $n \geq 0$ memenuhi relasi rekurensi $t_k = 2 t_{k-1} - t_{k-2}$ untuk semua bilangan bulat $k \geq 2$

7. Misalkan F_n ($n = 0, 1, \dots$) adalah barisan Fibonacci. Buktikanlah :
- $F_k^2 - F_{k-1}^2 = F_k F_{k+1} - F_{k+1} F_{k-1}$ untuk setiap bilangan bulat $k \geq 1$
 - $F_{k+1}^2 - F_k^2 - F_{k-1}^2 = 2 F_k F_{k+1}$ untuk setiap bilangan bulat $k \geq 1$
8. Gunakan rumus $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ untuk mencari rumus deret berikut ini
- $1 + 2 + 3 + \dots + (k-1)$ untuk suatu bilangan bulat $k \geq 2$
 - $1 + 2 + 3 + \dots + (m+1)$ untuk suatu bilangan bulat $m \geq 0$
9. Gunakan rumus $1 + r + r^2 + \dots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$ ($r \neq 1$) untuk mencari rumus deret berikut ini
- $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^i$ untuk suatu bilangan bulat $i \geq 0$
 - $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-2}$ untuk suatu bilangan bulat $n \geq 2$

Gunakan metode iterasi untuk menyelesaikan relasi rekurensi soal nomor 10-15 di bawah ini. Buktikanlah kebenaran rumus yang anda peroleh dengan induksi matematika

- $a_k = k a_{k-1}$ untuk $k \geq 1$ dengan $a_0 = 1$
- $b_k = 3 b_{k-1} + 1$ untuk $k \geq 2$ dengan $b_1 = 1$
- $d_k = d_{k-1} + 2k$ untuk $k \geq 1$ dengan $d_0 = 3$
- $u_k = u_{k-1} + k^2$ untuk $k \geq 2$ dengan $u_1 = 1$
- $w_k = 2^k - w_{k-1}$ untuk $k \geq 1$ dengan $w_0 = 1$
- Seorang karyawan dijanjikan akan menerima bonus apabila ia dapat meningkatkan penjualannya sebanyak 2 unit tiap harinya

selama 30 hari berturut-turut. Sebelum janji itu diberikan, karyawan tersebut mampu menjual 170 unit produk setiap harinya. Berapa unit produk yang harus ia jual pada hari ke-30 agar ia memperoleh bonus tersebut ?

16. Seseorang mengirimkan surat berantai ke 5 orang lain. Masing-masing penerima surat akan mengirimkan surat tersebut ke 5 orang lagi. Demikian seterusnya. Jika tidak ada orang yang menerima surat berantai lebih dari sekali, berapa orang yang menerima surat berantai tersebut setelah perulangan ke 20 ?
17. Misalkan sejumlah uang ditabung di Bank. Bank memberikan bunga sebesar 8% per tahun. Bunga dihitung setiap 4 bulan sekali (kuartal). Untuk tiap bilangan bulat n , misalkan R_n = jumlah uang di akhir kwartal ke- n (tanpa ada transaksi).
 - a. Carilah relasi rekurensi yang menghubungkan R_k dengan R_{k-1} untuk $k \geq 1$
 - b. Jika jumlah uang pada waktu ditabungkan adalah 500 ribu, hitunglah jumlah uang pada akhir tahun.
18. Manakah diantara relasi berikut ini yang merupakan relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan ?
 - a. $a_k = 2 a_{k-1} - 5 a_{k-2}$
 - b. $b_k = k b_{k-1} + b_{k-2}$
 - c. $c_k = 3 c_{k-1} c_{k-2}^2$
 - d. $d_k = 3 d_{k-1} + d_{k-2}$
 - e. $r_k = r_{k-1} - r_{k-2} - 2$
 - f. $s_k = s_{k-1} + 10 s_{k-2} - 8 s_{k-3}$
19. Misalkan $a_0, a_1, a_2, \dots$ adalah barisan yang didefinisikan dengan rumus eksplisit $a_n = C 2^n + D$ untuk setiap bilangan bulat $n \geq 0$

dengan C dan D adalah konstanta. Tunjukkan bahwa untuk sembarang C dan D berlakulah $a_k = 3a_{k-1} - 2a_{k-2}$ untuk setiap bilangan bulat $k \geq 2$

20. Misalkan $b_0, b_1, b_2, \dots$ adalah barisan yang didefinisikan dengan rumus eksplisit $b_n = C3^n + D(-2)^n$ untuk $n \geq 0$, dengan C dan D adalah konstanta. Carilah C dan D jika diketahui kondisi awal $b_0 = 0$ dan $b_1 = 5$

Carilah rumus eksplisit relasi rekurensi dalam soal 21-23 di bawah ini lewat persamaan karakteristiknya

21. $d_k = 4d_{k-2}$ untuk $k \geq 2$ dengan $d_0 = 1$ dan $d_1 = -1$

22. $r_k = 2r_{k-1} + r_{k-2}$ untuk $k \geq 2$ dengan $r_0 = 1$ dan $r_1 = 4$

23. $a_r = a_{r-1} + a_{r-2}$ untuk $r \geq 2$ dengan $a_0 = 1$ dan $a_1 = 1$

Carilah penyelesaian total relasi rekurensi nomer 24 - 28 di bawah ini

24. $a_r + 5a_{r-1} + 6a_{r-2} = 3r^2 - 2r + 1$

25. $a_r - 5a_{r-1} + 6a_{r-2} = 1$

26. $a_r + a_{r-1} = 3r(2^r)$

27. $a_r - 2a_{r-1} = 3(2^r)$

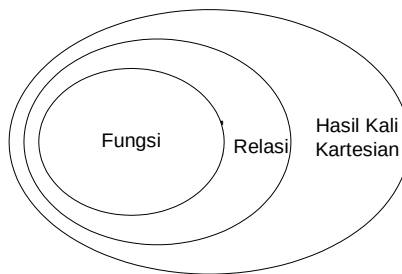
28. $a_r - 5a_{r-1} + 6a_{r-2} = 2^r + r$

Bab 11

Fungsi

11.1 Fungsi yang Didefinisikan Pada Himpunan

Fungsi merupakan kejadian khusus dari relasi. Hubungan antara fungsi, relasi dan hasil kali kartesian dari himpunan X ke himpunan Y digambarkan dalam gambar 11.1



Gambar 11.1

Suatu fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y (simbol $f : X \rightarrow Y$) adalah suatu relasi dari X ke Y dengan syarat bahwa setiap elemen $x \in X$ mempunyai kawan yang tunggal di Y . X disebut daerah asal (domain) f dan Y disebut kodomain f . Kawan dari elemen $x \in X$ dinotasikan dengan $f(x)$ dan dibaca : "harga fungsi f di x ". Himpunan semua harga fungsi f disebut daerah hasil (range) f .

$$\text{Range } f = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ untuk suatu } x \in X\}$$

Secara matematis, suatu fungsi f dari X ke Y didefinisikan sebagai berikut :

$$f \text{ adalah fungsi dari } X \text{ ke } Y \Leftrightarrow (\forall x \in X)(\exists! y \in Y) f(x) = y.$$

Simbol $\exists!$ dibaca : ‘terdapatlah dengan tunggal’

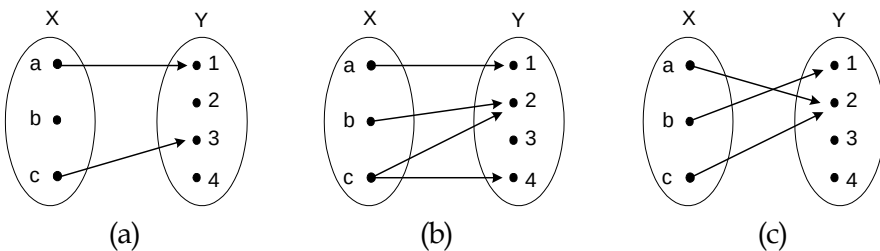
Jadi agar suatu relasi f dari X ke Y menjadi fungsi, maka harus dipenuhi :

1. Setiap elemen $x \in X$ mempunyai kawan di Y (disebut $f(x)$).
2. $f(x)$ tunggal

Perhatikan bahwa syarat fungsi terletak pada daerah asalnya ($= X$). Tidak ada syarat khusus tentang kodomainnya ($= Y$). Jadi elemen $y \in Y$ boleh tidak mempunyai kawan di X atau mempunyai beberapa kawan di X .

Contoh 11.1

Manakah diantara relasi yang digambarkan dalam gambar 11.2 berikut ini yang merupakan fungsi dari $X = \{a, b, c\}$ ke $Y = \{1, 2, 3, 4\}$?



Gambar 11.2

Penyelesaian :

Untuk menentukan apakah suatu relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah merupakan suatu fungsi, haruslah dicek 2 hal :

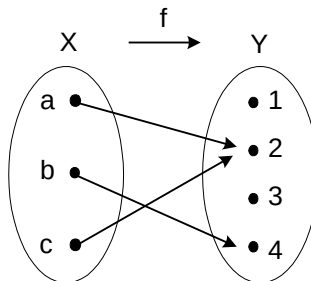
1. Setiap elemen $x \in X$ mempunyai garis keluar dari x

2. Garis yang keluar dari setiap elemen $x \in X$ haruslah tunggal (tidak boleh lebih dari satu).
- a. Bukan fungsi karena ada $b \in X$ yang tidak mempunyai kawan di Y (tidak ada garis yang keluar dari $b \in X$. Jadi tidak memenuhi syarat (1)).
- b. Bukan fungsi karena $c \in X$ mempunyai lebih dari satu kawan di Y (ada 2 garis yang keluar dari $c \in X$. Jadi tidak memenuhi syarat (2)).
- c. Merupakan fungsi karena ada satu garis yang keluar dari setiap elemen $x \in X$. Perhatikan bahwa $f(a) = f(c) = 2$. Meskipun ada anggota Y mempunyai lebih dari satu kawan di X , hal ini tidak mempengaruhi.

Contoh 11.2

Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $Y = \{1, 2, 3, 4\}$. Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ dengan diagram panah gambar 11.3

- a. Tuliskan daerah asal, kodomain, dan daerah hasil fungsi f .
- b. Carilah $f(a)$, $f(b)$ dan $f(c)$.



Gambar 11.3

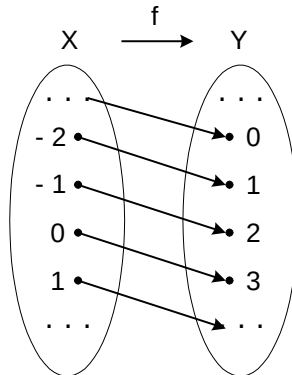
Penyelesaian

- a. Daerah asal (domain) fungsi f adalah himpunan $X = \{a, b, c\}$. Kodomain f adalah himpunan $Y = \{1, 2, 3, 4\}$. Daerah hasil fungsi f adalah himpunan elemen-elemen dalam Y yang mempunyai kawan di X , yaitu $\{2, 4\}$
- b. $f(a) = 2$; $f(b) = 4$; $f(c) = 2$

Diagram panah hanya dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi yang domain dan kodomainnya berhingga. Apabila domain/kodomainnya tak berhingga, diagram panah tidak bisa digunakan. Untuk itu fungsi dinyatakan dengan menuliskan rumus eksplisitnya.

Andaikan fungsi f didefinisikan dari himpunan bilangan bulat Z ke himpunan bilangan bulat Z seperti gambar 11.4. Karena daerah asal dan daerah hasilnya merupakan himpunan yang tak berhingga, maka fungsi didefinisikan dengan menuliskan rumus eksplisitnya.

$$f: Z \rightarrow Z \text{ dengan } f(z) = z + 3$$



Gambar 11.4

Jika fungsi f didefinisikan pada himpunan bilangan-bilangan riil, maka kita bisa menggambarannya pada bidang kartesius. Sumbu X digunakan untuk menyatakan daerah asal (domain), sedangkan sumbu Y digunakan untuk menyatakan kodomainnya.

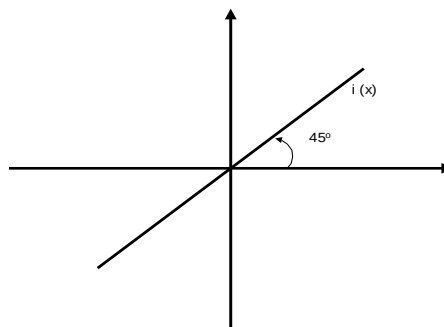
Ada beberapa fungsi khusus yang disering digunakan dalam keperluan tertentu. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.

11.1.1 Fungsi Identitas

Misalkan i adalah suatu fungsi dari himpunan X ke himpunan X yang didefinisikan dengan aturan : $i : X \rightarrow X$ dengan $i(x) = x$

Fungsi i disebut fungsi identitas pada X karena i mengawankan tiap elemen X ke elemen yang sama. Jadi seolah-olah fungsi i tidak memberikan efek apapun.

Jika X merupakan bilangan riil, maka grafik fungsi i adalah garis lurus dengan sudut 45° yang melewati titik pusat, seperti yang tampak pada gambar 11.5

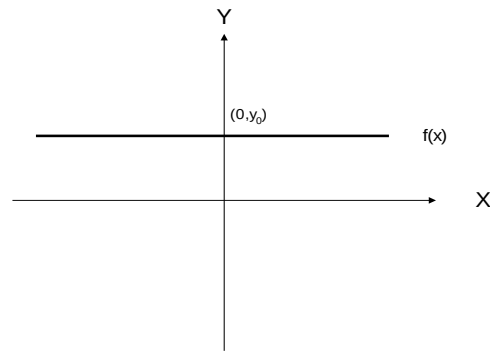


Gambar 11.5

11.1.2 Fungsi Konstan

Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ disebut fungsi konstan jika f mengawankan semua $x \in X$ ke satu anggota $y_0 \in Y$. Nilai fungsi semua anggota X selalu sama yaitu y_0 . Jadi $f(x) = y_0 \quad \forall x \in X$

Jika X dan Y adalah bilangan riil, maka grafik fungsi konstan adalah suatu garis lurus sejajar sumbu X dan melalui titik $(0, y_0)$, seperti tampak pada gambar 11.6



Gambar 11.6

11.1.3 Fungsi Lantai (Floor Function)

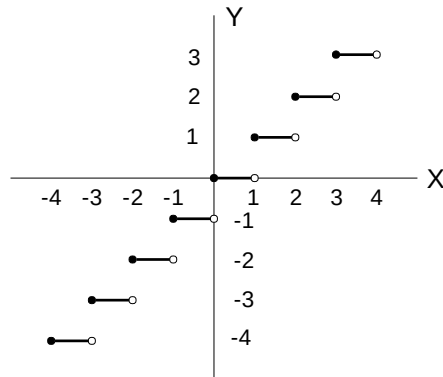
Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi yang didefinisikan sbb

$f(x) = \lfloor x \rfloor =$ bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan x .

Maka f disebut fungsi lantai.

Sebagai contoh, $f(3,25) = 3$; $f(-4,79) = -5$; $f(5) = 5$, dst.

Grafik fungsi lantai menyerupai bentuk “tangga”, seperti yang tampak pada gambar 11.7



Gambar 11.7

11.1.4 Fungsi Jarak Hamming

Fungsi jarak Hamming merupakan fungsi yang penting dalam teori kode (coding theory). Fungsi tersebut memberikan ukuran perbedaan/jarak antara 2 buah string biner yang memiliki panjang yang sama.

Misalkan $\Sigma = \{0,1\}$ dan Σ^n = himpunan semua string dalam Σ yang panjangnya = n

Fungsi jarak Hamming didefinisikan sebagai :

$$H : \Sigma^n \times \Sigma^n \rightarrow \mathbb{Z}^+ \text{ (himpunan bilangan bulat positif)}$$

$H(s,t)$ = banyaknya posisi dimana s dan t mempunyai harga yang berbeda.

Jadi jika $n = 5$, maka

- $H(11111,00000) = 5$ karena kedua string berbeda di semua (= 5) posisi.

- $H(11000,00010) = 3$ karena kedua string berbeda di 3 posisi, yaitu posisi pertama, kedua dan keempat.

11.1.5 Fungsi Polonomial

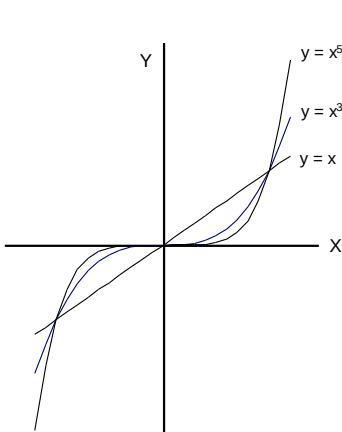
Fungsi Polinomial derajat n adalah fungsi yang berbentuk

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

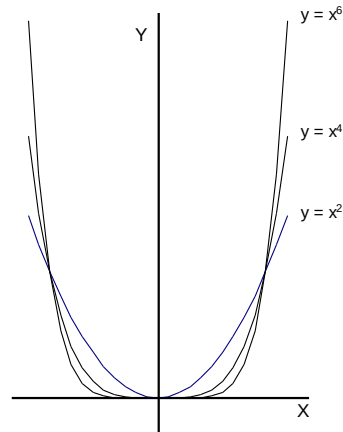
dengan n = bilangan bulat tidak negatif, dan

$$a_0, a_1, \dots, a_n = \text{bilangan-bilangan riil, } a_n \neq 0.$$

Grafik fungsi Polinomial mempunyai bermacam-macam bentuk dan lengkungan. Grafik fungsi $f(x) = x^n$ untuk beberapa n tampak dalam gambar 11.8 (a) dan 11.8(b).



Gambar 11.8(a)



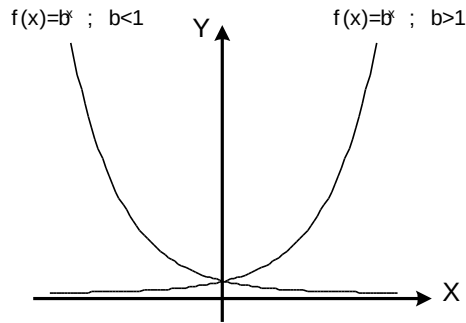
Gambar 11.8(b)

11.1.6 Fungsi Eksponensial

Fungsi eksponensial dengan basis b adalah fungsi dari bilangan riil $\mathbb{R}$ ke bilangan riil positif $\mathbb{R}^+$ yang didefinisikan sbb :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \text{ dengan } f(x) = b^x, \forall x \in \mathbb{R}$$

Jika $b > 1$ maka grafik fungsi $f(x) = b^x$ akan menaik. Sebaliknya, jika $b < 1$ maka grafik akan menurun, seperti yang tampak pada gambar 11.9.



Gambar 11.9

Dalam kalkulus, basis fungsi eksponensial yang sering digunakan adalah bilangan alam $e = 2,7182818...$, sedangkan dalam ilmu komputer, basis yang sering digunakan adalah $b = 2$

11.1.7 Fungsi Logaritma

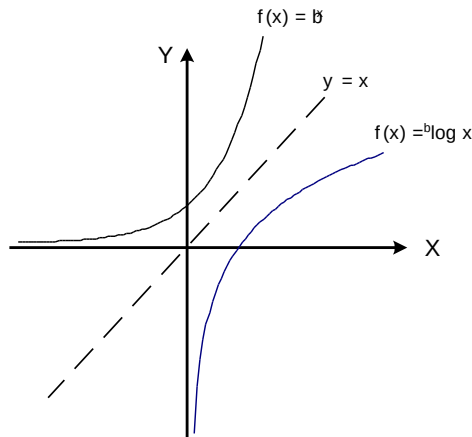
Fungsi logaritma basis b adalah fungsi dari bilangan riil positif $\mathbb{R}^+$ ke bilangan riil $\mathbb{R}$, yang didefinisikan sbb :

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \text{ dengan } f(x) = {}^b\log x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Grafik fungsi logaritma merupakan bayangan grafik fungsi eksponensial bila dicerminkan terhadap garis $y = x$. Hal ini tampak pada gambar 11.10

Seperti pada fungsi eksponensial, basis yang sering dipakai dalam kalkulus adalah bilangan alam e . Fungsinya dikenal dengan nama logaritma alam. $f(x) = \ln(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$. Demikian juga dalam ilmu komputer, basis yang sering digunakan adalah $b = 2$.

Pertumbuhan nilai $f(x)$ untuk x yang menaik dalam fungsi eksponensial dan logaritma sangatlah berlawanan. Dalam fungsi eksponensial, perubahan nilai $f(x)$ sangatlah cepat. Sebagai contoh, untuk $x = 10$, $f(x) = 2^x = 1024$. Dan untuk $x = 20$, $f(x) = 2^x = 1.048.576$. Kenaikan harga x sebanyak dua kali lipat menyebabkan kenaikan harga $f(x)$ lebih dari 10 kali lipat. Sebaliknya, perubahan nilai $f(x)$ dalam fungsi logaritma sangatlah lambat. Sebagai contoh, untuk $x = 1024$, $f(x) = {}^2\log x = 10$, dan untuk $x = 1.048.576$, harga $f(x) = {}^2\log x$ hanya 20 saja.



Gambar 11.10

11.2 Kesamaan Fungsi

Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi dari X ke Y . Fungsi f sama dengan g (ditulis $f = g$) bila dan hanya bila $f(x) = g(x) \quad \forall x \in X$.

Contoh 11.3

Misalkan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan sbb :

$$f(x) = (x-1)(x-2) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{dan}$$

$$g(x) = x^2 - 3x + 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Apakah $f = g$?

Penyelesaian

Untuk melihat apakah $f = g$, haruslah dicek apakah $f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Untuk mengecek harga $f(x)$ dan $g(x)$ satu persatu tidak mungkin karena ada tak berhingga banyak $x \in \mathbb{R}$.

Maka untuk melihat apakah $f = g$, kita harus berusaha menyelesaikannya dari rumus eksplisit yang diberikan. Ambil sembarang $x \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = (x-1)(x-2) = x^2 - x - 2x + 2 = x^2 - 3x + 2 = g(x)$$

Karena $f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, maka disimpulkan bahwa $f = g$.

11.3 Fungsi Injektif, Surjektif dan Bijektif

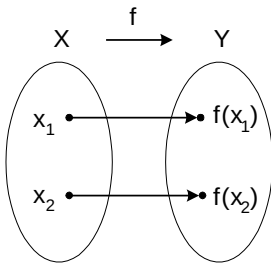
Misalkan f adalah suatu fungsi dari X ke Y . f disebut fungsi Injektif (one to one) bila dan hanya bila setiap anggota Y paling banyak hanya mempunyai satu kawan di X . Jadi $y \in Y$ boleh tidak mempunyai kawan di X . Tapi kalau mempunyai kawan, kawan tersebut hanya satu.

$f : X \rightarrow Y$ adalah fungsi Injektif $\Leftrightarrow (\forall x_1, x_2 \in X) f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

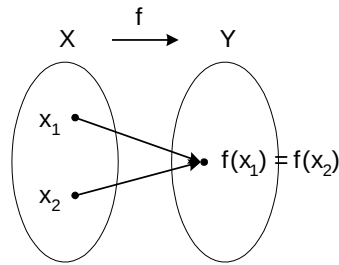
atau kontraposisinya : $(\forall x_1, x_2 \in X) x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Ingkarannya adalah : $f : X \rightarrow Y$ bukan fungsi Injektif $\Leftrightarrow (\exists x_1, x_2 \in X) f(x_1) = f(x_2)$ tapi $x_1 \neq x_2$

Gambar 11.11(a) dan 11.11(b) menggambarkan perbedaan fungsi yang injektif dan fungsi yang tidak injektif.



Gambar 11.11(a)

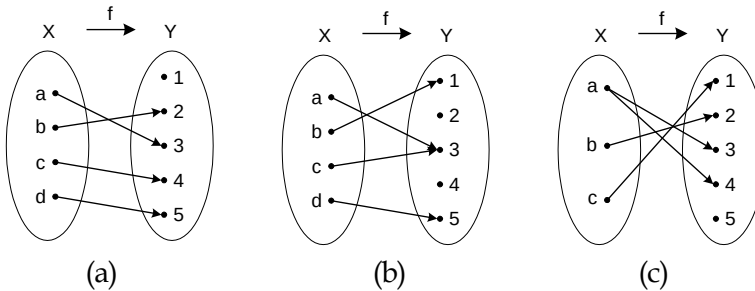


Gambar 11.11(b)

Fungsi pada gambar 11.11(a) merupakan fungsi injektif, karena 2 elemen x yang berbeda ($x_1 \neq x_2$) dikawankan dengan elemen Y yang berbeda ($f(x_1) \neq f(x_2)$). Sebaliknya, gambar 11.11(b) menunjukkan fungsi yang tidak injektif karena 2 elemen X yang berbeda ($x_1 \neq x_2$) dikawankan dengan elemen Y yang sama ($f(x_1) = f(x_2)$)

Contoh 11.4

Manakah diantara diagram panah dibawah ini yang menyatakan fungsi injektif dari $X \rightarrow Y$?



Gambar 11.12

Penyelesaian

- f merupakan fungsi injektif karena setiap anggota Y mempunyai paling banyak satu kawan di X . Perhatikan bahwa $1 \in Y$ tidak harus mempunyai kawan di X .
- f merupakan fungsi yang tidak injektif karena $3 \in Y$ mempunyai 2 kawan di X , yaitu a dan c .
- Karena $a \in X$ mempunyai dua kawan di Y , maka f bukan merupakan fungsi. Jadi tidak bisa ditentukan injektif/tidaknya.

Misalkan f adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y . Fungsi f disebut fungsi Surjektif (Onto) bila dan hanya bila setiap anggota Y mempunyai kawan di X . Kawan anggota Y tersebut boleh lebih dari satu.

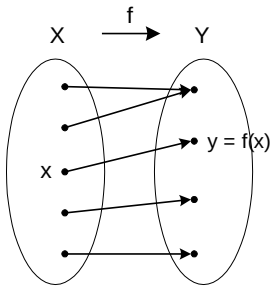
$$f : X \rightarrow Y \text{ fungsi Surjektif} \Leftrightarrow (\forall y \in Y) (\exists x \in X) f(x) = y$$

Ingkarannya adalah :

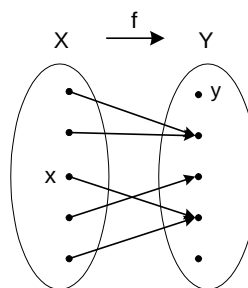
$$f : X \rightarrow Y \text{ bukan fungsi Surjektif} \Leftrightarrow (\exists y \in Y) (\forall x \in X) f(x) \neq y$$

Gambar 11.13(a) dan 11.13(b) menggambarkan contoh fungsi yang surjektif dan yang bukan surjektif. Gambar 11.13(a) merupakan

contoh fungsi surjektif karena setiap anggota Y mempunyai kawan di X . Sebaliknya, gambar 11.13(b) adalah fungsi yang tidak surjektif karena ada $y \in Y$ yang tidak punya kawan di X . Perhatikan bahwa pada fungsi yang surjektif, kawan dari $y \in Y$ boleh lebih dari satu.



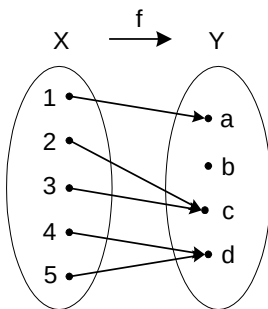
Gambar 11.13 (a)



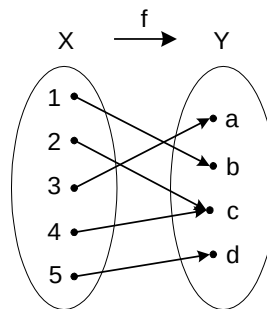
Gambar 11.13 (b)

Contoh 11.5

Selidikilah apakah fungsi-fungsi di bawah ini merupakan fungsi yang surjektif dari X ke Y .



Gambar 11.14(a)



Gambar 11.14(b)

Penyelesaian

Untuk menyelidiki apakah suatu fungsi merupakan fungsi yang surjektif, cukup diselidiki apakah semua anggota kodomainnya (Y) mempunyai kawan.

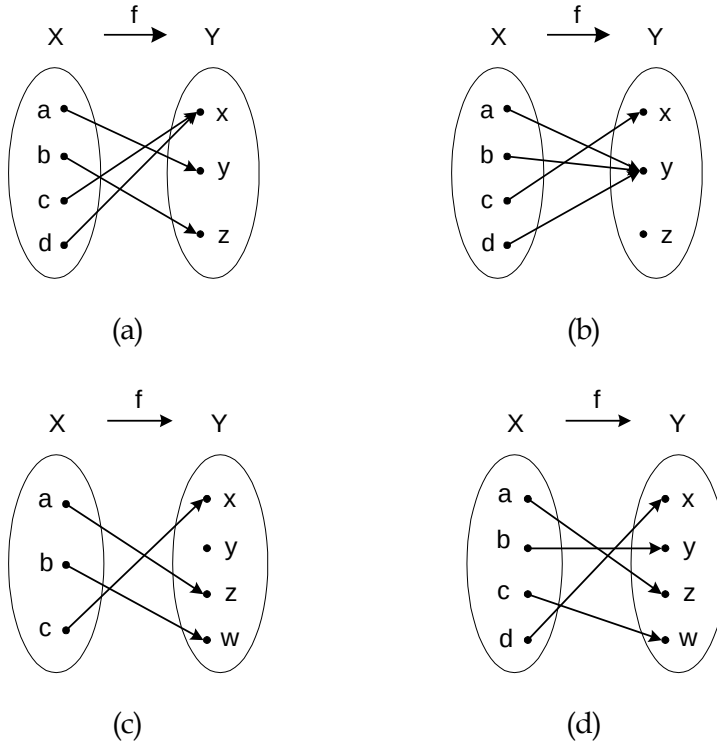
- a. Bukan fungsi surjektif karena ada $b \in Y$ yang tidak mempunyai kawan di X
- b. Merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota Y mempunyai kawan di X . Kawan tersebut tidak harus tunggal, seperti misalnya elemen $c \in Y$ mempunyai 2 kawan di X yaitu 2 dan 4.

Dengan definisi-definisi yang sudah diberikan, haruslah diperhatikan perbedaan syarat fungsi, syarat fungsi injektif dan syarat fungsi surjektif. Syarat fungsi $f : X \rightarrow Y$ adalah semua elemen daerah asal (X) mempunyai kawan yang tunggal di Y . Syarat tersebut berpusat pada X (daerah asalnya). Sebaliknya, syarat fungsi injektif / surjektif berpusat pada Y (kodomain).

Syarat fungsi injektif $f : X \rightarrow Y$ adalah setiap anggota Y mempunyai paling banyak satu kawan di X . Ini berarti bahwa anggota Y boleh tidak mempunyai kawan di X . Akan tetapi bila mempunyai kawan, kawan tersebut haruslah tunggal. Sebaliknya, syarat fungsi surjektif adalah setiap anggota Y mempunyai paling sedikit satu kawan di X . Kawan tersebut boleh lebih dari satu.

Contoh 11.6

Selidiki apakah fungsi-fungsi $X \rightarrow Y$ pada gambar 11.15(a) - 11.15(d) merupakan fungsi injektif/surjektif.



Gambar 11.15

Penyelesaian

- a. f bukan fungsi injektif karena elemen $x \in Y$ mempunyai lebih dari satu kawan di X .

f merupakan fungsi surjektif karena semua elemen Y mempunyai kawan di X .

- b. f bukan fungsi injektif karena $y \in Y$ mempunyai lebih dari satu kawan di X .

f juga bukan fungsi surjektif karena ada $z \in Y$ yang tidak mempunyai kawan di X .

- c. f merupakan fungsi injektif karena setiap anggota Y mempunyai paling banyak satu kawan di X .
- f bukan fungsi surjektif karena ada $y \in Y$ yang tidak mempunyai kawan di X .
- d. f merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif karena setiap anggota Y mempunyai kawan yang tunggal di X .

Dari contoh 11.6, terlihat bahwa suatu fungsi injektif belum tentu surjektif dan sebaliknya, suatu fungsi yang surjektif belum tentu injektif.

Jika jumlah anggota himpunan X dan Y pada fungsi $f : X \rightarrow Y$ berhingga, maka penyelidikan apakah fungsi injektif/surjektif dapat dilakukan dengan meneliti jumlah kawan setiap anggota Y . Akan tetapi jika X atau Y merupakan himpunan yang tak berhingga, cara penyelidikan semacam itu tidak dapat dilakukan. Penyelidikan harus dilakukan menurut definisi fungsi injektif/surjektif. Contoh-contoh berikut ini menjelaskan bagaimana cara menyelidiki fungsi injektif/surjektif pada himpunan-himpunan tak berhingga.

Contoh 11.7

Apakah fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ (Bilangan Bulat) yang didefinisikan dengan rumus $f(n) = 2n+1$ merupakan fungsi injektif? surjektif?

Penyelesaian

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \text{ dengan } f(n) = 2n+1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Syarat fungsi injektif : $(\forall n_1, n_2 \in \mathbb{Z}) f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2$

Ambil sembarang $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ dengan sifat $f(n_1) = f(n_2)$. Untuk melihat apakah f injektif, cukup dilihat apakah $n_1 = n_2$. Jika $n_1 = n_2$, maka f injektif dan jika $n_1 \neq n_2$ maka f tidak injektif.

$$f(n_1) = 2n_1 + 1 \quad ; \quad f(n_2) = 2n_2 + 1$$

Maka $f(n_1) = f(n_2)$ berarti

$$2n_1 + 1 = 2n_2 + 1. \text{ Karena } n_1 \text{ dan } n_2 \in \mathbb{Z} \text{ maka}$$

$$2n_1 = 2n_2$$

$$n_1 = n_2$$

Dari $f(n_1) = f(n_2)$ dapat diturunkan $n_1 = n_2$. Berarti bahwa f injektif.

Syarat fungsi surjektif : $(\forall y \in \mathbb{Z}) (\exists n \in \mathbb{Z}) f(n) = y$

Untuk mengecek apakah f surjektif, ambil sembarang bilangan bulat y . Kemudian diteliti apakah ada bilangan bulat n yang dikawankan dengan y ($f(n) = y$). Jika n ada untuk sembarang y , berarti bahwa f surjektif. Jika tidak berarti f tidak surjektif.

$$f(n) = y$$

$$2n + 1 = y$$

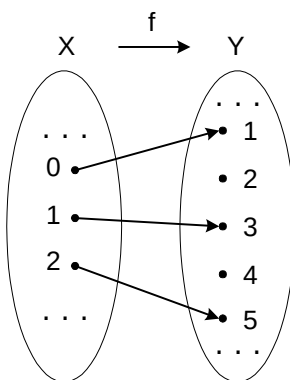
$$2n = y - 1$$

$$n = \frac{y-1}{2}$$

Jadi kawan dari y adalah $n = \frac{y-1}{2}$. Selanjutnya harus dilihat apakah $n \in \mathbb{Z}$, y bilangan bulat, tapi $\frac{y-1}{2}$ belum tentu bilangan bulat. Misalkan $y = 4$, maka $n = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$ yang bukan bilangan bulat. Jadi untuk y bilangan genap, y tidak mempunyai kawan di daerah asal. (tidak ada bilangan bulat n dengan sifat $f(n) = y$). Kenyataan tersebut

digambarkan dalam gambar 11.16. Tampak bahwa setiap bilangan genap di kodomainnya tidak mempunyai kawan di domain.

Disimpulkan bahwa f tidak surjektif.



Gambar 11.16

Contoh 11.8

Perhatikan kembali contoh 11.7. Jika f didefinisikan pada himpunan bilangan riil $\mathbb{R}$

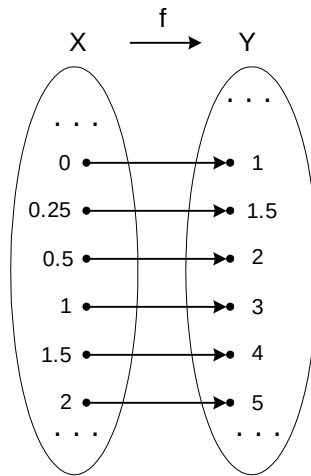
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dengan } f(x) = 2x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Apakah f injektif ? surjektif ?

Penyelesaian

Dengan cara yang sama seperti contoh 11.7, disimpulkan bahwa f injektif.

Untuk mengecek apakah f surjektif, dengan cara seperti contoh 11.7. Kawan dari $y \in R$ adalah $x = \frac{y-1}{2}$. Karena $y \in R$ maka $x = \frac{y-1}{2}$ juga bilangan riil, sehingga merupakan anggota daerah asalnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 11.17



Gambar 11.17

Tampak bahwa sekarang setiap anggota kodomain mempunyai kawan di domain, sehingga disimpulkan bahwa f surjektif.

Dari contoh 11.7 dan 11.8 dapat disimpulkan bahwa sifat injektif/surjektif suatu fungsi tidak hanya ditentukan oleh cara perkawanan fungsi (rumus eksplisit), tetapi juga ditentukan oleh daerah asal (domain) dan kodomainnya.

Contoh 11.9

Suatu fungsi g didefinisikan pada himpunan bilangan bulat Z dengan rumus :

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \text{ dengan } g(n) = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Apakah g injektif? surjektif?

Apakah g juga injektif/surjektif jika g didefinisikan pada himpunan bilangan riil $\mathbb{R}$?

Penyelesaian

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \text{ dengan } g(n) = n^2, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Syarat fungsi injektif: $(\forall n_1, n_2 \in \mathbb{Z}) \quad g(n_1) = g(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2$

Ambil sembarang n_1 dan $n_2 \in \mathbb{Z}$ (domain) dengan sifat $g(n_1) = g(n_2)$.

Selanjutnya akan dilihat apakah ini berarti $n_1 = n_2$.

$$g(n_1) = g(n_2)$$

$$n_1^2 = n_2^2$$

$$n_1^2 - n_2^2 = 0$$

$$(n_1 + n_2)(n_1 - n_2) = 0. \quad \text{Didapatkan hasil } n_1 = n_2 \text{ atau } n_1 = -n_2$$

Jadi persamaan $g(n_1) = g(n_2)$, tidak selalu berarti $n_1 = n_2$ (ada kemungkinan $n_1 = -n_2$). Disimpulkan bahwa g tidak injektif.

Syarat fungsi surjektif: $(\forall y \in \mathbb{Z})(\exists n \in \mathbb{Z}) \quad g(n) = y$

Ambil sembarang $y \in \mathbb{Z}$ (kodomain). Akan dilihat apakah ada $n \in \mathbb{Z}$ yang bersifat

$$g(n) = y$$

$$n^2 = y$$

$$n^2 = y$$

$$n = \sqrt{y}$$

Jika $y \in \mathbb{Z}$, $\sqrt{y}$ belum tentu merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, untuk $y = 2$, maka $n = \sqrt{2}$ yang bukan $\in \mathbb{Z}$. Jadi g tidak surjektif.

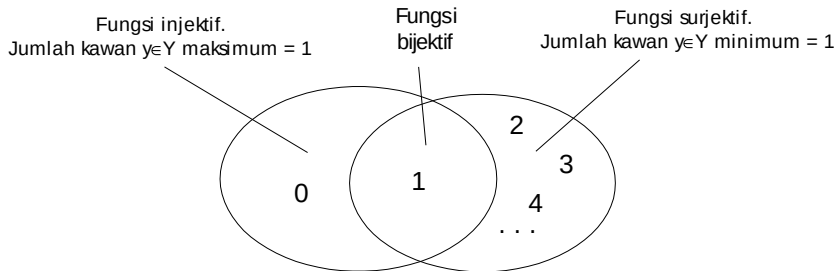
Jika fungsi g yang sama didefinisikan pada bilangan riil :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dengan } g(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Pembaca dapat mencoba membuktikan bahwa g tidak injektif dan juga tidak surjektif.

Suatu fungsi disebut Bijektif (berkorespondensi satu-satu) bila dan hanya bila f injektif dan surjektif.

Misalkan himpunan Y adalah kodomain fungsi $f : X \rightarrow Y$. Jumlah kawan $y \in Y$ untuk fungsi injektif dan surjektif dapat digambarkan pada gambar 11.18. Irisan dari keduanya merupakan jumlah kawan $y \in Y$ pada fungsi yang bijektif (injektif sekaligus surjektif). Pada fungsi bijektif, setiap $y \in Y$ mempunyai tepat 1 kawan anggota himpunan X . Sebaliknya, karena f adalah fungsi, maka setiap $x \in X$ mempunyai tepat satu kawan anggota Y . Jadi setiap $x \in X$ mempunyai tepat satu kawan $y \in Y$ dan sebaliknya, setiap $y \in Y$ mempunyai tepat satu kawan $x \in X$.



Gambar 11.18

Contoh 11.10

Buktikan bahwa fungsi f yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan rumus $f(n) = n + 2 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$ merupakan fungsi bijektif.

Penyelesaian

Untuk membuktikan bahwa suatu fungsi f adalah fungsi yang bijektif, haruslah dibuktikan bahwa f injektif sekaligus surjektif.

Dibuktikan bahwa f injektif yaitu $(\forall n_1, n_2 \in \mathbb{Z}) f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2$

Ambil sembarang $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ dengan sifat

$$f(n_1) = f(n_2)$$

$$n_1 + 2 = n_2 + 2$$

Dengan mengurangkan kedua ruas dengan 2, maka didapat $n_1 = n_2$. Dari $f(n_1) = f(n_2)$ dapat diturunkan $n_1 = n_2$. Terbukti bahwa f injektif.

Dibuktikan bahwa f surjektif yaitu $(\forall y \in \mathbb{Z})(\exists n \in \mathbb{Z}) f(n) = y$

Ambil sembarang $y \in \mathbb{Z}$ dengan sifat $f(n) = y$.

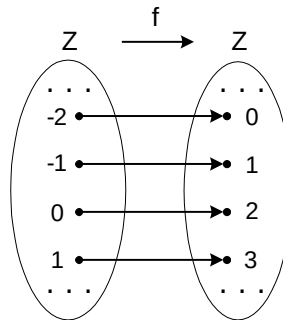
$$f(n) = y$$

$$n + 2 = y$$

$$n = y - 2$$

y adalah bilangan bulat, maka $n = y - 2$ juga bilangan bulat. Jadi untuk sembarang bilangan bulat y , terdapatlah bilangan bulat $n = y - 2$ dengan sifat $f(n) = y$. Berarti f surjektif.

Karena f injektif dan surjektif, maka f bijektif. Fungsi f dapat digambarkan dengan gambar 11.19. Tampak bahwa ada korespondensi satu-satu antara daerah asal dengan kodomain.



Gambar 11.19

11.4 Invers Fungsi

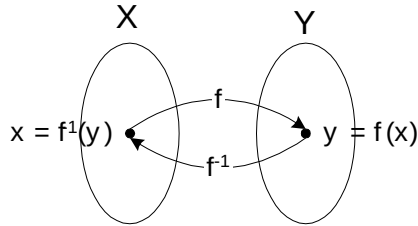
Misalkan $f : X \rightarrow Y$ adalah suatu fungsi. Dari contoh-contoh sebelumnya tampak bahwa relasi dari Y ke X belum tentu merupakan fungsi. Akan tetapi jika $f : X \rightarrow Y$ merupakan fungsi yang bijektif, maka setiap elemen $y \in Y$ mempunyai tepat satu kawan di X . Ini berarti bahwa relasi dari Y ke X merupakan fungsi juga. Fungsi dari Y ke X disebut invers fungsi f (simbol f^{-1})

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ adalah fungsi bijektif dan misalkan pula $y \in Y$. Harga invers fungsi f didefinisikan sebagai berikut :

$$f^{-1}(y) = \text{elemen } x \in X \text{ sedemikian hingga } f(x) = y$$

$$\text{Jadi } f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

Gambar 11.20 menunjukkan hubungan antara fungsi dan inversnya.



Gambar 11.20

Contoh 11.11

Carilah invers fungsi f yang didefinisikan sbb : $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $f(n) = n+2 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

Penyelesaian

Dari contoh 11.10 telah diketahui bahwa f adalah fungsi bijektif. Jadi f mempunyai invers yaitu f^{-1}

Ambil sembarang $x \in \mathbb{Z}$ dengan $f(x) = y$

Invers fungsi f adalah f^{-1} dengan $f^{-1}(y) = x$

$$y = f(x) = x+2$$

$$x = y-2$$

Maka $f^{-1}(y) = x = y-2$

Jadi invers fungsi f adalah f^{-1} dengan $f^{-1}(n) = n-2 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

Contoh 11.12

Misalkan X dan Y adalah himpunan-himpunan dan fungsi $f : X \rightarrow Y$ adalah fungsi bijektif. Buktikan bahwa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ juga merupakan fungsi bijektif.

Penyelesaian

Untuk membuktikan bahwa f^{-1} adalah fungsi bijektif, haruslah dibuktikan bahwa f^{-1} injektif sekaligus surjektif.

Harus dibuktikan f^{-1} injektif, yaitu $(\forall y_1, y_2 \in Y) f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) \Rightarrow y_1 = y_2$

Ambil sembarang $y_1, y_2 \in Y$ dengan sifat $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$

Misalkan $x_1 = f^{-1}(y_1)$ dan $x_2 = f^{-1}(y_2)$.

Menurut definisi invers fungsi,

$$f^{-1}(y_1) = x_1 \quad \text{berarti bahwa } f(x_1) = y_1$$

$$f^{-1}(y_2) = x_2 \quad \text{berarti bahwa } f(x_2) = y_2$$

Karena $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$, berarti bahwa $x_1 = x_2$.

f merupakan suatu fungsi, maka haruslah $f(x_1) = f(x_2)$ (syarat suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ adalah kawan dari setiap $x \in X$ tunggal).

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \text{berarti } y_1 = y_2 \quad (\text{karena } y_1 = f(x_1) \text{ dan } y_2 = f(x_2)).$$

Dari $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$ dapat diturunkan $y_1 = y_2$ yang berarti bahwa f^{-1} injektif.

Harus dibuktikan f^{-1} surjektif, yaitu $(\forall x \in X)(\exists y \in Y) f^{-1}(y) = x$

Ambil sembarang $x \in X$.

Karena f diketahui merupakan fungsi, maka $f(x)$ ada (sebutlah y).

$$\text{Jadi } f(x) = y.$$

Menurut definisi invers fungsi, $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$.

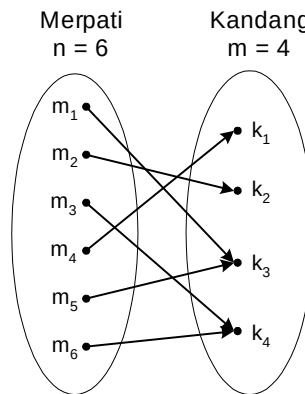
Karena $f(x) = y$ maka menurut definisi tersebut haruslah $f^{-1}(y) = x$.

Jadi untuk sembarang $x \in X$, ada $y \in Y$ dengan sifat $f^{-1}(y) = x$. Ini berarti f^{-1} surjektif.

Karena f^{-1} injektif dan surjektif, maka f^{-1} bijektif.

11.5 Prinsip Kandang Merpati (Pigeonhole Principle)

Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa jika ada n ekor merpati terbang ke m buah kandang merpati dan $n > m$, maka pasti ada paling sedikit satu buah kandang yang ditempati 2 merpati atau lebih.



Gambar 11.21

Dalam konteks fungsi yang domain dan kodomain berhingga, prinsip kandang merpati dapat dinyatakan sebagai berikut :

Misalkan X adalah himpunan dengan n anggota ($|X| = n$) dan Y adalah himpunan dengan m anggota ($|Y| = m$) dengan $n > m$.

Maka fungsi $f : X \rightarrow Y$ tidak mungkin injektif karena pasti ada paling sedikit 2 elemen dalam X yang mempunyai kawan sama di Y .

Karena kesederhanaannya, prinsip kandang merpati digunakan dalam banyak aplikasi. Beberapa diantaranya diuraikan dalam contoh-contoh berikut ini.

Contoh 11.13

- a. Dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang, apakah pasti ada 2 orang/lebih diantaranya yang lahir pada bulan yang sama ? Bagaimana dengan kelompok yang terdiri dari 13 orang ?
- b. Diantara penduduk kota X yang jumlahnya 2 juta orang, apakah pasti ada paling sedikit 2 orang yang mempunyai jumlah rambut kepala yang sama ?

Penyelesaian

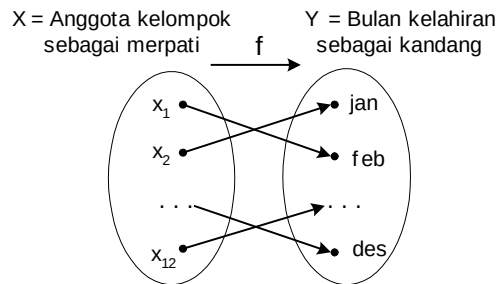
- a. Dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang (misal $x_1, x_2, \dots, x_6$), belum tentu ada 2 orang yang lahir pada bulan yang sama.

Misalkan x_1 lahir pada bulan Januari, x_2 pada bulan Pebruari, ... , x_6 lahir pada bulan Juni. Maka semua anggota kelompok lahir pada bulan yang berbeda.

Sebaliknya, pada kelompok yang terdiri dari 13 orang, pasti paling sedikit ada 2 orang yang lahir pada bulan yang sama karena dalam satu tahun hanya ada 12 bulan.

Dengan prinsip kandang merpati, hal tersebut dapat dijelaskan sbb :

13 anggota kelompok diibaratkan sebagai merpati dan 12 bulan kelahiran diibaratkan sebagai kandang merpati, seperti yang tampak pada gambar 11.22.



Gambar 11.22

Fungsi $f : X \rightarrow Y$ didefinisikan sebagai bulan kelahiran x_i . Karena $|X| > |Y|$, maka f tidak mungkin injektif. Jadi ada paling sedikit 2 elemen dalam X yang mempunyai kawan yang sama di Y . Ini berarti minimal ada 2 anggota kelompok yang lahir pada bulan yang sama.

- b. Jumlah rambut di kepala manusia tidak lebih dari 300.000 helai. Misalkan

X = Himpunan penduduk kota $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2.000.000}\}$ dan

Y = Himpunan jumlah rambut di kepala = $\{y_1, y_2, \dots, y_{300.000}\}$.

Dibuat fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan sbb :

$f(x_i) = \text{jumlah rambut } x_i$

$|X| = 2.000.000$ dan $|Y| = 300.000$. Karena $|X| > |Y|$, maka f tidak mungkin injektif. Jadi pasti ada paling sedikit 2 elemen dalam X yang mempunyai kawan yang sama di Y . Dengan kata lain, paling sedikit ada 2 penduduk di kota X yang mempunyai jumlah rambut yang sama.

Contoh 11.14

Bilangan rasional didefinisikan sebagai $\frac{p}{q}$ dengan p dan q adalah bilangan-bilangan bulat. Jika $\frac{p}{q}$ diekspansikan dalam bentuk desimal $x, d_1 d_2 d_3 \dots$ maka ada dua macam kemungkinan angka-angka desimalnya

- Desimal akan berhenti. Sebagai contoh $\frac{11}{8} = 1.375$
- Desimal tidak berhenti, tapi akan berulang. Sebagai contoh, $\frac{3}{14} = 0,2142857142857\dots$ Tampak bahwa desimal 142857 muncul berulang-ulang.

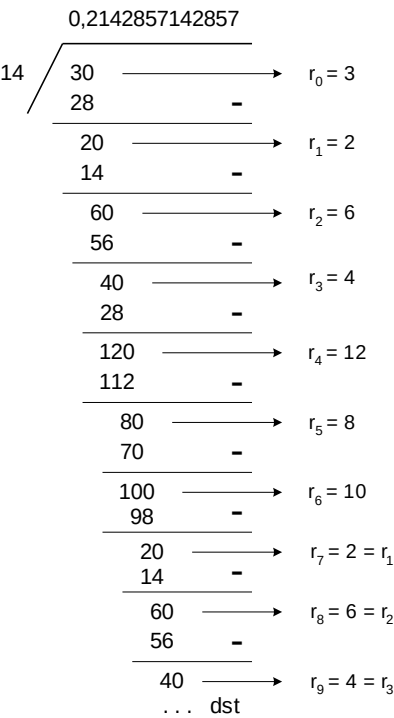
Buktikan fakta yang kedua !

Penyelesaian

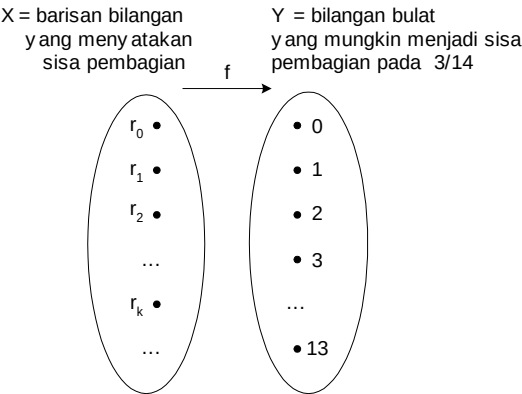
Misalkan $r_0 = a$ dan $r_1, r_2, \dots, r_k, \dots$ adalah sisa pembagian desimal $\frac{a}{b}$. Sebagai contoh, harga r_i dalam pembagian $\frac{3}{14}$ tampak pada gambar 11.23 a

Pada pembagian $\frac{a}{b}$, sisa pembagian haruslah terletak antara 0 hingga $(b-1)$. Jadi $0 \leq r_i \leq (b-1)$ (dalam contoh $\frac{3}{14}$ di atas, sisa pembagian terletak antara 0 hingga 13)

Dengan menggunakan prinsip kandang merpati, merpati diibaratkan sebagai barisan sisa pembagian $(r_1, r_2, \dots)$. Sebagai kandang merpati diambil bilangan-bilangan bulat yang mungkin menjadi sisa pembagian. Maka ada b buah kandang (dalam contoh $\frac{3}{14}$, ada 14 buah "kandang merpati", dari 0 hingga 13) seperti gambar 11.23 b



Gambar 11.23 a



Gambar 11.23 b

Fungsi f dibuat dari X ke Y . Karena desimal tidak berhenti, maka pastilah $|X| > |Y|$ sehingga pasti ada paling sedikit 2 buah sisa pembagian (sebutlah r_j dan r_k) yang mempunyai kawan yang sama di $y \in Y$. Jadi $r_j = r_k$ untuk suatu $j < k$. Ini berarti bahwa $r_{j+1} = r_{k+1}$; $r_{j+2} = r_{k+2}$; ...; $r_{k-1} = r_{2k-(j+1)}$. Digit-digit desimal antara r_j dan r_k akan selalu berulang.

Dalam contoh $\frac{3}{14}$, digit-digit r_1 hingga r_6 berulang karena $r_1 = r_7$, sehingga $r_2 = r_8$; $r_3 = r_9$; ...; $r_6 = r_{12}$.

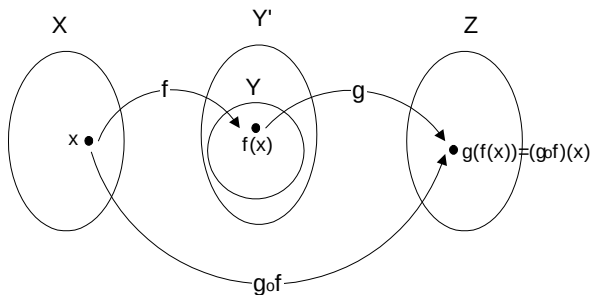
11.6 Komposisi Fungsi

Jika ada beberapa fungsi, fungsi-fungsi tersebut bisa dikomposisikan untuk menghasilkan fungsi yang baru.

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y' \rightarrow Z$ adalah fungsi-fungsi dengan sifat kodomain $f (=Y) \subseteq \text{domain } g (=Y')$

Didefinisikan komposisi fungsi g dan f (simbol $g \circ f$) sbb :

$$(\forall x \in X) (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$



Gambar 11.24

Gambar 11.24 menunjukkan diagram komposisi fungsi.

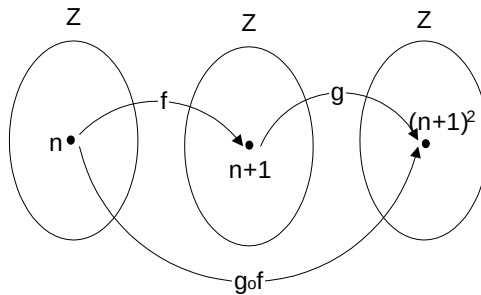
Contoh 11.15

Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi pada himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$ yang didefinisikan dengan rumus $f(n) = n+1$ dan $g(n) = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

- Hitunglah $(g \circ f)(n)$ dan $f(f(n))$
- Apakah $(g \circ f) = (f \circ g)$

Penyelesaian

$$f(n) = n+1 ; \quad g(n) = n^2$$



Gambar 11.25

- $(g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(n+1) = (n+1)^2$
 $(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(n^2) = (n^2)+1 = n^2+1$
- $(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(n^2) = n^2+1$

Tampak bahwa $(f \circ g)(n) \neq (g \circ f)(n)$ sehingga $f \circ g \neq g \circ f$

Contoh 11.16

Misalkan $f : X \rightarrow X$ adalah fungsi sembarang dan i adalah fungsi identitas

$$i : X \rightarrow X \text{ dengan } i(x) = x \quad \forall x \in X$$

Buktikan bahwa $(f \circ i) = (i \circ f) = f$. Atau dengan kata lain, komposisi fungsi dengan fungsi identitas tidak mempengaruhi apa-apa.

Penyelesaian

Misalkan $f(x)$ adalah nilai fungsi f pada x

$$(f \circ i)(x) = f(i(x)) = f(x)$$

$$(i \circ f)(x) = i(f(x)) = f(x)$$

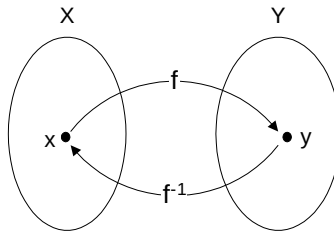
Terbukti bahwa $(f \circ i) = (i \circ f) = f$

Contoh 11.17

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ adalah suatu fungsi bijektif dan $f^{-1} : Y \rightarrow X$ adalah invers fungsi f . Buktikan bahwa $(f^{-1} \circ f) = (f \circ f^{-1}) = i$ (fungsi identitas)

Penyelesaian

Ambil sembarang $x \in X$. Misalkan pula y adalah kawan x . Jadi $y = f(x)$ dan $x = f^{-1}(y)$



Gambar 11.26.

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$$

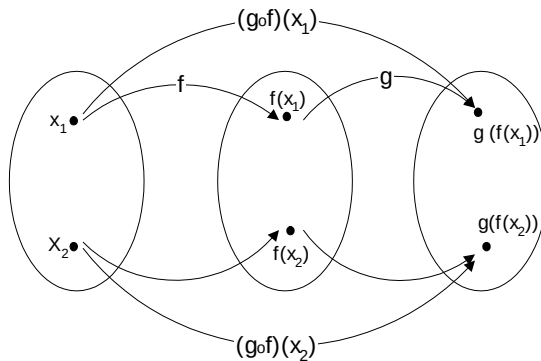
Kesimpulan: $(f^{-1} \circ f)(x) = x = i(x)$ dan $(f \circ f^{-1})(y) = y = i(y)$

Terbukti bahwa $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = i$

Teorema 11.1

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ adalah fungsi-fungsi yang injektif. Maka $g \circ f$ adalah fungsi yang injektif. Dengan kata lain, komposisi fungsi-fungsi yang injektif juga injektif

Bukti



Gambar 11.27

Diketahui f injektif, maka $(\forall x_1, x_2 \in X) f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Diketahui g injektif, maka $(\forall f(x_1), f(x_2) \in Y) g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$

Akan dibuktikan bahwa $g \circ f$ injektif, yaitu bahwa

$$(\forall x_1, x_2 \in X) (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Ambil sembarang $x_1, x_2 \in X$ dengan sifat $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \quad \text{menurut definisi } g \circ f$$

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \text{karena } g \text{ injektif}$$

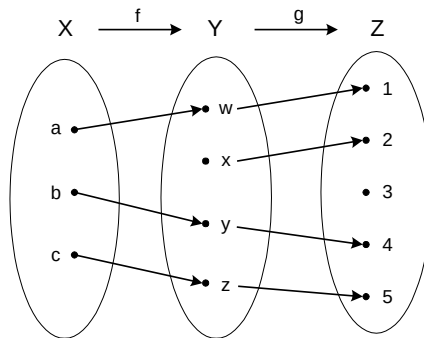
$$x_1 = x_2 \quad \text{karena } f \text{ injektif}$$

Jadi, dari sembarang $x_1, x_2 \in X$ dengan $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$, dapat diturunkan $x_1 = x_2$. Berarti $(g \circ f)$ adalah fungsi injektif, terbukti.

Contoh 11.18

Misalkan $X = \{a, b, c\}$; $Y = \{w, x, y, z\}$ dan $Z = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ seperti diagram dalam gambar 11.28. Carilah $g \circ f$!



Gambar 11.28

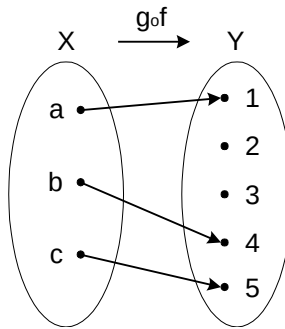
Penyelesaian

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(w) = 1$$

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(y) = 4$$

$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(z) = 5$$

Fungsi $g \circ f$ dapat digambarkan dalam gambar 11.29. Tampak jelas bahwa jika f dan g masing-masing injektif, maka $g \circ f$ juga injektif.



Gambar 11.29

Teorema 11.2

Jika $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ keduanya adalah fungsi-fungsi yang surjektif, maka $g \circ f$ juga surjektif. Dengan kata lain, komposisi fungsi-fungsi yang surjektif juga surjektif

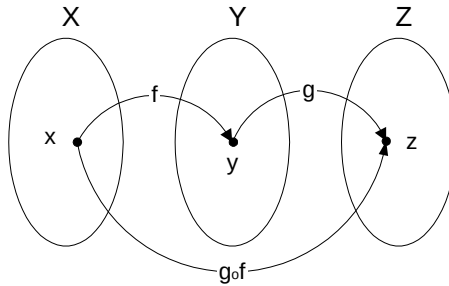
Bukti

Diketahui f surjektif, maka $(\forall y \in Y)(\exists x \in X) f(x) = y$

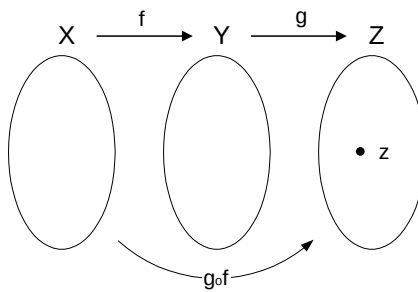
Diketahui g surjektif, maka $(\forall z \in Z)(\exists y \in Y) g(y) = z$

Akan dibuktikan bahwa $g \circ f$ surjektif, yaitu bahwa $(\forall z \in Z)(\exists x \in X) (g \circ f)(x) = z$

Ambil sembarang $z \in Z$

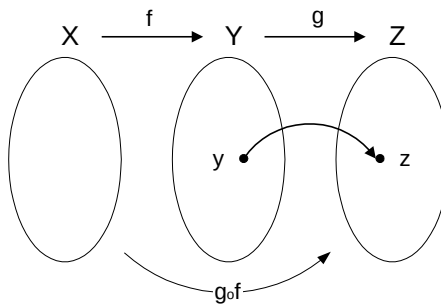


Gambar 11.30



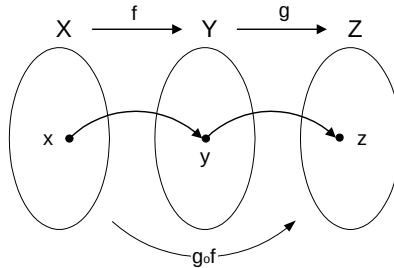
Gambar 11.31

Karena g diketahui surjektif, berarti ada $y \in Y$ dengan sifat $g(y) = z$



Gambar 11.32

Karena f diketahui surjektif, sedangkan $y \in Y$, berarti ada $x \in X$ dengan sifat $f(x) = y$



Gambar 11.33

Karena $g(y) = z$ dan $f(x) = y$, maka $g(f(x)) = g(y) = z$

Padahal menurut definisi komposisi fungsi $g(f(x)) = (g \circ f)(x) = z$

Jadi untuk sembarang $z \in Z$, ada $x \in X$ dengan sifat $(g \circ f)(x) = z$

Berarti $g \circ f$ surjektif

Contoh 11.19

Misalkan $X = \{a, b, c, d, e\}$; $Y = \{w, x, y, z\}$ dan $Z = \{1, 2, 3\}$.

Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ dengan diagram seperti pada gambar 11.34. Buatlah diagram panah fungsi $g \circ f$

Penyelesaian

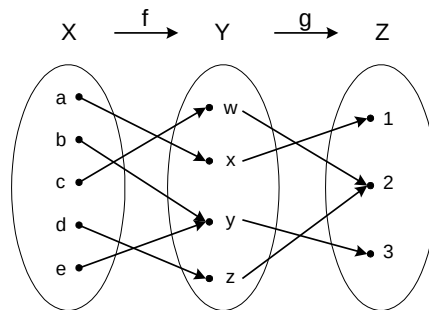
$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(x) = 1$$

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(y) = 3$$

$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(w) = 2$$

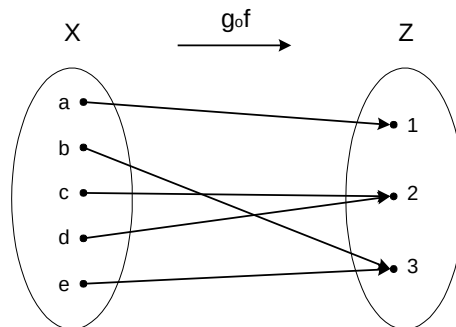
$$(g \circ f)(d) = g(f(d)) = g(z) = 2$$

$$(g \circ f)(e) = g(f(e)) = g(y) = 3$$



Gambar 11.34

Diagram panah fungsi $g \circ f$ tampak pada gambar 11.35. Terlihat bahwa g dan f masing-masing merupakan fungsi yang surjektif, dan $g \circ f$ pun juga surjektif.



Gambar 11.35

Contoh 11.20

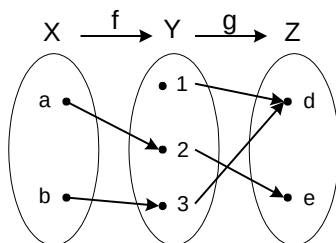
Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ adalah fungsi, dan misalkan pula komposisi fungsi $(g \circ f) : X \rightarrow Z$ adalah fungsi yang injektif. Apakah f dan g harus injektif ?

Penyelesaian

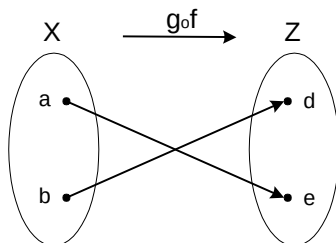
Implikasi teorema 11.1 tidak berlaku 2 arah. Teorema 11.1 mengatakan

f dan g injektif $\Rightarrow (g \circ f)$ injektif.

Tapi sebaliknya belum tentu berlaku, seperti halnya contoh fungsi f dan g pada gambar 11.36, dan komposisi $g \circ f$ pada gambar 11.37



Gambar 11.36



Gambar 11.37

Tampak bahwa fungsi $g \circ f$ pada gambar 11.37 merupakan fungsi yang injektif, tapi g bukanlah fungsi yang injektif karena $d \in Z$ mempunyai dua kawan di Y .

Contoh 11.21

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ merupakan fungsi-fungsi yang bijektif, dan

$f^{-1} : Y \rightarrow X$ dan $g^{-1} : Z \rightarrow Y$ masing-masing adalah invers fungsi f dan g

Buktikan bahwa $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

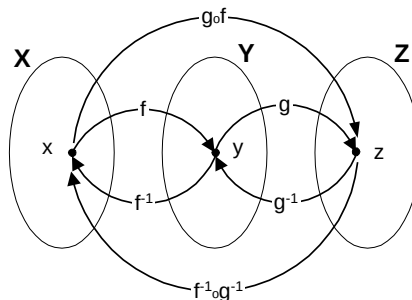
Penyelesaian

Ambil sembarang $x \in X$. Misalkan y adalah kawan x akibat fungsi f . Jadi $y = f(x)$.

Misalkan pula $z \in Z$ adalah kawan y akibat fungsi g . Jadi $z = g(y)$.

Karena $y = f(x)$, maka $z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$

Menurut definisi invers fungsi, $z = (g \circ f)(x) \Leftrightarrow (g \circ f)^{-1}(z) = x$



Gambar 11.38

Dipihak lain, menurut pengertian invers fungsi,

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

$$z = g(y) \Leftrightarrow y = g^{-1}(z)$$

$$\text{Maka } x = f^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(z)) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$$

$$\text{Didapatkan } (g \circ f)^{-1}(z) = x \text{ dan } (f^{-1} \circ g^{-1})(z) = x$$

Karena x adalah sembarang anggota X , maka disimpulkan bahwa $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

11.7 Fungsi Dalam Bahasa Pemrograman

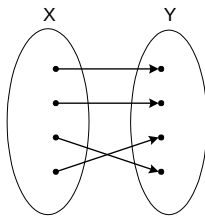
Dalam bahasa pemrograman, compiler/interpreter biasanya menyediakan fungsi-fungsi standar yang bisa digunakan langsung. Banyaknya fungsi yang disediakan tergantung dari compiler-nya. Fungsi yang tersedia biasanya tidak hanya digunakan untuk perhitungan aritmatika seperti $\sin(x)$, $\cos(x)$, dll, tetapi juga untuk keperluan-keperluan spesifik lain seperti mengelola berkas, mengatur masukan/keluaran, dll. Sebagai perluasannya, biasanya compiler/interpreter memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan fungsi dengan kegunaan tertentu yang spesifik bagi pemakai. Fungsi-fungsi tersebut biasanya melibatkan sejumlah argumen (dikenal sebagai parameter fungsi). Fungsi dapat dipanggil di sembarang tempat dalam program utama dengan memasukkan argumen-argumen yang sesuai.

Komputer hanya mengenal operasi-operasi aritmatika sederhana, seperti $+$, $-$, $*$, dan $/$. Oleh karena itu, fungsi yang melibatkan operasi lain selain operasi-operasi tersebut akan dihitung pendekatannya dengan menggunakan operasi aritmatika. Sebagai contoh, fungsi

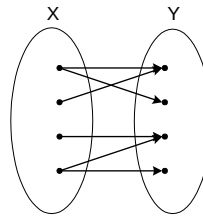
eksponensial e^x ($x \in \mathbb{R}$) akan dihitung dengan menggunakan pendekatan deret Taylor.

SOAL-SOAL LATIHAN

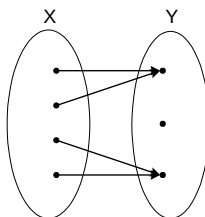
1. Tentukan apakah relasi yang dinyatakan dalam diagram panah berikut ini merupakan fungsi dari himpunan X ke himpunan Y . Jikalau bukan fungsi, jelaskan alasannya.



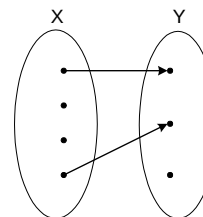
(a)



(b)

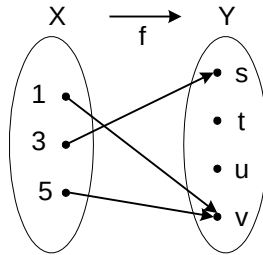


(c)



(d)

2. Misalkan $X = \{1, 3, 5\}$ dan $Y = \{s, t, u, v\}$. Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang dinyatakan dengan diagram panah berikut ini



- Tentukan daerah asal dan kodomain f
 - Carilah $f(1)$, $f(3)$ dan $f(5)$
 - Apakah daerah hasil f ?
- Didefinisikan fungsi atas bilangan bulat Z sebagai berikut : $f : Z \rightarrow Z$ dengan aturan $f(n) = n^2 \forall n \in Z$
 - Gambarlah diagram panah f
 - Carilah $f(2)$, $f(f(3))$, dan $f(f(f(2)))$
 - Carilah $f(2n)$, $2f(n)$, $f(n-1)$, dan $f(n) - 1$
 - Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $P(A)$ adalah himpunan kuasa A dan Z adalah himpunan bilangan bulat. Didefinisikan fungsi $f : P(A) \rightarrow Z$ sebagai berikut :

$$\forall X \in P(A) \quad f(X) = \begin{cases} 0 & \text{jika jumlah anggota } X \text{ genap} \\ 1 & \text{jika jumlah anggota } X \text{ ganjil} \end{cases}$$

Carilah $f(\{1, 3, 4\})$, $f(\emptyset)$, $f(\{2, 3\})$, $f(\{2, 3, 4, 5\})$

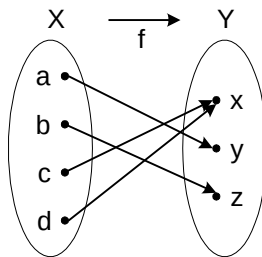
- Misalkan $\Sigma = \{a, b\}$ dan Σ^* adalah himpunan semua string yang karakter-karakternya diambil dari Σ . Didefinisikan fungsi $f : \Sigma^* \rightarrow Z$ sebagai berikut :

Untuk setiap string s dalam Σ^*

$$f(s) = \begin{cases} \text{jumlah karakter 'b' di kiri karakter 'a' paling kiri dalam s} \\ 0 \text{ jika s tidak memiliki karakter 'a'} \end{cases}$$

Carilah $f(aba)$, $f(bbab)$, $f(b)$. Apakah daerah hasil fungsi f ?

6. Didefinisikan fungsi h dan k pada himpunan bilangan riil sebagai berikut : $\forall n \in R \quad h(x) = \lfloor x \rfloor + 1$; $k(x) = \lceil x \rceil$ (dengan $\lfloor x \rfloor$ dan $\lceil x \rceil$ masing-masing adalah fungsi lantai dan atap). Apakah $h = k$? Jelaskan jawaban anda.
7. Misalkan $X = \{1, 5, 9\}$ dan $Y = \{3, 4, 7\}$
 - a. Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ dengan $f(1) = 4$, $f(5) = 7$ dan $f(9) = 4$. Apakah f injektif? surjektif? bijektif?
 - b. Didefinisikan fungsi $g : X \rightarrow Y$ dengan $g(1) = 7$, $g(5) = 3$ dan $g(9) = 4$. Apakah g injektif? surjektif? bijektif?
8. Misalkan $X = \{a, b, c, d\}$ dan $Y = \{x, y, z\}$. Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang dinyatakan dengan diagram panah berikut ini. Apakah f injektif? surjektif? bijektif?

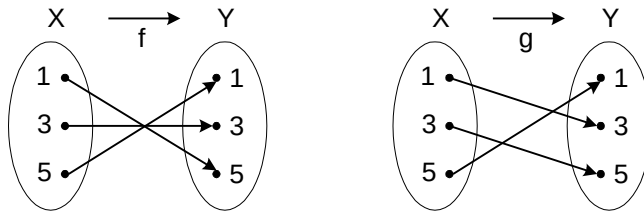


9. Tentukan semua fungsi yang mungkin dibuat dari $X = \{a, b, c\}$ ke $Y = \{0, 1\}$. Pada setiap fungsi, tentukan apakah fungsi tersebut injektif, surjektif, bijektif, atau tidak injektif dan tidak surjektif.
10. Misalkan $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $Z = \{1, 2\}$
 - a. Buatlah fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang injektif tapi tidak surjektif

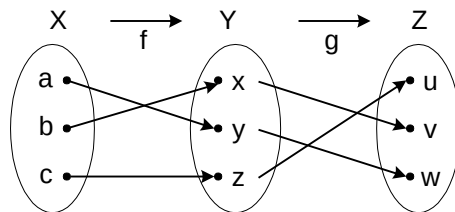
- b. Buatlah fungsi $g : X \rightarrow Z$ yang surjektif tapi tidak injektif
- c. Buatlah fungsi $h : X \rightarrow X$ yang tidak injektif dan tidak surjektif
- d. Buatlah fungsi $k : X \rightarrow X$ yang injektif dan surjektif tapi bukan fungsi identitas

Pada soal nomer 11 – 14, tentukan apakah fungsi yang didefinisikan merupakan fungsi yang injektif, surjektif, atau bukan keduanya ($\mathbb{N}$ = bilangan asli; $\mathbb{R}^+$ = bilangan riil positif). Jika ya, buktikanlah. Jika tidak, berikan contoh penyangkalnya.

- 11. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan $f(n) = n^2 + 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- 12. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan $f(n) = n \bmod 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- 13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- 14. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ dengan $f(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- 15. Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $P(X)$ adalah himpunan kuasa X . Didefinisikan fungsi $f : P(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan aturan $f(A) = \text{jumlah anggota } A$. Apakah f injektif? surjektif? bijektif?
- 16. Misalkan $\mathbb{N}$ adalah himpunan bilangan asli. Fungsi $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ didefinisikan dengan rumus $f(x, y) = x + y$. Apakah fungsi f injektif?
- 17. Sebuah desa dihuni 500 penduduk. Apakah pasti ada paling sedikit 2 penduduk yang berulang tahun pada hari yang sama?
- 18. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 30 orang, apakah pasti ada paling sedikit 3 orang yang lahir pada hari yang sama?
- 19. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 2000 orang, apakah pasti ada paling sedikit 5 orang yang lahir pada hari yang sama?
- 20. Fungsi f dan g didefinisikan dengan diagram panah seperti gambar berikut ini. Carilah $g \circ f$ dan $f \circ g$. Apakah $g \circ f = f \circ g$?



21. Untuk semua bilangan riil x , didefinisikan fungsi f dan g dengan aturan sebagai berikut : $f(x) = x^3$ dan $g(y) = y-1$. Carilah $g \circ f$ dan $f \circ g$. Apakah $g \circ f = f \circ g$?
22. Misalkan f , g , dan h adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan riil dengan $f(x) = x + 2$; $g(x) = x-2$; $h(x) = 3x \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Carilah $g \circ f$; $f \circ g$; $f \circ f$; $g \circ g$; $f \circ h$; $h \circ g$; $h \circ f$; $f \circ h \circ g$
23. Misalkan f dan g adalah fungsi yang didefinisikan atas himpunan bilangan riil dengan rumus $f(x) = x^2-2$; $g(x) = x+4$. Carilah $f \circ g$ dan $g \circ f$. Apakah komposisi-komposisi fungsi tersebut injektif ? surjektif ?
24. Diketahui $\Sigma = \{a, b\}$ dan Σ^* adalah himpunan semua string yang karakter-karakternya diambil dari Σ . Didefinisikan fungsi $f : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$ sebagai berikut :
 Untuk setiap string s dalam Σ^* , $f(s)$ = jumlah karakter dalam s
 Misalkan pula fungsi $g : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1, 2\}$ didefinisikan sebagai $g(n) = n \bmod 3$
 Carilah $(g \circ f)(abaa)$, $(g \circ f)(baaab)$ dan $(g \circ f)(aaa)$.
25. Fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan dengan rumus $f(x) = x^3-2$. Apakah fungsi f^{-1} ada ? Carilah f^{-1} jika ada
26. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ adalah fungsi yang bijektif. Buktikan bahwa $(f^{-1})^{-1} = f$.
27. Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $Y = \{x, y, z\}$. Didefinisikan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ dengan diagram panah berikut ini.



Carilah $g \circ f$; $(g \circ f)^{-1}$; g^{-1} ; f^{-1} dan $(f^{-1} \circ g^{-1})$. Apakah relasi antara $(g \circ f)^{-1}$ dengan $(f^{-1} \circ g^{-1})$?

Bab 12

Analisa Algoritma

12.1 Pendahuluan

Algoritma adalah spesifikasi urutan-urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita harus membuat algoritma dalam merencanakan aktivitas kita (meskipun seringkali tidak kita sadari). Membuat jadwal kegiatan hari ini, mengatur waktu persiapan ujian, membuat daftar belanja, dan lain-lain adalah beberapa aktivitas sehari-hari yang melibatkan pembuatan algoritma.

Dalam program komputer, algoritma berarti urutan-urutan langkah kasar yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma harus dibuat sebelum pembuatan program dalam bahasa tertentu. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Pertama algoritma haruslah benar. Artinya algoritma akan memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli seberapa bagusnya algoritma, kalau memberikan keluaran yang salah, pastilah algoritma tersebut bukan merupakan algoritma yang baik.

Kedua, kita harus tahu seberapa baik hasil yang dapat dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan aproksimasi hasil (hasil yang hanya berupa pendekatan). Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya.

Ketiga, adalah efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari 2 hal yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar (paling mendekati), tetapi kalau kita harus menunggu berjam-jam (berhari-hari) untuk mendapatkan keluarannya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Orang menginginkan keluaran yang cepat, sehingga segera dapat dilihat. Ada aspek lain yang berhubungan dengan efisiensi algoritma, yaitu tentang memori yang digunakan. Semakin banyak memori yang dibutuhkan algoritma untuk memecahkan suatu masalah, semakin buruklah algoritma tersebut.

Memori yang dibutuhkan dalam pemrograman berhubungan dengan perangkat keras komputer. Karena sekarang ini harga perangkat keras cenderung menurun, maka efisiensi memori bukanlah masalah yang serius. Orang menganggap bahwa waktu proses merupakan faktor yang lebih penting dibanding memori.

Dalam bab ini akan dipelajari bagaimana menganalisa algoritma yang berhubungan dengan waktu proses, yaitu banyaknya proses yang harus dilakukan komputer untuk melakukan tugas tertentu.

12.2 Notasi "O"

Tugas yang dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah biasanya berupa tugas yang serupa, tapi dilakukan berulang ulang (iterasi). Banyaknya perulangan yang harus dilakukan oleh komputer menentukan lama waktu proses (running time). Seringkali jumlah perulangan yang harus dilakukan dipengaruhi oleh jumlah data yang harus diproses.

Seperti kata pepatah “banyak jalan menuju Roma”, seringkali didapati beberapa algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam komputer. Sebagai contoh adalah pengurutan sejumlah data (sorting). Lama pengurutan dipengaruhi oleh banyak data yang diurutkan (disamping faktor-faktor lain). Meskipun demikian, ada metode pengurutan yang memproses lebih cepat dibandingkan

metode-metode lain, meskipun jumlah datanya sama. Jika jumlah data (biasanya disimbolkan dengan n) sedikit, perbedaan tersebut tidaklah menjadi soal. Akan tetapi untuk n yang besar, perbedaan itu akan terasa karena perbedaan tersebut adalah dalam skala jam, bahkan hari.

Perbedaan waktu proses sebagai fungsi jumlah data yang diproses sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan (rate of growth) algoritma yang bersangkutan. Laju pertumbuhan menunjukkan faktor kelipatan waktu proses seiring dengan kenaikan jumlah data. Misalkan jika jumlah data dilipat-duakan, berapa faktor perubahan lama waktu proses yang dibutuhkan.

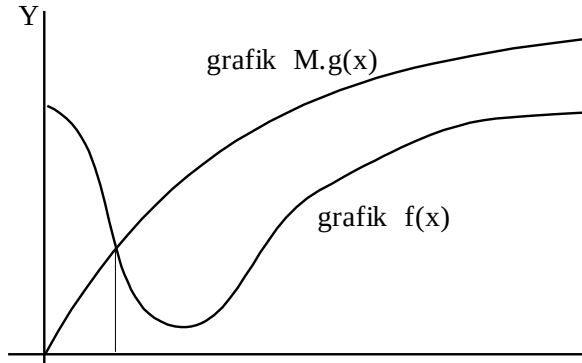
Dalam komputer, laju pertumbuhan dinyatakan dalam notasi- $\mathcal{O}$ (dibaca notasi big-oh / $\mathcal{O}$ -besar). Notasi- $\mathcal{O}$ memberikan cara untuk menyatakan laju pertumbuhan algoritma secara global/aproksimasi dan tidak memperhatikan perbedaan faktor konstanta serta perbedaan-perbedaan lain yang tidak begitu berpengaruh.

Definisi 12.1

Misalkan f dan g adalah fungsi berharga riil yang didefinisikan pada himpunan bilangan-bilangan riil. Fungsi f berorder g (ditulis $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$) bila dan hanya bila terdapat suatu bilangan positif M dan bilangan riil x_0 sedemikian hingga $|f(x)| \leq M |g(x)|$ untuk $x > x_0$

$f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ sering dibaca “ g adalah aproksimasi big-oh untuk f ”

Definisi 12.1 dapat digambarkan dalam gambar 12.1. Perhatikan bahwa grafik $M |g(x)|$ berada di atas grafik $|f(x)|$ untuk $x > x_0$



Gambar 12.1

Contoh 12.1

Nyatakan pertidaksamaan - pertidaksamaan berikut ini dalam notasi - O

- $|17x^6 - 3x^3 + 2x + 8| \leq 30 |x^6|$ untuk semua bilangan riil $x > 1$
- $|x + 3x^2 \log x| \leq 4 |x^2 \log x|$ untuk semua bilangan riil $x > 2$

Penyelesaian

c. $f(x) = 17x^6 - 3x^3 + 2x + 8$; $g(x) = x^6$

Ambil $M = 30$ dan $x_0 = 1$, maka pertidaksamaan dapat dituliskan sebagai

$$|f(x)| \leq M g(x) \quad \forall x > x_0 \quad \text{sehingga} \quad f(x) = 17x^6 - 3x^3 + 2x + 8 \text{ adalah } O(x^6)$$

d. $f(x) = x + 3x^2 \log x$: $g(x) = x^2 \log x$

Ambil $M = 4$ dan $x_0 = 2$. Maka pertidaksamaan dapat dituliskan sebagai

$$|f(x)| \leq M g(x) \quad \forall x > x_0 \quad \text{sehingga} \quad f(x) = x + 3x^2 \log x$$

adalah $O(x^2 \log x)$

Contoh 12.2

Buktikan bahwa :

a. $3x^3 + 2x + 7$ adalah $O(x^3)$ untuk $x > 1$

b. $7x^3 - 2x + 3$ adalah $O(x^3)$ untuk $x > 1$

Penyelesaian

a. $\forall x > 1, \quad |3x^3 + 2x + 7| = 3x^3 + 2x + 7 \leq 3x^3 + 2x^3 + 7x^3$

karena $2x < 2x^3$ dan $7 < 7x^3$ untuk $x > 1$

$$\Leftrightarrow |3x^3 + 2x + 7| \leq 12x^3 = 12|x^3| \quad \text{untuk setiap } x > 1$$

karena x^3 tidak negatif

Ambil $M = 12$ dan $x_0 = 1$

maka pertidaksamaan diatas berarti $|3x^3 + 2x + 7| \leq M |x^3|$

$$\forall x > x_0$$

Atau berarti bahwa $3x^3 + 2x + 7$ adalah $O(x^3)$

b. $|7x^3 - 2x + 3| \leq |7x^3 + 2x + 3| \leq |7x^3| + |2x| + |3|$

karena $x > 1$

$$\Leftrightarrow |7x^3 - 2x + 3| \leq 7x^3 + 2x + 3$$

karena $x > 1$ sehingga $|x| = x$

$$\Leftrightarrow |7x^3 - 2x + 3| \leq 7x^3 + 2x^3 + 3x^3$$

karena $2x < 2x^3$ dan $3 < 3x^3$

$$\Leftrightarrow |7x^3 - 2x + 3| \leq 12x^3$$

$$\Leftrightarrow |7x^3 - 2x + 3| \leq 12 |x^3|$$

karena $x > 1$ sehingga $|x| = x$

Ambil $M = 12$ dan $x_0 = 1$

maka $|7x^3 - 2x + 3| \leq M |x^3| \quad \forall x > x_0$, yang berarti

$7x^3 - 2x + 3$ adalah $O(x^3)$

Teorema 12.1

Jika $a_0, a_1, \dots, a_n$ adalah bilangan riil dengan $a_n \neq 0$ maka

$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ adalah $O(x^n)$

Contoh 12.3

Carilah order deret $1 + 2 + 3 + \dots + n$

Penyelesaian

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

Menurut teorema 12.1, $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ adalah $O(n^2)$ sehingga $1 + 2 + 3 + \dots + n$ adalah $O(n^2)$

Disamping fungsi polinomial, fungsi logaritma dan eksponensial juga banyak dipakai dalam analisa logaritma. Order beberapa fungsi logaritma dan eksponensial adalah sebagai berikut :

Teorema 12.2

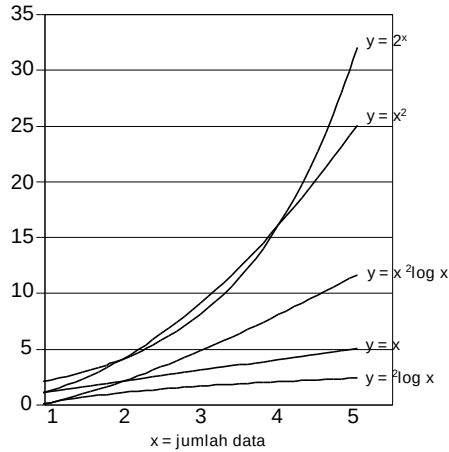
Jika b adalah bilangan riil > 1 maka :

$b^{\log x}$ adalah $O(x^n)$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 1$

x^n adalah $O(b^x)$ untuk semua bilangan bulat $n \geq 0$

$x \cdot b^{\log x}$ adalah $O(x^2) \quad \forall x \geq b$

Hal ini bisa dilihat dari gambar 12.2



Gambar 12.2

Notasi- $\mathcal{O}$ yang menyatakan bahwa $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ hanyalah mensyaratkan bahwa $|f(x)| \leq M g(x) \quad \forall x > x_0$. Tidak ada syarat bahwa batas $g(x)$ tersebut harus dibuat sedekat mungkin dengan $f(x)$. Secara praktis memang sulit untuk mencari fungsi $g(x)$ yang grafiknya tepat terletak diatas $f(x)$ untuk $x > x_0$. Biasanya orang menggunakan fungsi $g(x)$ yang lazim dipakai dan cukup dekat dengan $f(x)$. Oleh karena itu order suatu fungsi tidaklah tunggal. Sebagai contoh, polinomial $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ mempunyai order $\mathcal{O}(x^n)$, tetapi polinomial itu juga $\mathcal{O}(b^x)$. Karena kedua order tersebut sering dipakai, sedangkan grafik fungsi $f(x) = b^x$ lebih atas dibanding x^n , maka dikatakan bahwa polinomial $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ adalah $\mathcal{O}(x^n)$ dan bukan $\mathcal{O}(b^x)$.

Fungsi-fungsi yang biasanya dipakai untuk menyatakan notasi- $\mathcal{O}$ diurutkan dalam teorema 12.3 berikut ini.

Teorema 12.3

Hirarki fungsi yang sering dipakai untuk menyatakan order adalah sebagai berikut :

(Setiap fungsi merupakan big-oh dari fungsi dikanannya) :

$$1, \log(n), \dots, \sqrt[4]{n}, \sqrt[3]{n}, \sqrt{n}, n, n^2 \log(n), n\sqrt{n}, n^2, n^3, \dots, 2^n, n!, n^n$$

Berikuti ini disajikan teorema yang akan mempermudah perhitungan notasi- $\mathcal{O}$

Teorema 12.4

- Jika $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ dan c adalah konstanta maka $c f(n) = \mathcal{O}(g(n))$
- Jika $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ dan $h(n) = \mathcal{O}(g(n))$, maka $f(n) + h(n) = \mathcal{O}(g(n))$
- Jika $f(n) = \mathcal{O}(a(n))$ dan $g(n) = \mathcal{O}(b(n))$, maka $f(n) g(n) = \mathcal{O}(a(n) b(n))$
- Jika $a(n) = \mathcal{O}(b(n))$ dan $b(n) = \mathcal{O}(c(n))$, maka $a(n) = \mathcal{O}(c(n))$
- Jika $f(n) = \mathcal{O}(a(n))$ dan $g(n) = \mathcal{O}(b(n))$, maka $f(n) + g(n) = \mathcal{O}(\max |a(n)|, |b(n)|)$

Bukti :

Akan dibuktikan bagian (a) dan (b) saja. Bagian (c), (d) dan (e) dapat dipakai sebagai latihan.

- a. $f(n) = O(g(n))$ berarti terdapat $M > 0$ dan n_0 sedemikian sehingga

$$|f(n)| \leq M |g(n)| \quad \forall n > n_0$$

Jika kedua ruas dikalikan dengan $|c|$ maka

$$|c| |f(n)| \leq |c| M |g(n)| \text{ atau}$$

$$|cf(n)| \leq |c| M |g(n)|$$

Sebut $|c| M = M_1$. Karena M dan c adalah konstanta, maka

$$M_1 = |c| M \text{ juga konstanta sehingga } |cf(n)| \leq M_1 |g(n)|.$$

Ini berarti bahwa $cf(n) = O(g(n))$

- b. $f(n) = O(g(n))$ berarti terdapat $M_1 > 0$ dan n_1 sedemikian hingga

$$|f(n)| \leq M_1 |g(n)| \quad \forall n > n_1$$

$h(n) = O(g(n))$ berarti terdapat $M_2 > 0$ dan n_2 sedemikian hingga

$$|h(n)| \leq M_2 |g(n)| \quad \forall n > n_2$$

$$|f(n) + h(n)| \leq |f(n)| + |h(n)|$$

Ambil $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Karena $|f(n)| \leq M_1 |g(n)|$ dan

$$|h(n)| \leq M_2 |g(n)| \text{ maka}$$

$$|f(n) + h(n)| \leq M_1 |g(n)| + M_2 |g(n)| \quad \forall n > n_0$$

$$|f(n) + h(n)| \leq M_1 + M_2 |g(n)| \quad \forall n > n_0$$

$$|f(n) + h(n)| \leq M |g(n)| \text{ dengan } M = M_1 + M_2$$

Pertidaksamaan terakhir ini berarti bahwa $f(n) + h(n) = O(g(n))$

Contoh 12.4

Nyatakan fungsi dibawah ini sebagai notasi- O fungsi-fungsi yang ada dalam teorema 12.3

- $n + n^2 \log n$
- $\sqrt{n^3} \sin n^2 \log n$
- $\frac{1}{2} n^2 \log n + 3n + 15$

Penyelesaian

a. $n = O(n)$; $n^2 \log n = O(n^2 \log n)$

Menurut teorema 12.4 (e), maka $n + n^2 \log n = O(\max\{n, n^2 \log n\})$

Dalam teorema 12.3, $O(n)$ terletak lebih kiri dibandingkan dengan $n^2 \log n$ maka $\max\{n, n^2 \log n\} = n^2 \log n$, sehingga $n + n^2 \log n$ adalah $O(n^2 \log n)$

b. $\sqrt{n^3} \sin n \leq \sqrt{n^3}$ karena $\sin n \leq 1$, sehingga $\sqrt{n^3} \sin n$ adalah $O(\sqrt{n^3})$. Disamping itu, $n^2 \log n$ adalah $O(\sqrt{n})$

Menurut teorema 12.4(c) maka $\sqrt{n^3} \sin n^2 \log n$ adalah $O(\sqrt{n^3} \cdot \sqrt{n}) = O(n^2)$

c. $\frac{1}{2}n^2 \log n$ adalah $O(n^2 \log n)$

$3n$ adalah $O(n)$

15 adalah $O(1)$

Menurut teorema 12.4(e) maka $\frac{1}{2}n^2 \log n + 3n + 15$ adalah $O(\max\{n^2 \log n, n, 1\})$. Karena $n^2 \log n$ terletak paling kanan, maka $\max\{n^2 \log n, n, 1\} = n^2 \log n$, sehingga $\frac{1}{2}n^2 \log n + 3n + 15$ adalah $O(n^2 \log n)$

Contoh 12.5

Buktikan bahwa 2^n bukan $O(n^a)$ untuk semua bilangan bulat $a > 1$.

Penyelesaian

Akan dibuktikan dengan metode kontradiksi.

Misalkan $2^n = O(n^a)$. Maka terdapatlah bilangan bulat $M > 0$ dan bilangan riil n_0 sehingga $|2^n| \leq M |n^a|$. Karena n dan a positif maka harga mutlak bisa dihilangkan. Jadi $2^n \leq M n^a$. Jika kedua ruas dilogaritmakan, akan menghasilkan pertidaksamaan :

$${}^2\log 2^n \leq {}^2\log M n^a$$

$$n \leq {}^2\log M + a \log n$$

$$(\text{sifat } \log(ab) = \log(a) + \log(b))$$

Jika kedua ruas dibagi dengan ${}^2\log n$ maka didapat

$$\frac{n}{{}^2\log n} \leq \frac{{}^2\log M}{{}^2\log n} + a$$

Untuk $n > 2$ maka ${}^2\log n > 1$ sehingga $\frac{{}^2\log M}{{}^2\log n} < {}^2\log M$.

Didapat pertidaksamaan

$$\frac{n}{{}^2\log n} \leq {}^2\log M + a$$

Terjadilah kontradiksi karena M dan a adalah suatu konstanta sehingga ${}^2\log M + a$ adalah suatu besaran yang harganya tetap. Sebaliknya ruas kiri dapat menjadi semakin besar untuk n yang semakin besar, sehingga dapat melebihi besarnya konstanta ruas kanan.

Jadi pengandaian $2^n = O(n^a)$ salah. Yang benar : 2^n bukan $O(n^a)$.

12.3 Efisiensi Algoritma

Seperti yang dijelaskan dalam bab 12.1 di depan, analisa yang paling sering dilakukan pada suatu algoritma adalah waktu proses. Menentukan waktu proses secara tepat (yang dinyatakan dengan satuan waktu seperti detik, menit, dll) merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena waktu proses secara eksak sangat tergantung pada implementasi algoritma dan perangkat keras yang dipakai. Analisa yang diinginkan untuk menyatakan efisiensi algoritma haruslah dibuat seumum mungkin sehingga bisa dipakai pada semua algoritma, terlepas dari implementasi (juga kompiler yang dipakai) maupun perangkat keras yang digunakan. Akibatnya, analisa tidak

akan dilakukan dalam konteks waktu proses secara eksak. Kompleksitas algoritma cukup dinyatakan dalam order waktu proses (Big-Oh) sebagai fungsi jumlah data masukan yang diberikan. Dalam analisa tersebut kita memfokuskan diri pada operasi aktif, yang merupakan pusat algoritma, yaitu bagian algoritma yang dieksekusi paling sering. Bagian-bagian lain seperti pemasukan data, penugasan (assignment), dan lain lain dapat diabaikan, karena bagian-bagian tersebut tidak dieksekusi sesering operasi aktif. Jumlah eksekusi operasi aktif inilah yang selanjutnya dihitung.

Contoh 12.6

Perhatikan potongan program untuk menghitung jumlahan n buah bilangan riil yang disimpan dalam suatu vektor V

```
Sum = 0                                bagian (a)
  For i = 1 to n
    Sum = sum + V[i]                    bagian (b)
  End For i
Write (sum)                             bagian (c)
```

Carilah operasi aktif program tersebut dan nyatakan order waktu proses sebagai fungsi jumlah masukan (n)

Penyelesaian

Untuk mencari operasi aktif, haruslah ditentukan berapa kali program dieksekusi pada tiap-tiap bagian

- Bagian (a) dieksekusi 1 kali.
- Bagian (b) merupakan suatu kalang (loop). Kalang ini akan diproses berdasarkan kenaikan harga i , dari $i = 1$ hingga $i = n$.

Jadi statemen $\text{Sum} = \text{sum} + V[i]$ akan diproses sebanyak n kali sesuai dengan kenaikan harga i .

- bagian (c) akan diproses 1 kali

Karena bagian (b) merupakan bagian yang paling sering diproses, maka bagian (b) merupakan operasi aktifnya. Bagian (a) dan (c) dapat diabaikan karena bagian-bagian tersebut tidak diproses sesering bagian (b).

Banyak kali bagian (b) diproses sama dengan banyak data yang dimasukan ($= n$). Maka program penjumlahan n buah bilangan riil mempunyai order sebanding dengan n . Dengan kata lain, program mempunyai order $O(n)$.

Contoh 12.7

Carilah order waktu proses bagian-bagian program dibawah ini (n adalah bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah data).

```
a.  For i = 2 to n
      A = 2*n + i*n
    End For i
```

```
b.  For i = 1 to n
      For j = 1 to i
        A = n + i*j
      End For j
    End For i
```

```
c.  For i =  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$  to n          ( $\left\lfloor \right\rfloor$  adalah fs floor)
      A = n-i
```

End For i

Penyelesaian

- a. Jumlah pemrosesan statemen $A = 2*n + i*n$ mengikuti iterasi dalam i, yaitu dari $i = 2$ hingga $i = n$. Jadi sebanyak $(n-2) + 1 = (n-1)$ kali.

Perhatikan bahwa yang dipentingkan disini bukanlah berapa nilai variabel A (yang merupakan fungsi dari i dan n), tetapi frekuensi pemrosesan A. Jadi algoritma mempunyai order $O(n)$

- b. Pada

$i = 1$, j berjalan dari 1 hingga 1 sehingga A diproses 1 kali

$i = 2$, j berjalan dari 1 hingga 2 sehingga A diproses 2 kali

$i = 3$, j berjalan dari 1 hingga 3 sehingga A diproses 3 kali.

... dst

$i = n$, j berjalan dari 1 hingga n sehingga A diproses n kali

Secara keseluruhan A akan diproses sebanyak $(1 + 2 + \dots + n) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ kali. Maka algoritma mempunyai order

$O(n^2)$

- c. Iterasi pada variabel i dilakukan untuk $i = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ hingga $i =$

n, yaitu sebanyak $n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ kali.

Jika n genap, $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \frac{n}{2}$ sehingga A dieksekusi sebanyak $n - \frac{n}{2} +$

$1 = \frac{n}{2} + 1 = \frac{n+2}{2}$ kali

Jika n ganjil, $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \frac{n-1}{2}$ sehingga A dieksekusi sebanyak $n - \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+3}{2}$ kali.

Dalam kedua kasus, ordernya adalah $O(n)$

Dalam contoh 12.6 dan 12.7 di atas, iterasi dilakukan secara pasti sesuai dengan perubahan nilai variabel kontrol (dalam contoh 12.6 dan 12.7, variabel kontrolnya adalah i). Iterasi tidak akan dihentikan ditengah jalan sebelum variabel kontrol mencapai batas atasnya.

Dalam contoh 12.6, posisi data dalam vektor V tidaklah mempengaruhi jumlah iterasi karena bagaimanapun pengaturan datanya, iterasi selalu dilakukan dari posisi awal vektor (batas bawah) hingga posisi akhir (batas atas). Akan tetapi dalam banyak kasus, iterasi dimungkinkan untuk dihentikan ditengah jalan (sebelum variabel kontrol mencapai batas atas).

Perhatikan algoritma mencari suatu data (misal X) diantara data-data dalam suatu vektor V ($V[1], V[2], \dots, V[n]$) sebagai berikut :

```
i = 1
While i <= n Do
    If X = V[i] Then Return (ketemu)
    Else i = i+1
End While
```

Dalam algoritma tersebut, X dibandingkan dengan $V[1]$. Jika $X = V[1]$ berarti data ketemu dan iterasi dihentikan. Jika $X \neq V[1]$, coba bandingkan X dengan $V[2]$. Jika $X = V[2]$ berarti data ketemu dan iterasi dihentikan. Jika $X \neq V[2]$, coba bandingkan X dengan $V[3]$... dan seterusnya hingga $V[n]$. Jika $X \neq V[n]$ berarti data yang dicari (X) tidak ada dalam vektor V .

Kasus semacam ini sering kita jumpai tatkala kita mencocokkan suatu nama tertentu (misal X) dengan daftar nama yang diberikan (misalnya hasil pengumuman ujian atau daftar presensi). Dalam kasus tersebut, proses perbandingan tidak perlu dilakukan hingga akhir vektor ($V[n]$), karena jika $X=V[i]$ (dengan $i < n$) berarti nama yang kita cari ada dalam daftar, sehingga proses perbandingan dapat dihentikan. Kalau kita sudah menemukan nama yang kita cari di tengah-tengah daftar nama yang ada, kita akan berhenti mencari dan tidak akan mencocokkan X dengan nama-nama dibawahnya. Dalam hal ini, posisi/letak data dalam vektor V sangat mempengaruhi banyaknya perbandingan yang dilakukan.

Dalam suatu urutan data vektor V tertentu mungkin kita hanya perlu membandingkan data ($= X$) sebanyak 1 kali (jika $X = V[1]$). Akan tetapi bila urutan data vektor V diubah, mungkin kita perlu mencari beberapa kali (bahkan mungkin sampai akhir vektor) sebelum kita mendapatkannya. Untuk mengatasi kasus ini, biasanya tidak digunakan struktur `For ...` untuk memprosesnya, melainkan dengan struktur `While ...`, atau `Repeat ....`

Dalam program yang iterasinya bisa berhenti ditengah, dikenal istilah Best Case (kasus terbaik) dan Worst Case (kasus terburuk). Best case adalah kasus dimana program membutuhkan waktu/langkah paling cepat untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, worst case adalah kasus dimana program membutuhkan waktu/langkah paling lama untuk menyelesaikannya. Dalam masalah mencari data X diantara vektor V , best case terjadi apabila $X = V[1]$. Jika demikian, program hanya memerlukan 1 kali perbandingan saja sehingga ordernya adalah $O(1)$. Sebaliknya worst case terjadi apabila $X=V[n]$ atau X tidak ada diantara $V[1], V[i], \dots, V[n]$. Dalam kasus-kasus tersebut, program harus melakukan perbandingan dengan semua elemen vektor, atau sebanyak n kali. Ordernya adalah $O(n)$. Best case dan worst case dipakai untuk mengetahui jangkauan ordernya.

Kasus best case dan worst case jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, orang cenderung mengambil tengah-tengahnya, yang dikenal dengan

istilah Average Case (kasus rerata). Average case lebih sulit dilacak karena menyangkut distribusi probabilitas posisi elemen-elemen vektor.

Banyaknya operasi yang dilakukan pada algoritma dengan berbagai order dan jumlah data (n) yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel 12.1. Jika dalam 1 detik, komputer mampu melakukan 1 juta proses, maka perkiraan jumlah waktu yang dibutuhkan adalah jumlah proses (angka dalam tabel 12.1) dibagi dengan 10^6

Tabel 12.1

$2^{\log(n)}$	$\sqrt{n}$	n	n^2	2^n	$n!$	n^n
0	1	1	1	2	1	1
1	1.4142	2	4	4	2	4
1.585	1.7321	3	9	8	6	27
2	2	4	16	16	24	256
2.3219	2.2361	5	25	32	120	3125
...	...	...	...	...	...	...
3.32	3.16	10	100	1024	3.63 E6	1 E10
6.64	10	100	1 E4	1.27 E30	9.33 E157	1 E200
9.97	31.62	1000	1 E6	1.07 E301	4.02 E2567	1 E3000

Dari tabel 12.1 terlihat bahwa order waktu proses suatu algoritma sangatlah besar pengaruhnya. Bisa dibayangkan betapa jauhnya perbedaan lama proses algoritma dengan order-order $2^{\log n}$ dengan $n!$ untuk $n = 100$. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikan algoritma, terlebih dahulu perhatikan order waktu prosesnya. Orang lebih menyukai program yang sedikit kompleks tetapi mempunyai

order lebih kecil dibandingkan algoritma lain yang lebih sederhana, tetapi ordernya jauh lebih tinggi.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa order waktu proses tidaklah menggambarkan ketepatan waktu proses sebenarnya (yang diukur dengan detik, menit dan lain lain). Jadi misalkan ada 2 algoritma (A dan B) untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma A mempunyai kompleksitas $2 \log n$ dan algoritma B mempunyai kompleksitas n . Jika keduanya dijalankan dengan jumlah data dan komputer yang sama, algoritma A tidak selalu lebih cepat dibandingkan dengan B. Alasannya adalah karena adanya kemungkinan algoritma A memuat banyak iterasi yang masing-masing mempunyai kompleksitas $2 \log n$.

Demikian pula jika ada 2 program yang mempunyai kompleksitas sama, tidak berarti bahwa lama waktu prosesnya juga akan sama. Order waktu proses hanya memberikan gambaran kasar bahwa untuk n yang semakin besar, algoritma dengan kompleksitas lebih kecil (terletak lebih kiri dalam urutan-urutan) cenderung berjalan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma yang kompleksitasnya lebih besar (terletak lebih kanan dalam urutan-urutan).

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Nyatakan pernyataan-pernyataan berikut ini dalam notasi big-O

a. $\left| 5x^8 - 9x^7 + 2x^5 + 3x - 1 \right| \leq 20 \left| x^8 \right|$ untuk setiap bilangan riil $x > 1$

b. $\left| \frac{x^2 - 1}{3x^2 + 4} - \frac{12x + 25}{3x^2 + 4} \right| \leq 4 \left| x \right|$ untuk setiap bilangan riil $x > 3$

c. $\left| 7x^2 + 3x^2 \log x \right| \leq 10 \left| x^2 \right|$ untuk setiap bilangan riil $x > 2$

2. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut ini langsung dari definisi notasi-O (bukan dari teorema tentang order polinomial)
 - a. $9x + 2$ adalah $O(x)$
 - b. $7x^2 + 12x$ adalah $O(x^2)$
 - c. $100x^2 - 50x + 12$ adalah $O(x^2)$
 - d. $10x^3 + x^2 - 5x + 6$ adalah $O(x^3)$
3. Gunakan teorema tentang order fungsi polinomial untuk membuktikan pernyataan berikut
 - a. $\frac{x+1}{4} \cdot \frac{x-2}{4}$ adalah $O(x^2)$
 - b. $\frac{x}{3} \cdot 4x^2 - 1$ adalah $O(x^3)$
 - c. $\frac{n}{6} \cdot \frac{n+1}{6} \cdot \frac{2n+1}{6}$ adalah $O(x^3)$
 - d. $\left(\frac{n}{2} \cdot \frac{n+1}{2}\right)^2$ adalah $O(x^4)$
4. Carilah bilangan bulat N sedemikian hingga jika $n > N$, maka $\frac{n}{\log n} > 100$
5. Buktikan order deret berikut ini
 - a. $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$ adalah $O(2^{n+1})$
 - b. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ adalah $O(n^3)$
 - c. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$ adalah $O(n^2)$

6. Mana fungsi yang lebih besar (grafiknya lebih atas) : $\log(n)$ ataukah $\log(\log(n))$? Jelaskan alasan anda

Carilah aproksimasi big-O terbaik diantara ${}^2\log x$, x , $x {}^2\log x$, x^2 , x^3 , atau x^4 pada setiap soal no 7 - 12 berikut ini

7. $5x^4 - 3x^2 + 4x + 7$

8. $7x^3 - 5x^2 - x + 4$

9. $2x^3 + {}^2\log x$

10. $\frac{x}{{}^2\log x}$

11. $3x^2 + x {}^2\log x$

12. $5 + x {}^2\log x$

Carilah konstanta M sehingga $f(n) = O(g(n))$ untuk tiap-tiap soal nomer 13 - 16 berikut ini :

13. $f(n) = 17n + 31$; $g(n) = n$

14. $f(n) = 3n^2 - 4n + 5$; $g(n) = n^2$

15. $f(n) = 0,2n + 100.000$; $g(n) = n$

16. $f(n) = n^3 + 3n^2 + 5n + 11$; $g(n) = n^4$

17. Buktikan bahwa $f(n) = n^2$ bukanlah $O(n)$

Carilah Big-Oh fungsi soal nomer 18 - 21 berikut ini :

18. $f(n) = n^2 + 3n - 1$

19. $f(n) = (3n^2 + 5n - 13)^2$

20. $f(n) = (3 \log n + n)^2$

21. $f(n) = (n^{2\log n} + 1)^2$
22. Ada 2 buah program (misal L dan Q) yang masing-masing dapat menyelesaikan suatu masalah yang sama dengan benar. Program L bersifat liner dan membutuhkan waktu 20 menit untuk menyelesaikan masalah dengan 10 data. Program Q adalah kuadratis dan membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan 10 data. Andaikan kita mempunyai masalah dengan 100 data, program mana yang lebih cepat untuk menyelesaikannya ?
23. Misalkan sebuah komputer membutuhkan waktu 1 mikrodetik (10^{-6} detik) untuk memproses sebuah operasi. Perkirakan berapa lama komputer tersebut akan memproses sejumlah operasi berikut ini. Nyatakan satuan waktu anda dalam detik, menit, jam, hari, bulan dst.
- $2^{\log 200}$
 - 200
 - $200^{2\log 200}$
 - 200^2
 - 200^3
 - 2^{200}
24. Berapa kenaikan fungsi n^2 apabila harga n naik 10 kali lipat ?

Dalam potongan program soal nomer 25 – 29 dibawah ini :

- Hitunglah jumlah operasi (seperti penjumlahan, perkalian dll) yang harus dilakukan oleh program tersebut.
- Hitunglah order / kompleksitas algoritma tersebut yang dinyatakan sebagai fungsi jumlah data ($= n$)

25. For i = 3 to (n-1)
 a = 3*n + 2*i - 1
End {For I}
26. Max = A[1]
For i = 2 to n
 If max < a[i] then max = a[i]
End {For I}
27. For i = 1 to $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$
 a = n-i
End {For I}
28. For i = 1 to n
 For j = 1 to 2n
 a = 2*n + i*j
 End {For j}
End {For I}
29. For k = 1 to (n-1)
 max = a[k]
 For i = (k+1) to n
 If max < a[i] then max = a[i]
 End {For i}
End {For k}

Bab 13

Struktur Aljabar

13.1 Sistem Aljabar

Sebelum mendefinisikan sistem aljabar, perhatikanlah dahulu contoh 13.1 berikut ini untuk mempermudah pengertian.

Contoh 13.1

Sebuah toko sepatu memberikan hadiah kepada konsumen yang membeli sepatu atau sandal. Untuk setiap pembelian 2 pasang sandal, pembeli akan mendapatkan sebuah kalender. Jika membeli 1 pasang sandal dan 1 pasang sepatu, toko akan memberikan hadiah berupa gantungan kunci. Jika seorang pembeli membeli 2 pasang sepatu, ia akan mendapatkan hadiah berupa sepasang kaus kaki.

Misalkan $A = \{ \text{sandal, sepatu} \}$ dan $B = \{ \text{kalender, gantungan kunci, kaus kaki} \}$. Maka hadiah yang diberikan toko tersebut dapat dipandang sebagai fungsi $f : A \times A \rightarrow B$ yang didefinisikan sebagai berikut :

Pembelian I	Sandal	Sepatu
Pembelian II		
Sandal	Kalender	Gantungan Kunci
Sepatu	Gantungan Kunci	Kaus kaki

$f(\text{sandal}, \text{sandal}) = \text{kalender}$

$f(\text{sandal}, \text{sepatu}) = \text{gantungan kunci}$

$f(\text{sepatu}, \text{sandal}) = \text{gantungan kunci}$

$f(\text{sepatu}, \text{sepatu}) = \text{kaus kaki}$

Suatu himpunan beserta dengan operasi-operasi pada himpunan tersebut dinamakan Sistem Aljabar. Hadiah yang diberikan oleh pemilik toko sepatu di atas merupakan suatu contoh sistem aljabar. Jika $\diamond$ dan $\bullet$ adalah operasi-operasi yang dikenakan pada himpunan A , sistem aljabarnya dinyatakan dengan notasi $(A, \diamond, \bullet)$. Operasi yang melibatkan 2 buah operan (sandal dan sepatu) seperti contoh 13.1 disebut operasi biner.

Sistem aljabar adalah generalisasi operasi-operasi pada bilangan. Sebagai contoh, pandang himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan (+) dan perkalian (*) aritmetika biasa. maka $(Z, +, *)$ merupakan sistem aljabar. Dalam bab ini, yang disebut dengan operasi aritmatika biasa adalah operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain yang biasa kita lakukan di sekolah dasar / kalkulator dengan basis 10. Penekanan kata aritmatika biasa dalam konteks struktur aljabar perlu dilakukan karena operasi-operasi dalam sistem aljabar dapat kita buat sekehendak kita. Simbol-simbol yang biasa kita kenal seperti $+$, $-$, $*$, $/$ tidak mempunyai arti sama sekali dalam struktur aljabar. Kita dapat saja memberi arti sekehendak kita, meskipun arti tersebut tampak aneh dan tidak biasa dijumpai. Sebagai contoh, di struktur aljabar, simbol $+$ dalam konteks bilangan-bilangan bulat dapat saja kita definisikan sebagai

$$\forall a, b \in Z \quad a + b = a \text{ pangkat } b$$

Definisi $+$ seperti itu tampaknya aneh karena kita tidak biasa mepergunakannya. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Simbol $+$ yang berarti penjumlahan aritmatika biasa sesungguhnya juga merupakan definisi yang dibuat orang berabad-abad yang lalu. Hanya saja karena selama berabad-abad simbol $+$ selalu kita anggap sebagai

penjumlahan aritmatika biasa, maka tampak janggal kalau kita mendefinisikan simbol '+' dengan arti lain, misalnya sebagai perpangkatan. Sekali lagi, simbol-simbol dalam struktur aljabar tidak mempunyai arti apa-apa. Kita dapat memberi arti sembarang pada simbol-simbol tersebut, dan mungkin saja suatu simbol yang sama akan mempunyai arti yang berbeda pada soal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan (karena tidak terbiasa melakukannya), operator-operator dalam struktur aljabar diberi simbol yang tidak biasa dipakai seperti H , q , dan lain-lain.

13.2 Semigrup, Monoid, dan Grup

Definisi 13.1

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah sistem aljabar. Operasi $\diamond$ disebut operasi yang tertutup jika hasil operasi 2 elemen dalam A juga merupakan elemen dalam A

$$\diamond \text{ Tertutup} \Leftrightarrow \forall a, b \in A \quad a \diamond b \in A$$

Operasi hadiah yang diberikan oleh pemilik toko sepatu dalam contoh 13.1 bukanlah merupakan operasi yang tertutup, karena hasil operasi $(= B)$ bukanlah anggota operannya $(= A)$. Supaya bersifat tertutup, fungsi yang sesuai haruslah berbentuk $A \times A \rightarrow A$

Definisi 13.2

Misalkan $\diamond$ adalah operasi biner pada himpunan A . Operasi $\diamond$ disebut operasi asosiatif jika untuk setiap $a, b, c \in A$ berlakulah $(a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c)$

$$\diamond \text{ asosiatif} \Leftrightarrow \forall a, b, c \in A \quad (a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c)$$

Definisi 13.3

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar. $(A, \diamond)$ disebut Semigrup bila memenuhi kondisi-kondisi :

1. $\diamond$ merupakan operasi tertutup
2. $\diamond$ merupakan operasi asosiatif

Definisi 13.4

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar dengan $\diamond$ merupakan operasi biner pada A . Suatu elemen $e_1 \in A$ disebut identitas kiri jika untuk semua elemen a dalam A berlakulah $e_1 \diamond a = a$

Suatu elemen $e_2 \in A$ disebut identitas kanan jika untuk semua elemen a dalam A berlakulah $a \diamond e_2 = a$

Jika suatu elemen $e \in A$ sekaligus merupakan identitas kiri dan identitas kanan, maka e disebut elemen identitas

Dalam simbol matematika :

$$e_1 \in A \text{ adalah identitas kiri} \quad \Leftrightarrow \quad \forall a \in A \quad e_1 \diamond a = a$$

$$e_2 \in A \text{ adalah identitas kanan} \quad \Leftrightarrow \quad \forall a \in A \quad a \diamond e_2 = a$$

$$e \in A \text{ adalah elemen identitas} \quad \Leftrightarrow \quad \forall a \in A \quad e \diamond a = a \diamond e = a$$

Teorema 13.1

Suatu sistem aljabar $(A, \diamond)$ paling banyak memiliki satu buah elemen identitas

Bukti

Misalkan $(A, \diamond)$ mempunyai 2 buah elemen identitas, yaitu d dan e . Akan dibuktikan bahwa $d = e$.

Karena d merupakan elemen identitas, berarti d merupakan identitas kiri (ingat bahwa elemen identitas merupakan identitas kiri sekaligus identitas kanan).

$$\text{Karena } e \in A, \text{ maka berlakulah } d \diamond e = e$$

Secara analog, e merupakan elemen identitas, berarti e merupakan identitas kanan.

$$\text{Karena } d \in A, \text{ maka berlakulah } d \diamond e = d$$

Dari kedua kenyataan tersebut didapat : $d \diamond e = e = d$, dan secara khusus $d = e$.

Terbukti bahwa suatu sistem aljabar mempunyai paling banyak satu elemen identitas

Definisi 13.5

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar. $(A, \diamond)$ disebut Monoid bila memenuhi kondisi-kondisi :

1. $(A, \diamond)$ merupakan Semigrup (jadi $\diamond$ merupakan operasi yang tertutup dan asosiatif)
2. $(A, \diamond)$ memiliki elemen identitas

Definisi 13.6

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar. $(A, \diamond)$ dengan elemen identitas e .

Misalkan pula $a \in A$.

Suatu elemen $b \in A$ disebut invers kiri a jika $b \blacklozenge a = e$

Suatu elemen $c \in A$ disebut invers kanan a jika $a \blacklozenge c = e$

Jika ada suatu anggota A yang merupakan invers kiri sekaligus invers kanan elemen a , maka anggota tersebut disebut invers a (simbol a^{-1})

Secara matematis : $a^{-1} \in A$ adalah invers dari $a \iff a^{-1} \blacklozenge a = a \blacklozenge a^{-1} = e$

Konsep invers banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dalam laboratorium kimia, dimana himpunan A menyatakan cairan-cairan kimia dan operasi $\blacklozenge$ adalah operasi biner mencampurkan 2 macam cairan-cairan kimia tersebut. Dalam kasus ini air dapat dipancang sebagai elemen identitas. Invers dari suatu cairan kimia a adalah cairan kimia b yang apabila keduanya dicampurkan akan menghasilkan air. Dalam hutang-piutang, piutang sebesar X rupiah adalah invers dari hutang sebesar X rupiah karena kalau dijumlahkan, maka keduanya menjadi saling meniadakan. Dalam hal ini, elemen identitas adalah keadaan tanpa hutang maupun piutang

Definisi 13.7

Misalkan $(A, \blacklozenge)$ adalah suatu sistem aljabar. $(A, \blacklozenge)$ disebut Grup bila memenuhi kondisi-kondisi :

1. $(A, \blacklozenge)$ merupakan Monoid

Kondisi ini berarti $\blacklozenge$ merupakan operasi yang tertutup dan asosiatif, serta $(A, \blacklozenge)$ memiliki elemen identitas.

2. Setiap elemen dalam A mempunyai invers.

Contoh 13.2

Tentukan apakah sistem aljabar $(A, \diamond)$ dengan A dan $\diamond$ yang didefinisikan berikut ini merupakan Semigrup, Monoid, Grup, atau bukan ketiga-tiganya.

- a. $A =$ himpunan semua bilangan bulat positif $= \{1, 2, 3, \dots\}$

H didefinisikan sebagai berikut: $(\forall a, b \in A) a \diamond b = a^2 + b$

- b. $A =$ himpunan bilangan bulat $= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

H menyatakan penjumlahan aritmatika yang biasa berlaku pada himpunan bilangan-bilangan bulat.

- c. $A =$ himpunan mahasiswi-mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit dalam suatu kelas tertentu.

H didefinisikan sebagai berikut :

$$(\forall a, b \in A) a \diamond b = \begin{cases} a & \text{jika } a \text{ lebih cantik dari } b \\ b & \text{jika } b \text{ lebih cantik dari } a \end{cases}$$

Dengan kata lain, operasi biner $\diamond$ membandingkan 2 orang mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit dan $a \diamond b$ menghasilkan mahasiswi yang lebih cantik diantara a dan b .

- d. A adalah himpunan bilangan-bilangan genap positif $= \{2, 4, 6, \dots\}$

H adalah operasi penjumlahan yang biasa berlaku pada bilangan-bilangan bulat.

Penyelesaian

Untuk mengecek apakah sistem aljabar yang dimaksud merupakan Semigrup, Monoid, atau Grup, maka haruslah dicek berturut-turut : sifat tertutup, sifat asosiatif, ada/tidaknya elemen identitas, serta apakah setiap elemen mempunyai invers.

a. Tertutup

Ambil sembarang $a, b \in A$ (himpunan bilangan bulat positif)

Akan dilihat apakah $\diamond$ tertutup, yang berarti $a \diamond b = a^2 + b$ berada dalam A juga.

Jika a adalah bilangan bulat positif, maka jelas bahwa a^2 juga bilangan bulat positif. Selanjutnya jika b adalah bilangan bulat positif, maka jelas bahwa $a^2 + b$ juga bilangan bulat positif, karena penjumlahan 2 bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif juga.

Jadi $\diamond$ bersifat tertutup.

Asosiatif

Ambil $a, b, c \in A$. Akan dilihat apakah $(a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c)$

$$\begin{aligned} (a \diamond b) \diamond c &= (a^2 + b) \diamond c \\ &= (a^2 + b)^2 + c \\ &= a^4 + 2a^2b + b^2 + c \end{aligned}$$

Sedangkan

$$\begin{aligned} a \diamond (b \diamond c) &= a \diamond (b^2 + c) \\ &= a^2 + (b^2 + c) \\ &= a^2 + b^2 + c \end{aligned}$$

Tampak bahwa secara umum $(a \diamond b) \diamond c \neq a \diamond (b \diamond c)$ sehingga $\diamond$ tidak asosiatif.

Karena $\diamond$ tidak asosiatif, maka $(A, \diamond)$ bukan merupakan Semigrup, Monoid, ataupun Grup. (perhatikan bahwa pengecekan elemen identitas dan invers tidak perlu dilakukan lagi).

b. Tertutup

Ambil sembarang 2 bilangan bulat a dan b . Menurut sifat bilangan bulat, apabila keduanya dijumlahkan $(a+b)$, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi $\diamond$ bersifat tertutup.

Asosiatif

Salah satu sifat penjumlahan bilangan-bilangan bulat adalah sifat asosiatif. Dalam penjumlahan aritmatika biasa pada bilangan-bilangan bulat, urutan penjumlahan tidaklah mempengaruhi.

Jika a, b, c adalah bilangan-bilangan bulat, maka jelas bahwa $(a+b)+c = a+(b+c)$, atau dengan kata lain $(a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c)$.

Ini berarti bahwa operasi $\diamond$ bersifat asosiatif.

Karena $\diamond$ bersifat tertutup dan asosiatif, maka $(A, \diamond)$ adalah Semigrup. Selanjutnya akan dilihat apakah ada elemen identitas dalam A (sehingga A merupakan Monoid), dan apakah setiap elemen dalam A mempunyai invers (sehingga A merupakan Grup).

Elemen Identitas

Ambil sembarang bilangan bulat a .

Elemen $e \in A$ yang bersifat $e \diamond a = a \diamond e = a$ (atau $e+a = a+e = a$) adalah $e = 0$.

$e = 0 \in A$, karena 0 adalah bilangan bulat. Jadi $(A, \diamond)$ memiliki elemen identitas.

Invers

Ambil sembarang bilangan bulat a .

Akan dilihat apakah ada $a^{-1} \in A$ yang bersifat $a^{-1} \diamond a = a \diamond a^{-1} = e$ (atau $a^{-1} + a = a + a^{-1} = 0$).

Jika $a + a^{-1} = 0$, maka $a^{-1} = -a$.

a adalah bilangan bulat, maka $a^{-1} = -a$ juga merupakan bilangan bulat. Jadi setiap $a \in A$ mempunyai invers yaitu $a^{-1} = -a$

Karena $(A, \diamond)$ memenuhi keempat sifat yang ditentukan, maka $(A, \diamond)$ merupakan suatu Grup.

c. Tertutup

Ambil sembarang 2 orang mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit (misal a dan b). $a \diamond b$ menghasilkan salah satu diantara a dan b (tergantung mana yang lebih cantik). Apapun hasilnya, hasil tersebut merupakan mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit juga. Jadi $\diamond$ bersifat tertutup.

Asosiatif

Ambil sembarang 3 orang mahasiswi pesereta kuliah Matematika Diskrit (sebutlah a, b , dan c).

$(a \text{H} b) \text{H} c$ berarti suatu proses untuk memilih mana yang lebih cantik diantara a dan b , kemudian mahasiswi yang terpilih tadi dibandingkan dengan c . Dilain pihak, $a \diamond (b \diamond c)$ berarti suatu proses untuk memilih mana yang lebih cantik diantara b dan c . Selanjutnya, mahasiswi a dibandingkan dengan

mahasiswi yang terpilih tadi. Jelas bahwa keduanya memberikan hasil yang sama karena pada hakekatnya kedua proses tersebut berarti memilih mahasiswi yang paling cantik diantara a, b , dan c .

Ini berarti operasi $\diamond$ bersifat asosiatif.

Elemen Identitas

Akan dilihat apakah ada mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit (sebutlah e) yang mempunyai sifat $\forall a \in A \quad e \diamond a = a \diamond e = a$. Dengan kata lain, apakah ada mahasiswi yang bila dibandingkan dengan sembarang peserta Matematika Diskrit lainnya (sebutlah a), maka a lebih cantik dari e . Mahasiswi dengan sifat tersebut adalah mahasiswi yang paling tidak cantik dalam kelas Matematika Diskrit.

Jadi $(A, \diamond)$ mempunyai elemen identitas, yaitu mahasiswi yang paling tidak cantik dalam kelas tersebut.

Invers

Ambil sembarang mahasiswi yang cukup cantik (secara umum bukan mahasiswi yang paling tidak cantik karena merupakan elemen identitas sehingga jelas mempunyai invers yaitu dirinya sendiri) diantara mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit. Akan dilihat apakah ada mahasiswi lain (sebut b) yang bila dioperasikan dengan a (berarti dibandingkan kecantikannya) akan menghasilkan mahasiswi yang paling tidak cantik (elemen identitasnya). Hal ini tidak mungkin terjadi karena apabila mahasiswi b lebih cantik dari a , maka $a \diamond b$ akan menghasilkan b . Sebaliknya jika a lebih cantik dibandingkan b , maka $a \diamond b$ akan menghasilkan a . Siapapun b , $a \diamond b$ tidak akan menghasilkan e . Dengan kata lain, a tidak mempunyai invers.

Karena hanya memenuhi 3 syarat pertama, maka $(A, \diamond)$ merupakan Monoid.

d. Tertutup

Akan dilihat apakah operasi $\diamond$ (penjumlahan aritmatika biasa) pada A (himpunan bilangan-bilangan genap) bersifat tertutup, yaitu penjumlahan 2 bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga.

Dari contoh 4.2 telah terbukti bahwa jumlahan 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Jadi $\diamond$ bersifat tertutup.

Asosiatif

Pada contoh 13.2 (b), telah ditunjukkan bahwa penjumlahan bilangan-bilangan bulat bersifat asosiatif. Karena himpunan bilangan genap positif adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat, maka penjumlahan bilangan-bilangan genap pun bersifat asosiatif juga.

Elemen Identitas

Seperti pada contoh 13.2 (b), elemen identitas penjumlahan bilangan-bilangan bulat adalah 0. Tetapi $0 \notin A$, sehingga A tidak memiliki elemen identitas.

Karena $(A, \diamond)$ hanya memenuhi sifat tertutup dan asosiatif, maka $(A, \diamond)$ adalah Semigrup.

13.3 Jenis-Jenis Grup

Dari contoh-contoh pada subbab 13.2, kita lihat manifestasi grup tidak terbatas pada himpunan bilangan-bilangan saja. Disamping memenuhi syarat-syarat untuk menjadi suatu grup, sistem-sistem aljabar tersebut seringkali masih memiliki sifat-sifat lain yang spesifik.

Berdasarkan sifat-sifat yang spesifik itulah dikenal beberapa jenis grup. Pada sub bab berikut ini akan diuraikan beberapa jenis grup yang banyak dikenal.

13.3.1 Grup Komutatif

Definisi 13.8

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu Grup. Operasi $\diamond$ dikatakan komutatif apabila untuk setiap $a, b \in A$, berlakulah sifat $a \diamond b = b \diamond a$.

Definisi 13.9

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar. $(A, \diamond)$ disebut Grup Komutatif (Grup Abelian) jika memenuhi sifat-sifat :

1. $(A, \diamond)$ merupakan suatu Grup
2. $\diamond$ bersifat Komutatif

Secara analog, Semigrup Komutatif (Semigrup Abelian) dan Monoid Komutatif (Monoid Abelian) didefinisikan sebagai Semigrup dan Monoid yang bersifat komutatif.

Contoh 13.3

Perhatikan kembali contoh 13.2 (b-d).

Dalam contoh 13.2 (b) :

Penjumlahan aritmatika pada himpunan bilangan-bilangan bulat bersifat komutatif, sehingga $(A, \diamond)$ merupakan Grup Komutatif

Dalam Contoh 13.2 (c)

Ambil 2 mahasiswi peserta kuliah Matematika Diskrit.

$$a \diamond b = \begin{cases} a & \text{jika } a \text{ lebih cantik dari } b \\ b & \text{jika } b \text{ lebih cantik dari } a \end{cases}$$

sedangkan

$$b \diamond a = \begin{cases} b & \text{jika } b \text{ lebih cantik dari } a \\ a & \text{jika } a \text{ lebih cantik dari } b \end{cases}$$

Kedua operasi tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu mahasiswi yang lebih cantik diantara a dan b . Berarti $\diamond$ bersifat komutatif. Jadi $(A, \diamond)$ merupakan Monoid Komutatif

Dalam contoh 13.2 (d),

Penjumlahan aritmatika biasa pada himpunan bilangan-bilangan genap bersifat komutatif, sehingga $(A, \diamond)$ merupakan Semigrup Komutatif.

13.3.2 Grup Permutasi

Suatu fungsi injektif (one-to-one) dari himpunan S ke himpunan S disebut Permutasi himpunan S . Misalkan $S = \{a, b, c, d\}$ dan fungsinya memetakan a ke b , b ke d , c ke c , dan d ke a . Permutasinya biasanya dituliskan sebagai $\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & d & c & a \end{pmatrix}$.

Baris yang atas merupakan daerah asal (domain) dan baris yang bawah merupakan kawannya.

Jika himpunan S terdiri dari n elemen, maka ada $n!$ buah permutasi yang mungkin. Caranya adalah dengan membuat semua permutasi yang mungkin pada daerah kawan (dengan urutan domain tetap). Sebagai contoh, semua permutasi yang mungkin dari a, b, c adalah : abc, acb, bac, bca, cab , dan cba , sehingga ada 6 permutasi himpunan S , masing-masing :

$$\begin{aligned}
 p_1 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} & p_2 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} & p_3 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{pmatrix} \\
 p_4 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix} & p_5 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix} & p_6 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Misalkan A adalah himpunan semua permutasi pada himpunan S . Anggota-anggota A adalah fungsi injektif yang merupakan permutasi (dalam contoh himpunan $\{a, b, c\}$, anggota-anggota A adalah $p_1, p_2, \dots, p_6$). Pada himpunan A didefinisikan operasi biner " $\bullet$ " yang merupakan komposisi 2 buah fungsi.

$$\forall p_i, p_j \in A \quad p_i \bullet p_j \text{ adalah komposisi fungsi } p_i \text{ dengan } p_j$$

Maka sistem aljabar $(A, \bullet)$ disebut Grup Permutasi.

13.3.3 Grup Siklik

Misalkan $(A, \bullet)$ adalah suatu Grup. $(A, \bullet)$ disebut Grup Siklik bila ada suatu elemen $a \in A$ sedemikian sehingga setiap elemen A dapat dinyatakan sebagai hasil operasi a dengan dirinya sendiri sebanyak n kali (n berhingga). Elemen a yang bersifat seperti itu disebut Generator.

$(A, \bullet)$ Grup Siklik

$$\Leftrightarrow \exists a \in A \quad \forall b \in A \quad b = a^n = \underbrace{a \bullet a \bullet \dots \bullet a}_{n \text{ kali}} \quad (n \text{ berhingga})$$

Contoh 13.4

Perhatikan himpunan sudut rotasi $A = \{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$

Relasi $\diamond$ didefinisikan pada himpunan A sebagai berikut :

$$a, b \in A \quad a \diamond b = \text{rotasi sejauh } (a+b)$$

Buktikan bahwa $(A, \diamond)$ merupakan suatu Grup Siklik. Elemen mana yang menjadi generatornya ?

Penyelesaian

Pembuktian bahwa $(A, \diamond)$ merupakan suatu Grup diserahkan pada pembaca dengan mengingat bahwa rotasi $0^\circ = 360^\circ$. Untuk melihat elemen mana yang menjadi generatornya, haruslah diperiksa satu persatu.

0° bukan generator karena elemen lain (misal rotasi 60°) tidak mungkin didapat dengan membuat rotasi 0° beberapa kali berturut-turut.

60° merupakan generator karena semua rotasi lain bisa dilakukan dengan cara merotasikannya sejauh 60° beberapa kali.

$$120^\circ = 60^\circ \diamond 60^\circ = (60^\circ)^2$$

$$180^\circ = 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ = (60^\circ)^3$$

$$240^\circ = 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ = (60^\circ)^4$$

$$300^\circ = 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ = (60^\circ)^5$$

$$0^\circ = 360^\circ = 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ \diamond 60^\circ = (60^\circ)^6$$

Pembaca bisa mencoba sendiri untuk membuktikan bahwa elemen-elemen lain bukan merupakan generator.

Terbukti bahwa $(A, \diamond)$ merupakan Grup siklik dengan 60° sebagai generatornya.

Contoh 13.5

Misalkan $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$. Operasi $\diamond$ didefinisikan pada A sebagai berikut :

$\diamond$	α	β	γ	δ
α	α	β	γ	δ
β	β	γ	δ	α
γ	γ	δ	α	β
δ	δ	α	β	γ

Apakah $(A, \diamond)$ merupakan Grup siklik ?

Penyelesaian

Bahwa $\diamond$ bersifat tertutup mudah dilihat karena semua hasil operasi adalah anggota-anggota A . Pembaca juga bisa membuktikan bahwa $\diamond$ bersifat asosiatif.

Elemen identitas adalah α karena

$$\alpha \diamond \alpha = \alpha$$

$$\alpha \diamond \beta = \beta \diamond \alpha = \beta$$

$$\alpha \diamond \gamma = \gamma \diamond \alpha = \gamma$$

$$\alpha \diamond \delta = \delta \diamond \alpha = \delta$$

Invers suatu elemen bisa diteliti dari tabel :

$$\text{Invers dari } \alpha = \alpha^{-1} = \alpha$$

$$\text{Invers dari } \beta = \beta^{-1} = \delta$$

$$\text{Invers dari } \gamma = \gamma^{-1} = \gamma$$

$$\text{Invers dari } \delta = \delta^{-1} = \beta$$

Ada/tidaknya generator diantara elemen-elemen A harus diteliti satu persatu.

$$\alpha^1 = \alpha$$

$\alpha^2 = \alpha \diamond \alpha = \alpha$ sehingga $\alpha^n = \alpha$ untuk setiap n. Ini berarti α bukan generator.

$$\beta^1 = \beta$$

$$\beta^2 = \beta \diamond \beta = \gamma$$

$$\beta^3 = \beta^2 \diamond \beta = \gamma \diamond \beta = \delta$$

$$\beta^4 = \beta^3 \diamond \beta = \delta \diamond \beta = \alpha$$

Terlihat bahwa setiap elemen A dapat dinyatakan dalam suku β , sehingga β merupakan generator.

$$\gamma^1 = \gamma$$

$$\gamma^2 = \gamma \diamond \gamma = \alpha$$

$$\gamma^3 = \gamma^2 \diamond \gamma = \alpha \diamond \gamma = \gamma$$

$$\gamma^4 = \gamma^3 \diamond \gamma = \gamma \diamond \gamma = \alpha$$

Tampak bahwa : $\gamma^k = \begin{cases} \gamma & \text{jika k ganjil} \\ \alpha & \text{jika k genap} \end{cases}$

Elemen β dan δ tidak dapat dinyatakan dalam suku γ sehingga γ bukan generator

$$\delta^1 = \delta$$

$$\delta^2 = \delta \diamond \delta = \gamma$$

$$\delta^3 = \delta^2 \diamond \delta = \gamma \diamond \delta = \beta$$

$$\delta^4 = \delta^3 \diamond \delta = \beta \diamond \delta = \alpha$$

Tampak bahwa semua elemen A dapat dinyatakan dalam suku δ sehingga δ merupakan generator

Jadi $(A, \diamond)$ merupakan Grup Siklik dengan β dan δ sebagai generatornya.

13.3.4 Grup Berhingga dan Tak Berhingga

Definisi 13.10

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu Grup.

$(A, \diamond)$ disebut Grup Berhingga jika A merupakan himpunan yang berhingga. Banyaknya anggota A sering disebut order Grup $(A, \diamond)$.

$(A, \diamond)$ disebut Grup Tak Berhingga jika A merupakan himpunan yang tak berhingga

Contoh 13.6

Perhatikan kembali contoh 13.2 (b) dan contoh 13.4

Grup $(A, \diamond)$ dalam contoh 13.2 (b) merupakan Grup yang tak berhingga karena banyaknya anggota A (himpunan bilangan bulat) adalah tak berhingga. Sebaliknya, Grup $(A, \diamond)$ dalam contoh 13.4 merupakan Grup yang berhingga dengan order = 6 karena banyaknya anggota A berhingga, yaitu 6 buah.

13.4 Subgrup

Definisi 13.11

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu Grup dan $B \subseteq A$.

$(B, \diamond)$ disebut Subgrup $(A, \diamond)$ jika $(B, \diamond)$ merupakan suatu Grup

Untuk mengecek apakah $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$, kita harus mengecek semua syarat-syarat Grup pada $(B, \diamond)$. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Harus dicek apakah $\diamond$ adalah operasi yang tertutup pada B (hasil operasi 2 anggota B merupakan anggota B juga).
2. $\diamond$ asosiatif dalam A , sehingga $\diamond$ juga asosiatif dalam B . Ini berarti kita tidak perlu lagi mengecek sifat asosiatif dalam $(B, \diamond)$.
3. Karena $(A, \diamond)$ merupakan suatu grup, maka $(A, \diamond)$ sudah memiliki elemen identitas yang tunggal. Elemen identitas ini pasti juga merupakan elemen identitas dalam $(B, \diamond)$ karena operatornya sama ($= \diamond$). Yang harus dilakukan adalah mengecek apakah elemen identitas ini merupakan anggota B .
4. Karena $(A, \diamond)$ merupakan Grup, maka setiap elemen dalam A mempunyai invers yang berada dalam A . Akibatnya, setiap elemen dalam B mempunyai invers yang berada dalam A . Jadi tidak perlu dicek lagi apakah setiap elemen dalam B mempunyai invers. Yang harus dilakukan adalah mengecek apakah invers tersebut berada dalam B .

Contoh 13.7

Apakah $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$ untuk himpunan A, B serta operator $\diamond$ berikut ini ?

a. $A =$ himpunan bilangan bulat $= \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

$B =$ himpunan bilangan bulat tak negatif $= \{ 0, 1, 2, \dots \}$

$\diamond =$ operasi penjumlahan aritmatika biasa

- b. $A = \text{himpunan bilangan bulat} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$
 $B = \text{himpunan bilangan genap} = \{ \dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots \}$
 $\diamond = \text{operasi penjumlahan aritmatika biasa.}$
- c. $A = \text{himpunan rotasi-rotasi} \{ 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ \}$
 $B = \text{himpunan rotasi-rotasi} \{ 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ \}$
 $\diamond$ didefinisikan sebagai berikut : $a \diamond b = \text{rotasi sejauh } (a+b)$
- d. $A = \text{himpunan rotasi-rotasi} \{ 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ \}$
 $B = \text{himpunan rotasi-rotasi} \{ 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 240^\circ \}$
 $\diamond$ didefinisikan sebagai berikut : $a \diamond b = \text{rotasi sejauh } (a+b)$

Penyelesaian

Ada 3 hal yang harus dicek untuk menentukan apakah $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$:

1. $\diamond$ tertutup pada B
2. Elemen identitas $(A, \diamond)$ merupakan anggota B.
3. Invers setiap elemen B berada dalam B juga.

Ketiga syarat tersebut akan dicek satu persatu pada setiap soal.

- a. Tertutup

Ambil sembarang $a, b \in B$.

a dan b adalah bilangan-bilangan bulat tak negatif, maka $a \diamond b = a + b$ juga merupakan bilangan bulat tak negatif. Jadi $\diamond$ bersifat tertutup.

Elemen Identitas

Elemen identitas $(A, \diamond)$ adalah 0 , dan menurut definisi B , $0 \in B$, sehingga $(B, \diamond)$ memiliki elemen identitas.

Invers

Ambil sembarang $b \in B$. Inversnya adalah $b^{-1} = (-b)$. Karena b merupakan bilangan bulat tak negatif, maka $b^{-1} = (-b)$ merupakan bilangan bulat negatif sehingga $(-b) \notin B$. Jadi ada elemen B yang inversnya tidak berada dalam B .

Disimpulkan bahwa $(B, \diamond)$ bukanlah Subgrup dari $(A, \diamond)$

b. Tertutup

Ambil $b_1, b_2 \in B$.

Karena B adalah himpunan bilangan-bilangan genap maka

$b_1 = 2k_1$ dan $b_2 = 2k_2$ dengan k_1, k_2 adalah bilangan-bilangan bulat.

$$b_1 \diamond b_2 = b_1 + b_2 = 2k_1 + 2k_2 = 2(k_1 + k_2)$$

Misalkan $k = k_1 + k_2$

k merupakan bilangan bulat karena k_1 dan k_2 masing-masing merupakan bilangan bulat.

Jadi, $b_1 \diamond b_2 = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k .

Menurut definisi B , ini berarti bahwa $b_1 \diamond b_2 \in B$.

Terbukti bahwa $\diamond$ bersifat tertutup pada B .

Elemen Identitas

Elemen identitas $(A, \diamond)$ adalah 0 dan $0 \in B$. Maka $(B, \diamond)$ memiliki elemen identitas.

Invers

Ambil sembarang $b \in B$

Menurut definisi B maka $b = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k .

Invers b adalah $b^{-1} = -b = -(2k) = 2(-k) = 2m$ dengan $m = -k$.

Karena k adalah bilangan bulat, maka m juga bilangan bulat.

Jadi $b^{-1} = 2m$ untuk suatu bilangan bulat m yang berarti bahwa b^{-1} merupakan bilangan genap. Menurut definisi B , maka $b^{-1} \in B$. Jadi setiap anggota B memiliki invers yang berada dalam B .

Kesimpulan : $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$

c. Tertutup

Dengan mengingat bahwa rotasi $0^\circ = 360^\circ$, maka $\diamond$ bersifat tertutup pada B .

Elemen Identitas

Elemen identitas $(A, \diamond) = 0^\circ$ dan $0^\circ \in B$ sehingga $(B, \diamond)$ mempunyai elemen identitas.

Invers

$$(0^\circ)^{-1} = 0^\circ \text{ karena } 0^\circ \diamond 0^\circ = (0 + 0)^\circ = 0^\circ$$

$$(120^\circ)^{-1} = 240^\circ \text{ karena } 120^\circ \diamond 240^\circ = (120 + 240)^\circ = 0^\circ = 360^\circ$$

$$(240^\circ)^{-1} = 120^\circ \text{ karena } 240^\circ \diamond 120^\circ = (240 + 120)^\circ = 0^\circ = 360^\circ$$

Jadi invers setiap anggota B merupakan anggota B juga.

Kesimpulan : $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$

d. Tertutup

Operasi $\diamond$ tidak tertutup pada B karena $60^0 \in B$ dan $240^0 \in B$,
tetapi $60^0 \diamond 240^0 = (60 + 240)^0 = 300^0 \in B$

Karena $\diamond$ tidak tertutup pada B, maka $(B, \diamond)$ bukan merupakan Subgrup $(A, \diamond)$

Dalam contoh 13.7 terlihat bahwa meskipun B merupakan himpunan bagian A, tetapi $(B, \diamond)$ belum tentu merupakan Subgrup $(A, \diamond)$. Jika B berhingga, maka syarat agar $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$ dapat disederhanakan menjadi tertutup saja, seperti yang dinyatakan dalam teorema 13.2 berikut ini :

Teorema 13.2

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah Grup dan B (berhingga) $\subseteq A$. Maka satu-satunya syarat agar $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$ adalah : $\diamond$ merupakan operasi yang tertutup pada B.

Bukti

Misalkan a adalah sembarang elemen dalam B dan

$$a^n = \underbrace{a \diamond a \diamond \dots \diamond a}_{n \text{ kali}}$$

Akan dibuktikan bahwa jika $\diamond$ merupakan operasi yang tertutup pada B maka $(B, \diamond)$ memenuhi syarat elemen identitas dan invers (sehingga semua syarat Subgrup dipenuhi).

Karena $\diamond$ tertutup pada B maka $a, a^2, a^3, \dots$ semuanya $\in B$. Karena B berhingga, pastilah terdapat indeks i dan j sehingga $a^i = a^j$ dengan $i < j$.

$a^i = a^j$ berarti $a^i = a^i \diamond a^{j-i}$. Ini berarti bahwa a^{j-i} adalah elemen identitas $\in B$

Terbukti bahwa $(B, \diamond)$ memiliki elemen identitas.

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa $a^{-1} \in B$:

Ada 2 kemungkinan untuk elemen identitas a^{j-i} , yaitu : $j-i > 1$ atau $j-i = 1$.

Jika $j-i > 1$, maka $a^{j-i} = a \diamond a^{j-i-1}$. Karena a^{j-i} merupakan elemen identitas, berarti bahwa a^{j-i-1} merupakan invers dari a .

Dalam kemungkinan kedua, jika $j-i = 1$, maka persamaan $a^i = a^i \diamond a^{j-i}$ berarti

$a^i = a^i \diamond a$. Ini berarti bahwa a adalah elemen identitas dan inversnya adalah a sendiri.

Terbukti bahwa setiap elemen dalam B mempunyai invers yang terletak dalam B juga.

Karena dari sifat $\diamond$ yang tertutup dapat diturunkan kenyataan bahwa $(B, \diamond)$ memenuhi syarat elemen identitas dan invers, maka terbukti bahwa $(B, \diamond)$ merupakan Subgrup $(A, \diamond)$.

13.5 Koset dan Teorema Lagrange

Dalam contoh 13.7 kita lihat bahwa tidak semua himpunan bagian Grup merupakan suatu Subgrup. Masalahnya adalah menentukan himpunan-himpunan bagian yang dapat menjadi Subgrup. Ada suatu relasi yang penting antara jumlah anggota grup dengan jumlah anggota Subgrup. Relasi tersebut dinyatakan dalam teorema Lagrange. Sebelum membahas tentang teorema Lagrange, terlebih dahulu dibahas tentang Koset.

Definisi 13.12

Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu Grup dan $(H, \diamond)$ adalah Subgrup $(A, \diamond)$.

Misalkan pula $a \in A$

Koset kiri $\diamond$ terhadap a (notasi $a \diamond H$) adalah himpunan semua elemen $a \diamond x$ dengan $x \in H$

$$a \diamond H = \{ a \diamond x \mid x \in H \}$$

Koset kanan $\diamond$ terhadap a (notasi $H \diamond a$) adalah himpunan semua elemen $x \diamond a$ dengan $x \in H$

$$H \diamond a = \{ x \diamond a \mid x \in H \}$$

Perhatikan bahwa koset kiri $\diamond$ terhadap a belum tentu sama dengan koset kanannya karena grupnya belum tentu komutatif.

Teorema 13.3

Misalkan $a \diamond H$ dan $b \diamond H$ adalah dua koset kiri H . Maka $a \diamond H$ dan $b \diamond H$ merupakan himpunan-himpunan yang saling asing atau keduanya merupakan himpunan yang sama.

Bukti

Misalkan $a \diamond H$ dan $b \diamond H$ adalah koset-koset yang tidak saling asing. Akan dibuktikan bahwa keduanya merupakan himpunan yang sama. Untuk membuktikan bahwa himpunan $a \diamond H = b \diamond H$, ada 2 langkah yang harus dilakukan.

1. $a \diamond H \subseteq b \diamond H$

2. $a \diamond H \supseteq b \diamond H$

Akan dibuktikan bahwa $a \diamond H \subseteq b \diamond H$. Bukti bahwa $a \diamond H \supseteq b \diamond H$ dilakukan secara analog.

Karena $a \diamond H$ dan $b \diamond H$ adalah koset-koset yang tidak saling asing, maka ada elemen yang menjadi anggota di kedua himpunan, sebutlah f .

$$f \in a \diamond H \text{ berarti } \exists h_1 \in H \quad f = a \diamond h_1$$

$$f \in b \diamond H \text{ berarti } \exists h_2 \in H \quad f = b \diamond h_2$$

Dari kedua kenyataan tersebut didapatkan : $f = a \diamond h_1 = b \diamond h_2$

$$a \diamond h_1 = b \diamond h_2$$

$$a = b \diamond h_2 \diamond h_1^{-1}$$

(karena $\diamond$ merupakan Grup sehingga mempunyai elemen identitas dan h_1 mempunyai invers.)

Selanjutnya, ambil sembarang $x \in a \diamond H$. Akan dibuktikan bahwa $x \in b \diamond H$ (sehingga dapat disimpulkan bahwa $a \diamond H \subseteq b \diamond H$.)

$x \in a \diamond H$ berarti $x = a \diamond h_3$ untuk suatu $h_3 \in H$

Karena $a = b \diamond h_2 \diamond h_1^{-1}$, maka :

$$\begin{aligned} x &= b \diamond h_2 \diamond h_1^{-1} \diamond h_3 \\ &= b \diamond h_2 \diamond h_1^{-1} \diamond h_3 && \text{(sifat asosiatif)} \\ &= b \diamond h && \text{dengan } h = h_2 \diamond h_1^{-1} \diamond h_3 \end{aligned}$$

h_2, h_1^{-1}, h_3 masing-masing adalah anggota-anggota H . Karena $\diamond$ bersifat tertutup dalam $\diamond$ (ingat bahwa $\diamond$ adalah Grup), maka $h = h_2 \diamond h_1^{-1} \diamond h_3$ juga anggota H .

Didapat : $x = b \blacklozenge h$ untuk suatu $h \in H$. Ini berarti $x \in b \blacklozenge H$

Terbukti bahwa $x \in a \blacklozenge H \Rightarrow x \in b \blacklozenge H$ atau $a \blacklozenge H \subseteq b \blacklozenge H$

Teorema 13.3 menunjukkan bahwa koset-koset kiri H akan membagi himpunan A menjadi kelas-kelas yang saling asing

Contoh 13.8

Perhatikan kembali himpunan rotasi :

A = himpunan rotasi-rotasi $\{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$

H = himpunan rotasi-rotasi $\{0^\circ, 120^\circ, 240^\circ\}$

H didefinisikan sebagai berikut : $a \blacklozenge b = \text{rotasi sejauh } (a+b)^\circ$

Tentukan koset-koset kiri H

Penyelesaian :

Dari contoh 13.7 (c) telah terbukti bahwa $\blacklozenge$ merupakan Subgrup A .

Koset-koset kirinya :

$$0^\circ \blacklozenge H = 0^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{0^\circ, 120^\circ, 240^\circ\}$$

$$60^\circ \blacklozenge H = 60^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{60^\circ, 180^\circ, 300^\circ\}$$

$$\begin{aligned} 120^\circ \blacklozenge H &= 120^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{120^\circ, 240^\circ, 360^\circ\} \\ &= \{120^\circ, 240^\circ, 0^\circ\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 180^\circ \blacklozenge H &= 180^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{180^\circ, 300^\circ, 420^\circ\} \\ &= \{180^\circ, 300^\circ, 60^\circ\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 240^\circ \blacklozenge H &= 240^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{ 240^\circ, 360^\circ, 480^\circ \} \\ &= \{ 240^\circ, 0^\circ, 120^\circ \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 300^\circ \blacklozenge H &= 300^\circ \blacklozenge x \mid x \in H = \{ 300^\circ, 420^\circ, 540^\circ \} \\ &= \{ 300^\circ, 60^\circ, 180^\circ \} \end{aligned}$$

Tampak bahwa $0^\circ \blacklozenge H = 120^\circ \blacklozenge H = 240^\circ \blacklozenge H$

dan $60^\circ \blacklozenge H = 180^\circ \blacklozenge H = 300^\circ \blacklozenge H$

Jadi hanya ada 2 buah koset kiri yaitu $0^\circ \blacklozenge H$ dan $60^\circ \blacklozenge H$. Kedua koset kiri ini membagi himpunan A menjadi 2 bagian yang saling asing, masing-masing adalah

$$\{0^\circ, 120^\circ, 240^\circ\} \text{ dan } \{60^\circ, 180^\circ, 300^\circ\}$$

Teorema 13.4 (Teorema Lagrange)

Order suatu Grup berhingga habis dibagi oleh order Subgrupnya.

Misalkan $(A, \blacklozenge)$ adalah Grup berhingga dengan order (banyak anggota) $= |A|$, dan $(B, \blacklozenge)$ merupakan Subgrup $(A, \blacklozenge)$ dengan order $= |B|$. Maka $\frac{|A|}{|B|} = k$ dengan k adalah bilangan bulat positif.

Akibat langsung dari teorema Lagrange terjadi pada Grup berhingga dengan order bilangan prima. Karena faktor bilangan prima hanyalah trivial (1 atau bilangan prima itu sendiri), maka order semua Subgrupnya selalu trivial juga (berorder 1 atau sama dengan grupnya sendiri)

Teorema Lagrange memudahkan kita untuk mencari semua Subgrup yang mungkin dibentuk dari sebuah Grup. Perhatikan bahwa teorema Lagrange hanya menunjukkan order Subgrup yang dapat dibentuk,

dan bukan Subgrupnya sendiri. Subgrup dengan order tertentu yang dapat dibentuk belum tentu tunggal. Artinya, ada kemungkinan bahwa sebuah Grup mempunyai beberapa Subgrup berbeda dengan order yang sama.

Contoh 13.9

Perhatikan kembali contoh 13.7 (c). Carilah semua Subgrup tak trivial yang mungkin dibentuk dari Grup $(A, \diamond)$.

Penyelesaian

$$A = \{ 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ \}$$

order $A = |A| = 6$ karena A mempunyai 6 anggota

Faktor $|A|$ adalah 1, 2, 3, dan 6. Menurut teorema Lagrange, Subgrup yang dapat dibentuk mempunyai order 1, 2, 3, 6. Subgrup dengan order = 1 dan 6 adalah Subgrup yang trivial, sehingga Subgrup tak trivial yang dapat dibentuk mempunyai order 2 atau 3. Dalam contoh 13.7 (c) telah ditunjukkan Subgrup order 3 yang dapat dibentuk yaitu :

$B_1 = \{ 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ \}$. Tidak ada Subgrup order 3 lain yang dapat dibentuk. Subgrup lain yang dapat dibentuk adalah Subgrup dengan order 2 yaitu : $B_2 = \{ 0^\circ, 180^\circ \}$. Pembaca dapat membuktikan sendiri bahwa $(B_2, \diamond)$ merupakan Subgrup.

13.6 Ring dan Field

Konsep grup yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya melibatkan suatu himpunan dan sebuah operasi biner $\diamond$. Sebuah operasi biner

dirasa kurang untuk menyatakan sistem bilangan riil yang melibatkan 2 jenis operasi yang berbeda, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk itu, orang merasa perlu menambahkan sebuah operasi lain pada sebuah grup.

Definisi 13.13

Misalkan $(A, \diamond, \otimes)$ adalah sebuah sistem aljabar. $(A, \diamond, \otimes)$ disebut Ring bila memenuhi kondisi-kondisi berikut ini :

1. $(A, \diamond)$ merupakan Grup Komutatif
2. $(A, \otimes)$ merupakan Semigrup
3. Operasi $\otimes$ bersifat distributif terhadap $\diamond$

Contoh 13.10

Diketahui $A =$ himpunan bilangan bulat $= \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

Operasi $\diamond$ pada A didefinisikan sebagai operasi penjumlahan aritmatika biasa (biasanya disimbolkan sebagai $+$).

Operasi $\otimes$ pada A didefinisikan sebagai operasi perkalian biasa pada bilangan-bilangan bulat. (biasanya disimbolkan dengan $*$)

Buktikan bahwa $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan sebuah Ring.

Penyelesaian

Syarat (1) : Akan dibuktikan bahwa $(A, \diamond)$ merupakan Grup Komutatif.

Dari contoh 13.2 (b) telah ditunjukkan bahwa $(A, \diamond)$ merupakan sebuah Grup.

Penjumlahan bilangan-bilangan bulat jelas mempunyai sifat komutatif, sehingga $(A, \diamond)$ merupakan Grup Komutatif

Syarat (2) : Akan dibuktikan bahwa $(A, \otimes)$ merupakan Semigrup

Tertutup :

Ambil 2 buah bilangan bulat a dan b . Menurut sifat bilangan bulat, hasil kali keduanya merupakan bilangan bulat juga.

Dengan kata lain, $a * b = a \otimes b \in A$, atau $\otimes$ bersifat tertutup.

Asosiatif :

Ambil 3 buah bilangan bulat $a, b, c \in A$. Menurut sifat bilangan bulat, hasil kali ketiganya bersifat asosiatif.

Jadi $(a * b) * c = a * (b * c)$ atau $(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$.

Karena $\otimes$ bersifat tertutup dan asosiatif, maka disimpulkan bahwa $(A, \otimes)$ merupakan Semigrup.

Syarat (3) : Akan ditunjukkan bahwa $\otimes$ bersifat distributif terhadap $\diamond$.

Misalkan $a, b, c \in A$

a, b, c merupakan bilangan-bilangan bulat, sehingga berlakulah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan :

$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$ atau $a \otimes (b \diamond c) = (a \otimes b) \diamond (a \otimes c)$.

Terbukti bahwa $\otimes$ bersifat distributif terhadap $\diamond$

Karena $(A, \diamond, \otimes)$ memenuhi ketiga syarat yang ditentukan, maka disimpulkan bahwa $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan suatu Ring.

Dalam suatu Ring, $(A, \otimes)$ hanya disyaratkan merupakan Semigrup ($\otimes$ bersifat tertutup dan asosiatif). Jika $\otimes$ juga memenuhi sifat-sifat lain, maka Ring yang terbentuk diberi nama khusus. Beberapa jenis Ring khusus didefinisikan dalam definisi 13.14

Definisi 13.14

Misalkan $(A, \diamond, \otimes)$ adalah suatu Ring. $(A, \diamond, \otimes)$ disebut :

1. Ring dengan Elemen Identitas jika A memiliki elemen identitas terhadap operasi $\otimes$.
2. Ring Komutatif jika operasi $\otimes$ bersifat komutatif.
3. Ring Pembagian (Division Ring) jika :
 - a. $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan Ring dengan elemen identitas.
 - b. Setiap anggota A mempunyai invers terhadap operasi $\otimes$.
4. Ring Komutatif dengan Elemen Identitas jika :
 - a. $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan Ring Komutatif.
 - b. A memiliki elemen identitas terhadap operasi $\otimes$.

Definisi 13.15

Misalkan $(A, \diamond, \otimes)$ adalah sebuah sistem aljabar. $(A, \diamond, \otimes)$ disebut Field jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

1. $(A, \diamond)$ merupakan Grup Komutatif
2. $(A, \otimes)$ merupakan Grup Komutatif

3. Operasi $\otimes$ bersifat distributif terhadap $\diamond$.

Tampak dalam definisi 13.15 bahwa suatu Field merupakan kejadian khusus dalam Ring. Dalam suatu Ring $(A, \otimes)$ hanya disyaratkan sebagai Semigrup, tetapi $(A, \otimes)$ harus merupakan Grup Komutatif dalam suatu Field.

Contoh 13.11

Perhatikan kembali contoh 13.10. Apakah $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan suatu Field ?

Penyelesaian

Dalam contoh 13.10 telah ditunjukkan bahwa $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan sebuah Ring. Untuk menentukan apakah $(A, \diamond, \otimes)$ merupakan sebuah Field, haruslah dicek apakah

- A mempunyai elemen identitas terhadap operasi $\otimes$
- Setiap anggota A mempunyai invers terhadap operasi $\otimes$
- $\otimes$ bersifat komutatif.

Syarat (a) :

Akan dilihat apakah ada $e \in A$ dengan sifat

$e \otimes x = x \otimes e = x$ (ini berarti $e * x = x * e = x$) untuk setiap $x \in A$.

Karena $\otimes$ merupakan operasi perkalian aritmatika biasa pada himpunan bilangan-bilangan bulat, maka elemen e yang memenuhi sifat $e * x = x * e = x$ untuk setiap bilangan bulat x adalah $e = 1$.

$e = 1$ adalah bilangan bulat. Jadi $e \in A$. Dengan demikian A mempunyai elemen identitas terhadap operasi $\otimes$.

Syarat (b) :

Ambil sembarang $x \in A$. Akan dilihat apakah ada $x^{-1} \in A$ yang bersifat :

$$x \otimes x^{-1} = x^{-1} \otimes x = e.$$

Karena $\otimes$ berarti perkalian aritmatika biasa dan $e = 1$, maka berarti harus dilihat apakah ada x^{-1} dengan sifat $x * x^{-1} = x^{-1} * x = 1$.

x^{-1} dengan sifat seperti itu adalah $\frac{1}{x}$. x merupakan bilangan bulat, tapi secara umum $\frac{1}{x}$ bukan merupakan bilangan bulat (ambil contoh misalnya $x = 2$, $\frac{1}{x}$ berarti $\frac{1}{2} \notin A$). Jadi, syarat adanya invers untuk setiap anggota A tidak terpenuhi.

Syarat (c) :

Ambil $a, b \in A$. Menurut sifat bilangan-bilangan bulat, hasil kali keduanya bersifat komutatif. Jadi $a * b = b * a$ atau $a \otimes b = b \otimes a$. Ini berarti $\otimes$ bersifat komutatif.

Karena $(A, \diamond, \otimes)$ hanya memenuhi syarat elemen identitas dan komutatif, maka $(A, \diamond, \otimes)$ bukanlah suatu Field, melainkan hanya merupakan suatu Ring Komutatif dengan Elemen Identitas.

13.7 Hubungan Antara Grup, Ring dan Field

Dalam subbab-subbab sebelumnya telah dibahas definisi tentang Semigrup, Monoid, Grup, Ring (beserta kasus khususnya) serta Field. Karena banyaknya definisi yang ada, seringkali sulit untuk mengingat definisi-definisi tersebut. Untuk membantu mengingatnya, dalam subbab ini diberikan rangkuman tentang syarat-syarat yang diperlukan agar suatu sistem aljabar yang umum menjadi bentuk yang khusus. Rangkuman tersebut dibuat dalam suatu diagram untuk lebih memperjelasnya.

Misalkan A adalah sembarang himpunan dengan 2 buah operator yang berlaku didalamnya (operator $\diamond$ dan $\otimes$).

Sifat-sifat yang berhubungan dengan operator $\diamond$ adalah :

1. Tertutup $\forall a, b \in A \quad a \diamond b \in A$
2. Asosiatif $\forall a, b, c \in A \quad a \diamond b \diamond c = a \diamond (b \diamond c)$
3. Elemen Identitas $\exists e \in A \quad \forall a \in A \quad e \diamond a = a \diamond e = a$
4. Invers $\forall a \in A \quad \exists a^{-1} \in A \quad a \diamond a^{-1} = a^{-1} \diamond a = e$
5. Komutatif $\forall a, b \in A \quad a \diamond b = b \diamond a$

Sifat-sifat yang berhubungan dengan operator $\otimes$ adalah :

6. Tertutup $\forall a, b \in A \quad a \otimes b \in A$
7. Asosiatif $\forall a, b, c \in A \quad a \otimes b \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$
8. Elemen Identitas $\exists e \in A \quad \forall a \in A \quad e \otimes a = a \otimes e = a$

9. Invers $\forall a \in A \quad \exists a^{-1} \in A \quad a \otimes a^{-1} = a^{-1} \otimes a = e$

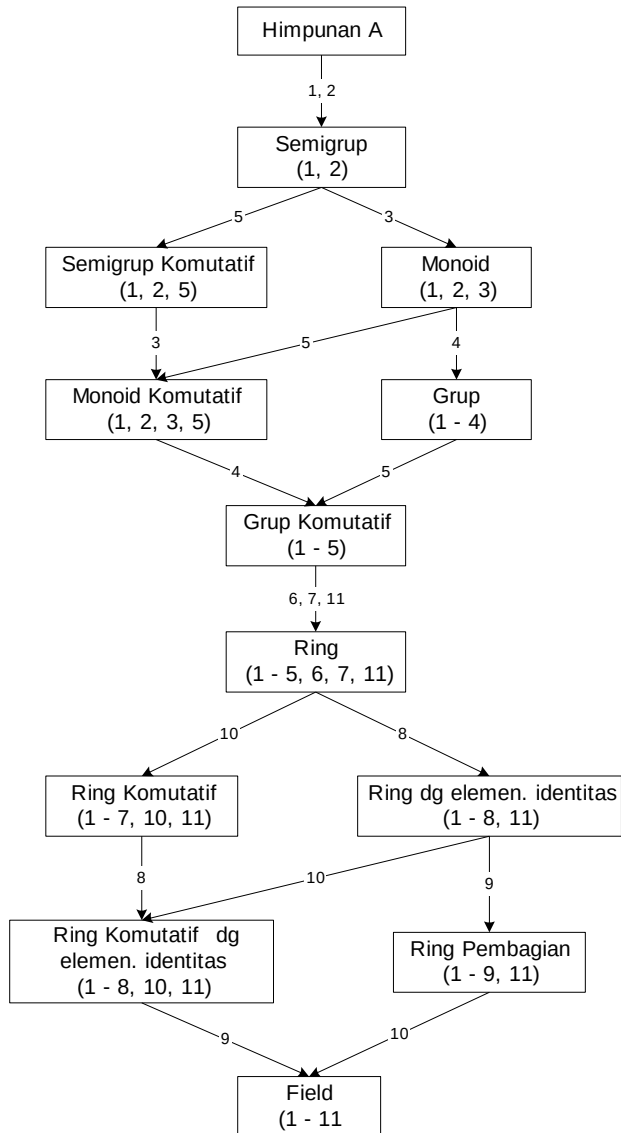
10. Komutatif $\forall a, b \in A \quad a \otimes b = b \otimes a$

Sifat-sifat yang berhubungan dengan operator $\diamond$ dan $\otimes$ adalah :

11. $\otimes$ Distributif terhadap $\diamond$

$$\forall a, b, c \in A \quad a \otimes b \diamond c = a \otimes b \diamond a \otimes c$$

Hubungan antara sistem-sistem aljabar dapat dinyatakan dalam gambar 13.1. Angka-angka pada garis penghubung gambar 13.1 merupakan nomer syarat (1-11) yang harus dipenuhi



Gambar 13.1

SOAL-SOAL LATIHAN

Termasuk sistem aljabar apakah himpunan beserta operasi-operasi yang didefinisikan dalam soal nomer 1-7 di bawah ini ?

1. $A =$ Himpunan bilangan Bulat

♦ didefinisikan sebagai operasi pengurangan aritmatika biasa.

2. $A =$ Himpunan bilangan Riil

♦ didefinisikan sebagai operasi pembagian aritmatika biasa

3. $A =$ Himpunan kelas-kelas ekuivalensi yang terbentuk dengan relasi pembagian modulo 6

$$= \{ [0], [1], [2], [3], [4], [5] \}$$

♦ didefinisikan sebagai : $\forall [a], [b] \in A \quad [a] \diamond [b] = [a + b]$

$\otimes$ didefinisikan sebagai : $\forall [a], [b] \in A \quad [a] \otimes [b] = [a * b]$

(sistem aljabar $(A, \diamond, \otimes)$ sering disimbolkan sebagai $(\mathbb{Z}_6, +_6, \times_6)$)

4. $A = \{ a, b, c \}$

♦ didefinisikan dengan tabel sbb :

♦	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	a
c	c	c	c

5. $A =$ Himpunan bilangan-bilangan bulat

♦ didefinisikan sebagai berikut : $\forall a, b \in A \quad a \blacklozenge b = a + b - 1$

$\otimes$ didefinisikan sebagai : $\forall a, b \in A \quad a \otimes b = a + b - a * b$

6. $A =$ Himpunan bilangan asli $= \{1, 2, 3, \dots\}$

$\diamond$ didefinisikan sebagai berikut : $\forall a, b \in A \quad a \diamond b = \max(a, b)$

7. $A =$ Himpunan bilangan-bilangan cacah $= \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\diamond$ didefinisikan sebagai berikut : $\forall a, b \in A \quad a \diamond b = a + b + 3$

8. Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu sistem aljabar dengan $\diamond$ adalah operator biner yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\forall a, b \in A \quad a \diamond b = a$$

a. Tunjukkan bahwa $\diamond$ adalah operasi yang asosiatif

b. Apakah $\diamond$ komutatif ?

9. Misalkan Z_n adalah himpunan bilangan-bilangan bulat antara 0 hingga $n-1$

$$Z_n = \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\}$$

Operator $\diamond$ didefinisikan sebagai berikut :

$$\forall a, b \in Z_n \quad a \diamond b = \text{sisanya yang terjadi jika } a * b \text{ dibagi } n$$

a. Buatlah tabel hasil operasi $\diamond$ untuk $n = 4$.

b. Buktikan bahwa $(Z_n, \diamond)$ adalah Semigrup.

10. Misalkan $(A, \diamond)$ adalah Semigrup Komutatif.

Buktikan bahwa jika $a \diamond a = a$ dan $b \diamond b = b$, maka $(a \diamond b) \diamond (a \diamond b) = a \diamond b$

11. Dengan bantuan teorema Lagrange, carilah semua Subgrup $(Z_6, +_6)$

(Arti simbol $(Z_6, +_6)$ dapat dilihat pada soal nomer 3)

12. Diketahui Grup $(Z_6, +_6)$. Carilah semua Koset kiri $[0] +_6 Z_6$ dan $[3] +_6 Z_6$.
13. Misalkan $(A, \diamond)$ adalah suatu Grup. Buktikan bahwa $(a \diamond b)^{-1} = b^{-1} \diamond a^{-1}$ untuk setiap elemen a dan b dalam A .
14. Misalkan $(A, \diamond)$ adalah Grup. Buktikan bahwa $(A, \diamond)$ adalah Grup Komutatif bila dan hanya bila $a^2 \diamond b^2 = (a+b)^2$
(a^2 didefinisikan sebagai $a \diamond a$)
15. Misalkan $(H, \diamond)$ dan $(K, \diamond)$ adalah Subgrup-subgrup $(G, \diamond)$. Buktikan bahwa $(H \cap K, \diamond)$ juga merupakan Subgrup $(G, \diamond)$.